



METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO ADICIONADO CON CENIZA VOLANTE A PARTIR DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA

Simón Darío Peñaranda Sanjuán

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Bogotá, Colombia
2022

METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO ADICIONADO CON CENIZA VOLANTE A PARTIR DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA

Simón Darío Peñaranda Sanjuán

Tesis de investigación presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Ingeniería - Estructuras

Director (a):

Ph.D., MSc Juan Manuel Lizarazo Marriaga

Línea de Investigación:

Sistemas Estructurales y Materiales para la Construcción
Grupo de Investigación Análisis, Diseño y Materiales - GIES

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola

Bogotá, Colombia

2022

“Siempre acabamos llegando a donde nos esperan”

Jose Saramago

A mis padres Victor y Maria, mi hermano Victor A. y a Naysla, quienes durante este tiempo han sido mi apoyo constante y motivación del día a día para nunca darme por vencido sin importar las dificultades del camino.

Agradecimientos

A mis padres Víctor y María, mi hermano Víctor, porque siempre han sido mi mayor motivación para salir adelante en cada uno de mis proyectos, estando presente en cada momento para apoyarme e impulsarme a salir adelante durante toda mi vida. Ser su orgullo es mi más grande orgullo.

A Naysla y su familia, quienes han estado presentes en muchos momentos importantes para acompañarme, ayudarme y darme muchas veces los impulsos que necesité para que este proyecto llegara a término.

Al Dr. Juan Manuel Lizarazo, quien durante los últimos años se convirtió en un ejemplo a seguir para mi formación profesional y personal, brindándome día a día sus conocimientos y experiencia para comprender el mundo del cemento.

Al personal del laboratorio de estructuras Jorge Olarte y Darío Pineda, quienes me acompañaron en los laboratorios a lo largo de toda mi formación profesional en la Universidad Nacional de Colombia.

A la Universidad Nacional de Colombia, a sus profesores por sus consejos y conocimientos, especialmente a los profesores Maritzabel Molina, Julian Puerto, Camilo Ríos, de quienes me llevo especiales recuerdos y experiencias.

Resumen

Metodología para la medición de la hidratación del cemento adicionado con ceniza volante a partir de impedancia eléctrica

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio del uso y comportamiento de los electrodos impresos en 3D SPEs para su implementación en la evaluación de las propiedades de materiales cementantes, siendo el principal objetivo del trabajo identificar las diferentes fases y procesos producto de la hidratación de las pastas de cemento cuando estas contienen adiciones de ceniza volante dentro de su composición. Esto a causa de que durante las últimas décadas se ha venido evidenciando un alto potencial con el uso de las técnicas de ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), los cuales surgen de la necesidad del estudio y predicción del comportamiento en estado fresco y la durabilidad del concreto, lo cual ha generado que de igual forma durante estos años se hayan desarrollado diferentes metodologías que permitan su medición principalmente mediante pruebas de laboratorio algo complejas.

Por esta razón, en el presente documento se realiza el estudio de los electrodos SPEs base polipropileno, los cuales como se podrá observar en los capítulos 4 y 5 presentaron un adecuado comportamiento que permitió realizar las mediciones de resistividad eléctrica a lo largo de su fase inicial de hidratación, logrando identificar a partir de los datos obtenidos durante las primeras 24 horas de medición los puntos críticos de la curva que definen las 4 fases principales producto de los procesos de hidratación de la mezcla; logrando así encontrar esos momentos claves donde se producen los cambios físicos y químicos dentro de una muestra, al igual que la afectación y cambios que se generaron al proceso cuando la muestra fue adicionada con ceniza volante. Adicionalmente, se realizan mediciones de la resistividad real de las muestras hasta el día 42, donde se identifica que las referencias de electrodos utilizados durante el ejercicio (los cuales están diseñados

para realizar mediciones en medios acuosos) pueden llegar a presentar novedades de funcionamiento pasadas 72 horas, ya que se logran identificar variaciones en comparación con los ensayos realizados mediante el método tradicional de las barras de carbono.

Adicionalmente, en el presente trabajo se desarrollaron mediciones de la liberación del calor acumulado durante la fase de hidratación de las pastas de cemento, para lo cual fue necesaria la adecuación de una cámara semi adiabática construida según las indicaciones de norma BS EN 196-9:210. *“Methods of testing cement. Heat of hydration. Semi-adiabatic method”* (HidrocemUN), la cual fue calibrada y verificada de acuerdo con un calorímetro adiabático de la referencia comercial I-CAL 8000, llegando a obtener buenos resultados en las muestras desarrolladas.

Finalmente, a partir de los resultados alcanzados se logra definir una metodología la cual permite a partir de las mediciones de resistividad eléctrica mediante el uso de electrodos SPEs base polipropileno, la definición de modelos lineales con los que se logran identificar los tiempos de fraguado inicial y final, al igual que los tiempos donde se inicia la pérdida de manejabilidad de la muestra. Logrando adicionalmente identificar las diferentes fases de la hidratación de las pastas de cemento en función de los procesos fisicoquímicos desarrollados en cada una de estas, al igual que la correlación que existe entre dichas mediciones con la evolución del calor de hidratación acumulado de las muestras a partir de modelos bilineales.

Palabras clave: (Electrodos impresos en 3D, ceniza volante, espectroscopia de impedancia electroquímica, hidratación y calorimetría).

Abstract

Methodology for measuring the hydration of cement added with fly ash from electrical impedance

This research work focuses on the study of the use and behavior of 3D SPEs printed electrodes for their implementation in the evaluation of the properties of cementitious materials, the main objective of the work being to identify the different phases and processes resulting from hydration. Of cement pastes when they contain additions of fly ash within their composition. This is due to the fact that during the last decades a high potential has been shown with the use of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) testing techniques, which arise from the need to study and predict the behavior in the fresh state and the durability of the concrete, which has generated that in the same way during these years different methodologies have been developed that allow its measurement mainly through somewhat complex laboratory tests.

For this reason, in this document the study of polypropylene-based SPE electrodes is carried out, which, as can be seen in chapters 4 and 5, presented an adequate behavior that allowed electrical resistivity measurements to be carried out throughout its initial phase of hydration, managing to identify from the data obtained during the first 24 hours of measurement the critical points of the curve was define the 4 main phases resulting from the hydration processes of the mixture; this managing to find those key moments where physical and chemical changes occur within a sample, as well as the affectation and changes that were generated to the process when the sample was added with fly ash. Additionally, measurements of the real resistivity of the samples are carried out until day 42, where it is identified that the electrode references used during the exercise (which are designed to carry out measurements in aqueous media) may present past operating

novelties 72 hours since variations can be identified in comparison with the tests carried out using the traditional method of carbon bars.

Additionally, in the present work, measurements of the release of heat accumulated during the hydration phase of the cement pastes were developed, for which it was necessary to adapt a semi-adiabatic chamber built according to the indications of the BS EN 196-9 standard: 210. "Methods of testing cement. Heat of hydration. Semi-adiabatic method" (*HidroCemUN*), which was calibrated and verified according to an adiabatic calorimeter of the commercial reference I-CAL 8000, obtaining good results in the developed samples.

Finally, based on the results achieved, it is possible to define a methodology which allows, from electrical resistivity measurements through the use of polypropylene-based SPE electrodes, the definition of linear models with which it is possible to identify the initial setting times and end, as well as the times where the loss of manageability of the sample begins. Achieving additionally to identify the different phases of the hydration of the cement pastes based on the physicochemical processes developed in each of these, as well as the correlation that exists between said measurements with the evolution of the accumulated heat of hydration of the samples from of bi linear models.

Keywords: (3D printed electrodes, fly ash, electrochemical impedance spectroscopy, hydration and calorimetry).

Contenido

	Pág.
1. Preliminares.....	5
1.1 Identificación del problema.....	5
1.2 Justificación.....	6
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo general.....	7
1.3.2 Objetivos específicos.....	7
1.4 Estructura de la tesis.....	7
2. Marco Teórico.....	9
2.1 Generalidades del cemento.....	9
2.2 Proceso de fabricación del cemento.....	11
2.3 Adiciones minerales	13
2.3.1 Características de las cenizas volantes	14
2.3.2 Hidratación de las cenizas volantes	15
2.3.3 Efecto de las cenizas volantes en las mezclas de cemento.	16
2.4 Hidratación del cemento.....	17
2.4.1 Hidratación de los silicatos de calcio.....	19
2.4.2 Hidratación de los aluminatos	28
2.4.3 Hidratación de los ferroaluminatos.....	34
2.5 Estructura, microestructura y mecanismos de transporte del concreto	34
2.5.1 Mecanismos y propiedades de transporte en el concreto.	38
2.6 Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIS).....	39
2.6.1 Resistividad eléctrica	39
2.6.2 Medición de la resistividad eléctrica de una muestra (Espectroscopia de impedancia electroquímica).....	41
2.6.3 Consideraciones de las mediciones de impedancia electroquímica.	45
2.6.4 Aplicación de las mediciones de resistividad eléctrica en la evaluación de la hidratación del cemento	49
3. Metodología.....	55
3.1 Medición de la hidratación en pastas de cemento hidráulico adicionadas con ceniza volante a partir de métodos tradicionales como los tiempos de fraguado con agujas de Vicat y calorimetría semi-adiabática.	56
3.1.1 Ensayos para determinar el tiempo de fraguado.....	56
3.1.2 Ensayos de calorimetría en cámara semi-adiabática (HidroCemUn)	57
3.2 Evaluación mediante el uso de metodologías de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) las propiedades eléctricas de los procesos de hidratación del cemento hidráulico adicionado con ceniza volante en edades tempranas y tardías. ...	60

3.2.1	Calibración de la metodología de mediciones con el electrodo serigrafiado de referencia RRPE1001C.....	62
3.2.2	Evaluación de las propiedades eléctricas en edades tempranas.....	63
3.2.3	Evaluación de las propiedades eléctricas en edades tardías.....	64
3.3	Metodología para el estudio de la hidratación del cemento hidráulico a partir de ensayos de resistividad.....	64
4.	Resultados obtenidos.....	67
4.1	Ensayos de consistencia normal y tiempos de fraguado.....	67
4.2	Calorimetrías en cámara semi-adiabática HidroCemUN.....	72
4.2.1	Validación de mediciones en la cámara semi-adiabática HidroCemUN.....	72
4.2.2	Ensayos de calorimetría de las muestras en estudio.....	80
4.3	Medición de la resistividad eléctrica mediante EIS.....	89
4.3.1	Calibración de los electrodos serigrafiados.....	89
4.3.2	Mediciones en edades tempranas con frecuencia constante.....	93
4.3.3	Mediciones en edades tardías con múltiples frecuencias.....	107
5.	Desarrollo y análisis de la metodología para la medición de la hidratación a partir de ensayos de resistividad eléctrica.....	123
5.1	Metodología para el análisis de los tiempos de fraguado a partir de las mediciones de resistividad.....	123
5.2	Metodología para el análisis del calor de hidratación y la resistividad eléctrica de la muestra.....	126
5.3	Análisis de otras propiedades.....	129
6.	Conclusiones y recomendaciones.....	134
6.1	Conclusiones.....	134
6.2	Recomendaciones.....	136

Lista de figuras

	Pág.
Figura. 2-1: Etapas de producción del cemento.....	11
Figura. 2-2: Proceso de clinkerización de minerales.....	13
Figura. 2-3: Proceso de hidratación de la ceniza volante con C_3S (A) y C_3A (B).....	16
Figura. 2-4: Curva calorimetría de hidratación del silicato tricálcico.....	20
Figura. 2-5: Disolución del C_3S para formar capa rica en silicato.....	21
Figura. 2-6: Mecanismos de disolución-precipitación en la hidratación del C_3S que conduce a la formación de C-S-H.....	22
Figura. 2-7: Esquema de difusión de las barreras físicas.	23
Figura. 2-8: Cristalización del $Ca(OH)_2$ fuera de la capa de C-S-H.	24
Figura. 2-9: Momento en que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de difusión.	25
Figura. 2-10: Representación esquemática del crecimiento de los productos de hidratación durante la etapa 5.	26
Figura. 2-11: Estado de hidratación del aluminato tricálcico en ausencia de yeso.	28
Figura. 2-12: Curva de evolución de calor del C_3A en presencia de yeso y cal.....	29
Figura. 2-13: Periodo inicial de la hidratación del C_3A	30
Figura. 2-14: Periodo de retardo durante la hidratación del C_3A	31
Figura. 2-15: Formación monosulfatos a partir de la reacción de la etringita con el C_3A	32
Figura. 2-16: Cinética y secuencia de la hidratación del C_3A	33
Figura. 2-17: Evolución de la cantidad de poros y productos resultantes de la hidratación en función del tiempo.	36
Figura. 2-18: Modelo idealizado de la conducción en el cemento.....	37
Figura. 2-19: Esquemas gráficos de los mecanismos de transporte	39
Figura. 2-20: (a) Esquema de medición de la resistividad eléctrica. (b) Mediciones de resistividad eléctrica realizadas en la UNAL.	42
Figura. 2-21: Sistema para la medición de resistividad eléctrica sin contacto.	43
Figura. 2-22: a. Esquema de metodología de las 4 clavijas. b. Ensayo de resistividad en concretos para el método de las 4 clavijas.	44
Figura. 2-23: Curva de Nyquist para las muestras de cemento.....	47
Figura. 2-24: Diagrama de Bode para muestras de concreto.....	48
Figura. 2-25: Cambio de la conductividad eléctrica de los materiales base cemento con el tiempo de curado.	50
Figura. 2-26: Correlación entre flujo de calor y curva derivada de impedancia para pasta de cemento	51

Figura. 2-27: Evolución de la resistividad eléctrica (R_b) en el tiempo según investigación realizada por de Cruz et al.	52
Figura. 2-28: Gráficos de Nyquist para sistemas de cenizas volantes con bajo contenido de cal.	53
Figura. 3-1: Cámara semi-adiabática construida en el 2011. (a) foto exterior y (b) foto al interior de la cámara.	58
Figura. 3-2: Adecuaciones realizadas a la Cámara semi-adiabática. (a) foto exterior y (b) foto al interior de la cámara.	58
Figura. 3-3: Calorímetro adiabático CALMETRIX, I-CAL 8000.	60
Figura. 3-4: Electrodo semigráfico impreso en 3D.	61
Figura. 3-5: Esquema de metodología en campo propuesta por Feliu.	63
Figura. 3-6: Resumen de procedimiento propuesto para definir una metodología para la medición de la hidratación de las pastas de cemento a partir de mediciones de impedancia eléctrica.	65
Figura. 4-1: Ensayos de aguas de Vicat en muestras: a. 100% cemento, b. 85% cemento + 15% ceniza y c. 70% cemento + 30% ceniza.	67
Figura. 4-2: Representación gráfica de los tiempos de fraguado muestra 1.	68
Figura. 4-3: Representación gráfica de los tiempos de fraguado muestra 2.	69
Figura. 4-4: Representación gráfica de los tiempos de fraguado muestra 3.	70
Figura. 4-5: Variación de los tiempos de fraguado en muestras en estudio.	71
Figura. 4-6: Curvas de calor específico vs tiempo obtenidas en el equipo N°1 de TOXEMENT S.A.	73
Figura. 4-7: Curvas de calor específico vs tiempo obtenidas en el equipo N°2 de TOXEMENT S.A.	73
Figura. 4-8: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N4 obtenidas en el equipo HidroCemUn.	74
Figura. 4-9: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N5 obtenidas en el equipo HidroCemUn.	75
Figura. 4-10: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N6 obtenidas en el equipo HidroCemUn.	76
Figura. 4-11: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N7 obtenidas en el equipo HidroCemUn.	77
Figura. 4-12: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N8 obtenidas en el equipo HidroCemUn.	78
Figura. 4-13: Curva de calor específico acumulado en equipo I-CAL 8000.	80
Figura. 4-14: 8 Curva de flujo térmico en equipo I-CAL 8000.	80
Figura. 4-15: Evolución de la temperatura para muestra de 100% cemento.	81
Figura. 4-16: Evolución del calor acumulado para muestras de 100% cemento.	82
Figura. 4-17: Evolución de la temperatura para muestra de 85% cemento y 15% ceniza volante.	83
Figura. 4-18: Evolución del calor acumulado para muestras de 85% cemento y 15% ceniza volante.	83
Figura. 4-19: Evolución de la temperatura para muestra de 70% cemento y 30% ceniza volante.	84

Figura. 4-20: Evolución del calor acumulado para muestras de 70% cemento y 30% ceniza volante.	85
Figura. 4-21: Evolución del Δ temperatura para las muestras en estudio en equipo HidroCemUN.	85
Figura. 4-22: Evolución del calor específico acumulado para las muestras en estudio en equipo HidroCemUN.	86
Figura. 4-23: Análisis gráfico derivada del calor específico y derivada de Δ temperatura vs tiempo para la muestra 100% CP.	87
Figura. 4-24: Análisis gráfico derivada del calor específico y derivada de Δ temperatura vs tiempo para la muestra 85% CP + 15% CV.	88
Figura. 4-25: Análisis gráfico derivada del calor específico y derivada de Δ temperatura vs tiempo para la muestra 70% CP y 30% CV.	88
Figura. 4-26: Montaje de ensayo de resistividad en caja aislante a temperatura ambiente.	89
Figura. 4-27: Montaje de ensayos de resistividad eléctrica para electrodos serigrafiados (a) y para barras de carbono (b)	90
Figura. 4-28: Gráfica de correlación entre ensayo de resistividad a partir de ensayos con electrodos serigrafiados y barras de carbono.	90
Figura. 4-29: Resistividad eléctrica vs tiempo para los diferentes métodos de medición y sus respectivas ecuaciones.	92
Figura. 4-30: Gráfica de comparación de temperatura entre ensayo de resistividad a partir de ensayos con electrodos serigrafiados y barras de carbono.	91
Figura. 4-31: Variación del % de error en el tiempo para la resistividad eléctrica medida con electrodos SPE.	93
Figura. 4-32: Resistividad eléctrica para diferentes frecuencias de CA: (a) muestra M1 (100%CP), (b) muestra M2 (85%CP+15%CV) y (c) muestra M3 (70%CP+30%CV).	94
Figura. 4-33: Variación de la resistividad eléctrica en 24h para las muestras estudiadas.	96
Figura. 4-34: Variación de la resistividad eléctrica en fase inicial para las muestras estudiadas.	96
Figura. 4-35: Variación de la resistividad y la conductividad eléctrica de las muestras estudiadas durante las primeras 24 horas de hidratación. (a) muestra M1, (b) muestras M2 y (c) muestras M2.	97
Figura. 4-36: Identificación de los puntos críticos en curva de derivada de la resistividad.	101
Figura. 4-37: Análisis de los puntos críticos sobre curva de derivada de la resistividad con respecto al tiempo. (a) muestra M1, (b) muestras M2 y (c) muestras M3.	102
Figura. 4-38: Desarrollo de la hidratación en las diferentes fases definidas para muestras de cemento y adicionadas con FA.	104
Figura. 4-39: Deterioro en electrodos serigrafiados una vez pasados 45 días de realizadas las mezclas de concreto.	108
Figura. 4-40: Comparación de mediciones de Rb para lecturas tomadas con electrodos serigrafiados y electrodos de carbono.	109

Figura. 4-41: Resumen por muestra de la evolución de la resistividad eléctrica en el tiempo con frecuencias variables (a) M1, (b) M2 y (c) M3.	111
Figura. 4-42: Evolución de la resistividad eléctrica en el tiempo con frecuencias variables.	114
Figura. 4-43: Análisis del valle para las lecturas tomadas a 21 días.	119
Figura. 4-44: Análisis del valle para las lecturas tomadas a 28 días.	120
Figura. 4-45: Análisis del valle para las lecturas tomadas a 42 días.	121
Figura. 5-1: Correlación punto crítico P1 Vs P_m	124
Figura. 5-2: Correlación punto crítico P1 Vs F_i	125
Figura. 5-3: Correlación punto crítico P2 Vs F_f	125
Figura. 5-4: Correlación punto crítico P3 Vs $T_{máx}$	126
Figura. 5-5: Comparación calor liberado vs resistividad eléctrica de la muestra M1.	127
Figura. 5-6: Comparación calor liberado vs resistividad eléctrica de la muestra M2.	128
Figura. 5-7: Comparación calor liberado vs resistividad eléctrica de la muestra M3.	128
Figura. 5-8: Evaluación de la resistividad eléctrica en la solución de poros para: (a) muestras de 100% cemento y (b) muestras adicionadas con ceniza al 25% y 50%.	130
Figura. 5-9: Medición de la capacitancia para las muestras en estudio.	131
Figura. 5-10: Comparación de resistividad eléctrica vs capacitancia para la muestra M1.	132
Figura. 5-11: Comparación de resistividad eléctrica vs capacitancia para la muestra M2.	132
Figura. 5-12: Comparación de resistividad eléctrica vs capacitancia para la muestra M3.	133
Figura. 6-1: Sistema de registro de temperatura implementado en el equipo. (a) Datalogger TC-08. (b) Termocuplas tipo K.	138
Figura. 6-2: Sistema de registro de temperatura utilizado anteriormente.	138
Figura. 6-3: Construcción de compartimientos interiores de la cámara semi-adiabática.	139
Figura. 6-4: (a) Vista interior de la cámara donde se identifican los 3 aislamientos utilizados. (b) Montaje de uso de la cámara semi-adiabática (HidroCemUn).	140
Figura. 6-5: Montaje de calibración del equipo HidroCemUn.	140
Figura. 6-6: (a) Esquema del circuito eléctrico usado. (b) Resistencia dentro de la probeta de calibración.	141
Figura. 6-7: Curvas de calibración para cámara N°1. (a) Actual. (b) Desarrollada el 2011.	145
Figura. 6-8: Curvas de calibración para cámara N°2. (a) Actual. (b) Desarrollada el 2011.	146
Figura. 6-9: Curvas de calibración para cámara N°3. (a) Actual. (b) Desarrollada el 2011.	147
Figura. 6-10: Curvas de calor acumulado logradas en el equipo N°1 I-CAL 8000.	148
Figura. 6-11: Curvas de calor acumulado logradas en el equipo N°2 I-CAL 8000.	148
Figura. 6-12: Curvar de calor acumulado en el equipo HidroCemUN para las muestras N° 4, 5, 6, 7 y 8.	149
Figura. 6-13. Comparación muestra N°4.	150

Figura. 6-14. Comparación muestra N°5.....	150
Figura. 6-15. Comparación muestra N°6	151
Figura. 6-16. Comparación muestra N°7	151
Figura. 6-17. Comparación muestra N°8	152
Figura. 6-18: Variación del porcentaje de error para el equipo HidroCemUN vs los equipos I-CAL8000.....	154
Figura. 6-19: Vaso para realización de ensayos.....	154
Figura. 6-20: Evolución de la resistencia a la compresión.	158
Figura. 6-21: Requerimientos estándares de composición	159
Figura. 6-22: Requerimientos físicos estándares.....	159
Figura. 6-23: Requerimientos adicionales.....	160

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 2-1: Subproductos de la clinkerización estimados por Newman	10
Tabla 2-2: Requerimientos químicos para la clasificación de las cenizas según norma ASTM C-618	14
Tabla 2-3: Requerimientos físicos para la clasificación de las cenizas según norma ASTM C-618	15
Tabla 2-4: Descripción procesos de hidratación.	20
Tabla 2-5: Formación de productos de la hidratación del C ₃ A.	33
Tabla 3-1: Tiempos de mezclado usados para las muestras	57
Tabla 4-1: Ensayos de consistencia normal y tiempo de fraguado para la mezcla N°1... 68	
Tabla 4-2: Ensayos de consistencia normal y tiempo de fraguado para la mezcla N°2... 69	
Tabla 4-3: Ensayos de consistencia normal y tiempo de fraguado para la mezcla N°3... 70	
Tabla 4-4: Resumen de tiempos de fraguado para las muestras en estudio..... 71	
Tabla 4-5: Muestras y relaciones A/C utilizadas para los ensayos de calibración..... 72	
Tabla 4-6: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N4. 74	
Tabla 4-7: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N5. 75	
Tabla 4-8: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N6. 76	
Tabla 4-9: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N7. 77	
Tabla 4-10: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N8. 78	
Tabla 4-11: Resumen ensayo de calorimetría para la muestra de 100% cemento. 81	
Tabla 4-12: Resumen ensayo de calorimetría para la muestra de 85% cemento y 15% ceniza volante. 82	
Tabla 4-13: Resumen ensayo de calorimetría para la muestra de 70% cemento y 30% ceniza volante. 84	
Tabla 5-1: Comparación de tiempos relevantes de tiempos de fraguado y puntos críticos según mediciones de resistividad..... 124	
Tabla 6-1: Registros del calor teórico en la cámara N°1	142
Tabla 6-2: Registros del calor teórico en la cámara N°2	143
Tabla 6-3: Registros del calor teórico en la cámara N°3	143
Tabla 6-4: Cálculo curva de calibración en la cámara N°1..... 144	
Tabla 6-5: Cálculo curva de calibración en la cámara N°2..... 145	
Tabla 6-6: Cálculo curva de calibración en la cámara N°3..... 146	
Tabla 6-7: Muestras y relaciones A/C utilizadas para los ensayos de calibración..... 148	

Tabla 6-8: Registro de control de resistencia a la compresión, muestra de cemento utilizada para calibración de la cámara semi-adiabática.	157
Tabla 6-9: Registro de ensayo de inquemados en la muestra de concreto.	158
Tabla 6-10: Resultados de resistencia a la compresión	161
Tabla 6-11: Caracterización de la ceniza.	161
Tabla 6-12: Requerimientos químicos según ASTM C618.	162
Tabla 6-13: Requerimientos físicos según ASTM C618.	162

Lista de Símbolos y abreviaturas

A continuación, se presenta la lista de símbolos y abreviaturas que nos ayudaran a comprender mejor algunos párrafos de textos.

Símbolos con letras latinas

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
R	Resistencia eléctrica	$\Omega \cdot m$	$\rho \frac{L}{A}$
I	Corriente	Amp	Ec. 2.7
E	Potencial	W	Ec. 2.6
A	Área transversal de la carga	m^2	Ec. 2.8
L	Longitud	m	Ec. 2.8
Z	Impedancia	Ω	Ec. 2.10
V	Voltaje	v	Ec. 1 – Anexo 1
K	Constante de calibración		Ec. 5 – Anexo 1

Símbolos con letras griegas

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
ρ	Resistividad	$\frac{A \cdot R}{L}$	Ec. 2.8 y 2.9
φ	Ángulo de fase	rad	
ω	Frecuencia	Hz	
Φ	Ángulo de fase	$^{\circ}$	
σ	Conductividad real	Ω	Ec. 2.11
ϵ_r	Permitividad relativa	Ω	Ec. 2.12

Subíndice

Subíndice	Término
i	Fraguado inicial
f	Fraguado final
m	Perdida de manejabilidad
s	Punto de saturación
real	Impedancia real
img	Impedancia imaginaria
e	Potencial eléctrico

Abreviaturas

Abreviatura	Término
Ca	Calcio
Si	Sílice
H ₃ O	Hidroxilos
Na	Sodio
K	Potacio
EIS	Espectroscopia de impedancia electroquímica
C ₃ A	Aluminato tricálcico
C ₄ AF	Ferroaluminato tetracálcico
C ₃ S	Silicato tricálcico
C ₂ S	Silicato bicálcico
CO ₂	Dioxido de carbono
OH-	Hidróxilos
ITZ	Zona de transición intersticial
Ca(OH) ₂	Hidróxido de calcio
TSA	Trisulfoaluminato de calcio hidratado
MSA	Monosulfoaluminato de calcio hidratado
CP	Cemento puro
CV	Ceniza volante
ART	Alta resistencia temprana
CCC	Camino de conducción continua
ICP	Caminos aislados
DCP	Caminos de conducción discontinuos
CA	Corriente alterna
CC	Corriente continua
Rb	Resistividad eléctrica real
FA	Ceniza Volante
A/C	Relación agua/cemento
Δt	Delta de temperatura
SPEs	Electrodo serigrafiado
PET	Sustrato de tereftalato de polietileno
d	Días
K	Constante de calibración cámara semi-adiabática

Ag	Planta
AgCl	Cloruro de plata
F _i	Fraguado inicial
F _f	Fraguado final
P _m	Perdida de manejabilidad
P _s	Punto de saturación
P1	Punto crítico 1
P2	Punto crítico 2
P3	Punto crítico 3
Lol	Perdida por ignición
W _e	Trabajo eléctrico
P _e	Potencial eléctrico

Introducción

Desde el inicio del uso de los materiales base de cemento, ha sido una incógnita y motivo de investigación la forma en que estos materiales anhidros al entrar en contacto con el agua desarrollan las importantes cualidades ingenieriles que hoy en día son de gran importancia para el avance y desarrollo de la humanidad. Sin embargo, ha sido este acelerado proceso de desarrollo y la necesidad de disminuir la huella de carbono de la producción cementera por lo que ha surgido la necesidad de avanzar en la obtención de un material que brinde propiedades físicas similares a las del cemento Pórtland con menores costos ecológicos, ya que según el centro de estudios británico Chatham House, la industria cementera es la fuente de aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) del mundo (Rodgers, 2018). Razón por la cual durante los últimos años se han venido desarrollando diferentes investigaciones que permitan mitigar esta condición; donde gran parte de este objetivo se ha logrado gracias al uso en su mayoría de subproductos industriales como lo son la ceniza volante, la cual proviene principalmente de la quema de carbón mineral en plantas termoeléctricas.

Si este subproducto es tratado, procesado y adicionado de forma correcta en el cemento, tienen la capacidad de mejorar propiedades como la resistencia mecánica, la durabilidad, entre otras propiedades. Sin embargo, una vez este material es adicionados en el cemento, no solo las propiedades físicas en estado endurecido de este cambian; se ha logrado identificar que también se presentan modificaciones en las características del material en estado fresco, alterándose así los procesos reactivos y de liberación de energía que se dan dentro de las mezclas, lo cual se debe principalmente a la entrada de las partículas de material anhidro en contacto con el agua, generando un ambiente altamente alcalino, donde abundan los iones de Calcio (Ca), Sílice (Si), Hidroxilos (OH), los cuales son un medio propicio para que los granos de ceniza inicien sus procesos de reacción liberando iones de sodio (Na), potasio (K), aluminio (Al) y sílice (Si) a la fase líquida de la hidratación.

Aunque hoy en día se tiene pleno conocimiento sobre cómo se desarrolla el proceso de reacción de la ceniza volante en un ambiente alcalino y la forma en la que dicho material afecta los tiempos de hidratación del cemento, aun se tiene limitada información sobre la forma en que ciertos minerales como el sodio, potasio y los sulfatos influyen en los procesos de hidratación del cemento (Lizarazo, 2018).

Por esto, gracias a los avances que se han venido presentando en ramas de la tecnología del concreto a partir del estudio de las propiedades de las mezclas en estado fresco, representadas por metodologías como la resistividad eléctrica bulk a partir de la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), se ha logrado estudiar de manera detallada el comportamiento fisicoquímico de las mezclas una vez se inicia la fase de hidratación de los minerales. Siendo este un método eléctrico que surge como una alternativa rápida y de bajo costo para muchas aplicaciones del estudio del concreto, como lo fue el análisis de la penetración de cloruros en el concreto, patología causante de los problemas más comunes de corrosión del refuerzo. Sin embargo, durante los últimos años se logra demostrar que a partir del uso de los ensayos electroquímicos la relación de estas propiedades con la micro-estructura del material, correlacionando así características como la porosidad, la difusividad y el transporte iónico a dicha propiedad (Lizarazo, Ramírez, et al., 2016).

Más allá de los importantes avances logrados con la implementación de esta técnica en el estudio de las propiedades de las mezclas de concreto, desde su aparición en las primeras investigaciones realizadas por McCarter en 1988, ha surgido la inquietud sobre cuál es la mejor forma para poder llevar a cabo estas mediciones, llevando a que a lo largo de los años se hayan realizado diversas propuestas de medición (mediciones de corriente continua, corriente alterna, métodos de electrodos, métodos sin contacto, entre otras) que permitan resolver las diferentes dificultades que pueden llegar a presentar estos ensayos, teniendo como común denominador el alto costo de los equipos a utilizar.

Por esta razón, en el presente trabajo se desarrolló la implementación del desarrollo de una metodología basada en la implementación de electrodos serigrafiados impresos en 3D, los cuales nos permitieron mediante su uso el estudio y correlación de las principales propiedades de hidratación de las pastas de cemento en edades tempranas y tardías con las mediciones tradicionales de tiempos de fraguado y evolución del calor liberado de las

mezclas, lográndose de esta forma desarrollar una metodología para el análisis de la hidratación de las pastas de cemento a partir de los diferentes cambios en el comportamiento eléctrico de las pastas de cemento con el paso del tiempo.

1. Preliminares

En el presente capítulo se da un breve panorama del problema a abarcar con el desarrollo del presente trabajo de investigación, de igual forma, se sustenta la estructura con que se da desarrollo al documento. Para esto se presentarán los ítems de identificación del problema, justificación, objetivos y estructura de la tesis.

1.1 Identificación del problema

Debido a que el cemento sigue siendo hoy en día uno de los materiales de mayor demanda y uso por la humanidad, existe una presión en el sector de la producción cementera por lograr mejorar las propiedades físicas y mecánicas que dan a dicho material la importancia que tiene para el desarrollo de la civilización.

Esto ha llevado a que en las áreas de investigación en tecnología del cemento se hayan aplicado nuevas tecnologías y herramientas de medición y control que permiten profundizar y comprender mejor las diferentes etapas de la producción del cemento y concreto, donde el estado fresco y la hidratación de las mezclas han sido uno de los principales objetos de investigación. Lo anterior debido a los innumerables vacíos que aún existen sobre la forma con que se llevan a cabo las diferentes reacciones fisicoquímicas durante la hidratación.

Por esta razón, comprender como se da la hidratación de las mezclas y como lograr mejorar los procesos de medición en estas etapas tempranas es un paso fundamental, ya que en la actualidad los procesos comúnmente utilizados para realizar dichas mediciones son ensayos con una alta complejidad y costo. Pero recientemente se han implementado nuevas técnicas como el calor de hidratación en cámaras adiabáticas y semi-adiabáticas; sin embargo, se sigue presentando la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que

permitan complementar estas mediciones; por lo que en el presente trabajo se busca el desarrollo de una metodología que permita el estudio de los procesos de hidratación en las mezclas de cemento a partir de la aplicación de las diferentes metodologías de ensayos de impedancia electroquímica (EIS) como medida complementaria a estos métodos tradicionales mencionados anteriormente.

1.2 Justificación

Los procesos de desarrollo de las propiedades de hidratación en el cemento hidráulico inician cuando este entra en contacto con el agua, generando una disolución de los componentes anhidros del cemento y el desarrollo de un grupo de reacciones fisicoquímicas exotérmicas (Lura et al., 2010), durante las cuales se dan procesos de cambios mineralógicos dentro de la mezcla. Estos procesos están acompañados de la liberación de energía en forma de calor, la cual es asociada principalmente con la reacción de los aluminatos tricálcicos (C_3A) y los silicatos tricálcicos (C_3S), los cuales una vez comienzan sus procesos de hidratación aumentan su área específica, disminuyendo el espacio de los poros existente en la mezcla, dando como resultado una disminución del volumen inicial de la mezcla (Lura et al., 2010). Igualmente, la disminución del volumen inicial de la mezcla se ve afectado por la pérdida de agua que se utiliza en la hidratación del cemento anhidro y la que se pierde en los procesos de evaporación. Este cambio de volumen dará como resultado una contracción masiva de la pasta de cemento, efecto que de no ser controlado adecuadamente podría ocasionar patologías de fisuración en el concreto endurecido y por ende la pérdida significativa de una de sus principales propiedades físicas como lo es la resistencia a la compresión.

Considerando lo descrito anteriormente, es importante aclarar, que gran parte de los problemas asociados con la hidratación del cemento se pueden mitigar si se comprende el desarrollo de estos una vez el material anhidro entra en contacto con el agua. Aunque dichos efectos han sido estudiados décadas atrás, aún se tienen grandes vacíos sobre la forma en que se dan las reacciones y procesos de liberación de energía al interior de la mezcla. Es por esta razón que mediante la presente propuesta de grado se busca el desarrollo de una metodología en la que a partir de mediciones de la resistividad eléctrica

durante las diferentes etapas de hidratación (edades tempranas y tardías) de una mezcla de cemento adicionado con ceniza volante, se pueda estudiar desde otro punto de vista los procesos de hidratación y desarrollo de minerales.

1.3 Objetivos

A continuación, se presentan los objetivos principales planteados en el presente trabajo de investigación.

1.3.1 Objetivo general

- Desarrollar una metodología para la medición de la hidratación del cemento hidráulico adicionado con ceniza volante a partir de la impedancia eléctrica.

1.3.2 Objetivos específicos

- Evaluar las propiedades eléctricas durante el proceso de hidratación del cemento hidráulico adicionado con ceniza volante mediante espectroscopia de impedancia electroquímica.
- Realizar la medición de la hidratación de las pastas de cemento hidráulico adicionadas con ceniza volante a partir de métodos tradicionales como los tiempos de fraguado con agujas de Vicat y mediciones de calorimetría en cámara semi-adiabática.
- Establecer un modelo que permita determinar la hidratación del cemento Pórtland adicionado con ceniza volante (FA) a partir de técnicas eléctricas.

1.4 Estructura de la tesis

El presente documento cuenta con 5 capítulos que abarcan desde el marco teórico y la descripción de diferentes contextos que permiten comprender mejor los procesos, ensayos y análisis que se desarrollaron durante la tesis, hasta los resultados y conclusiones obtenidas de los ensayos e hipótesis planteadas. A continuación, se describen cada uno de estos 5 capítulos.

Capítulo 1. Marco Teórico: incluye el estado del arte con referencia a los procesos de hidratación de las mezclas de cemento anhidro y cómo influyen en estos procesos las

adiciones minerales de algunos materiales como lo son las cenizas volantes. Finalmente se hace un recuento sobre que son los ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica y como se pueden implementar en el estudio de las mezclas cementantes.

Capítulo 2. Metodología: en el desarrollo de este capítulo se explicará el procedimiento de medición y ensayo desarrollado con la finalidad de obtener la información necesaria para poder definir una metodología de medición de la resistividad que permita estudiar los procesos de hidratación. Durante esta sección se hará énfasis en los procesos de adecuación y calibración del calorímetro existente en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia.

Capítulo 3. Resultados Obtenidos: durante este capítulo, se muestran los resultados obtenidos de los ensayos realizados (Agujas de Vicat, calorimetrías y EIS) para las muestras de cemento adicionadas con diferentes porcentajes de ceniza volante, esto con el fin de poder medir los procesos de hidratación y las variaciones que se pueden presentar en cada una de las mezclas.

Capítulo 4. Desarrollo y análisis de la metodología para la medición de la hidratación a partir de los ensayos de resistividad: una vez terminados los ensayos propuestos y analizados los datos obtenidos, se presenta una metodología que permitió estudiar los procesos de hidratación en las pastas de cemento a partir de las mediciones de resistividad eléctrica en las muestras de cemento con y sin adiciones minerales. Finalmente, se realiza un análisis específico sobre los alcances y limitaciones de la metodología desarrollada.

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones: finalmente, en este capítulo se presentan las conclusiones generales obtenidas luego de realizado el trabajo de investigación. Adicionalmente, se dan algunas recomendaciones para tener en cuenta para los próximos trabajos que se realicen en dicha área.

2. Marco Teórico

En el desarrollo del presente capítulo se busca presentar algunas definiciones básicas sobre el cemento y sus principales propiedades, lo cual facilitará la comprensión de términos y etapas de los procesos en que el cemento adquiere sus principales propiedades; de igual forma, se presentará el estado del arte sobre los temas relacionados a las mediciones de resistividad eléctrica mediante espectroscopia de impedancia electroquímica y los diferentes usos que se le viene dando hoy en día.

2.1 Generalidades del cemento

El cemento hidráulico es un polvo que al ser mezclado con agua forma una masa plástica fácil de moldear que fragua con el tiempo y se endurece gradualmente generando un aumento de la resistencia. Este polvo puede ser clasificado en varias categorías o grupos, según la composición mineralógica obtenida durante la producción, lo cual puede variar en función del proceso tecnológico utilizado durante la clínquerización; para esta clasificación se pueden seguir los parámetros de evaluación definidos por normas como la ASTM C150 (*Standard Specification for Portland Cement*).

El cemento Portland o cemento tipo I (según las clasificaciones recomendadas en la norma ASTM C150), es un cementante inorgánico e hidráulico formado por silicatos y aluminatos de calcio (Lizarazo-marriaga, 2010) producto de fusión a altas temperaturas de los óxidos de sílice, calcio, alúmina y hierro (ver capítulo 2.2); los cuales al entrar en contacto con el agua sufren un proceso de transformación físicoquímico, que le da las propiedades físicas que han hecho de este producto uno de los materiales más importantes para la humanidad y su desarrollo.

Aunque describir la composición del clínker o cemento no es nada fácil debido a las innumerables variables que pueden afectar la producción, es fácil notar que la suma de

cuatro componentes producto de la fusión de los óxidos (CaO , SiO_2 , Al_2O_3 y Fe_2O_3) es por regla general superior al 95%. De esta forma se pueden presentar los procesos de cristalización de las fases del cemento Pórtland en función de cuatro componentes (Kurdowski, 2014). Estos cuatro componentes fundamentales del cemento Pórtland son definidos como:

- Silicato tricálcico (C_3S) o Alita
- Silicato bicálcico (C_2S) o Belita
- Aluminato tricálcico (C_3A) o Celita
- Ferroaluminato tetracálcico (C_4AF) o Felita

La alita y la belita son las fases de mayor presencia (componentes encargados de dar las propiedades de resistencia a corto y largo plazo en las mezclas), y pueden llegar a ocupar hasta el 80% del total del cemento, lo cual varía en función de los procesos de clinkerización de minerales usados y el tiempo en que el material permanece en el horno (Kurdowski, 2014), entre otros factores de importancia.

Finalmente, es importante mencionar que el 5% de la composición restante se considera como subproductos relacionados con las impurezas de la materia prima a la hora de la clinkerización. A pesar de que el volumen de estos subproductos sea muy bajo, pueden llegar a tener efectos significativos en las propiedades de las mezclas en estado fresco y endurecido. Tal como lo describe Newman (2007) en sus escritos, algunos de los componentes secundarios más representativos son:

Tabla 2-1: Subproductos de la clinkerización estimados por Newman

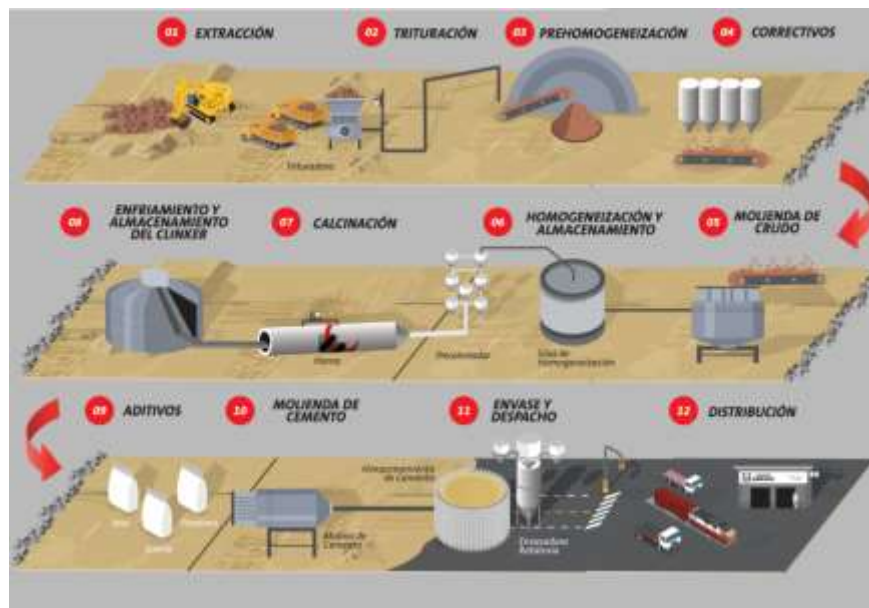
Componente	Porcentaje
MgO	1.50%
SO_3 (S)	1.20%
K_2O	0.72%
Pérdida al fuego	0.50%
TiO_2	0.30%
Na_2O	0.18%
P_2O_5	0.15%
Mn_2O_3	0.05%

Nombre de la fuente: (Kurdowski, 2014)

2.2 Proceso de fabricación del cemento

Los procesos de fabricación del cemento, al igual que la tecnología con que estos son producidos, tienen una incidencia directa sobre la composición mineral final y por ende en el comportamiento principalmente de los procesos de hidratación. Tal como lo describe la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM) (2018), el proceso de fabricación se puede dividir en tres grandes etapas (figura 2-1), las cuales se pueden explicar cómo:

Figura. 2-1: Etapas de producción del cemento.

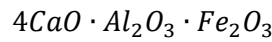
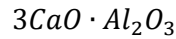
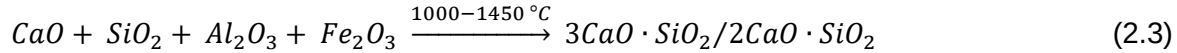
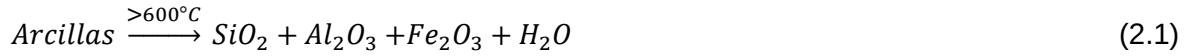


Nombre de la fuente: Holcim Mexico, 2020.

- Etapa 1, explotación y homogenización del material: etapa donde el material es extraído desde las canteras y transportado hasta la planta de producción, aquí se realiza un primer proceso de trituración y molienda del material, con lo que se busca que sea más fácil la dosificación y el control de calidad de las muestras.
- Etapa 2, clinkerización de la muestra: esta se puede definir como la parte principal para la producción del cemento, pues es aquí, donde a partir de elevar la temperatura por encima de 1400°C en la mezcla previamente homogenizada, se da inicio a los procesos de clinkerización de minerales y obtención de los minerales básicos del cemento, los cuales son productos de la descomposición de las arcillas

12 Metodología para la medición de los tiempos de fraguado a partir de la resistividad eléctrica

(ecuación 2.1) y calizas (ecuación 2.2), lo cual nos da como resultado los siguientes productos (Lizarazo, 2018):



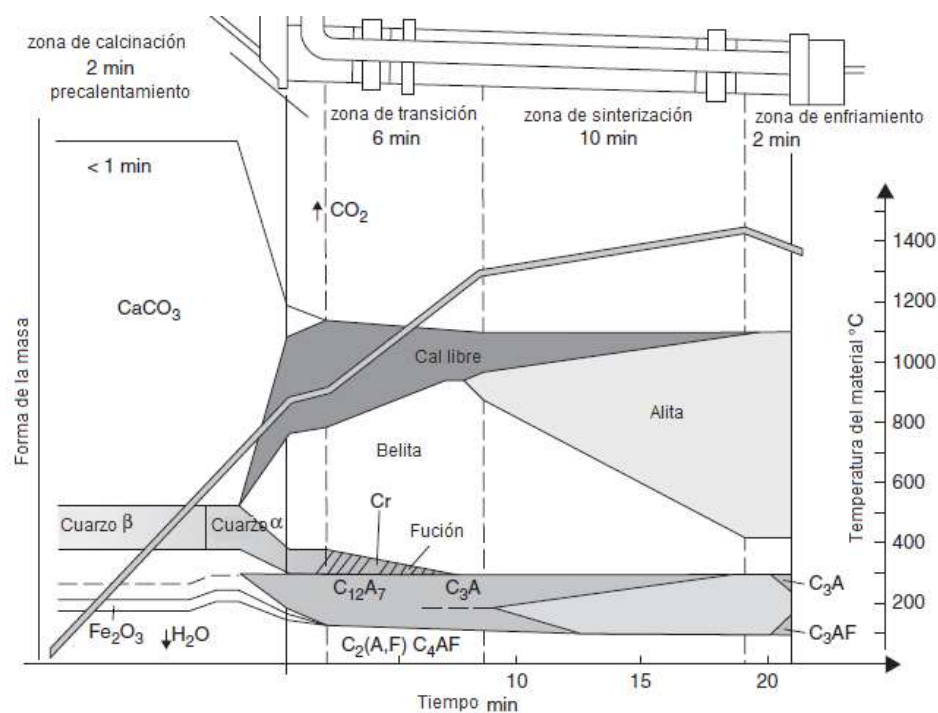
Finalmente, este nuevo material es enfriado rápidamente hasta alrededor de los 200°C para obtener como resultado el clinker. En esta etapa, es importante resaltar que como se puede ver en la ecuación 2.2, uno de los subproductos de la transformación de las calizas es el dióxido de carbonó (CO_2), el cual, sumado a los residuos del calentamiento de los hornos y transporte de material, entre otros, hacen que la industria cementera sea una de las mayores generadoras de CO_2 en el mundo, produciendo cerca del 8% del total mundial (Rodgers, 2018).

- Etapa 3, molienda del material: finalmente, las partículas de clinker son sometidas a nuevos procesos de molienda, donde son adicionados materiales como yeso y en algunas ocasiones adiciones minerales. Estos materiales son molidos en conjunto con el clinker para así tener una mejor homogenización del material previo a su empaclado, dando como resultado la obtención de cementos hidráulicos. Este proceso de molienda y como tal la finura del material es una característica muy importante, ya que define comportamientos específicos del material durante la etapa de hidratación, así como una influencia sobre las propiedades reológicas de la muestra.

Es importante aclarar, que durante el proceso de clinkerización de los minerales (ver figura 2.2), el cemento almacena una gran cantidad de energía debido a los incrementos de temperatura a los que es llevado; esta energía será liberada en forma de calor una vez el

cemento anhidro entra en contacto con el agua y se de inicio a las diferentes reacciones fisicoquímicas producto de los procesos de hidratación. Estos procesos pueden ser monitoreados a través del calor específico, el cual es un parámetro importante de las mezclas que requiere de un control continuo durante los procesos de fundición (Lura et al., 2010), ya que su control es un indicador para garantizar una correcta postura y fraguado de las mezclas; pero también puede ser utilizado como un parámetro de medición que permite conocer las características de los cementos (Li et al., 2003a).

Figura. 2-2: Proceso de clinkerización de minerales.



Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

2.3 Adiciones minerales

Las adiciones minerales hacen referencia a materiales silico-aluminosos que pueden ser de origen natural o artificial, las cuales surgen a raíz de la necesidad de producir concretos con menor huella de carbono. Lo anterior considerando que las adiciones minerales artificiales son en su mayoría subproductos industriales, los cuales se presentan como una

muy buena alternativa de material cementante suplementario (SCM) (Whiting & Nagi, 2003).

Una de las adiciones minerales artificiales más utilizadas actualmente es la ceniza volante (*fly ash*), la cual surge de la quema de carbones minerales utilizados principalmente para la generación eléctrica. Las cenizas volantes están clasificadas como adiciones minerales activas – puzolánicas, lo que significa que estas tienen altos contenidos de materiales silico-aluminosos y adicionalmente han sufrido un proceso de tratamiento termico. Este material requiere ser finamente molido y estar en la presencia de un ambiente altamente alcalino como el que se da con la presencia del hidróxido de calcio, para así poder desarrollar productos de hidratación similares al cemento Pórtland (Lizarazo-marriaga, 2010).

2.3.1 Características de las cenizas volantes

De acuerdo con la Norma ASTM C-618, “la Ceniza Volante se define como un residuo finamente dividido que resulta de la combustión de carbón pulverizado que es recolectado por medio de precipitadores electrostáticos”, estas se clasifican en tipo N, F o C de acuerdo con los requerimientos químicos (tabla 2.2) y físicos (tabla 2.3) dados en la norma, los cuales son influenciados por las propiedades químicas del carbón empleado. Actualmente, en Colombia es más común encontrar cenizas de clase F; las cuales a diferencia de las de las demás clases, rara vez presentan propiedades cementantes cuando se mezclan solo con agua (Comité ACI 232.2R-96, 1996).

Tabla 2-2: Requerimientos químicos para la clasificación de las cenizas según norma ASTM C-618

Criterio	Clase		
	N	F	C
$\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ (min %)	70	70	50
SiO_3 (max %)	4	5	5
Contenido de humedad (max %)	3	3	3
Perdida al fuego, LOI, (máx %)	10	6	6

Tabla 2-3: Requerimientos físicos para la clasificación de las cenizas según norma ASTM C-618

Criterio	Clase		
	N	F	C
Finura: Cantidad retenida en malla húmeda 45Um (No.325) (máx %)	34	34	34
Strength activity index: Con cemento portland a 7 días (min % control)	75	75	75
Con cemento portland a 28 días (min % control)	75	75	75
Requerimiento de agua (max % control)	115	105	105
Estabilidad: Expansión o contracción en autoclave (max %)	0.8	0.8	0.8
Requerimientos de uniformidad, Densidad: máxima variación con respecto al promedio (max %)	5	5	5
Porcentaje retenido en malla 45um (No. 325): máxima variación con respecto al promedio (máx %)	5	5	5

Por lo general, las cenizas volantes son más finas que el cemento y consisten principalmente en partículas esféricas vítreas, así como residuos de hematita y magnetita, carbón y algunas fases cristalinas formadas durante el enfriamiento, proceso que marca de manera considerable la calidad de estos materiales, ya que en función de la velocidad con que se realice, se tendrán mayor cantidad de fases vítreas (Whiting & Nagi, 2003). Este contenido vítreo, es uno de los factores que más influyen en la calidad del material, junto con otros cómo la finura, el bajo contenido de carbón y álcalis (Kurdowski, 2014).

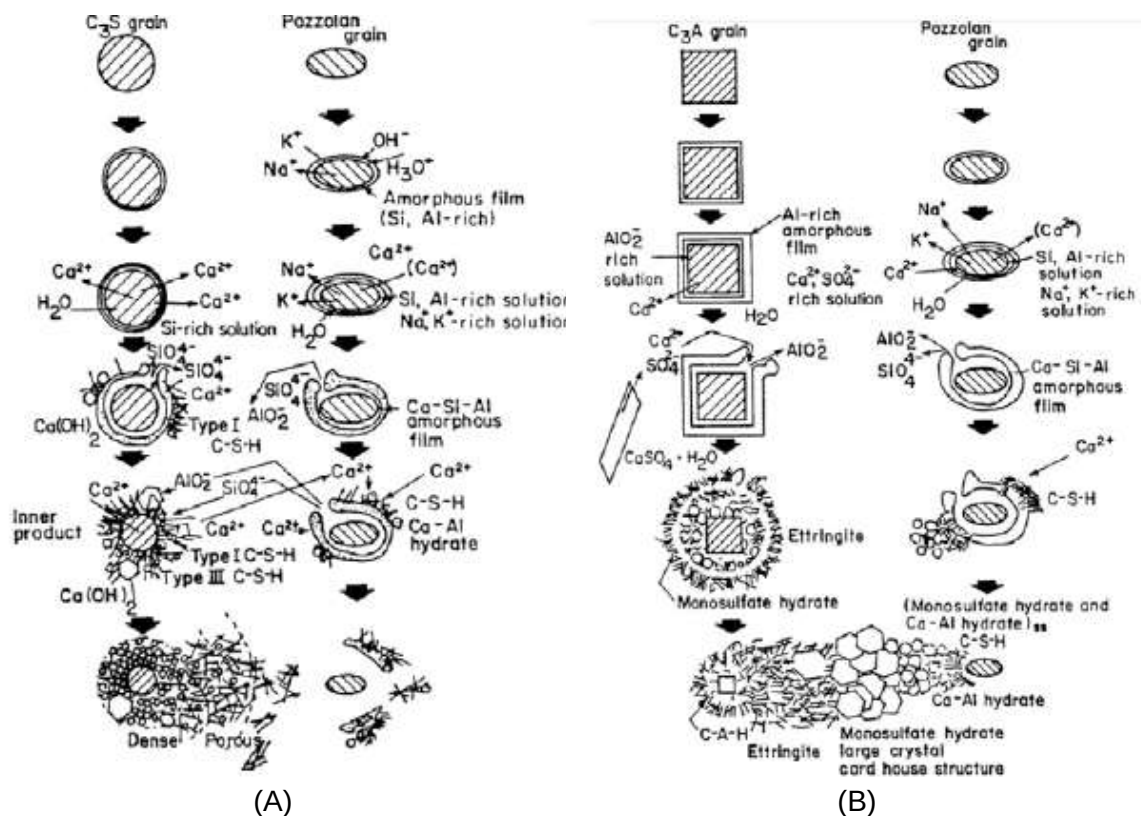
2.3.2 Hidratación de las cenizas volantes

El proceso de hidratación de la ceniza volante implica reacciones con los componentes del cemento (Fonseca Barrera, 2016). Dicho proceso se inicia con la disolución de las capas más superficiales de los granos de ceniza, donde se da la liberación de iones de sodio y potasio, lo que genera el inicio de la de hidrolisis de la ceniza al interactuar con el H_3O^+ presente en la solución acuosa, generando así un ambiente alcalino. Esto induce a la formación de una costra rica en iones de sílice, aluminato, sodio y potasio sobre los granos

de ceniza, la cual a medida que interactúa con los iones de Ca^{2+} va generando un aumento del espesor y la presión osmótica de dicha capa (Lizarazo, 2018).

Finalmente, superada la presión osmótica en los granos de ceniza debido a las diferencias de concentraciones iónicas con el medio acuoso, se da la liberación de los iones de silicatos y aluminatos a la solución, los cuales comienzan a reaccionar con los iones de calcio presente, induciendo principalmente a la formación de gel C-S-H (ver figura 2-3) y a la formación de etringita en el caso de presencia de yeso.

Figura. 2-3: Proceso de hidratación de la ceniza volante con C_3S (A) y C_3A (B).



Nombre de la fuente: (Ramezaniapour, 2013).

2.3.3 Efecto de las cenizas volantes en las mezclas de cemento.

Una vez las cenizas volantes son adicionadas a las mezclas de concreto, son afectadas tanto las propiedades en estado fresco como en estado endurecido de la mezcla. En

función de los porcentajes de adición o reemplazo de ceniza volante, propiedades del concreto como los tiempos de fraguado, el calor de hidratación liberado, la resistividad, entre otras (estado fresco) o la resistencia a la compresión, la permeabilidad, entre otras (estado endurecido) pueden llegar a sufrir modificaciones que favorecen la mezcla en el caso en que las cenizas sean dosificadas de la forma correcta. Lo anterior se podrán profundizar en investigaciones como las realizadas por Garzón (2014) y Fonseca (2016) en la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, donde se estudió y evaluó el comportamiento de algunas de estas propiedades para diferentes cenizas y diferentes dosificaciones.

Con el fin de comprender mejor el alcance del presente proyecto, se quiere resaltar que debido a su efecto puzolánico y a las propiedades físicas de las cenizas, estos materiales influyen en la microestructura de la matriz del cemento, en su porosidad y en la composición química de la solución de poro. Por tanto, se ejercen una influencia sobre la resistividad eléctrica del cemento y concreto. Esta influencia sobre la resistividad eléctrica está relacionada principalmente con los cambios en la microestructura del material; los cuales en 1994 fueron estudiados por Ehtesham, quien trabajó sobre la química de la solución de poros y el refinamiento de la estructura de los poros, llegando a la conclusión que al reemplazar el 30% del cemento por cenizas volantes, la concentración de iones hidroxilo (OH^-) se reduce y la distribución de poros es más fina que en el concreto simple, encontrando que el radio de poro promedio de la matriz de cemento con cenizas volantes fue 30% menor que el de la matriz de cemento simple. Finalmente, se concluyó que la resistividad eléctrica del concreto adicionado con cenizas volantes es más alta que la del concreto normal por un factor de aproximadamente 2.2 veces (Whiting & Nagi, 2003).

2.4 Hidratación del cemento

La reacción del cemento con el agua son un proceso muy complejo, el cual durante mucho tiempo ha sido objeto de numerosas discusiones y controversias, las cuales hasta el día de hoy no han logrado centrarse en una explicación totalmente sólida de la forma en que se desarrolla. Muchos de los estudios relacionados a este proceso han revelado que el mecanismo a edades tempranas es más complejo, puesto que no se trata solo de la ruptura de los enlaces en la estructura cristalina por las moléculas de agua (proceso endotérmico con efecto térmico correspondiente a la energía del sistema) y al transporte de iones a la

solución con su hidratación simultánea (un proceso exotérmico); ya que una vez el cemento anhidro entra en contacto con el agua, se dan una serie de complejas reacciones fisicoquímicas y termodinámicas que transforman los componentes dándoles nuevas características y propiedades (Kurdowski, 2014).

Aunque hoy en día no se tengan completamente claros los diferentes procesos que se dan durante la hidratación, varios autores concuerdan en que durante las primeras etapas de este proceso se pueden identificar condiciones específicas como lo son: la transformación de fases anhidras a fases hidratadas mediante reacciones químicas, la ganancia de resistencia y pérdida de consistencia debido a los productos de la hidratación, aumento de la temperatura y liberación de calor, cambios volumétricos y el aumento en la resistividad eléctrica por cambios en la microestructura de la muestras (Lizarazo-marriaga, 2010); los cuales han sido factores de estudio que han ayudado a responder muchas de las incógnitas que han surgido con respecto a los procesos de hidratación.

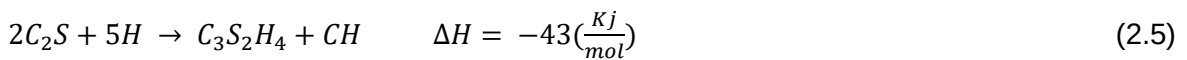
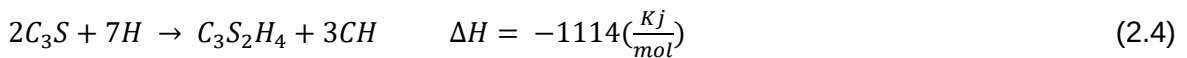
Lo anterior da entender la gran complejidad que tienen los procesos de hidratación, complejidad que puede aumentar a medida que se tienen más componentes en la mezcla (adiciones minerales, aditivos, etc); pero que de igual forma se han convertido en factores que han impactado los requerimientos tecnológicos que implican su estudio, puesto que con el paso del tiempo y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, se han permitido nuevos avances en la comprensión y explicación del proceso.

Aun así, durante los procesos de hidratación del cemento hidráulico (en especial el cemento Pórtland), existen principalmente cuatro compuestos minerales que lo conforman (C_3S , C_2S , C_3A y C_4AF), y cuyas reacciones de hidratación difieren significativamente entre sí. Una cantidad considerable de estudios ha demostrado que los productos de hidratación del cemento Pórtland son química y físicamente cercanos a los productos de hidratación del compuesto individual en condiciones de reacción similares. Aunque los productos de hidratación pueden influirse entre sí o interactuar con otros compuestos minerales en el sistema agua-cemento, finalmente los errores inducidos por la suposición de hidratación independiente son bajos.

Por último, ya que la hidratación de los cuatro compuestos minerales principales del cemento Pórtland proporciona una base para describir las características de hidratación del cemento (Swaddiwudhipong et al., 2002), a continuación, se explicará de forma individual el comportamiento de cada uno de estos compuestos una vez entran en contacto con el agua.

2.4.1 Hidratación de los silicatos de calcio

La hidratación de los silicatos de calcio, también conocidos como Alita (C_3S) y Belita (C_2S), puede ser considerada como las de mayor relevancia, no solo por representar cerca del 80% de los minerales del cemento, si no, que son estos los encargados de producir el gel C-S-H o los silicatos de calcio hidratados, los cuales son encargados de brindar entre otras propiedades, la resistencia a la compresión de la mezcla. Es importante mencionar que durante los procesos de hidratación los silicatos se liberan considerables cantidades de energía (Ec. 2.4 y 2.5), la cual se ve reflejada en un aumento de la temperatura del material.



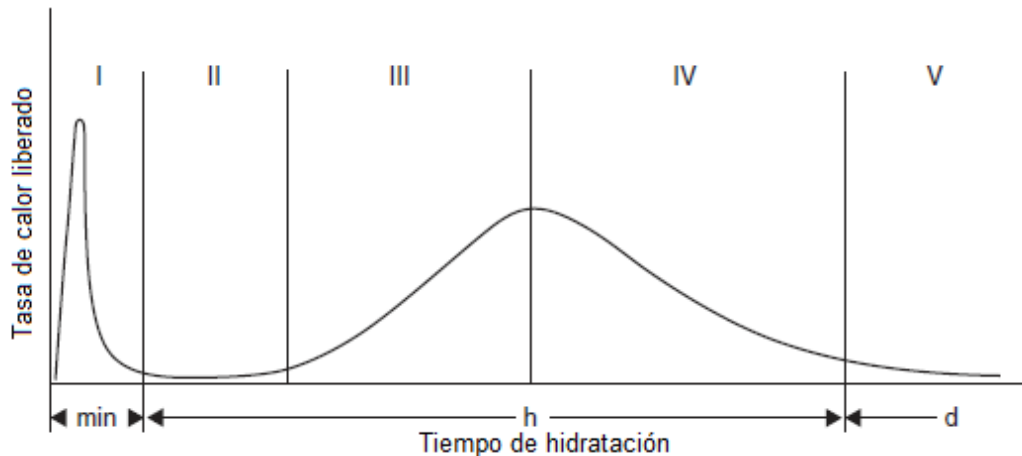
Donde ΔH , representa el delta en el calor de hidratación alcanzado.

Aunque los procesos de hidratación de estos minerales se dan en periodos de tiempo diferente, ya que como lo mencionan autores como Lizarazo (2018), una vez pasados 28 días se puede considerar que hasta 80% de la Alita ya ha completado su hidratación, mientras que en el caso de la Belita es solo hasta el día 14 cuando se da inicio de dicho proceso. Actualmente se ha llegado a la conclusión de que el gel C-S-H producto de ambos minerales es físicamente igual.

Según kurdowski (2014), la cinética de la reacción es bastante compleja e incluye varios procesos, pero en el caso de la secuencia de reacción del C_3S se puede seguir más fácilmente tomando como referencia la curva calorimétrica de la figura 2.4, donde se muestra la velocidad de evolución de calor en función del tiempo. El flujo de calor de la

muestra es proporcional a la velocidad de reacción y es medido fácilmente en el caso de dicho producto, que es el compuesto más representativo del cemento, ya que comprende el 40 - 70 % del peso de este. Identificando que la hidratación de C_3S comprende las cinco etapas que pueden verse en la figura 2.4.

Figura. 2-4: Curva calorimetría de hidratación del silicato tricálcico.



Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

Tabla 2-4: Descripción procesos de hidratación.

Periodo	Estado de reacción	Proceso químico	Comportamiento cinético general
Temprano	I. Periodo de pre-inducción	Hidrolisis inicial: Liberación de iones	Muy rápido Control químico
	II. Periodo de inducción	Disolución continua, formación temprana de C-S-H	Nucleación o control de difución
Medio	III. Periodo de aceleración (periodo de pre-inducción)	Crecimiento inicial de productos de hidratación permanente	Rápido Control Químico
	IV. Periodo de desaceleración	Crecimiento continuo de productos de hidratación, desarrollo de la microestructura	Química y control de difución
Tardío	V. Periodo de difución (periodo de estado estacionario)	Densificación gradual de la microestructura	Muy lenta control de difución

También se debe mencionar que adicional del gel C-S-H, en el proceso de hidratación del cemento, se produce Hidróxido de calcio $Ca(OH)_2$, el cual es conocido en la literatura cómo Pórtlandita, y que debido a sus características cristalinas puede llegar a afectar las

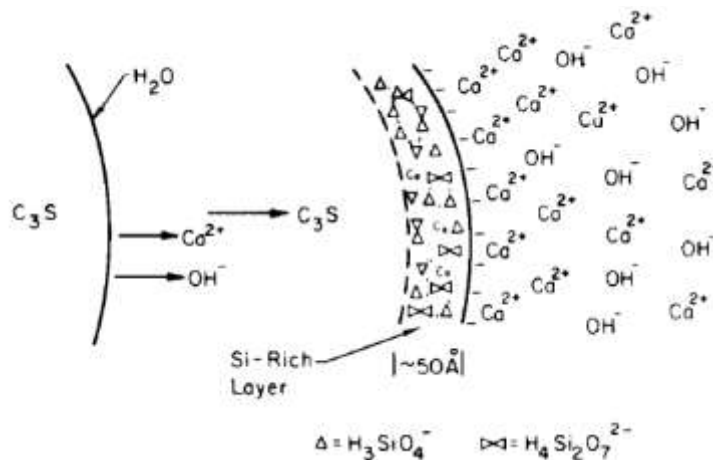
propiedades físicas de la mezcla en caso de que su proporción sea mayor a los límites ya establecidos (Lizarazo-marriaga, 2010).

Por último, Con respecto a la curva de hidratación del silicato tricálcico (figura 2-4), se puede observar que las 5 etapas pueden ser fácilmente identificables como: hidrólisis inicial, período de inducción, aceleración, desaceleración y estado estable.

Primera etapa (hidrólisis inicial):

Donde el primer contacto con agua da comienzo a la hidrólisis, proceso en que los iones de calcio y los iones de hidróxido se liberan rápidamente sobre la superficie de cada partícula (la reacción es rápida por la gran superficie en contacto con agua). Llegando inicialmente a un punto en que los valores de pH se elevan a más de 12, marcando el momento en que comienza a disminuir la velocidad de reacción (después de aproximadamente 15 minutos). Sin embargo, debe comprender la forma en que inicialmente el silicato tricálcico se disuelve superficialmente y suministra los iones silicato $\text{H}_2\text{SiO}_4^{2-}$, $(\text{OH})^-$ y Ca^{2+} a la mezcla para iniciar el proceso (Claisse, 2016), lo cual representando esquemáticamente en la figura 2-5.

Figura. 2-5: Disolución del C_3S para formar capa rica en silicato.

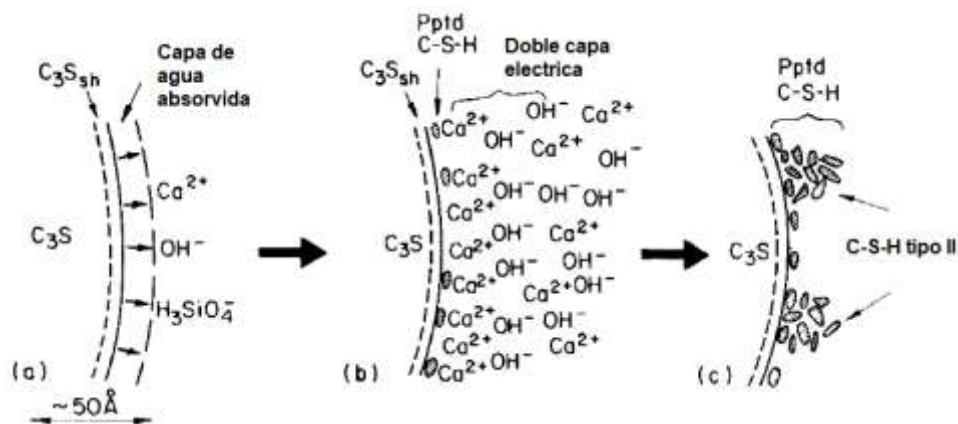


Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

Como se puede ver, al cabo de pocos segundos la solución es sobresaturada con respecto al silicato de calcio hidratado, el cual precipita rápidamente. En la terminología cementera el hidrato obtenido se representa como C–S–H, lo cual puede presentar una

estequiometría que se aproxima a $C_{1.5}\text{-S-H}_2$ (Kurdowski, 2014). En la figura 2-6 se muestra una representación esquemática del mecanismo de disolución y precipitación en la hidratación del C_3S que conduce a la formación de C-S-H. También, se puede ver en la curva de flujo térmico que la velocidad de disolución disminuye rápidamente en los primeros instantes, lo que como ya se mencionó anteriormente, es debido al rápido aumento del pH producido por la liberación de iones $(OH)^-$.

Figura. 2-6: Mecanismos de disolución-precipitación en la hidratación del C_3S que conduce a la formación de C-S-H.



Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

En este proceso la relación Ca/Si del silicato anhidro es igual a 3, mientras que la del silicato hidratado que precipita es 1.5, por lo cual el balance global de las reacciones corresponde a la liberación en la solución de los iones $(OH)^-$ y Ca^{2+} excedentes. Estos iones se van a acumular en la solución, que va a alcanzar la sobresaturación con relación a la Pórtlandita, $Ca(OH)_2$. Cuando las concentraciones de Ca^{2+} y OH^- alcancen unos valores críticos, entonces el $Ca(OH)_2 = CH$ empezará a cristalizar la solución con la consiguiente formación de C-S-H y la reacción de C_3S continúa de nuevo con rapidez (Kurdowski, 2014).

Segunda etapa (periodo de inducción):

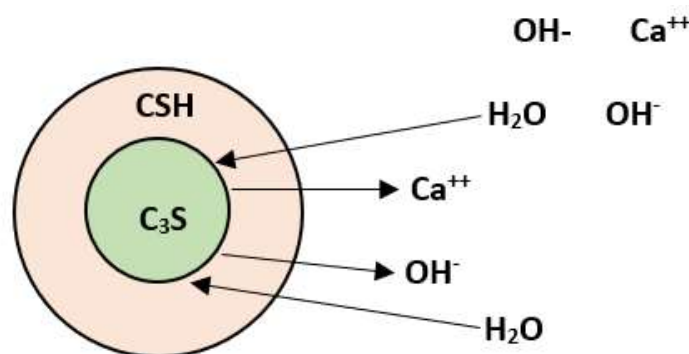
Finalmente, la hidrólisis se ralentiza rápidamente, pero continúa durante todo el período de inducción. Este período (latente) es causado por la necesidad de lograr una cierta concentración de iones en la solución antes de los núcleos cristalinos a partir de los cuales crecen los productos de hidratación. Este fenómeno es una característica de muchas

reacciones químicas y es dominado por el control de nucleación. Periodo durante el cual el consumo de agua y la cantidad de hidratos formados son muy pequeños, lo que explica porque el concreto presenta propiedades de manejabilidad y trabajabilidad, es decir, se mantiene en un estado plástico durante un determinado tiempo (Kurdowski, 2014).

Aunque en la literatura se encuentran algunas teorías que describen el principio y la terminación del periodo de inducción, este se basan en 4 hipótesis para la fase inicial del proceso (barrera de hidratos, defectos de red, reacción de las capas límites y doble capa eléctrica) y 2 hipótesis para la fase de terminación (nucleación de C-S-H y nucleación de $\text{Ca}(\text{OH})_2$). Las cuales podrán ser profundizadas en la literatura, ya que para el presente documento nos centraremos en la teoría de la barrera física de la difusión.

Teoría que se basa en la formación de una capa de C-S-H alrededor de la partícula de C_3S por donde el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tiene que salir (figura 2-7). Dicha capa retarda la velocidad de reacción ya el agua tiene que pasar a través de la capa de C-S-H en contracorriente con el $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Como hay concentraciones elevadas de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ solubilizadas en el agua, el potencial químico se disminuye continuamente hasta que la solución está sobresaturada con respecto a la Pórtlandita, $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Por lo anterior, la velocidad de la hidratación de C_3S no puede volver a crecer antes de que el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ empiece a cristalizarse y así se mueve el equilibrio de la reacción hacia la derecha, que es lo que marca el inicio de la tercera etapa (Kurdowski, 2014).

Figura. 2-7: Esquema de difusión de las barreras físicas.



Nombre de la fuente: propia.

Tercera etapa (periodo de aceleración):

Después de 1 a 3 horas, es decir, al final del período de inducción, se inicia la solidificación o fraguado inicial. Aquí, el C_3S empieza rápidamente a hidratarse de nuevo, ya que el $Ca(OH)_2$ inicia su cristalización (durante esta etapa el CH comienza a cristalizar sobre la superficie del C_3S , formando un recubrimiento sobre el grano y procede nuevamente con la reacción del C_3S) y así se mueve el equilibrio de la reacción hacia la derecha (Ec. 2.6). Adicionalmente, durante esta etapa la velocidad de hidratación alcanza un máximo al final del período de aceleración, este máximo corresponde con el pico de la evolución de calor, dando en este tiempo (2 a 8 horas) que el fraguado final ya ha ocurrido y comienza el endurecimiento inicial. Debido a que la cristalización de $Ca(OH)_2$ lleva a este compuesto fuera de la capa de C-S-H (figura 2-8), la velocidad de difusión de $Ca(OH)_2$ crece y, por consiguiente, crece la difusión de H_2O hacia el núcleo de C_3S , aumentando la velocidad de hidratación (Kurdowski, 2014).

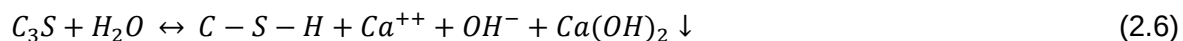
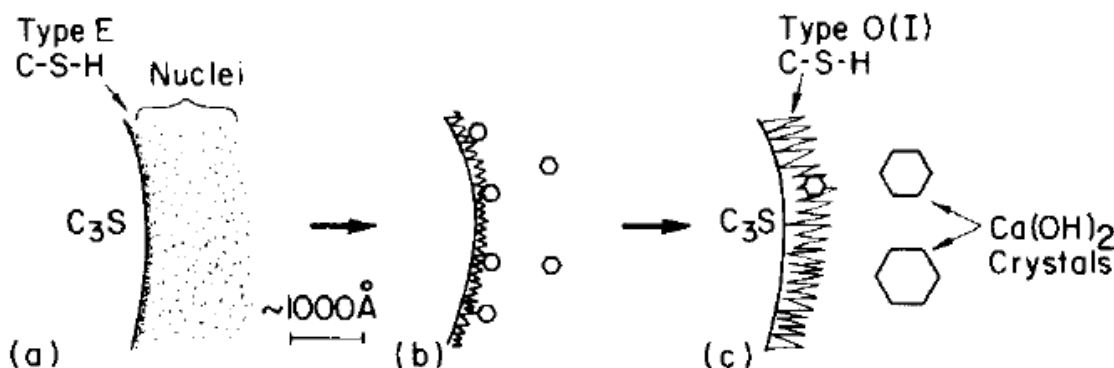


Figura. 2-8: Cristalización del $Ca(OH)_2$ fuera de la capa de C-S-H.



Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

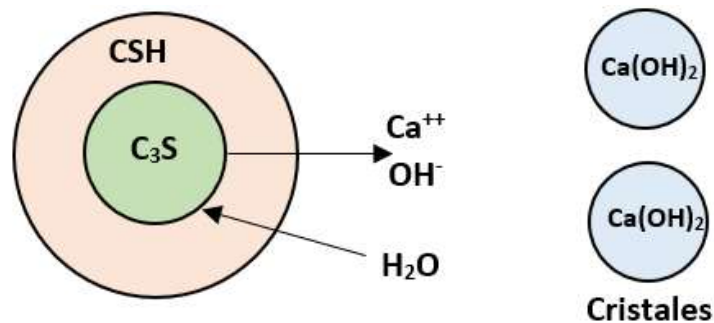
Cuarta etapa (periodo de desaceleración):

En continuación del proceso de hidratación del C_3S , el espesor de la capa de hidrato C-S-H aumenta y forma una barrera a través de la cual el agua debe fluir para alcanzar el C_3S no hidratado y a través de la cual los iones deben difundirse para alcanzar los cristales en crecimiento (momento en que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de difusión). A partir de este momento, mientras el espesor de la capa sigue creciendo y el movimiento

a través de la capa C-S-H determina la velocidad de la reacción, la hidratación queda controlada por la velocidad de difusión dentro de la capa. Luego la velocidad de reacción empieza a disminuir hasta que llegue a un estado estable (etapa 5) después de 12 a 24 horas (Li, Wei, & Li, 2003a).

Las reacciones controladas por difusión son generalmente bastante lentas y la velocidad disminuye cuando aumenta el espesor de la barrera de difusión, motivo por el cual la hidratación tiene la tendencia a acercarse al 100 % de forma asintótica.

Figura. 2-9: Momento en que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de difusión.



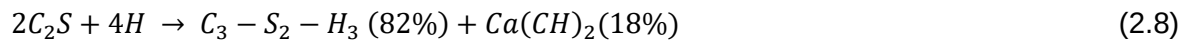
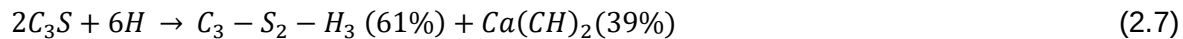
Nombre de la fuente: propia.

Quinta etapa (periodo de difusión estacionario):

Durante esta etapa, la difusión es tan lenta que la velocidad de hidratación está controlada únicamente por la velocidad de difusión. Como el espesor de la capa sigue creciendo, la velocidad de difusión sigue disminuyendo hasta que no haya más C_3S a hidratar (Li et al., 2003b).

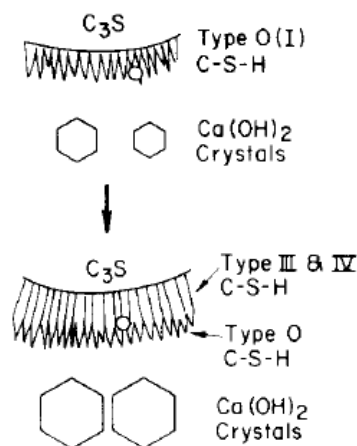
En cuando a la hidratación de C_2S aunque es similar a la de C_3S , su proceso es más lento, esto debido a que es un compuesto menos reactivo que el C_3S . Además, el calor de hidratación de C_2S es menor que el de C_3S y por eso la curva calorimétrica es difícil de medir experimentalmente. Sin embargo, la curva presenta un comportamiento similar a la de C_3S (figura 2-4), con la particularidad que el segundo pico tiene una menor intensidad. Sin embargo, en las ecuaciones 2.7 y 2.8 se puede ver la tasa de hidratos que se convierten en C-S-H y $Ca(OH)_2$, lo cual, aunque en el caso del $2C_2S$ pueda representar

una mayor cantidad, es importante tener en cuenta que su volumen en el cemento es menor.



Estas ecuaciones (2.7 y 2.8) pueden ser considerarse sólo como un punto de partida en la discusión que trata sobre el mecanismo de reacción porque, las relaciones calcio/sílice (C/S) en el gel C-S-H, así como la relación hidrogeno/sílice (H/S) son variable; y es el hidróxido de calcio la única fase hidratada bien definida (Kurdowski, 2014).

Figura. 2-10: Representación esquemática del crecimiento de los productos de hidratación durante la etapa 5.



Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

Finalmente, se debe decir que la hidratación, como otras reacciones químicas, es sensible con respecto a la temperatura, ya que la velocidad de reacción aumenta cuando esta variable aumenta. Sin embargo, la dependencia entre la velocidad y la temperatura está relacionada con el grado de reacción. Donde la etapa en la que la temperatura tiene más importancia es en el período de aceleración (etapa 3) ya la velocidad de reacción es controlada químicamente. En la etapa 5, en que la hidratación es controlada completamente por difusión, la reacción no es tan sensible con respecto a la temperatura, aunque el coeficiente de difusión puede variar con el aumento de esta (Kurdowski, 2014).

2.4.1.1. Conceptos a tener en cuenta

Silicatos de calcio hidratados o Gel C-S-H: Como se mencionó anteriormente, el gel C-S-H es el encargado de dar las principales propiedades mecánicas que caracterizan al concreto, ya que se encarga de la adherencia de las pastas con los agregados de las mezclas.

Este material tiende a representar hasta el 60% del volumen hidratado de la mezcla. Destacando que se caracteriza por ser una estructura amorfa con una alta rigidez y superficie específica de alta resistencia a la deformabilidad; la cual se conforma por silicatos laminares que constan de planos poliédricos de CaO, tetraedracadenas de SiO y capas intermedias con agua o cationes como Na⁺, K⁺ o Ca²⁺, similar a una estructura de tobermorita. Las propiedades C-S-H están determinadas por la relación C/S que puede llegar a variar de 0.6 a 1.8 en el gel C-S-H sintético, por encima y por debajo de estos límites de C/S se forman otras fases como la Pórtlandita y SiO_{2(am)} (Wolter et al., 2019).

Hidróxido de calcio Ca(OH)₂ ó Pórtlandita: este es un material muy cristalino con una forma prismática hexagonal, el cual puede llegar a ocupar hasta el 25% del volumen hidratado de la mezcla. Aunque este material no aporta beneficios a las propiedades mecánicas de la matriz cementante, se debe resaltar que este es el encargado de mantener el pH de la pasta en valores altos (12-13), lo que funciona como una reserva alcalina, ayudando a mantener a los concretos reforzados protegidos contra la corrosión electroquímica (Calleja, 2001).

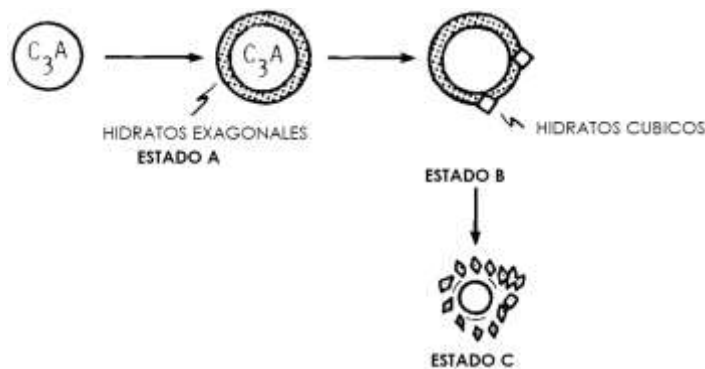
Sulfoaluminato de calcio 3CaO·Al₂O₃·3CaSO₄·32H₂O o Etringita: surge como un producto de la hidratación del sulfoaluminato tricálcico. Una vez se inician los procesos de hidratación este material es el primero en cristalizarse, caracterizándose por tener una forma de partículas alargadas y laminares. La etringita tiene la función de dar plasticidad a la pasta de cemento para poder manipularse; a su vez es importante para controlar el tiempo de fraguado y el desarrollo de la resistencia. Sin embargo, una vez se agota el sulfato en la mezcla y la concentración de aluminatos aumenta, la etringita gradualmente se transforma en monosulfato (León et al., 2012).

2.4.2 Hidratación de los aluminatos

Entre los minerales presentes en el cemento de Pórtland, es el aluminato tricálcico (C_3A) es el más reactivo con el agua, llegando a tener una influencia significativa sobre la hidratación temprana y la reología del cemento. Este, tiene la particularidad que mientras se va dando la transformación de los aluminatos de calcio, se liberan grandes cantidades de calor, lo cual en caso de no controlarse puede llegar a afectar los tiempos de fraguado de las mezclas, pudiendo ocasionar un proceso de fraguado relámpago. Es por esta razón que una vez se ha logrado enfriar el clinker a temperaturas entre 100°C y 180°C y antes del proceso de molienda, se adicionan pequeñas cantidades de sulfato de calcio (yeso o hemihidrato), los cuales tienen la función de retardar los procesos de hidratación de la celita, que con el paso del tiempo se transformara en sulfoaluminato tricálcico o también conocido como etringita (Kurdowski, 2014).

Cuando se habla de la hidratación del C_3A en ausencia de yeso, se debe hablar de 4 proceso de hidratación, en donde existe una reactividad inicial alta seguida de un período de baja reactividad. Ello puede ser debido a que los productos iniciales de la hidratación (hidratos hexagonales) forman una barrera protectora sobre la superficie de las partículas de C_3A . Seguidamente, la conversión de los hidratos hexagonales a cúbicos rompe la barrera protectora y la hidratación prosigue de nuevo rápidamente. El momento en el que los hidratos hexagonales se convierten en cúbicos depende de las condiciones de la reacción (temperatura, presencia de núcleos de C_3AH_6 , etc).

Figura. 2-11: Estado de hidratación del aluminato tricálcico en ausencia de yeso.

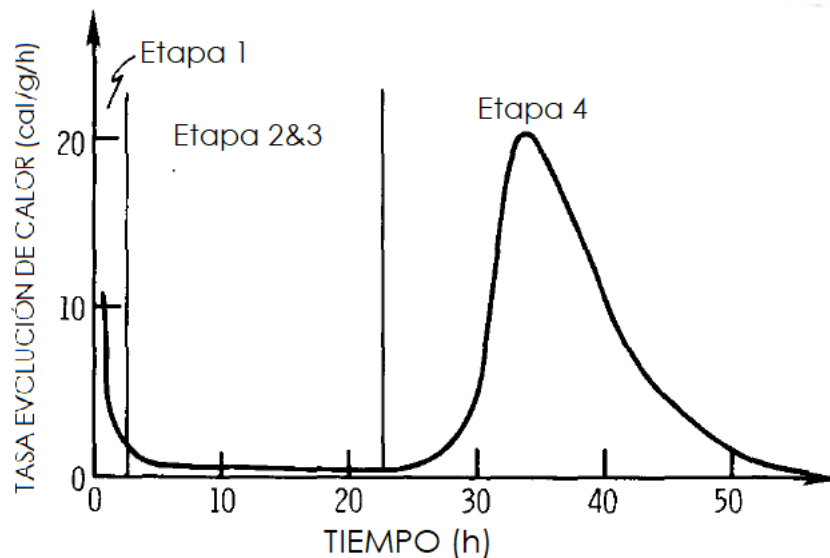


Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

La conversión de los hidratos hexagonales a cúbicos conduce a un aumento de la porosidad y a una rotura de la microestructura, que da lugar a una pérdida de resistencia de la pasta. Sin embargo, cuando hablamos de la hidratación del C_3A en presencia de yeso y cal, se tiene que las reacciones de hidratación son reemplazadas por unas más lentas, las cuales se desarrollan según una secuencia en la que existen variaciones de velocidad.

Cuando se estudia la curva calorimétrica de la hidratación de C_3A que se muestra en la figura 2-12, la cual es cualitativamente parecida a la curva de C_3S , aunque las reacciones comprendidas son distintas y la cantidad de calor desarrollado en el caso del C_3S es mucho más elevada. El primer pico de calor del C_3A se debe a la formación de etringita y el segundo pico coincide con la conversión de etringita a monosulfato, donde el tiempo que pasa antes de que la conversión empiece depende de la cantidad de sulfato disponible. Es importante destacar que cuando hay una gran cantidad de yeso disponible en el sistema, la etringita puede quedarse estable mucho más tiempo y la conversión a monosulfato ocurrirá entre 12 a 36 horas en casi todos los cementos.

Figura. 2-12: Curva de evolución de calor del C_3A en presencia de yeso y cal.



Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

Por último, como se puede observar en la figura 2-12, se tiene que en el proceso de hidratación del C_3A existen 4 etapas fácilmente identificables, las cuales se puede definir

como periodo inicial, periodo de retardo, periodo de espesamiento del yeso y reacciones a largo plazo, las cuales son etapas que se caracterizan por:

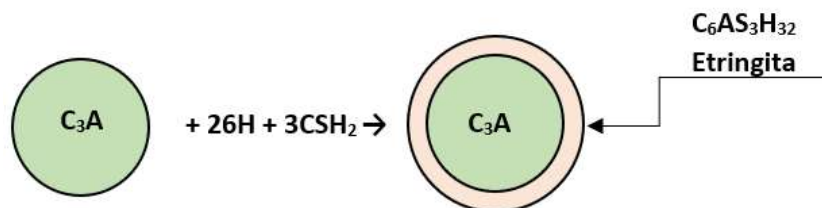
Periodo inicial

Durante esta etapa el C_3A y el yeso se disuelven rápidamente en el agua, reacciones que vienen acompañadas de un desprendimiento de calor importante y de la formación de una solución muy sobresaturada, donde los iones aquí formados se combinan instantáneamente para formar cristales de etringita o sal de Candlot (trisulfoaluminato de calcio hidratado "TSA") (Kurdowski, 2014)



Estos compuestos aparecerán bien cristalizados, donde su forma será de agujas muy finas o "erizos", formando así una capa de etringita que cubre las partículas de C_3A , e impidiendo la difusión de los iones SO_4^{-2} , $(OH)^-$ y Ca^{2+} .

Figura. 2-13: Periodo inicial de la hidratación del C_3A .



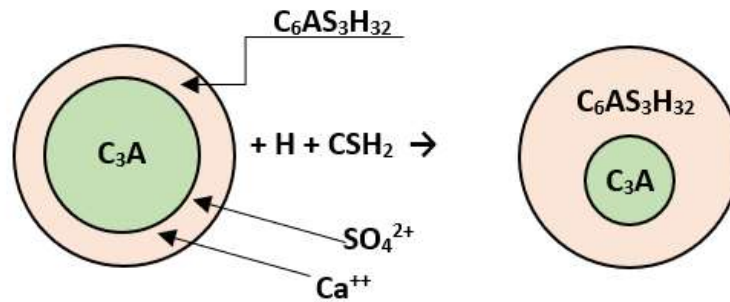
Nombre de la fuente: propia

Periodo de retardo

Este periodo hace referencia a un tiempo de reacción lenta, durante el cual la etringita continua con su proceso de formación. El C_3A posee un "periodo durmiente" de similares características al del C_3S . Sin embargo, en este caso la velocidad de reacción aumenta de forma significativa en el transcurso del periodo de fraguado del silicato, lo que es debido no solo a los procesos de activación térmica, sino también a la formación de compuestos mixtos (silico-aluminatos de calcio) (Kurdowski, 2014).

La duración de esta segunda etapa depende de la cantidad de yeso disponible en la mezcla, esto debido a que la etringita solamente es estable mientras hay suficiente exceso de SO_4^{2-} . Es importante tener presente que en este proceso la velocidad de reacción se retarda debido a que los iones SO_4^{2-} y Ca^{++} tienen que atravesar por difusión la capa de etringita antes de que puedan reaccionar con el C_3A formando nuevamente etringita (figura 2-14).

Figura. 2-14: Periodo de retardo durante la hidratación del C_3A .



Nombre de la fuente: propia

Periodo de espesamiento del yeso.

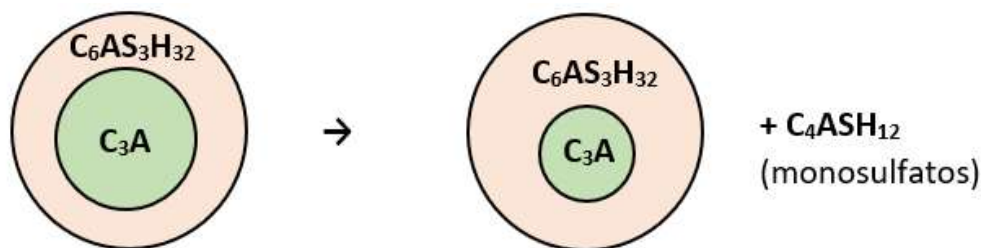
La etringita es un producto de hidratación estable cuando dentro de la solución hay suficiente cantidad de sulfato disponible. Si la concentración de SO_4^{2-} disminuye dentro de la solución, la etringita se hace inestable y puede llegar a convertirse en monosulfato. La formación de la etringita consume tres moles de sulfato de calcio por cada mol de aluminato tricálcico. Pero, considerando que el contenido en yeso de los cementos está limitado por las normas y, que en general es inferior a la proporción estequiométrica mencionada anteriormente, se puede afirmar que existe un exceso de aluminato tricálcico frente al yeso (Wang & Lee, 2012).

Por esta razón, al cabo de 10 a 24 horas, es decir, después de fraguado del cemento, el yeso se ha consumido totalmente. Esto hace decrecer la concentración de iones sulfato y calcio; por lo que la solución se vuelve subsaturada con respecto a la etringita, la cual va a disolverse creando una nueva fuente de iones sulfato, que con el aluminato que aun queda presente, formará un nuevo compuesto definido como monosulfoaluminato de calcio hidratado (MSA) (Wang & Lee, 2012).



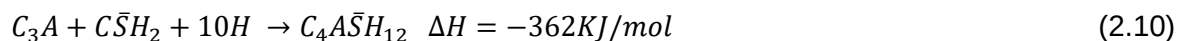
Esta reacción provoca una rápida disolución del aluminato anhidro, el cual alimenta de iones aluminato la solución; trayendo consigo una caída en el contenido de iones de sulfato y de la conductividad eléctrica, acompañando de un pico pronunciado de flujo térmico. En los cementos se observa igualmente durante este periodo que el ferroaluminato también reacciona rápidamente (Lizarazo, Ramírez, et al., 2016).

Figura. 2-15: Formación monosulfatos a partir de la reacción de la etringita con el C3A



Nombre de la fuente: propia

Una vez la etringita empieza a convertirse en monosulfato, la velocidad de hidratación del C_3A comienza a crecer otra vez, esto asociado a que se produce la rotura de la barrera protectora durante la conversión de etringita a monosulfato, permitiendo que el C_3A pueda reaccionar rápidamente de nuevo (Wang & Lee, 2012). Este proceso se puede describir a través de la siguiente ecuación:



Reacciones a largo plazo:

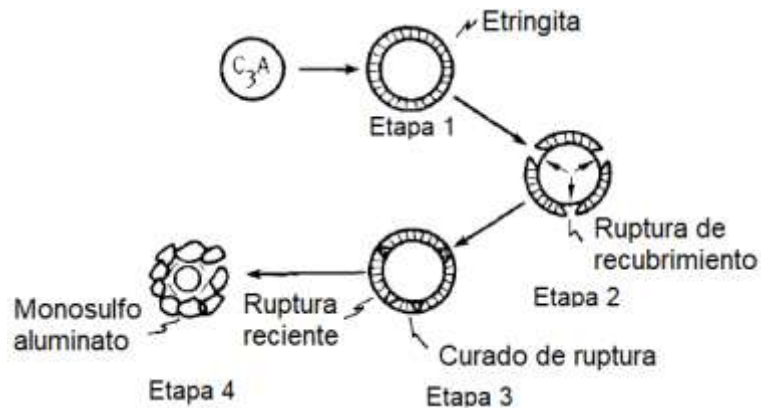
En el concreto, la etringita se transforma totalmente en monosulfoaluminato al cabo de algunas semanas, y este último al cabo de un mes reacciona lentamente con el aluminato y el ferroaluminato en exceso, para así generar un producto hidratado complejo el cual contiene los iones aluminato, ferrato, sulfato, calcio e hidróxilo (Wang & Lee, 2012).

Tabla 2-5: Formación de productos de la hidratación del C_3A .

Reacción Molar CSH_2/C_3A	Productos estables formados durante la hidratación
3	Etringita
3 - 1	Etringita + monosulfato aluminato
1	Monosulfato aluminato
<1	C_4ASH_{12} - C_4AH_{13} (Solución sólida)
0	C_3AH_6 (Hidrogranate)

Como producto de la hidratación del C_3A se tiene la formación de diferentes productos estables (tabla 2-5), los cuales vienen dados en función de la relación molar (Yeso / Aluminado). Allí, se observa la formación principalmente de dos compuestos, la etringita y el monosulfato, aunque al finalizar el fraguado (final de la etapa de inducción) la tendencia será cada vez mayor a estabilizar el monosulfato. Es importante tener en cuenta que las condiciones que provocan la formación de uno u otro componente durante el fraguado vienen marcadas por la cantidad de sulfato en la solución y más concretamente por los valores de la relación (SO_4^{2-} / AlO_2^-) (Wang & Lee, 2012).

Finalmente, en esta etapa es importante tener en cuenta que cuando la dosificación de yeso es inadecuada, es posible que exista todavía C_3A sin reaccionar, cuando la etringita se ha convertido en monosulfato. En estos casos, las fases AFm (monosulfato) que se forman tienen composiciones entre C_4ASH_{12} y C_4AH_{13} , los cuales pueden ser fases mezcladas o soluciones sólidas.

Figura. 2-16: Cinética y secuencia de la hidratación del C_3A .

Nombre de la fuente: Adaptado de kurdowski, 2014.

2.4.3 Hidratación de los ferroaluminatos

La secuencia en la cual el C_4AF forma sus productos de hidratación en presencia de yeso, es igual a la de C_3A ; Sin embargo, en este caso las reacciones son más lentas y la evolución de calor no es tan grande. Para esto es poco común que el C_4AF reaccione con la suficiente rapidez para poder causar fraguado rápido, donde adicionalmente, la presencia del yeso retardara la hidratación del C_4AF . Se debe tener presente que las modificaciones en la composición de la fase de ferrito afectan únicamente la velocidad de hidratación; por lo que cuando el contenido de F aumenta, la velocidad de la hidratación disminuye (Swaddiwudhipong et al., 2002).

En función de esto, se puede pensar que los óxidos de hierro pueden sustituir a los óxidos de aluminio en los productos de la hidratación. Pero se debe tener presente que durante esta fase no hay la suficiente cal en el C_4AF para poder formar las fases de AFm sin que también se formen óxidos de hierro o aluminio amorfos. En la práctica, estas reacciones no tienen importancia debido a que en el cemento la cantidad de Ca^{2+} y OH^- de otras hidrataciones es tan grande que hay poca posibilidad de que llegue a darse (Swaddiwudhipong et al., 2002).

2.5 Estructura, microestructura y mecanismos de transporte del concreto

En cuanto a las pastas de cemento, la microestructura está formada por diferentes productos de hidratación, principalmente hidratos de silicato de calcio e hidróxido de calcio; y por una red de poros llena de diferentes iones alcalinos. Donde se tiene que los productos de la hidratación, los cuales al igual que los agregados se consideran como aislantes. Por lo tanto, la conductividad general del hormigón está relacionada con el flujo de iones a través de la red de poros, los cuales proporcionan caminos de transporte de cargas eléctricas. Sin embargo, para comprender mejor la composición de la estructura y microestructura de las pastas de cemento y las mezclas de concreto, se debe partir de los componentes que conforman una muestra, los cuales según (Sanchez de Guzmán, 2001) se pueden definir como:

- **Cemento:** es el material principal de toda mezcla ya que es el encargado de dar las propiedades aglutinantes a esta; el porcentaje de este puede variar entre 7% al 15% en mezclas de concreto y entre 60% a 70% en pastas de cemento.
- **Agua:** puede variar entre 7% al 15% en mezclas de concreto y entre 25% a 35% en pastas de cemento.
- **Agregados:** en el caso de las mezclas de concreto puede ser del 59% al 76%.
- **Aire:** en cuando a este componente el cual ocupa entre el 1% y 15% del volumen de la mezcla y el cual puede ser aire atrapado naturalmente en la mezcla, o adicionado intencionalmente con el uso de aditivos.

La definición de las proporciones dependerá de las características de cada uno de estos materiales y de la tipología de concreto a la que se quiera llegar, lo cual definirá los rasgos distintivos de la mezcla en estado endurecido. Adicionalmente, la dosificación tiene incidencia directa sobre la microestructura, la cual tiene una gran influencia sobre algunas propiedades del material que definen en gran medida la forma y magnitud en la que se da el transporte y flujo de iones mientras se desarrollan los procesos fisicoquímicos de hidratación. Las propiedades más relevantes para las pastas de cemento son:

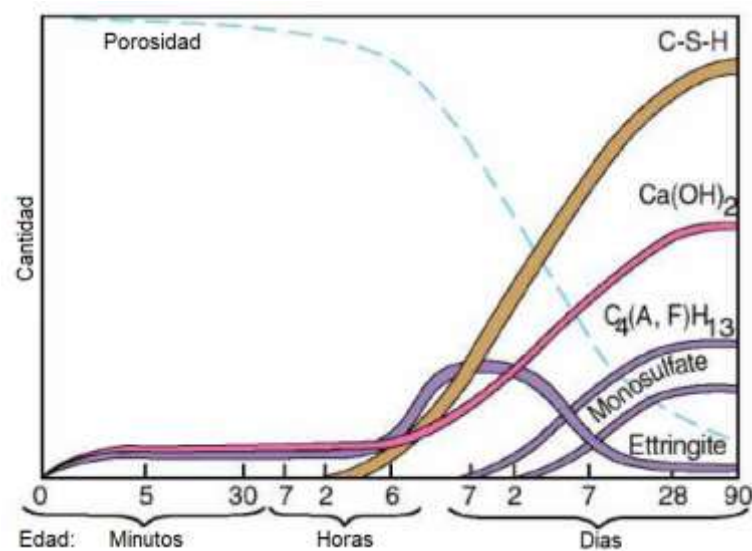
- **Permeabilidad:** esta propiedad está fuertemente relacionada a la porosidad de la muestra y consiste en que la muestra pueda ser atravesado por un fluido debido a una diferencia de presiones entre las caras expuestas; el movimiento de estos fluidos puede ser comprendido por medio de la ley de Darcy (Sanchez de Guzmán, 2001).

Aunque en el caso de la permeabilidad se debe profundizar en el aporte de los agregados, la pasta cementante y la interfaz entre estos, para el presente documento se estudiará únicamente la permeabilidad de las pastas cementantes; propiedad que está principalmente definida por el agua presente en la mezcla, la cual determinará aspectos como los espacios totales libres dentro de la matriz y los espacios sin cubrir dentro de la muestra. Lo anterior, se debe al agua consumida durante la hidratación y a la que se pierde por los procesos de evaporación (Mehta, P., & Monteiro, 2006).

- **Porosidad:** hace referencia a pequeños vacíos que se presentan en las mezclas, estos pueden estar aislados o entrelazados unos con otros formando complejas

redes de conducción dentro de la muestra (permeabilidad). Los poros pueden ser calificados en función a su origen como: poros de gel en el cemento, poros capilares, vacíos grandes, poros asociados a la zona de transición interfacial (ITZ), microvacíos y discontinuidades. En cuanto a sus efectos en las propiedades del concreto, la porosidad se puede clasificar como: porosidad en la matriz de pasta o en la ITZ (Higuera Flórez, 2016).

Figura. 2-17: Evolución de la cantidad de poros y productos resultantes de la hidratación en función del tiempo.



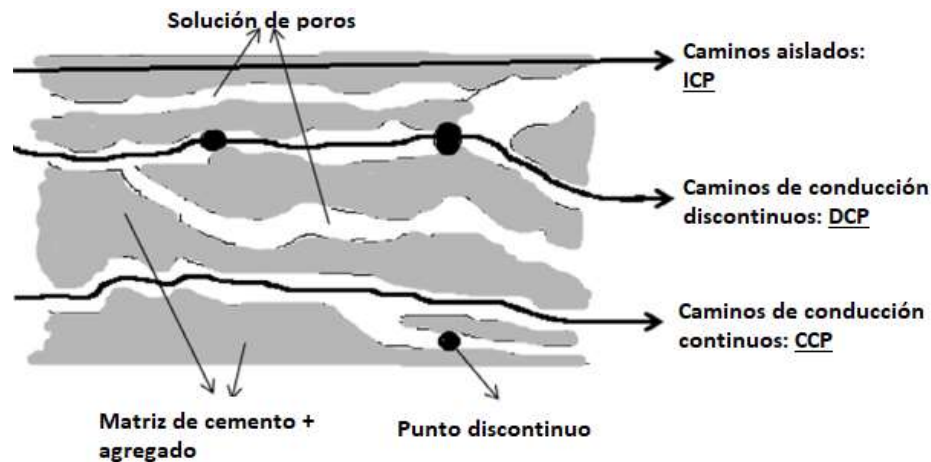
Nombre de la fuente: Adaptado de(Whiting & Nagi, 2003)

- **Adsorción:** El termino hace referencia a la cantidad de agua o sustancias que puede llegar a penetrar dentro de los poros saturables de la matriz cementante o de pasta (Sanchez de Guzmán, 2001). Este valor está fuertemente relacionado con la porosidad y la permeabilidad que pueda llegar a tener el material, ya que su variable se define como el porcentaje de agua que penetra el material con respecto al peso de muestra seca.
- **Hermeticidad:** esta propiedad hace énfasis en la capacidad del material de retener el agua sin escapes visibles, en donde al igual que la permeabilidad, esta propiedad se ve favorecida por bajas relaciones a/c, buenas gradaciones del material, la

inclusión de aire, no presentar fisuras ni vacíos, entre otras variables que también ayuda a la hermeticidad (Sánchez de Guzmán, 2002).

En lo que corresponde a la presente investigación, existe una combinación de estas propiedades que será de mayor relevancia; y que está relacionada con la porosidad y la permeabilidad de la muestra. Como se mencionó anteriormente, la red de comunicación dentro de la matriz cementante hace referencia a pequeños espacios que existe entre las partículas de cemento, los que una vez comienzan a darse los procesos de hidratación, pueden extenderse a lo largo de toda mezcla formando extensas interconexiones que sirven como caminos para el transporte de agua y materiales iónicos producto de los procesos de hidratación de las partículas de cemento (Figura. 2-6).

Figura. 2-18: Modelo idealizado de la conducción en el cemento.



Nombre de la fuente: Adaptado de Lizarazo-Marriaga et.al, 2013.

Esta red de poros es de vital importancia para los procesos de hidratación del cemento, y de verse afectada o interrumpida durante las primeras horas de la mezcla podría conllevar a un falso fraguado del material; trayendo consigo pérdidas en las propiedades del cemento. De igual forma, una vez la mezcla ha alcanzado su fraguado final y aun cuenta con un alto contenido de caminos de conducción continuos, se podrían ocasionar serios problemas a futuro en las estructuras con patologías relacionadas a la permeabilidad, penetración de cloruros, exudación, retracción plástica, entre otras patologías de suma importancia e impacto.

2.5.1 Mecanismos y propiedades de transporte en el concreto.

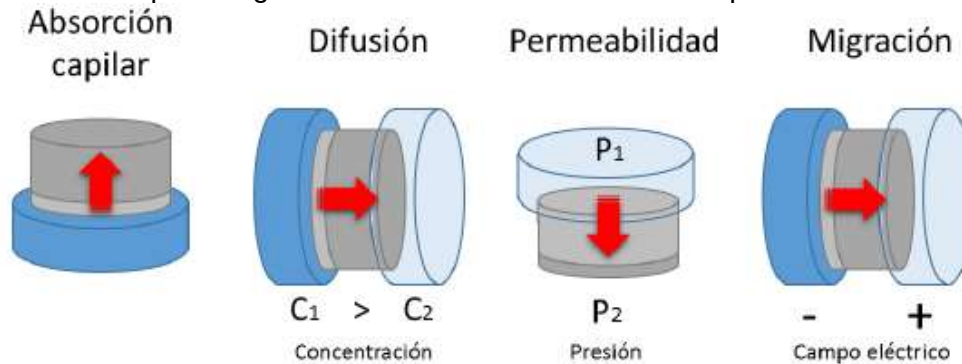
El transporte de líquidos y de iones dentro del concreto se da por medio de las redes de poros existentes en la matriz cementante, tal como se ha venido mencionando atrás. Estos movimientos pueden ser inducidos por diversos principios físicos, dentro de los cuales se destacan:

Absorción capilar: Desplazamiento ascendente de líquido por succión a través de un capilar como consecuencia de la tensión superficial del líquido. El fenómeno se da en materiales no saturados (Fonseca Barrera, 2016).

Difusión: Está asociada al movimiento de moléculas o iones bajo la acción de un gradiente de concentración. De forma más estricta, se puede mencionar que está relacionada al potencial químico de una zona de alta concentración iónica a una zona de baja concentración. Esto implicará que no es necesario que exista un flujo a través de la muestra para que se de este movimiento iónico de un lugar a otro en las muestras (Claisse, 2016).

Permeabilidad: Movimiento de un líquido en presencia de un gradiente de presión. Tal como se mencionó anteriormente, esta es una de las propiedades más importantes de las mezclas de cemento y está fuertemente relacionada con la porosidad que pueda llegar a presentar el material y la forma en la que estos poros llegan a interconectarse (Fonseca Barrera, 2016).

Migración o electromigración: Este fenómeno hace referencia al movimiento de iones bajo la acción de un campo eléctrico. Dicho campo eléctrico no solo puede estar asociado a fuentes externas, ya que también puede ser causado por el diferencial de potencial eléctrico a causa de la corrosión, como es el caso de picaduras que ocurre en el acero de refuerzo (Higuera Flórez, 2016).

Figura. 2-19: Esquemas gráficos de los mecanismos de transporte

Nombre de la fuente: Fonseca, 2016.

Es muy importante comprender la forma en que se realiza el transporte de sustancias dentro de las matrices del cemento, sobre todo lo relacionado a los agentes agresivos que afectan la durabilidad de los concretos. Actualmente se ha establecido que la difusión se puede considerar como uno de los fenómenos principales para entender la forma en que se dan estos procesos. Este es un fenómeno que obedece a la ley de Fick, aunque en el presente documento no se busca profundizar en estos aspectos, podrán ser consultados los trabajos realizados por (Higuera Flórez, 2016) o (Claisse, 2016), los cuales se encuentran relacionados en la bibliografía del presente documento.

2.6 Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIS)

La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica EIS por sus siglas en inglés “*Electrochemical impedance spectroscopy*”, se fundamenta en la respuesta eléctrica de los materiales. Por lo que para entender la magnitud de dicha técnica se deben comprender los siguientes conceptos.

2.6.1 Resistividad eléctrica

La resistividad eléctrica (o su inversa, la conductividad) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. En el caso de las pastas de cemento o concretos, es una propiedad que está directamente relacionada con la permeabilidad de los fluidos y la difusión de iones a través de superficies porosas (Whiting & Nagi, 2003). Esta propiedad, extiende el concepto de resistividad a los circuitos

de corriente alterna (CA) que poseen tanto magnitud, como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), su impedancia será igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero (Mendoza et al., 2010).

Así mismo, se debe tener en cuenta que, aunque el uso de las propiedades eléctricas de los materiales base de cemento surgen como una opción rápida y económica para obtener resultados ante problemáticas como el transporte de iones cloruros en estructuras de concretos, los cuales de no ser identificados y/o corregidos en edades tempranas representan enormes costos de mantenimiento y reparación, razón por la que surge la necesidad de encontrar una forma rápida y económica de evaluar la migración del ion cloruro.

Es aquí donde gracias a la facilidad de correlacionar estas propiedades eléctricas con la microestructura del concreto, que se da inicio al uso de ensayos fundamentados en EIS, como las mediciones de resistividad y conductividad eléctrica de la muestra. Metodología que desde hace varias décadas ha venido tomando gran relevancia en la tecnología del concreto, ya que a partir del desarrollo de investigaciones se ha buscado obtener correlaciones de propiedades relacionadas con: hidratación del cemento, evaluación de la integridad estructural, caracterización de materiales, optimización de materiales, evaluación de la corrosión de las barras de refuerzo, evaluación de la durabilidad y propiedades relacionadas con el transporte del concreto, entre otros (Lizarazo, Ramírez, et al., 2016).

Finalmente, cuando hablamos de las propiedades resistivas de los materiales cementantes, es importante tener en cuenta que la resistividad eléctrica de las mezclas con cemento (pastas o concretos) están fuertemente relacionadas con la microestructura de su matriz, su estructura de poros, porosidad y distribución del tamaño de los poros. Esto, también es función de la concentración de iones y su movilidad en la solución de los poros (Hunkeler, 1996; Bürchler, et al., 1996). Tomando relevancia aspectos como la química del cemento, el contenido de cemento, la relación agua-cemento, el uso de aditivos y materiales cementantes suplementarios, los cuales se convierten en factores que también influyen en la microestructura de la matriz de cemento, así como en la química

de la solución de poros y, que por lo tanto tendrán una incidencia directa sobre la resistividad eléctrica del material (Mendoza et al., 2010).

2.6.2 Medición de la resistividad eléctrica de una muestra (Espectroscopia de impedancia electroquímica)

El estudio de los ensayos de impedancia eléctrica parte de investigaciones previas sobre las propiedades eléctricas de los materiales, lo cual da espacio para la división de estas metodologías en dos áreas. En la primera, se utilizan electrodos los cuales se conectan a una muestra base cemento para realizar mediciones directas de resistividad eléctrica, pero debido a que cualquier aplicación de corriente directa a una muestra de cemento y/o concreto produce un efecto de polarización del electrolito e induce a la formación de oxígeno e hidrógeno en los electrodos (Lizarazo, 2018), se cree que estos métodos limitan los resultados precisos para la resistividad eléctrica del cemento y/o concreto. En la segunda área, para superar las desventajas de los métodos de corriente continua (CC), se aplica una corriente alterna (CA) de alta frecuencia (> 1000 Hz) para medir la resistividad eléctrica (Li et al., 2003a) y evitar los fenómenos de polarización en la muestra.

Actualmente existen muchas metodologías y procedimientos de ensayos; sin embargo, generalmente todos parten de describir la resistencia eléctrica (R), utilizando circuitos de corriente alterna. En donde para un circuito de DC la relación entre la corriente (I) y el potencial (E) están dados por la ley de Ohm (Ec. 2.6).

$$E (V) = I(Amp) * R(ohm) \quad (2.6)$$

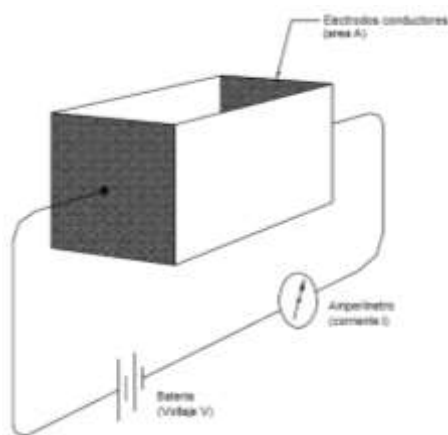
En el caso de la aplicación de CA, la expresión equivalente hará referencia a la impedancia (Z) del material (Ec. 2.7).

$$E (V) = I(Amp) * Z(ohm) \quad (2.7)$$

Donde es necesario destacar que la impedancia en un circuito de CA es función de la frecuencia de la señal aplicada, la cual puede ser expresada en Herz (Hz) o (s^{-1}); y a su vez, dicho valor constará de la amplitud de la señal, el potencial y el ángulo de fase que esta pueda llegar a presentar.

En el caso del ensayo más común y sencillo, la resistividad eléctrica puede definirse según (Esbach, 1975) como la resistencia eléctrica de un conductor de volumen unitario y sección transversal constante en el que la corriente se distribuye de manera continua y uniforme (figura 2-20). Esta medición de la resistividad en laboratorio para las muestras cementantes es relativamente sencilla y consta de la aplicación y medición de un voltaje y corriente aplicados en una muestra de dimensiones definidas (alto, largo y ancho) para así calcular la resistividad. Alternativamente, se pueden usar varios dispositivos de electrodo para realizar el ensayo, siendo los más comunes los electrodos de carbono. Finalmente, la resistividad se calcula a partir de la ecuación 2.8.

Figura. 2-20: (a) Esquema de medición de la resistividad eléctrica. (b) Mediciones de resistividad eléctrica realizadas en la UNAL.



Nombre de la fuente: (a) Pórtland Cement Association (b) Propia.

$$\rho = \frac{A \cdot R}{L} \quad (2.8)$$

Donde;

ρ = Resistividad (ohm*cm)

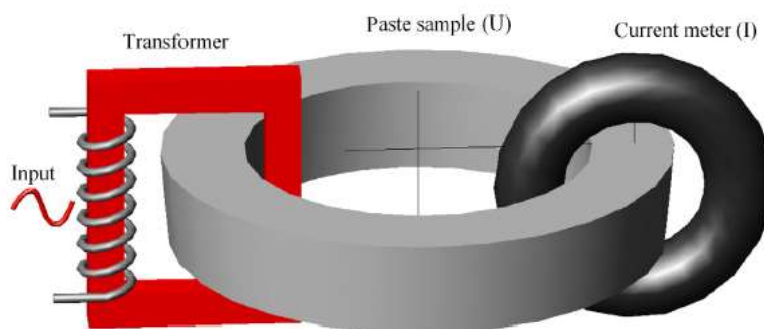
A = Área de la sección (cm²)

R = Resistencia (ohm)

L = Longitud de la probeta (cm)

Aunque en estos casos se elimina el efecto de polarización, el uso de CA no soluciona por completo los problemas de contacto y liberación de gas asociados al método. Por esta razón, y para resolver este problema de contacto, los investigadores suelen usar fuerza externa para sujetar los electrodos a la muestra de concreto desde los dos extremos (Lizarazo, Ramírez, et al., 2016). Sin embargo, como alternativa, a mediados del año 2000, surge un nuevo dispositivo de medición de resistividad eléctrica el cual no requiere estar en contacto con la muestra (figura 2-21), metodología que ha sido puesta a prueba en investigaciones como la realizadas por (Yousuf et al., 2017), (Li et al., 2003a) entre otros, donde se evalúa la metodología de los ensayos sin contacto.

Figura. 2-21: Sistema para la medición de resistividad eléctrica sin contacto.



Nombre de la fuente: (Yousuf et al., 2017).

La figura 2-21 representa un esquema del dispositivo de medición de resistencia sin contacto, el cual adopta el principio de los transformadores, eliminando los electrodos utilizados en las pruebas convencionales de resistividad. Dicha metodología parte inicialmente del concepto de que un transformador consta de dos bobinas de alambre enrolladas en el mismo núcleo (donde la bobina primaria es la entrada del transformador y la bobina secundaria la de salida), y su funcionamiento está fundamentado en el principio de la inductancia mutua, lo cual hace que se induzca un voltaje en la bobina secundaria. Por esta razón, en el sistema la muestra a base de cemento es un anillo con una sección transversal rectangular, el cual actúa como el anillo secundario del transformador.

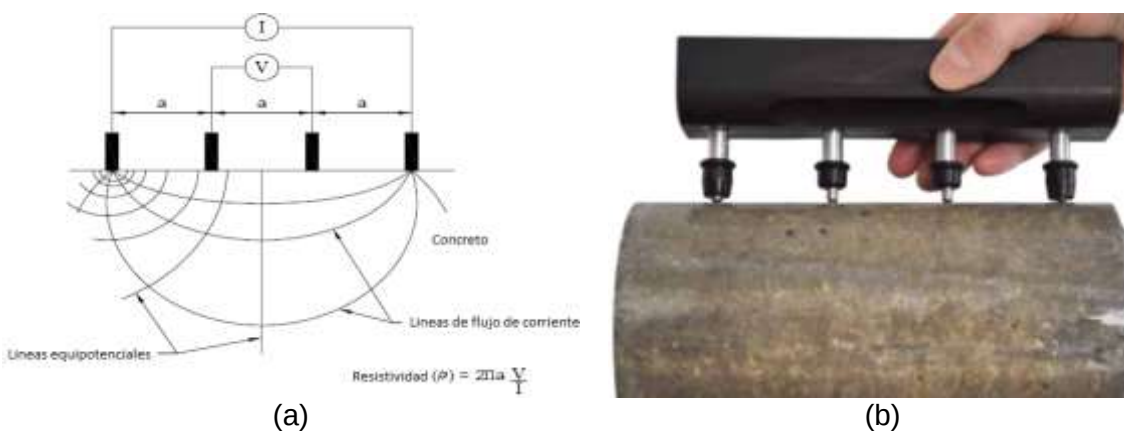
Para esto, el ensayo consta de la aplicación de una onda sinusoidal de CA en la bobina primaria mediante un generador de frecuencia, donde esta onda es amplificada para luego pasar a través del núcleo principal del transformador, creando así un campo magnético. Esta inducción electromagnética ocurre para inducir un voltaje toroidal en la muestra del

anillo de concreto (segunda bobina). Mientras tanto, la corriente que pasa a través de la muestra es detectada por el medidor de corriente, tras lo cual la resistividad de la pasta de cemento se puede calcular de acuerdo con la ley de Ohm (Yousuf et al., 2017). Debido a que no hay electrodos, los problemas asociados como la polarización, la liberación de gas y contacto no serán una variable que afecte la medición.

Finalmente, se tienen algunas técnicas de medición de campo para la resistividad del concreto, las cuales se adaptaron inicialmente de la tecnología utilizada para la medición in situ de la resistividad del suelo relacionadas con la fórmula de Wenner (Wenner, 1916); el cual, parte de los instrumentos que generalmente utilizan una técnica de sonda de superficie de 4 clavijas, aunque también se han empleado otras configuraciones. La aplicación de este método al concreto ha tenido que superar varias dificultades, que incluyen:

- La carbonatación de la superficie del hormigón que puede introducir una resistividad adicional.
- La distancia entre electrodos y longitudes debe ser suficiente para referir la medición a una cierta profundidad de cobertura.
- La distancia del punto de medición a las varillas, ya que si están en el camino de la corriente se introduce un error.
- El modelo está fundamentado en una teoría de medio infinito como lo es el suelo.

Figura. 2-22: a. Esquema de metodología de las 4 clavijas. b. Ensayo de resistividad en concretos para el método de las 4 clavijas.



Nombre de la fuente:(Feliu et al., 1996).

Aunque los equipos modernos suelen tener en cuenta los dos primeros de estos inconvenientes, mientras que el tercero depende de cada estructura en particular (Dunn et al., 2010), el desarrollo de las mediciones de campo ha ido evolucionando constantemente en la búsqueda de nuevas metodologías que permitan de forma más ágil y sencilla realizar estas medias. Destacándose propuestas como la realizada por Feliu, quien describe un método de dos electrodos que a partir del uso de las barras de refuerzo como contra electrodo y un pequeño disco metálico colocado sobre la superficie del hormigón (Feliu et al., 1996), puede calcular la resistividad mediante una ecuación simple (Ec. 2.9).

$$\rho = 2 * R * D \quad (2.9)$$

Donde;

ρ = Resistividad (ohm*cm)

A = Diametro del electrodo (cm)

R = Resistencia (ohm)

Este método se basa en estimar la caída óhmica de la resistencia (R), entre un disco de radio pequeño que es colocado en la superficie de un electrolito y un contraelectrodo mucho más grande colocado en el infinito, donde Newman demostró teóricamente que la resistencia eléctrica medida entre el electrodo y contraelectrodo es una función de la resistividad del electrolito (Ec. 2.9).

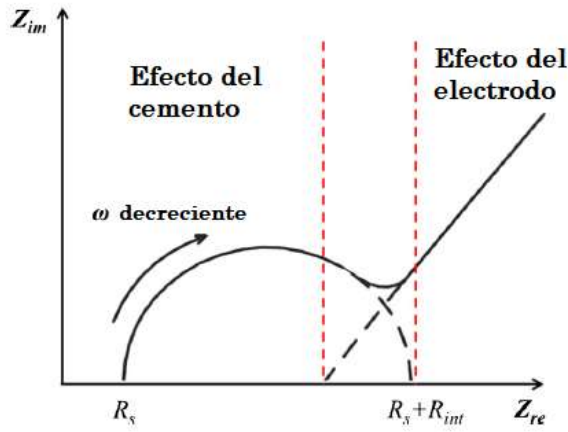
2.6.3 Consideraciones de las mediciones de impedancia electroquímica.

Cuando hablamos de los ensayos de impedancia electroquímica en el concreto, lo primero que debemos entender es que el concreto es esencialmente un material aislante en estado seco al horno y un semiconductor cuando está saturado, por lo que el efecto del contenido de humedad sobre la resistividad eléctrica es quizás el más fuerte de los muchos parámetros que influyen en esta propiedad y donde según (Whiting & Nagi, 2003), el cambio de resistividad en el rango de posibles contenidos de humedad es drástico.

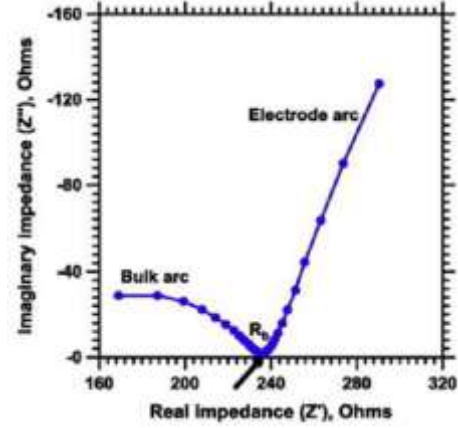
Considerando las precisiones realizadas anteriormente, algunos investigadores han relacionados que la resistividad eléctrica es una indicación de la cantidad de humedad en los poros y el tamaño y tortuosidad del sistema de poros; indicador que se ve fuertemente afectada por la cantidad de cemento en la mezcla, la relación A/C, el curado y los aditivos utilizados. Aquí, es importante resaltar que, aunque el nivel de cloruro no afecta en magnitud la resistividad ya que en estado natural existen muchos iones disueltos en el agua de los poros, algunos iones de cloruro más no hacen una gran diferencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los cloruros en el concreto pueden ser higroscópicos, es decir, favorecerán que en la matriz se retenga agua. Razón por la que a pesar de todo se suele señalar a los cloruros de reducir la resistividad de una muestra cementante (Dunn et al., 2010).

Otra de las consideraciones importantes que se deben tener en el momento del ensayo, son las frecuencias de CA con las cuales se trabaja; y es que en condiciones experimentales normales los resultados del espectro de impedancia en muestras saturadas de concreto o mortero dan dos semicírculos claramente identificados como se ve en la figura. 2-23. En este gráfico complejo (gráfico de Nyquist), el tamaño y las características de los bucles están íntimamente relacionados con el comportamiento capacitivo de los materiales. Donde a frecuencias intermedias (aquellas superiores a 10^3 o 10^4 Hz, dependiendo de qué tan cerrados estén los poros), domina la impedancia del electrolito a través de los poros continuos y discontinuos (DCP y CCP) de la matriz. Las propiedades dieléctricas de alta frecuencia del material (ICP) dominan a frecuencias superiores a 10^5 Hz. Por último, las frecuencias entre 10^0 y 10^4 Hz se pueden ver afectadas por el comportamiento de la interfaz electrodo-electrolito (Higuera Flórez, 2016).

Por último, es importante hacer énfasis en que la presentación de la impedancia en el formato de Nyquist que se mencionó anteriormente, y que se ha utilizado en mediciones de propiedades eléctricas de CA, es solo uno de los cuatro parámetros conectados dentro del campo de la espectroscopia de inmitancia. Estos niveles son la impedancia $Z(\omega)$ y su admitancia recíproca $Y(\omega)$; permitividad relativa $\epsilon_r(\omega)$ y su módulo eléctrico recíproco $M(\omega)$ (Suryanto et al., 2016).

Figura. 2-23: Curva de Nyquist para las muestras de cemento.

Nombre de la fuente: (Zhu et al., 2017)



Nombre de la fuente: (Hu et al., 2019)

Resaltando que la impedancia ($Z(\omega)$), de un sistema cementante sujeto a un campo eléctrico sinusoidal a una frecuencia angular (ω), se puede escribir como:

$$Z(\omega) = Z'(\omega) - iZ''(\omega) \quad (2.10)$$

donde la componente real $Z'(\omega)$ es la resistencia y la componente imaginaria $Z''(\omega)$ es la reactancia. Indicando que, a cualquier frecuencia la respuesta eléctrica de tal sistema resultará de los fenómenos superpuestos de conducción y polarización. Estos se cuantifican, respectivamente, por la conductividad global, $\sigma(\omega)$ (Ec. 2.11), y la parte real de la permitividad relativa, $\epsilon'_r(\omega)$ (Ec. 2.12), que se desvinculan de la resistencia y la reactancia por:

$$\sigma(\omega) = \frac{Z'(\omega)}{Z'(\omega)^2 - Z''(\omega)^2} * \frac{L}{A} \quad (2.11)$$

$$\epsilon'_r(\omega) = \frac{1}{\epsilon_0 \omega} * \frac{Z''(\omega)}{Z'(\omega)^2 - Z''(\omega)^2} * \frac{L}{A} \quad (2.12)$$

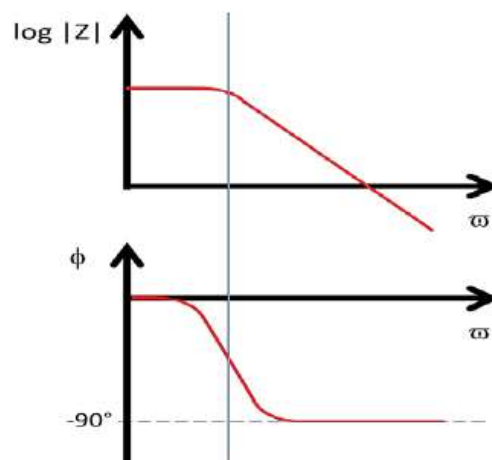
Considerando que la impedancia se presenta como un número complejo que se compone de una parte real (resistencia) y una parte imaginaria (reactancia capacitiva), la forma más adecuada de interpretación de la información es mediante una gráfica en dos ejes, en donde la parte real corresponde al eje X y la parte imaginaria corresponde al eje Y, dando como resultados un diagrama de Nyquist. En dicho gráfico cada punto se puede representar

como un vector, en donde la longitud corresponde al valor de $|Z|$, y el ángulo que forma el vector y el eje real se conoce como el ángulo de fase (ϕ). Finalmente, como se puede ver en la (figura 2-23), este diagrama en el que la frecuencia aumenta de derecha izquierda se puede estudiar de forma desglosada a partir de las siguientes ramas (Suryanto et al., 2016):

- Una rama en el lado de baja frecuencia (lado derecho) de la curva;
- Una meseta intermedia débilmente desarrollada que da una región de valle en forma de U; y,
- Un arco semicircular en el lado de alta frecuencia (lado izquierdo) cuyo centro está hundido debajo del eje $Z'(\omega)$.

Pero, considerando que el diagrama de Nyquist no permite conocer el valor de la frecuencia que fue usada para obtener la impedancia en un punto dado, es necesario generar diagramas de Bode (figura 2-24), en donde se grafica en el eje X el logaritmo en base 10 de la frecuencia (ω) y en el eje Y se grafica el valor del logaritmo en base 10 de la impedancia $|Z|$ o del ángulo de fase (ϕ) (Vázquez, 2007). El empleo de este tipo de diagramas permitirá determinar el comportamiento de los parámetros evaluados en función de la frecuencia.

Figura. 2-24: Diagrama de Bode para muestras de concreto.



Nombre de la fuente: (Ramirez Arrienta, 2017)

2.6.4 Aplicación de las mediciones de resistividad eléctrica en la evaluación de la hidratación del cemento

Después de ser utilizada por primera vez para estudiar las propiedades electroquímicas de las pastas de cemento por McCarter en 1988 (Hu et al., 2019), la técnica de impedancia de CA se ha aplicado ampliamente en la investigación de la hidratación temprana, la evolución microestructural y el comportamiento frente a la corrosión de los materiales cementantes. Todo esto gracias a la ventaja de ser una técnica no destructiva de fácil desarrollo; pero, con el paso de los años se ha venido demostrado que la medición de la resistividad eléctrica es una técnica prometedora en campos que permiten estudiar la variación de la estructura de los poros y la conductividad iónica durante la hidratación de los materiales, entre otros campos de acción que vienen siendo estudiados (Suryanto et al., 2016).

Por ende, para el desarrollo de la presente investigación se tratará el estudio de la aplicación de técnicas EIS como la resistividad, conductividad y la capacitancia desde la evaluación de la hidratación de las pastas de cemento adicionadas con ceniza volante en edades tempranas (≤ 24 horas) y en edades tardías (> 24 horas).

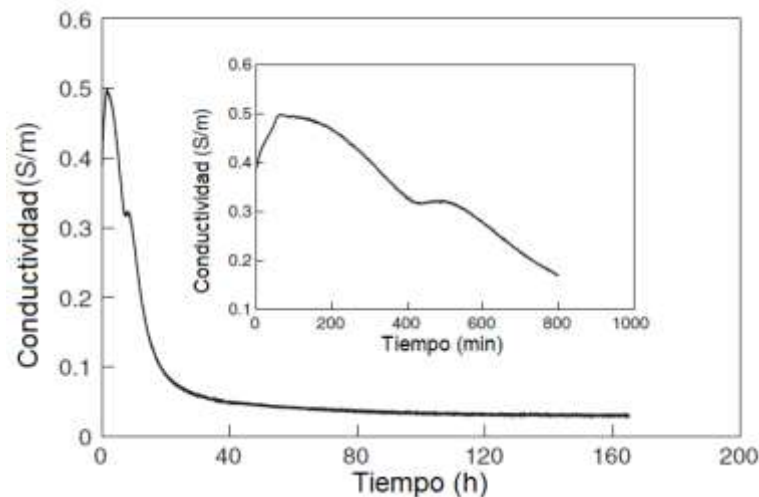
2.6.4.1 Mediciones en edades tempranas

Las mediciones de resistividad bulk, conductividad y capacitancia eléctrica en edades tempranas para las pastas de cemento, son estudios que se han basado principalmente en la comparación de los procesos de hidratación de las mezclas; lo cual en el caso de las pastas de cemento hacen referencia de un proceso fisicoquímico que conduce a la formación de hidratos, presentando a medida que se desarrollan características termodinámicas, cinéticas y estructurales.

Uno de los procesos más representativos que se lleva a cabo durante la hidratación de los cementantes es el fraguado, el cual es un evento de tiempo definido que corresponde a la transición de la pasta de blanda a dura, generando una serie de cambios en el estado físico de la muestra y las concentraciones iónicas dentro del agua de medición. Lo anterior, llega a verse reflejado en el cambio de la conductividad eléctrica de una muestra, razón por la cual en algunos trabajos de investigación se han utilizado parámetros como la conductividad y/o la resistividad eléctrica de los materiales a base de cemento para

analizar el control de la hidratación en función de las propiedades dieléctricas (Hu et al., 2019).

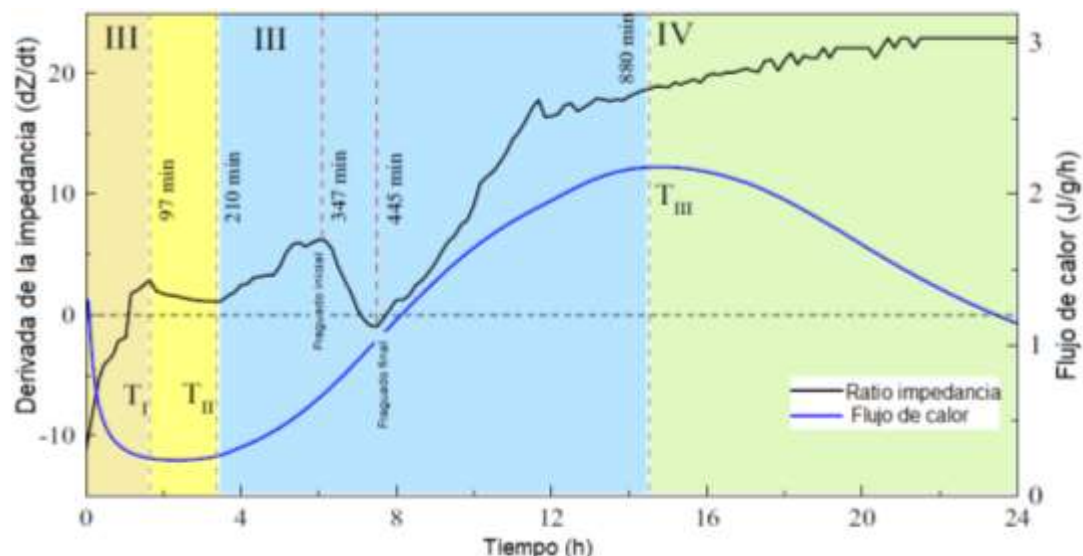
Figura. 2-25: Cambio de la conductividad eléctrica de los materiales base cemento con el tiempo de curado.



Nombre de la fuente: (Shen et al., 2016).

Como se puede ver en la figura. 2-25, la conductividad eléctrica (la cual representa físicamente el inverso de la resistividad eléctrica) inicialmente presenta bruscamente un aumento en sus valores, llegando a alcanzar su máximo valor una vez se llega a aproximadamente la primera hora de medición. Este rápido aumento de la conductividad eléctrica durante el inicio de la medición se atribuye a la disolución de iones (Ca^{+} , OH^{-} , K^{+} , Na^{+} , etc) presentes en el cemento. Sin embargo, a medida que la hidratación del cementante va avanzando, los productos de esta crecen rápidamente y absorben los iones alcalinos y SO_4^{2-} en la solución de los poros, por lo que la concentración de iones y la conductividad eléctrica comienzan a disminuir significativamente. Adicionalmente, el esqueleto sólido de los productos de hidratación comienza a llenar los poros separados y por ende a reducir su conectividad, lo que nuevamente resulta en una disminución de la conductividad eléctrica (Shen et al., 2016).

Figura. 2-26: Correlación entre flujo de calor y curva derivada de impedancia para pasta de cemento



Nombre de la fuente:(Chi et al., 2019).

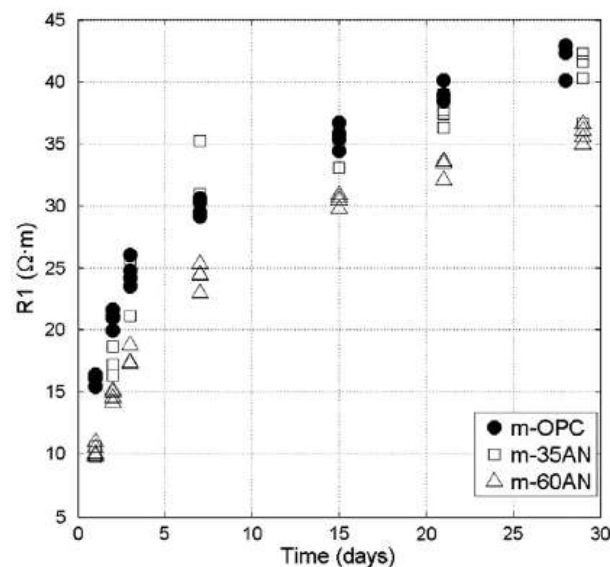
Esta disminución general de la conductividad con el tiempo se debe entre otras cosas al refinamiento continuo de la estructura de los poros como resultado de la hidratación en curso y la reacción puzolánica. Es por esto que la conductividad se puede considerar como una medida de todos los procesos de pérdida que operan dentro del material, pudiéndose llegar a cuantificar la energía disipada por el movimiento de las cargas en un campo eléctrico aplicado (Suryanto et al., 2016).

Con base en estos principios, investigaciones como la realizada por (Chi et al., 2019) han logrado encontrar importantes correlaciones entre el flujo de calor liberado durante la hidratación de las pastas de cemento y la derivada de la impedancia eléctrica de la muestra (figura 2-26). Esto al igual que (Chi et al., 2021; Liu et al., 2021; Yousuf et al., 2020), quienes a partir de las mediciones de resistividad eléctrica han desarrollado importantes modelos que permiten la relación de los tiempos de fraguado y fases de hidratación de las pastas de cemento con los cambios en las curvas de resistividad y conductividad de la mezcla. Investigaciones que han sido tomadas como base para el desarrollo del presente trabajo de investigación.

2.6.4.2 Mediciones en edades tardías

En cuando a las mediciones en edades tardías de las pasta de cemento, las principales investigaciones se han centrado en el estudio de la evolución de la resistividad real (R_b) de los materiales, y es que el principio de la hidratación de los materiales cementantes tiene correlación directa con los procesos de ganancia de resistencias en función de la edad, ya que se espera que con el paso de los días y el avance de los procesos de hidratación, se vaya generando una matriz interna de mayor complejidad y calidad en la cual se disminuya la existencia de caminos de conducción continua (Husain et al., 2017), lo cual deberá ver reflejado un incremento de la resistividad de la muestra en el tiempo y de igual forma en una disminución de la resistividad eléctrica de la muestra (figura 2-27).

Figura. 2-27: Evolución de la resistividad eléctrica (R_b) en el tiempo según investigación realizada por de Cruz et al.



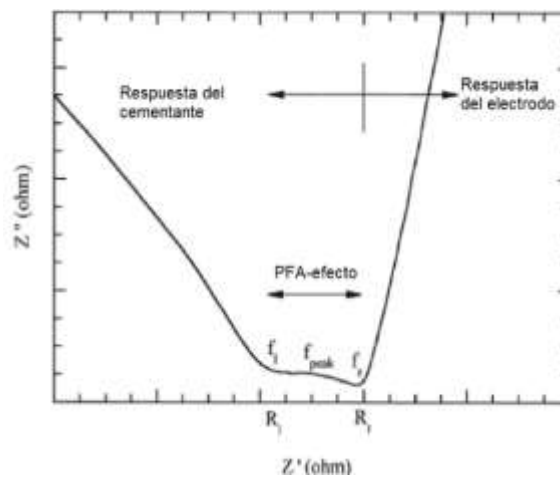
Nombre de la fuente: (Cruz et al., 2013)

Por esta razón, una de las teorías más estudiadas y relacionadas con la adición de FA a las mezclas de concreto, son los beneficios obtenidos en aspectos como la prolongación de la manejabilidad de la mezcla y la reducción de los picos de temperatura de está. La aparición de nuevas tecnologías como el EIS y el desarrollo de diferentes investigaciones han logrado identificar beneficios adicionales en el uso de esta adición, los cuales han estado enfocados al desarrollo de una mejor microestructura de la matriz cementante en edades tardías que se ve reflejado en la ganancia de características como la resistencia,

disminución de permeabilidad al agua y ion cloruro, entre otros beneficios vinculados con las propiedades de durabilidad de la mezcla (Suryanto et al., 2017).

Una de estas características relacionados con las edades tardías de las mezclas y que se revisará durante el presente trabajo de investigación están fundamentada en el análisis de los diagramas de Nyquist y el uso de la ceniza volante como adición. En investigaciones como las desarrolladas por McCarter (1988), se ha documentado que con la adición de FA baja en cal en las pastas de cemento, puede llegar a inducir cambios importantes en la respuesta eléctrica del sistema. Como se muestra en la figura 2-28, existe una región de meseta entre el electrodo y los arcos de la matriz de cemento en el diagrama de Nyquist, el cual se va haciendo más notorio a medida que aumenta la edad de la muestra y el contenido de ceniza en la mezcla. Fenómeno que con el tiempo se ha venido atribuyendo a la mejora en los efectos de polarización de doble capa en la superficie de las partículas de FA y sobre el cual a finales de 2004 se logró tener importantes avances para su demostración gracias a las investigaciones de (Hu et al., 2019).

Figura. 2-28: Gráficos de Nyquist para sistemas de cenizas volantes con bajo contenido de cal.



Nombre de la fuente: (Hu et al., 2019)

Adicional a las propiedades mencionado anteriormente, otros investigadores han centrado sus estudios en la comprensión de la evolución de la impedancia real (R_b) de una muestra con el tiempo, partiendo de hipótesis de que este valor debería presentar un aumento en

el tiempo de forma proporcional al desarrollo de los procesos de hidratación y previo refinamiento de la microestructura. Sin embargo, llaman la atención investigaciones como las realizadas por (Chi et al., 2019) y (Husain et al., 2017), quienes identificaron en el uso de adiciones minerales como la ceniza volante en las mezclas de concreto, que aunque los valores de R_b medidos en las muestras suelen ser inferiores a los valores de R_b medidos en las muestras sin adición; identificando adicionalmente que las muestras adicionadas con ceniza volante continúan desarrollando un aumento de los valores de R_b una vez superadas edades de 28 días, lo cual no se ve reflejando con igual claridad en las muestras sin adición, las cuales tienden presentar valores constantes de R_b una vez superados los 14 días de edad.

Condición que ve reflejada en estudios como los realizados por (Fonseca Barrera, 2016), quien a partir de mediciones de permeabilidad al ion cloruro a edades superiores a los 300 días, logró encontrar que al adicionar ceniza volante a las muestras de concreto, estas presentaban una continua mejora en su resistencia a la penetración del ion cloruro; propiedad que está directamente relacionada con el desarrollo y refinamiento de la red de poros y microestructura interna de la muestra.

3. Metodología

La metodología que se presente a continuación fue definida en función de los objetivos específicos planteados en el numeral 1.3.1 para el desarrollo de este trabajo de investigación. Con esto, se busca hacer una comparación entre las mediciones de resistividad eléctrica en muestras de cemento tipo ART adicionado con ceniza volante, con las que a partir de los métodos tradicionales utilizados para evaluar la hidratación como lo son los tiempos de fraguado con agujas de Vicat y las curvas de calor específico acumulado mediante ensayos de calorimetría. Se pretende encontrar una relación que permita definir una metodología de medición y estudio de la hidratación de los cementos a partir de ensayos EIS como la resistividad bulk y la capacitancia de una muestra.

Inicialmente, se realizó la calibración de la cámara semi-adiabática (HidroCemUn) del Laboratorio de Estructuras. Para esto se utilizó Cemento Pórtland (ver anexo B), con el cual se realizaron ensayos de forma paralela en el equipo diseñado en Universidad Nacional de Colombia y los equipo I-Cal 8000 de la empresa Toxemet. En cuanto a la realización de los ensayos propuestos para el desarrollo de la investigación, se utilizó Cemento ART, el cual fue suministrado por Cementos ALION (ver anexo B) y cenizas volantes termopaipa suministradas por CEMEX (ver anexo B). Finalmente, se utilizó agua potable con una temperatura entre 18°C a 20°C.

Con estos materiales realizaron mediciones en 3 muestras definidas de la siguiente forma:

Muestra 1: 100% cemento Pórtland.

Muestra 2: 85% de cemento Pórtland con adición del 15% de cenizas volantes.

Muestra 3: 70% de cemento Pórtland más adición del 30% de cenizas volantes.

Una vez definidas las muestras a utilizar, las etapas en que se desarrolló el presente trabajo de investigación fueron las siguientes:

3.1 Medición de la hidratación en pastas de cemento hidráulico adicionadas con ceniza volante a partir de métodos tradicionales como los tiempos de fraguado con agujas de Vicat y calorimetría semi-adiabática.

3.1.1 Ensayos para determinar el tiempo de fraguado

El desarrollo de la primera fase de la presente investigación consistió en realizar las mediciones tradicionales de consistencia normal y tiempos de fraguado con el aparato de Vicat. Para los ensayos mencionados anteriormente se tomaron como referencia los lineamientos de las Normas Técnicas Colombianas NTC 110 “Método para determinar la consistencia normal de cemento (aparato de Vicat)”, la cual permitió conocer las relaciones A/C para obtener la consistencia normal indicada para cada una de las muestras en estudio. También se usó la norma NTC 118 “Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat” para los tiempos de fraguado inicial y final para cada una de las muestras definidas.

Aunque los ensayos de consistencia normal fueron realizados bajo las indicaciones de la NTC 110, fue necesario modificar los tiempos de mezclado que en esta norma se especifican, esto debido a que al usar una mezcla de cemento ART con una adición de ceniza volante fue necesario mezclar más la muestra con el fin de garantizar una mejor homogenización del material. Con esto, el periodo de tiempo de mezclado fue de 3 minutos y 15 segundos (60 segundos más que lo indicado en la normal), el cual se distribuyó de la siguiente manera:

Tabla 3-1: Tiempos de mezclado usados para las muestras

Tiempo (s)	Actividad
30	Hidratación cemento + agua
30	Mezclado a velocidad lenta
15	Recolección de material con espátula
60	Mezclado a velocidad rápida
15	Recolección de material con espátula
45	Mezclado a velocidad rápida

Finalmente, se resalta que las relaciones A/C definidas para cada una de las muestras, se establecieron a parte de la consistencia normal de cada una de ellas, decidiendo así que se esté sea el parámetro constante y la cantidad de agua el variable. Esta A/C se utilizara para realizar los ensayos de calorimetría y resistividad eléctrica.

3.1.2 Ensayos de calorimetría en cámara semi-adiabatica (HidroCemUn)

Para realizar los ensayos de calorimetría, se usó como referencia la norma BS EN 196-9:210. *“Methods of testing cement. Heat of hydration. Semi-adiabatic method”*. En este ensayo, se tomó como referencia la metodología y el equipo de medición (cámara semi-adiabatica) que fue desarrollado en el año 2011 por la estudiante Luisa Natalia Peña Leal (figura 3-1), el cual por el paso de tiempo fue necesario actualizar tecnológicamente, lo cual nos implicó realizar un nuevo proceso de calibración del equipo.

Por lo anterior, surgió la necesidad de realizar algunas mejoras en el equipo como lo fueron el sistema de aislamiento, donde se adicionaron dos capas de protección térmica las cuales constan de una capa de poliuretano expandido y una caja de madera de 5mm de espesor que sirve como protección exterior de la cámara. Adicionalmente, se cambió el equipo de registro de temperatura, adquiriendo un PicLog 6 TC-08 de compañía PicoTechnology que cuenta con 8 canales de lectura para termocuplas tipo K (figura 3-2), las cuales son de fácil acceso en el mercado y pueden ser desechadas una vez terminado el ensayo.

Figura. 3-1: Cámara semi-adiabática construida en el 2011. (a) foto exterior y (b) foto al interior de la cámara.



(a)



(b)

Nombre de la fuente: Peña, Luisa. 2011

Figura. 3-2: Adecuaciones realizadas a la Cámara semi-adiabática. (a) foto exterior y (b) foto al interior de la cámara.



(a)



(b)

Nombre de la fuente: Propia.

Una vez realizados los ajustes constructivos del equipo, éste debió ser calibrado nuevamente (ver anexo A) con el fin de afinar los valores de las constantes (K), los cuales están en función de la temperatura pico alcanzada por cada muestra. A continuación, se describe brevemente la metodología de ensayo de la cámara.

- Previamente al comienzo del ensayo, se deberán iniciar las mediciones de temperatura (aproximadamente 10 a 15 min), esto con el fin de que en el equipo se estabilicen las lecturas de temperatura.

- Preparar los vasos de medición como se indica en el anexo A, antes de depositar las respectivas muestras (se utilizaron 3 mediciones por cada muestra definida, utilizando así la totalidad de las cámaras para evitar la variación en los datos).
- Introducir cada muestra dentro de los vasos Dewar e introducir la punta de la termocupla dentro de la muestra (corroborar que esta quede bien inmersa en el interior de la muestra).
- Puesto cada vaso en su respectiva sub-cámara, cerrar correctamente las dos tapas del equipo e iniciar la toma de las lecturas de temperatura (se recomienda dejar dos termocuplas para la lectura de la temperatura ambiente, una dentro de la cámara interior y la otra en la cámara exterior).
- Una vez terminado el ensayo, los datos deberán ser guardados y exportados en formato .CSV, con el fin de facilitar su procesamiento. Aquí se deberán tener en cuenta las ecuaciones de calibración de cada cámara (ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3)), las cuales permiten calcular el calor específico de cada muestra.

$$K1 = -0.00014t + 0.0681 \quad (3.1)$$

$$K2 = -0.000094t + 0.0694 \quad (3.2)$$

$$K3 = -0.00054t + 0.0841 \quad (3.3)$$

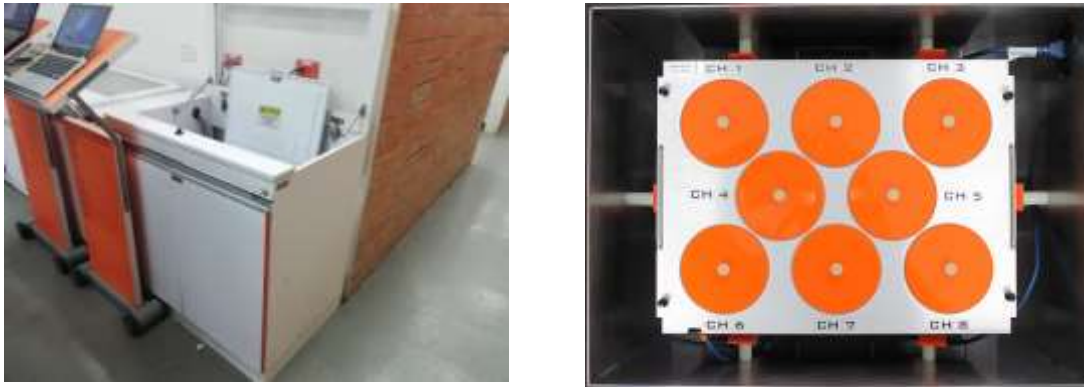
Donde Δt hace referencia al delta de temperatura de la muestra.

Adicional a las mediciones realizadas con el cámara semi-adiabática HidroCemUn, se hicieron mediciones con un equipo I-CAL 8000 fabricado por la compañía CALMETRIX (figura. 3-3), de propiedad de Toxement S.A., lo que permitió realizar una comparación entre los valores obtenidos por cada uno de los equipos y verificar el funcionamiento de la cámara.

Finalmente, se debe hacer énfasis en que el desarrollo de estos ensayos es de gran importancia en el momento de definir la metodología para la medición de la hidratación del cemento a partir de métodos eléctricos, ya que a partir de ellos se pueden identificar las etapas asociadas con los procesos de hidratación de lo cemento como son los tiempos de fraguado inicial y final, la temperatura máxima de hidratación, puntos de inflexión en la

liberación de calor, entre otras. Estos serán de importancia en el momento de analizar las curvas de resistividad de cada una de las mezclas propuestas.

Figura. 3-3: Calorímetro adiabático CALMETRIX, I-CAL 8000.



Nombre de la fuente: Propia.

3.2 Evaluación mediante el uso de metodologías de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) las propiedades eléctricas de los procesos de hidratación del cemento hidráulico adicionado con ceniza volante en edades tempranas y tardías.

Para realizar estas mediciones se utilizó un potenciostato-galvanostato marca Gamry-750, con licencia de EIS hasta 5000 KHz, con la particularidad que en los ensayos no se utilizaron electrodos de barras de carbono, ya que en busca de mejorar el procedimiento de medición se implementaron electrodos serigraficos (RRPE1001C), los cuales son fabricados mediante impresión 3D (figura 3-3) por la compañía PINE RESEARCH. Es importante resaltar que en lo concerniente a los objetivos de la presente investigación, solo se utilizaran los electrodos con base en tereftalato de polietileno.

Figura. 3-4: Electrodo semigrafico impreso en 3D.



(a). Electrodo de referencia, (b). Electrodo de trabajo y (c). Contraelectrodo.

Nombre de la fuente: PINE RESEARCH.

Los electrodos serigrafados (SPEs) son dispositivos de medida electroquímica que se desarrollan a partir de la impresión de distintos tipos de tintas sobre sustratos de plástico o cerámica, los cuales permiten a partir de su uso un análisis in-situ con una elevada repetitividad, sensibilidad y precisión. La composición de las diversas tintas (carbón, plata, oro, platino) empleadas en la fabricación del electrodo determinan la selectividad y sensibilidad del mismo, lo cual debe estudiarse a partir del uso y finalidad que se quiera dar a estos sensores.

En el caso de los electrodos utilizados para la presente investigación (figura 3-4), estos cuentan con un sustrato de tereftalato de polietileno (PET), electrodos de trabajo y contraelectrodos de carbón, y un electrodo de referencia incorporado de plata / cloruro de plata (Ag / AgCl). Adicionalmente, un material dieléctrico aislante azul que recubre el sustrato de PET alrededor de los electrodos. Es importante resaltar que estos equipos son de bajo costo, por lo que se dejaron introducidos en la mezcla con el fin de estudiar las propiedades de la misma durante largos periodos de tiempo y de igual forma evaluar durabilidad a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que en la actualidad el principal uso que se viene dando a estos elementos está relacionado con las áreas químicas y biomédicas, esto gracias a la facilidad de tamaño, fabricación y versatilidad de uso a la hora de realizar tareas como:

- Mediciones de glucosa en la sangre.
- Mediciones de compuestos fenólicos en plantas, animales y humanos.
- Detección de nitritos y fosfatos.
- Detección de metales pesados como el plomo y el mercurio.

- Detección de herbicidas en el agua.

Aplicaciones que se han logrado gracias a ventajas que brindan estos electrodos como:

- Cero mantenimiento: la ideología de estos electrodos está relacionada a un solo uso. Por lo tanto, no es necesario realizar mantenimiento ni pretratarlos antes del ensayo.
- Alta reproducibilidad: los electrodos serigrafiados son fácilmente reproducibles, esto los convierte en excelentes candidatos para realizar un alto número de ensayos en serie sin tener mayores afectaciones en la medición.
- Bajo costo: Comercialmente el valor de estos equipos en Colombia ronda entre 3 a 4 dólares por electrodo.
- Tamaño reducido: gracias a sus pequeñas dimensiones, éstos pueden ser utilizados en zonas de difícil acceso o para aplicaciones portátiles.
- Volumen de muestra reducido: gracias a sus dimensiones, permiten obtener resultados con bajos volúmenes de muestra. Esto los hace candidatos ideales para aplicaciones donde obtener muestras es costoso como, por ejemplo, los biosensores.
- Diseño flexible: gracias al método de fabricación, el diseño de los electrodos es altamente flexible.

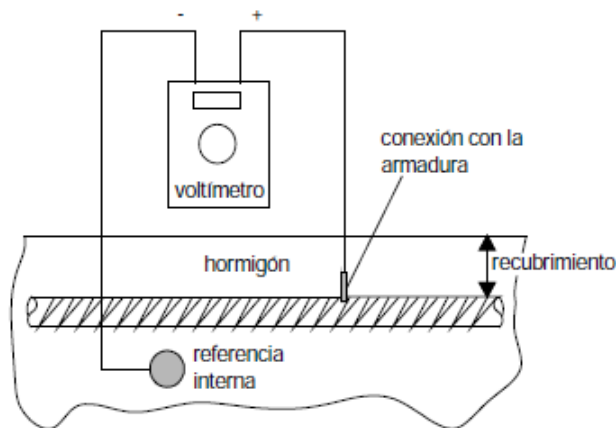
3.2.1 Calibración de la metodología de mediciones con el electrodo serigrafiado de referencia RRPE1001C

Es importante tener en cuenta que en la literatura aún no se encuentran aplicaciones de uso de los electrodos serigrafiados en el área de la tecnología del concreto, esto debido a que el principal uso que se viene dando a estos equipos está ligado a otras disciplinas. Por esta razón es importante comprender el uso de estos sensores y sobre todo desarrollar una metodología que permita la interpretación de las lecturas realizadas a partir de su uso.

Para el desarrollo del presente estudio se partirá de las investigaciones en metodologías de campo realizadas por Feliu desde 1966, las cuales parten del principio de uso de un electrodo circular embebido en la matriz del concreto y el uso del acero de refuerzo como

electrodo de trabajo (figura 3-5), tal y como se describe en el numeral 2.6.2 del presente documento.

Figura. 3-5: Esquema de metodología en campo propuesta por Feliu



Nombre de la fuente: (Broomfield, 2007)

Adicionalmente, se realizaron mediciones comparativas y de forma simultánea con el método tradicional de las barras de carbono, lo cual permitió tener un comparativo del comportamiento de las dos metodologías de resistividad eléctrica.

3.2.2 Evaluación de las propiedades eléctricas en edades tempranas.

Para el desarrollo del presente objetivo, se buscó realizar una serie de mediciones en las muestras de cemento descritas anteriormente. Dichas mediciones se hicieron durante las primeras 24 horas de iniciado el proceso de hidratación del cemento anhidro y consistieron en el registro de la impedancia eléctrica de las pastas de cemento, realizando 4 mediciones por cada una de estas, con frecuencias de corriente alterna constantes de 1.000Hz, 10.000Hz, 50.000Hz y 100.000Hz. Lo anterior, permitió el estudio del comportamiento del material para así definir la frecuencia con que se obtienen los mejores datos para sentar las bases teóricas del comportamiento eléctrico de las muestras.

Aquí se evaluarán propiedades como la resistividad, conductividad, ángulo de la fase y capacitancia de las pastas de cemento a ensayar, en las cuales se evaluarán esos cambios

en el comportamiento eléctrico del material con los tiempos relevantes identificados durante sus periodos de hidratación.

3.2.3 Evaluación de las propiedades eléctricas en edades tardías.

Con el fin de evaluar las propiedades eléctricas de las mezclas de concreto, se realizaron también ensayos potencioestáticos de resistividad eléctrica en edades de 0 h, 3 h, 24 h, 3 d, 7 d, 14 d, 21 d, 28 d, 36 d y 56 d, los cuales fueron evaluados en el rango de frecuencias de CA de 0.1 kHz a 5000 kHz. Donde a partir de los diagramas de Nyquist y Bode se buscó conocer el cambio en comportamiento resistivo de las muestras a medida que avanzan los procesos de hidratación. Durante este tiempo, las muestras fueron curadas en agua, según las recomendaciones de la norma NTC 1377 (*Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio*).

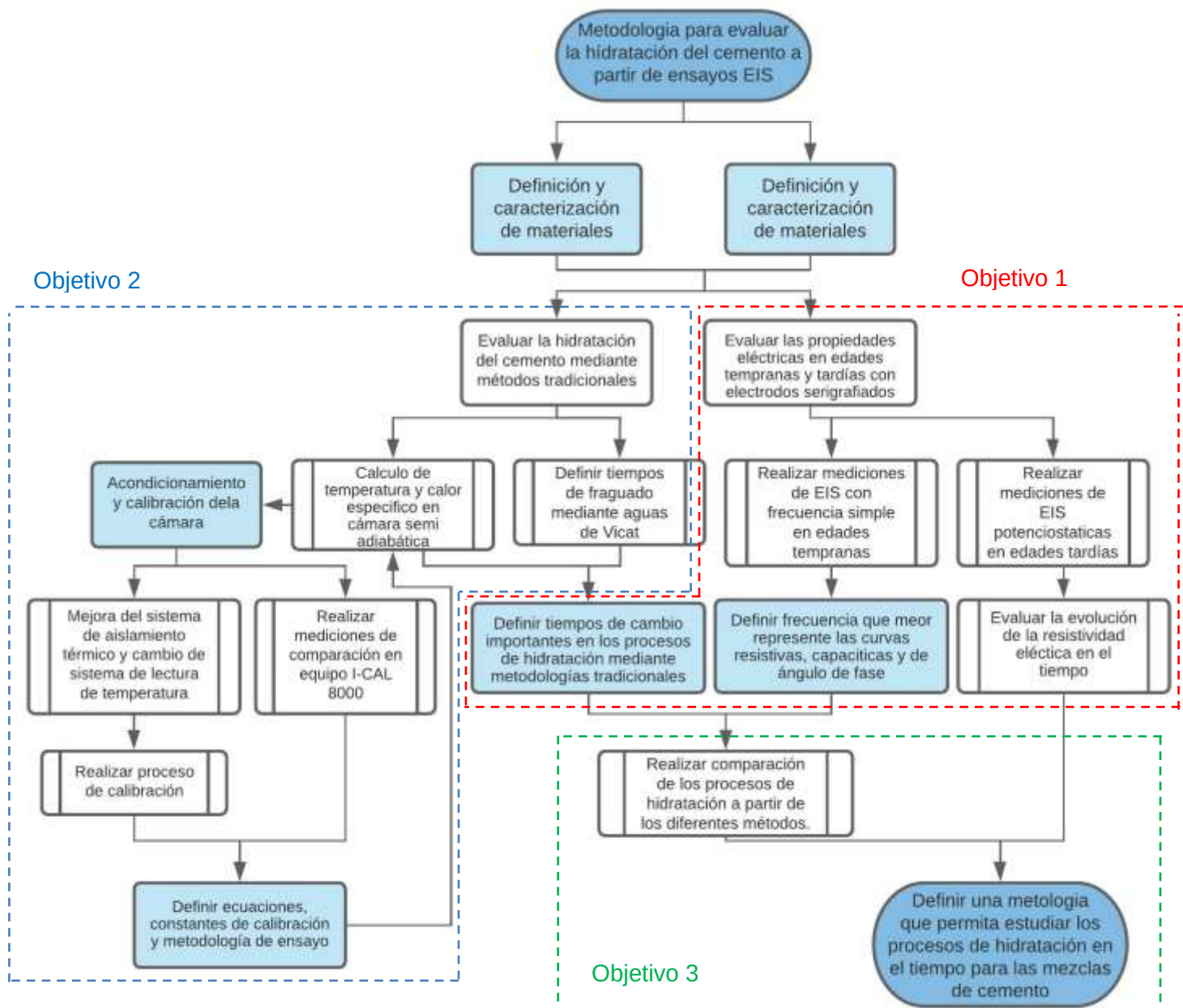
3.3 Metodología para el estudio de la hidratación del cemento hidráulico a partir de ensayos de resistividad.

Finalmente, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos con las metodologías convencionales, de donde se obtuvieron datos relevantes como los tiempos de fraguado inicial y final, picos de temperatura, calor específico, entre otros valores relevantes, los cuales fueron traslapados con las curvas de resistividad eléctrica obtenidas de ensayos realizados durante las primeras 24 horas de preparada la mezcla. Para esta condición se usó una frecuencia constante, la cual fue definida en función de los resultados obtenidos durante el numeral 3.2.

Lo anterior, permitió identificar la forma en que se representan los tiempos y etapas más importantes de la hidratación de los cementos en una curva de resistividad eléctrica, pudiendo así definir una metodología que permite realizar estas mediciones de forma rápida y precisa, implementado el uso de nuevas herramientas de bajo costo como lo son los electrodos serigráficos tipo SPE.

En la figura 3-6, se presenta un resumen gráfico de la metodología propuesta para alcanzar los objetivos planteados.

Figura. 3-6. Resumen de procedimiento propuesto para definir una metodología para la medición de la hidratación de las pastas de cemento a partir de mediciones de impedancia eléctrica.



Nombre de la fuente: Propia.

4. Resultados obtenidos

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos realizados y se evalúa su comportamiento con respecto a los objetivos planteados en esta investigación.

4.1 Ensayos de consistencia normal y tiempos de fraguado.

En esta sección, se presentan los resultados correspondientes a los ensayos de consistencia normal y tiempos de fraguado realizados a las muestras definidas en el capítulo 3 del presente documento, con esto se busca definir las relaciones A/C que nos permiten tener las consistencias normales de las mezclas previamente definidas, con las cuales se realizaron los ensayos de calorimetría e impedancia electroquímica.

Por su parte, los tiempos de fraguado se usaron con uno de los principales parámetros de comparación para la evaluación del comportamiento de las mezclas en cada uno de los ensayos. Dichos valores se representan a continuación.

Figura. 4-1: Ensayos de aguas de Vicat en muestras: a. 100% cemento, b. 85% cemento + 15% ceniza y c. 70% cemento + 30% ceniza.



(a)



(b)



(c)

Tabla 4-1: Ensayos de consistencia normal y tiempo de fraguado para la mezcla N°1.

Muestra N°1 (100%CP)		Muestra N°1 (100%CP)	
Relación A/C	0.27	Tiempo (min)	Penetración (mm)
Penetración (mm)	10	60	40.0
		70	40.0
		80	40.0
		90	32.0
		100	30.0
		<u>110</u>	<u>26.0</u>
		<u>120</u>	<u>23.0</u>
		130	21.5
		140	19.0
		150	18.0
		160	14.5
		170	6.5
		180	1.5
		190	1.0
		200	0.5
		210	0.5
		220	0.0
		230	0.0
		240	0.0

F_i (min)	114.33
F_i (h)	1.91
F_f (min)	220.00
F_f (h)	3.67

Figura. 4-2: Representación gráfica de los tiempos de fraguado muestra 1.

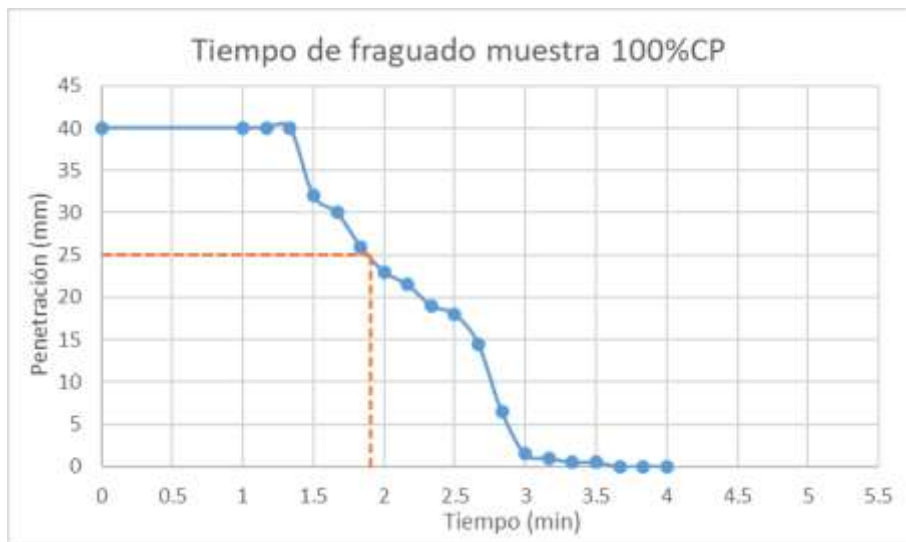


Tabla 4-2: Ensayos de consistencia normal y tiempo de fraguado para la mezcla N°2.

Muestra N°2 (85%CP - 15%CV)		Muestra N°2 (85%CP - 15%CV)	
Relación A/C	0.285	Tiempo (s)	Penetración (mm)
Penetración (mm)	10	60	40.0
		70	40.0
		80	40.0
		90	40.0
		100	40.0
		110	40.0
		120	36.0
		130	34.0
		140	28.0
		<u>150</u>	<u>25.5</u>
		<u>160</u>	<u>23.0</u>
		170	20.0
		180	18.5
		190	15.0
		200	12.0
		210	1.0
		220	1.0
		230	0.5
		240	0.5
		250	0.5
		260	0
		270	0
		280	0
		290	0

F_i (min)	154.50
F_i (h)	2.58
F_f (min)	260.00
F_f (h)	4.33

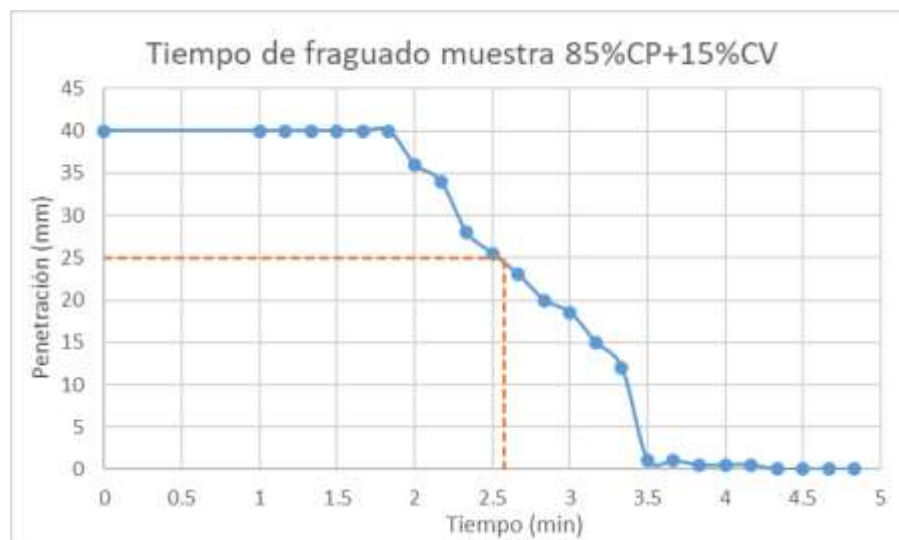
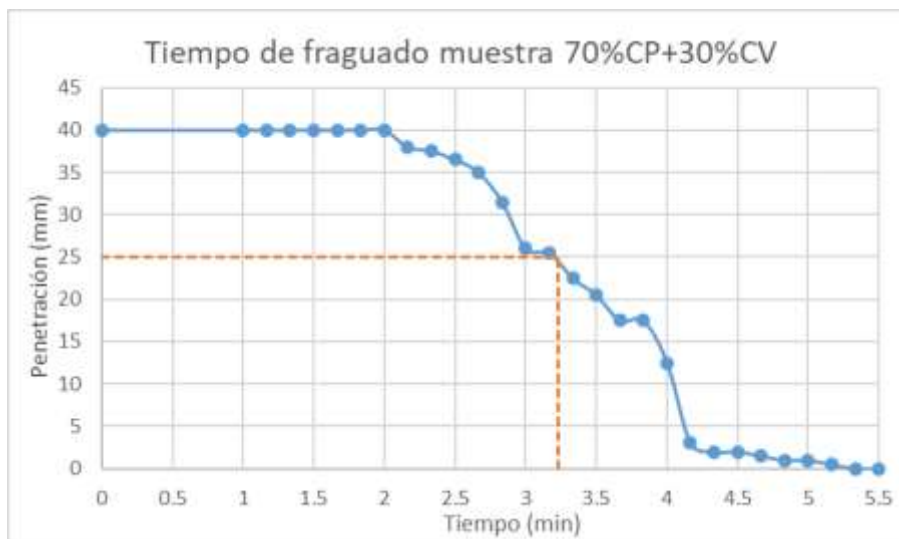
Figura. 4-3: Representación gráfica de los tiempos de fraguado muestra 2.

Tabla 4-3: Ensayos de consistencia normal y tiempo de fraguado para la mezcla N°3.

Muestra N°3 (70%CP - 30%CV)		Muestra N°3 (70%CP - 30%CV)	
Relación A/C	0.31	Tiempo (s)	Penetración (mm)
Penetración (mm)	10	60	40.0
		70	40.0
		80	40.0
		90	40.0
		100	40.0
		110	40.0
		120	40.0
		130	38.0
		140	37.5
		150	36.5
		160	35.0
		170	31.5
		180	26.0
		<u>190</u>	<u>25.5</u>
		<u>200</u>	<u>22.5</u>
		210	20.5
		220	17.5
		230	17.5
		240	12.5
		250	3.0
		260	2.0
		270	2
		280	1.5
		290	1
		300	1
		310	0.5
		320	0
		330	0

Figura. 4-4: Representación gráfica de los tiempos de fraguado muestra 3.



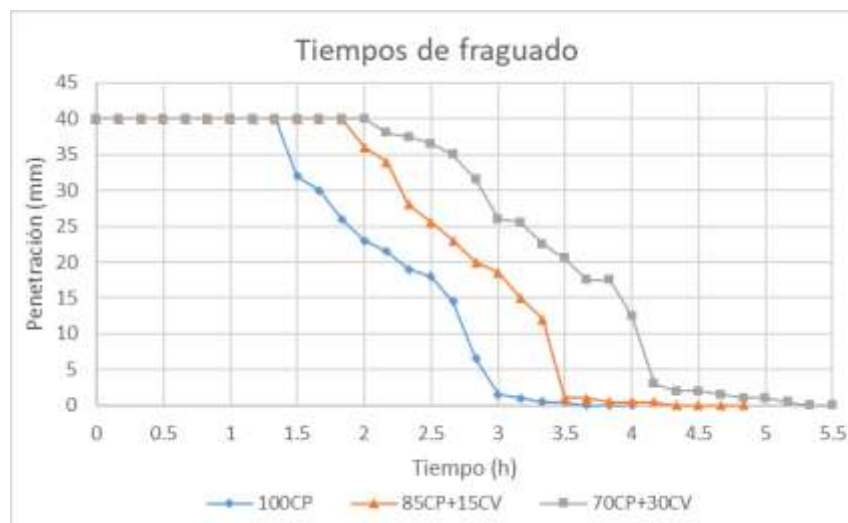
Finalmente, en la tabla 4-4 se presenta un resumen de los valores obtenidos para los tiempos de fraguado de cada una de las muestras en estudio.

Tabla 4-4: Resumen de tiempos de fraguado para las muestras en estudio.

	M1: 100% Cemento	M2: 85% Cemento + 15% Ceniza	M3: 70% Cemento + 30% Ceniza
Fraguado Inicial (min)	1.91	2.58	3.23
Fraguado Final (min)	3.67	4.33	4.83
Inicio de pérdida de manejabilidad (min)	1.50	2.00	2.17
Relación A/C	0.270	0.285	0.310

Para el desarrollo del presente trabajo se incluirá el punto definido como inicio de pérdida de manejabilidad (Pm), como el punto en que la muestra de pasta comienza a presentar resistencia a la penetración de la aguja de Vicat.

Figura. 4-5: Variación de los tiempos de fraguado en muestras en estudio.



Como se puede ver en la tabla 4-4 y la figura 4-5 y al igual que lo han explicado autores como Long et al (2005), Kurdowsku (2014), Sadique et al (2016) , entre otros, quienes coinciden en que el uso de la ceniza volante en las mezclas de concreto puede generar un efecto retardante en el inicio de los procesos de fraguado de la mezcla. Para este trabajo se tuvo retardos de aproximadamente 40 minutos para una adición de 15% de ceniza y aproximadamente 80 minutos cuando la adición de la ceniza se llevó hasta el 30%. Este

efecto se encuentra relacionado con la complejidad en los procesos de hidratación de la ceniza, lo cual como se puede ver en la figura 2-3, requiere de procesos de reacción de la puzolana con los iones para su previa hidrólisis e inicio en la liberación de iones K^+ y Na^+ a la solución acuosa (Lizarazo, 2018).

4.2 Calorimetrías en cámara semi-adiabática HidroCemUN

4.2.1 Validación de mediciones en la cámara semi-adiabática HidroCemUN

De acuerdo con los ensayos planteados y con el fin de evaluar el correcto funcionamiento de la cámara HidroCemUn, se realizaron mediciones de control con cemento tipo Pórtland, ensayos que fueron realizados según lo relacionado en la tabla 4-5. Las muestras fueron ensayadas de forma simultánea en los dos equipos I-CAL 8000 propiedad de TOXEMENT S.A y en la cámara desarrollada por el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia “HidroCemUN”.

Tabla 4-5: Muestras y relaciones A/C utilizadas para los ensayos de calibración

Muestra	Relación A/C
N1	0.29
N2	0.30
N3	0.31
N4	0.32
N5	0.33
N6	0.34
N7	0.35
N8	0.36

Es importante mencionar, que en cuanto a las pruebas realizadas en la cámara semi-adiabática HidroCemUN, solo fueron ensayadas las muestras N4 a N8. Decisión que se toma por similitud encontrada en los resultados de las muestras N1 a N4 y los bajos inventarios de material cementante disponible para realizar los ensayos.

Realizados los ensayos en el equipo de TOXEMENT S.A, se tuvieron los siguientes resultados:

Figura. 4-6: Curvas de calor especifico vs tiempo obtenidas en el equipo N°1 de TOXEMENT S.A.

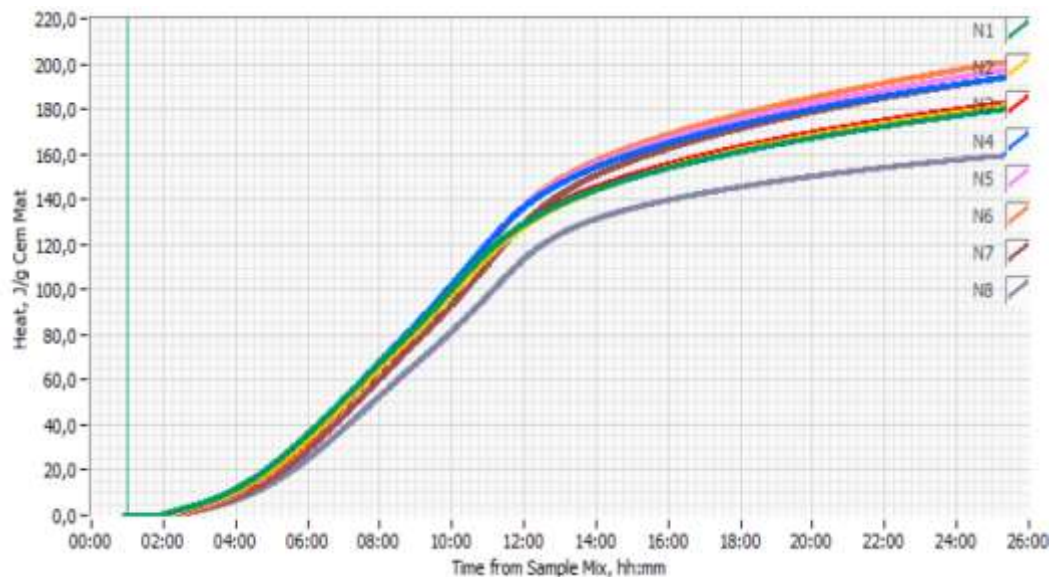
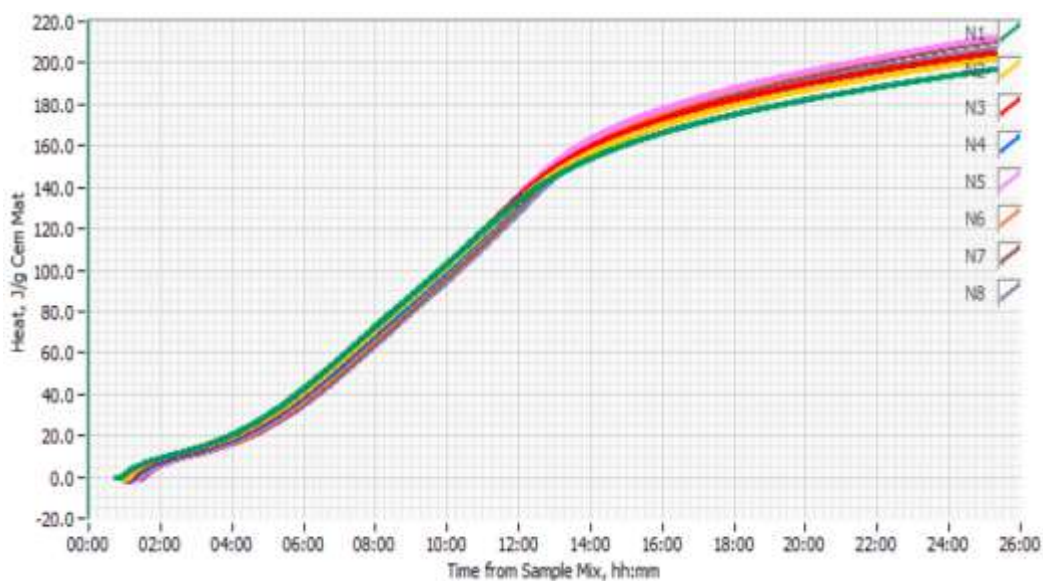


Figura. 4-7: Curvas de calor especifico vs tiempo obtenidas en el equipo N°2 de TOXEMENT S.A.



Inicialmente, se puede observar que aunque los ensayos fueron realizados al mismo tiempo y utilizando los materiales bajo la misma condiciones (temperatura inicial, humedad, etc), existe una variación en los resultados de las muestras N1, N2, N3 y N8; donde para el equipo N°1 el calor especifico liberado osciló entre 160 a 180 J/g pero en el equipo N°2

este valor supero los 200 J/g. Posteriormente, si se analizó el inicio de las gráficas, donde se puede ver que existe una ligera variación durante las primeras 2 horas de realizada la mezcla; esto se puede asociar a factores como el proceso de mezclado de cada una de las muestras, ya que estas fueron realizadas por dos personas de forma simultánea con el fin de iniciar las mediciones al mismo tiempo, lo cual es indicio de la alta sensibilidad del ensayo a agentes externos como el proceso de mezclado.

Tabla 4-6: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N4.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Muestra N4 - R.A/C=0.32			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)		111.80	105.31
Tem. máx (°C)		48.44	46.02
Delta Tem. (°C)		26.5	24.2
Tiempo para T _{máx} (s)		28410.0	29310.0
Constante K		0.067	0.072
Área bajo la curva		703875.41	619814.28
Calor verdadero (Q)		47170.08	44621.67
Calor específico (J/g)		182.05	184.91
Fecha de ensayo	3/11/2021		

Figura. 4-8: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N4 obtenidas en el equipo HidroCemUn.



En el desarrollo del ensayo de la muestra N4 se presentaron novedades con respecto a la termocupla instalada en la cámara número 1, esto se puede ver reflejado en el valor de calor específico acumulado el cual no es acorde con los valores obtenidos en las cámaras N° 2 y 3. Por esta razón, en la figura 4-4 no se presenta la curva de calor acumulado para dicha cámara.

Tabla 4-7: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N5.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Muestra N5 - R.A/C=0.33			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	99.07	100.97	109.86
Tem. máx (°C)	49.07	50.93	50.90
Delta Tem. (°C)	22.7	25.9	25.4
Tiempo para Tmáx (s)	24480.0	24660.0	24660.0
Constante K	0.066	0.067	0.071
Área bajo la curva	574530.62	657115.49	639051.47
Calor verdadero (Q)	37819.28	44074.38	45615.17
Calor específico (J/g)	188.37	188.35	181.18
Fecha de ensayo	9/03/2021		

Figura. 4-9: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N5 obtenidas en el equipo HidroCemUn.



Tabla 4-8: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N6.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Muestra N6 - R.A/C = 0.34			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	110.10	87.49	102.41
Tem. máx (°C)	53.56	50.46	52.61
Delta Tem. (°C)	28.1	25.6	27.8
Tiempo para T _{máx} (s)	21840.0	22260.0	22020.0
Constante K	0.065	0.067	0.070
Área bajo la curva	720478.95	655853.55	709534.65
Calor verdadero (Q)	47038.63	44006.92	49795.14
Calor específico (J/g)	210.80	217.04	212.18
Fecha de ensayo	11/02/2021		

Figura. 4-10: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N6 obtenidas en el equipo HidroCemUn.



Tabla 4-9: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N7.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Muestra N7 - R.AC=0.35			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	91.30	102.10	106.60
Tem. máx (°C)	47.82	51.66	50.65
Delta Tem. (°C)	21.9	26.6	26.6
Tiempo para T _{máx} (s)	24900.0	24030.0	24480.0
Constante K	0.066	0.067	0.071
Área bajo la curva	509659.50	673187.70	688265.85
Calor verdadero (Q)	33591.15	45105.80	48742.99
Calor específico (J/g)	181.53	190.63	199.53
Fecha de ensayo	10/02/2021		

Figura. 4-11: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N7 obtenidas en el equipo HidroCemUn.

Tabla 4-10: Resumen ensayos de calorimetría para muestra N8.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Muestra N8 - R.AC=0.36			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	102.44	108.60	88.96
Tem. máx (°C)	46.74	48.95	44.74
Delta Tem. (°C)	21.6	24.5	20.0
Tiempo para T _{máx} (s)	26280.0	25140.0	26640.0
Constante K	0.066	0.067	0.074
Área bajo la curva	504283.65	602740.80	456038.85
Calor verdadero (Q)	33252.46	40502.25	33785.64
Calor específico (J/g)	160.17	160.92	165.73
Fecha de ensayo	9/02/2021		

Figura. 4-12: Curvas de calor específico vs tiempo para la muestra N8 obtenidas en el equipo HidroCemUn.



Una vez analizadas las gráficas presentadas en las figuras 4-9 a 4-12, que corresponden a los ensayos de calorimetría hechos con el equipo HidroCemUn, se realizó la comparación de los resultados a partir de las cinco zonas de transición que presenta el concreto en sus procesos de hidratación y liberación de energía (hidrolisis inicial, inducción, aceleración, desaceleración y estado estable, las cuales fueron descritas en el numeral 2.4 del presente documento).

Aquí es importante aclarar que debido a la naturalidad de los ensayos realizados y el tiempo de medición que fue de 24 horas aproximadamente, la zona de hidrolisis inicial no se logró identificar, por su parte, la zona de estado estable es ligeramente identificable. Esto, considerando que la primera zona se da durante un periodo de tiempo muy corto y se requiere de mediciones desde el primer contacto del agua con el cementante. En el caso de estado estable se requiere de la prolongación de las mediciones por varios días, razón por la cual dichas graficas se analizaron a partir del periodo de hidrolisis inicial, aceleración y desaceleración principalmente. Zonas que fueron explicadas en el numeral 2.4 y que se pueden clasificar para el presente ejercicio en función de los siguientes elementos:

- Zona de hidrolisis inicial: hace referencia al periodo en el que las partículas de cemento inician con los procesos de hidrolisis, dando como resultado la primera liberación de iones a la mezcla. Durante el proceso no se tienen cambios significativos en la temperatura de la muestra o liberación de calor de esta. Para el desarrollo de las presentes graficas se puede identificar esta zona en el rango de 0 a 4 horas.
- Zona de aceleración: es definida como el sector donde se da el inicio a los procesos significativos de liberación de calor, esta etapa está marcada con la formación del primer gel C-S-H y el inicio de los procesos de fraguado de concreto y perdida de manejabilidad de la mezcla. En las gráficas, esta zona se da entre las 4 a 12 horas.
- Zona de desaceleración: finalmente, esta zona hace referencia a la finalización de los procesos de hidrolisis del cemento. Donde para este punto, aunque ya se ha logrado el fraguado final de la mezcla, aún se encuentra un remanente de calor acumulado dentro de la misma. Durante esta etapa se puede mencionar que el gel C-S-H comienza sus procesos de ganancia de resistencia. En las gráficas, esta zona se puede identificar a partir de las 12 horas y puede llegar hasta las 36 o 48 horas, en donde según la literatura se da inicio de la zona estable.

Por último, aunque se pueden llegar a presentar variaciones de hasta el 10% en la estimación del calor especifico acumulado entre los dos equipos (HidroCemUN y I-CAL 8000), se puede identificar que las zonas de transición descritas anteriormente o los puntos de inflexión en las curvas se presentan en similares rangos de tiempo, resaltando que, de igual forma las curvas del calor especifico acumulado presentan tendencia de gran

similitud. Esto, nos muestra la confiabilidad y el buen funcionamiento logrado por el equipo desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia.

4.2.2 Ensayos de calorimetría de las muestras en estudio.

Una vez se lograron tener valores de calor específico acumulado coherentes entre los dos equipos; se realizaron los ensayos de las muestras de interés en estudio para el presente trabajo de investigación. Es importante resaltar que de igual forma se realizó un ensayo de comparación en uno de los equipos de I-CAL 8000, donde los resultados obtenidos son los siguientes:

Figura. 4-13: Curva de calor específico acumulado en equipo I-CAL 8000.

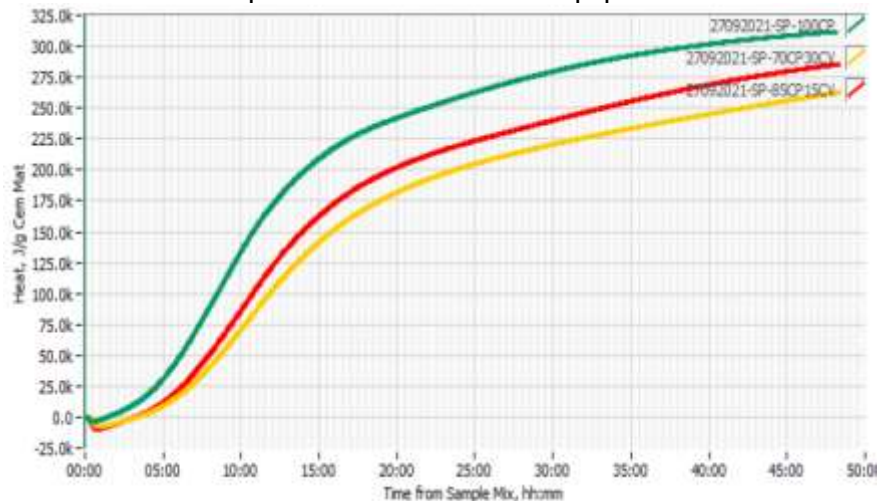


Figura. 4-14: 8 Curva de flujo térmico en equipo I-CAL 8000.

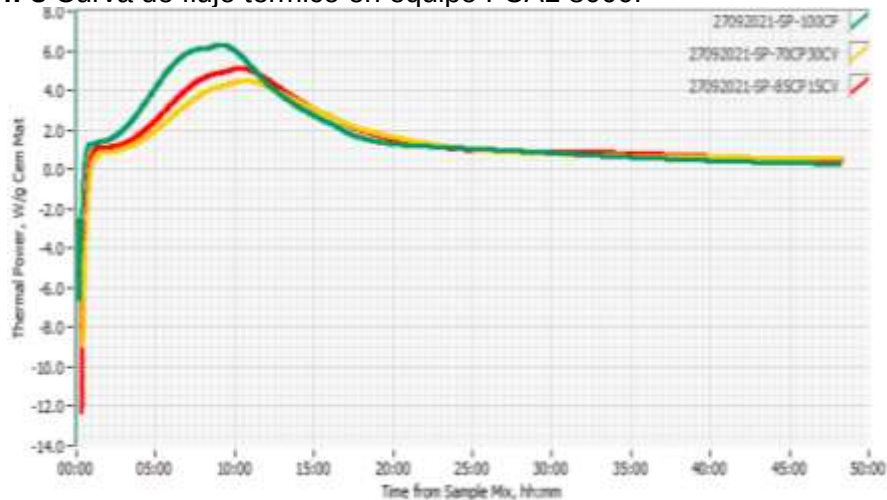


Tabla 4-11: Resumen ensayo de calorimetría para la muestra de 100% cemento.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Ensayo 100% CP			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	105.19	102.69	92.12
Tem. máx (°C)	50.12	50.84	46.48
Delta Tem. (°C)	30.33	31.22	26.98
Tiempo para Tmáx (s)	29760	29760	29760
Constante K	0.065	0.067	0.071
Área bajo la curva	920791.2	959441.67	843381.72
Calor verdadero (Q)	59912.84	63889.41	59551.18
Calor específico (J/g)	281.02	268.47	282.09
Fecha de ensayo	7/06/2021		

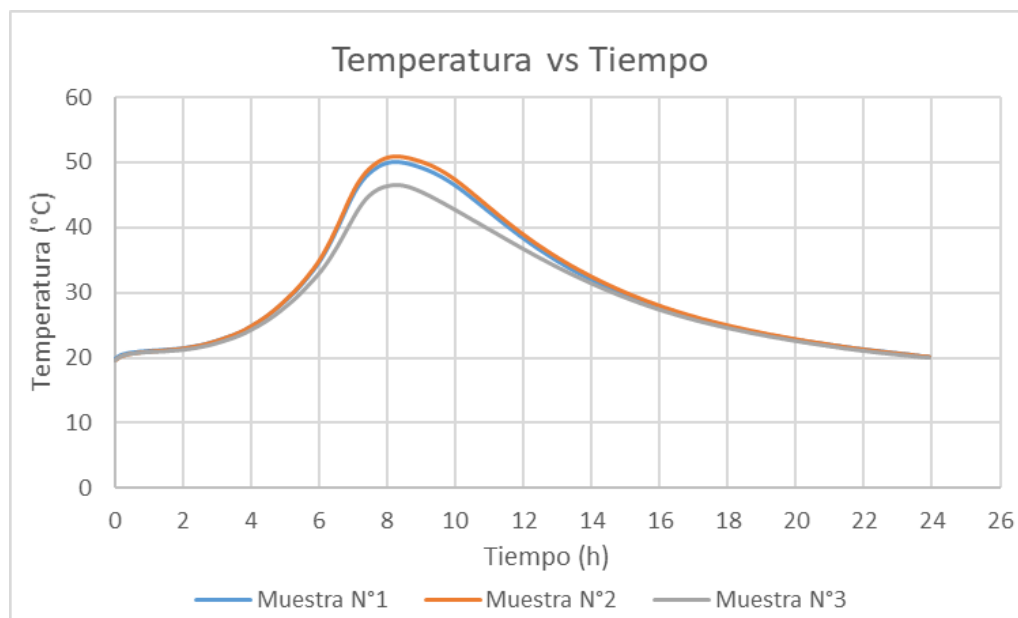
Figura. 4-15: Evolución de la temperatura para muestra de 100% cemento.

Figura. 4-16: Evolución del calor acumulado para muestras de 100% cemento.

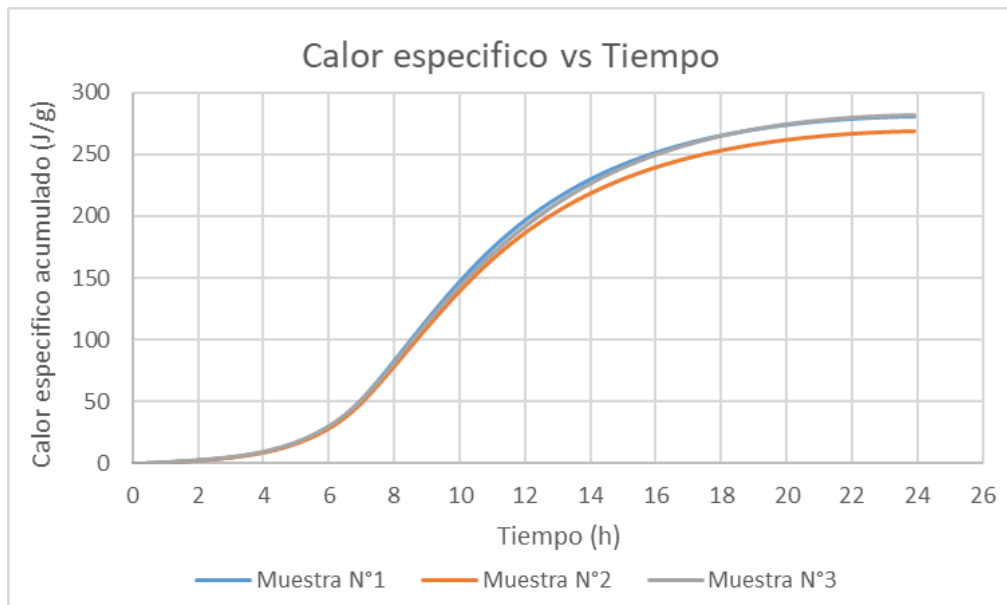


Tabla 4-12: Resumen ensayo de calorimetría para la muestra de 85% cemento y 15% ceniza volante.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Ensayo 85CP-15CV			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	101.24	103.68	95.08
Tem. máx (°C)	46.49	48.80	45.41
Delta Tem. (°C)	25.05	27.26	23.98
Tiempo para Tmáx (s)	28620	28140	28380
Constante K	0.066	0.067	0.072
Área bajo la curva	741490.23	804841.23	694601.94
Calor verdadero (Q)	48638.13	53881.17	50088.09
Calor específico (J/g)	237.05	224.23	229.89
Fecha de ensayo	7/08/2021		

Figura. 4-17: Evolución de la temperatura para muestra de 85% cemento y 15% ceniza volante.

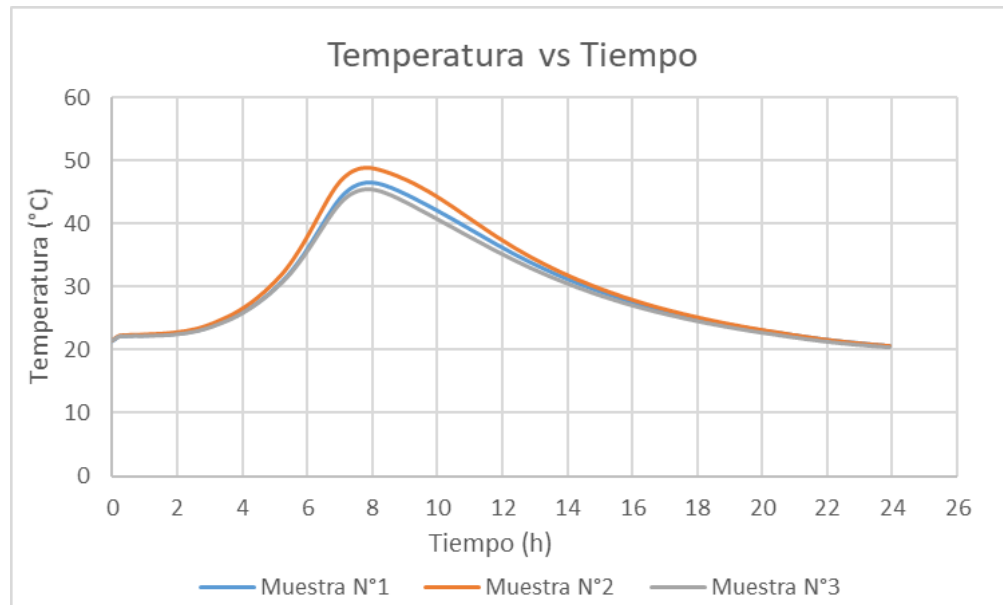


Figura. 4-18: Evolución del calor acumulado para muestras de 85% cemento y 15% ceniza volante.

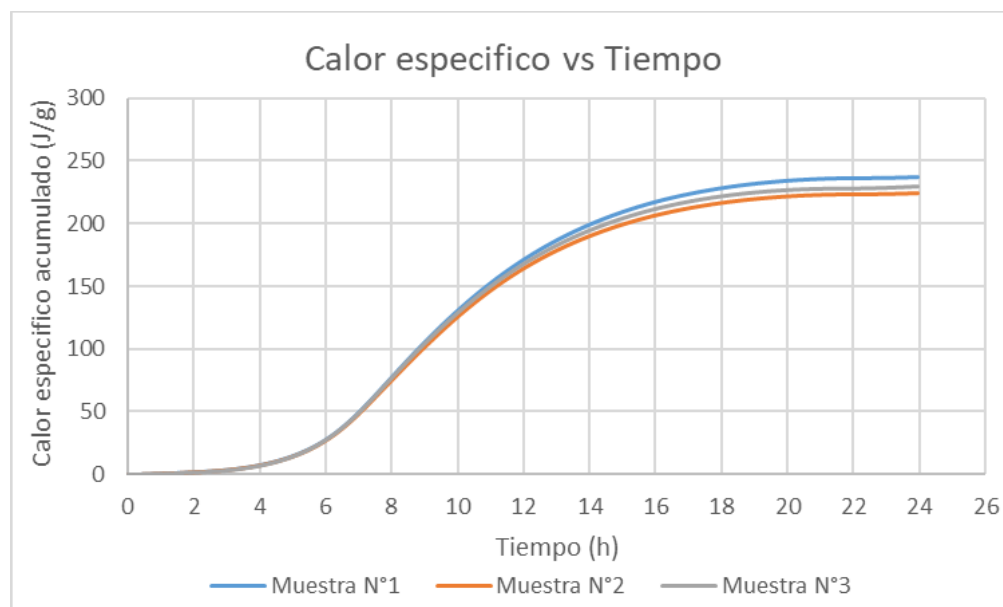


Tabla 4-13: Resumen ensayo de calorimetría para la muestra de 70% cemento y 30% ceniza volante.

RESUMEN DE RESULTADOS MUESTRA: Muestra 70%CP+30%CV			
	Muestra N°1	Muestra N°2	Muestra N°3
Peso de muestra (g)	98.33	104.36	97.31
Tem. máx (°C)	36.98	39.96	38.32
Delta Tem. (°C)	16.89	19.97	18.39
Tiempo para T _{máx} (s)	36360	35460	35580
Constante K	0.066	0.068	0.075
Área bajo la curva	597202.20	703605.45	635480.37
Calor verdadero (Q)	39660.68	47565.88	47600.34
Calor específico (J/g)	199.01	196.67	213.47
Fecha de ensayo	7/07/2021		

Figura. 4-19: Evolución de la temperatura para muestra de 70% cemento y 30% ceniza volante.

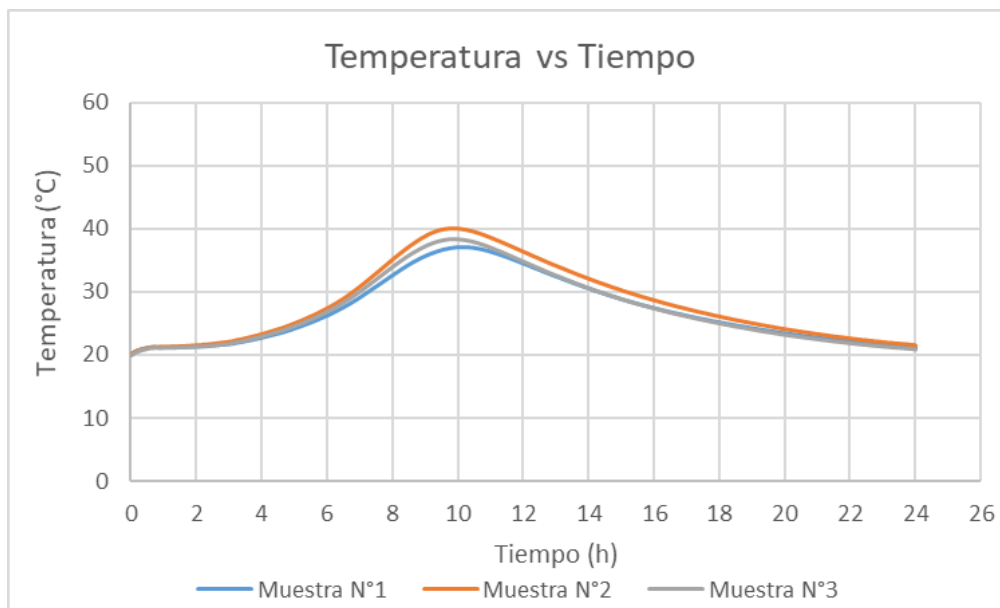
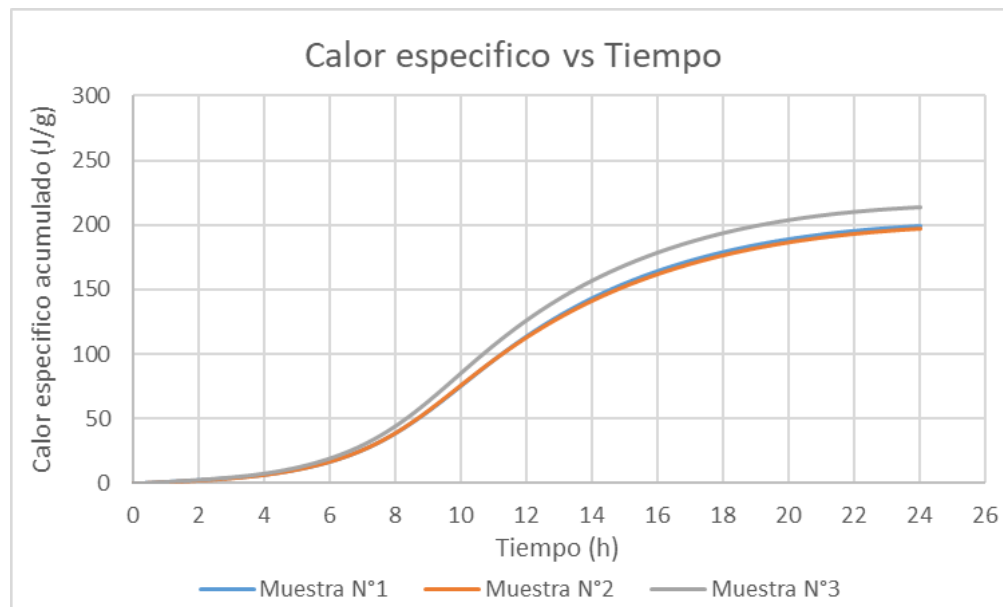


Figura. 4-20: Evolución del calor acumulado para muestras de 70% cemento y 30% ceniza volante.



Finalmente, se presenta el resumen de los resultados obtenidos.

Figura. 4-21: Evolución del Δ temperatura para las muestras en estudio en equipo HidroCemUN.

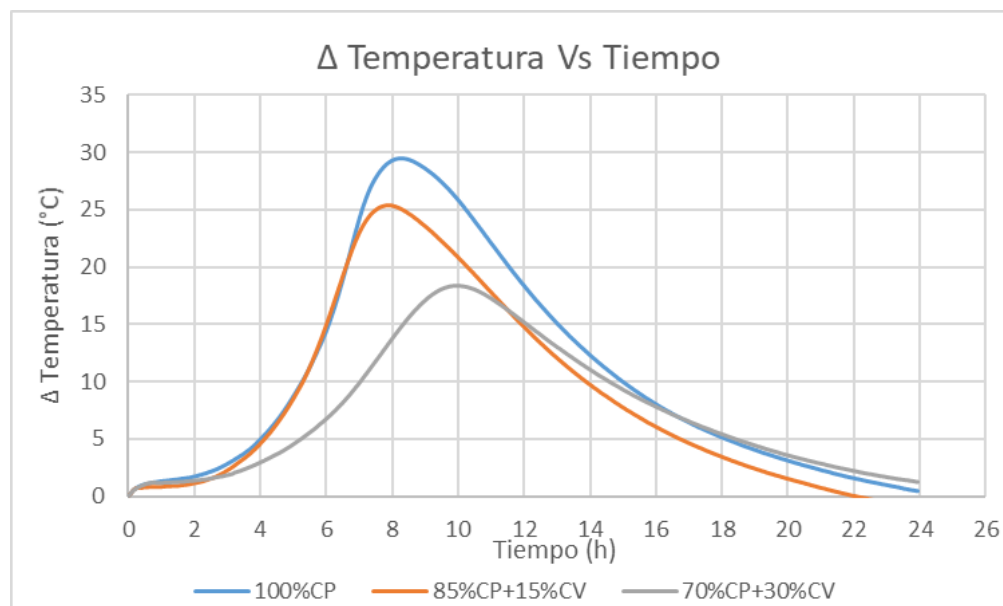
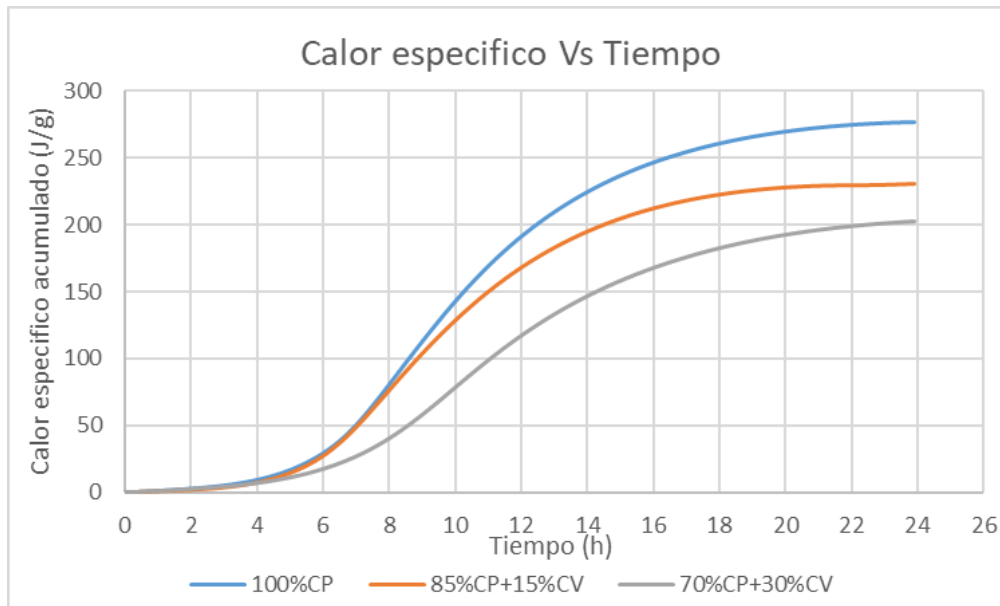


Figura. 4-22: Evolución del calor específico acumulado para las muestras en estudio en equipo HidroCemUN.



Como era de esperarse y como muchos autores lo han logrado identificar en sus estudios; la adición de ceniza volante al concreto influye considerablemente en la disminución de la temperatura máxima alcanzada por la mezcla y de igual forma en la cantidad de calor liberado. Como se puede ver en la figura 4-22, un reemplazo del 15% de ceniza volante, influyó en una disminución de 2.5 °C y 46.8 J/g con respecto a la temperatura máxima alcanzada por la muestra de 100% cemento. Por su parte, al aumentar el reemplazo de ceniza hasta el 30%, la disminución en temperatura fue de 10.7 °C y en cuanto calor acumulado total a las 24 h la disminución fue de 74.15 J/g.

Valores considerables si se trae a colación la importancia del control de la temperatura en el momento de fundir elementos masivos, en donde deficiencias en el control de esta propiedad puede llegar a causar problemas de fisuración en el elemento y por ende afectar la resistencia y estabilidad del mismo. Por otra parte, llama la atención que, aunque con el reemplazo de 15% de ceniza se logra una disminución en el pico de temperatura y un aumento en el tiempo del fraguado inicial, no se evidencia variación en la delta de tiempo necesario para alcanzar la temperatura máxima de la mezcla; situación diferente cuando

el reemplazo de ceniza es del 30%, en donde se logra que este pico de temperatura se corra en el tiempo por cerca de 1.7 horas respecto a la muestra con cemento al 100%.

Adicionalmente, en investigaciones realizadas por autores como Christensen (2001), Liu et al (2021) y Yousuf et al (2020), los cuales buscaron encontrar correlaciones entre los tiempos de fraguado y propiedades como la temperatura liberada, el calor específico, pulso ultrasónico, entre otras, que permitan de alguna forma más práctica conocer las condiciones de hidratación en la mezcla de concreto a partir de dichos ensayos. Se ha encontrado que algunos autores han hecho énfasis en la importancia de la interpretación de la pendiente de la curva del Δ temperatura durante sus primeras horas de hidratación. Identificándose marcadores que permiten resaltar los tiempos de “fraguado inicial” (F_i) y “fraguado final” (F_f) según la definición de la NTC 118 a partir de la gráfica $D\Delta\text{temp}/dt$.

En base a lo descrito anteriormente, en las figuras 4-23, 4-24 y 4-25 se realizan dichos análisis, con los cuales se evaluó la correlación con respecto a los tiempos de fraguado según la norma NTC 118, incluyendo también un límite definido como tiempo de inicio de pérdida de manejabilidad (P_m).

Figura. 4-23: Análisis grafico derivada del calor específico y derivada de Δ temperatura vs tiempo para la muestra 100% CP.

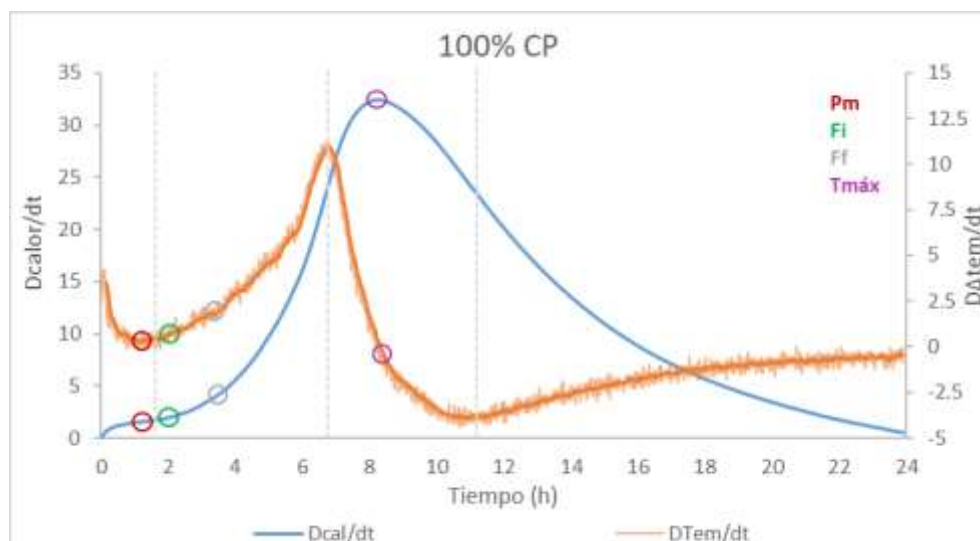


Figura. 4-24: Análisis grafico derivada del calor especifico y derivada de Δ temperatura vs tiempo para la muestra 85% CP + 15% CV.

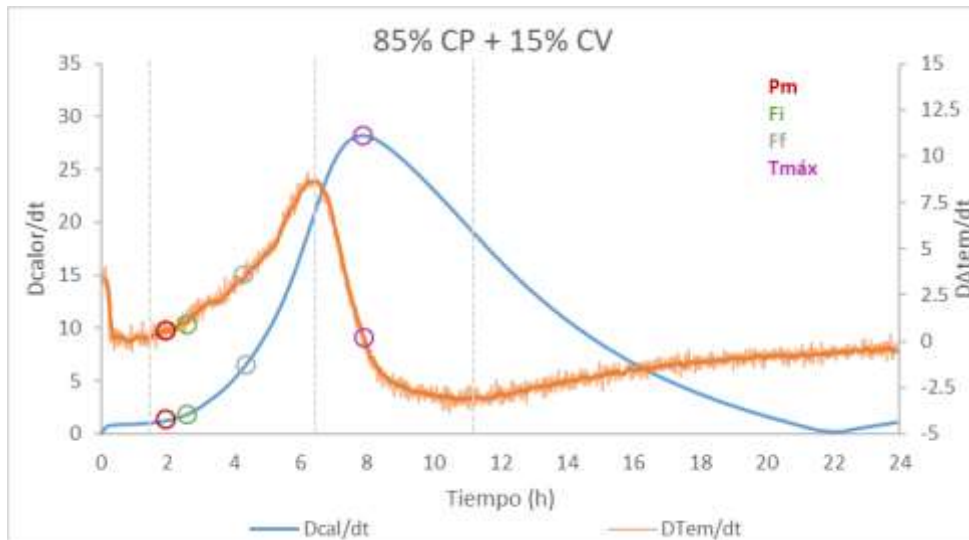
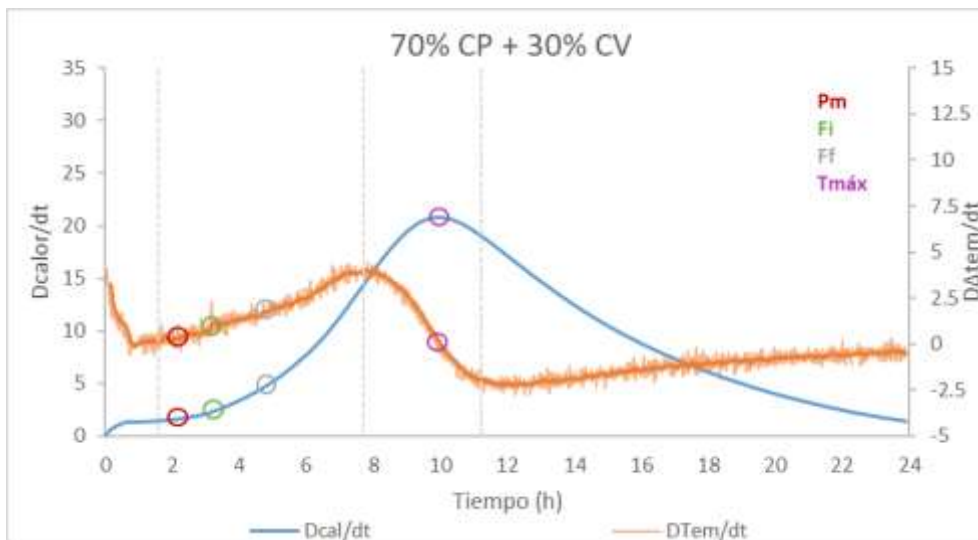


Figura. 4-25: Análisis grafico derivada del calor especifico y derivada de Δ temperatura vs tiempo para la muestra 70% CP y 30% CV.



En las gráficas presentadas anteriormente, se tienen los valores de tiempo en horas en el eje X; para el eje Y_1 se tiene $Dcalor/dt$ en ($Dcalor/dt$) y en el eje Y_2 $D\Delta temperatura/dt$ ($D\Delta tem/dt$). Gráficas en las que llama la atención principalmente la relación existente entre el tiempo Pm y el primer cambio de pendiente en las gráficas analizadas, y es que como lo menciona Christensen, estos cambios en los tiempos de fraguado de la mezcla más allá

de representar una alteración en la manejabilidad del material, representan un proceso que se da debido a diferentes afectaciones físico – químicas en la mezcla, las cuales pueden ser identificadas a travez de las diferentes propiedad del material, como lo es el caso de temperatura y el calor especifico liberado por la muestra.

4.3 Medición de la resistividad eléctrica mediante EIS

4.3.1 Calibración de los electrodos serigrafiados.

Cómo se describe en el numeral 3.2.1, para la calibración de la metodología de medición con los electrodos SPEs, se realizaron mediciones en paralelo de la resistencia eléctrica de una muestra de pasta durante 24 horas con una frecuencia de 10.000 Hz, utilizando las dos metodologías de medición (electrodos serigrafiados y barras de carbono). Esto con el fin de poder comparar los resultados de forma paralela y disminuir la variabilidad de los datos.

Para realizar el ensayo de calibración se dejó embebida una termocupla en cada una de las probetas (figura 4-27), con el fin de evaluar la evolución de la temperatura en cada una de las muestras y así poder descartar variables del ensayo. Adicionalmente, como se puede ver en la figura 4-26, se diseñaron 2 cajas de icopor como barreras aislantes de polipropileno en su interior, para así disminuir la afectación de la temperatura ambiente a las muestras en estudio (especialmente durante la noche).

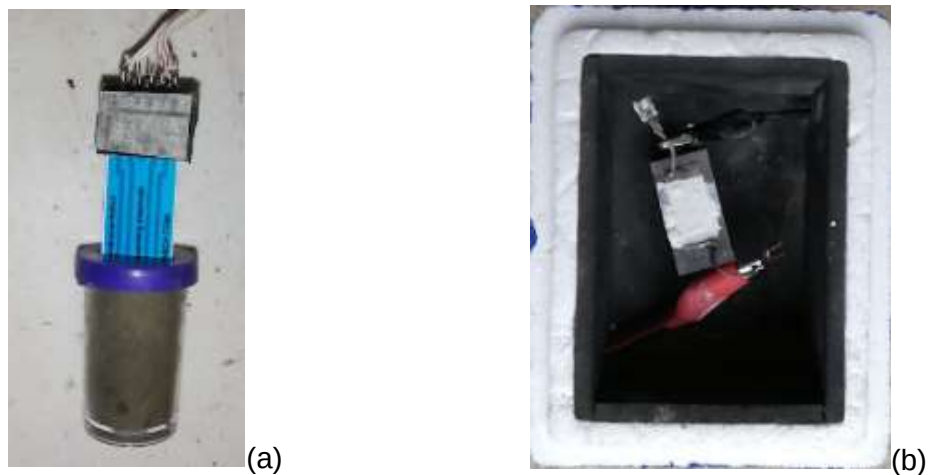
Figura. 4-26: Montaje de ensayo de resistividad en caja aislante a temperatura ambiente.



Nombre de la fuente: Propia

Es importante tener claro, que para realizar los ensayos se deben utilizar celdas de Faraday debido a que en estos se manejan pulsos eléctricos muy bajos, los cuales pueden ser fácilmente afectados por la interferencia eléctrica del exterior. Finalmente, el montaje de las nuestras muestras se ve reflejado en las figuras 4-27 a y b.

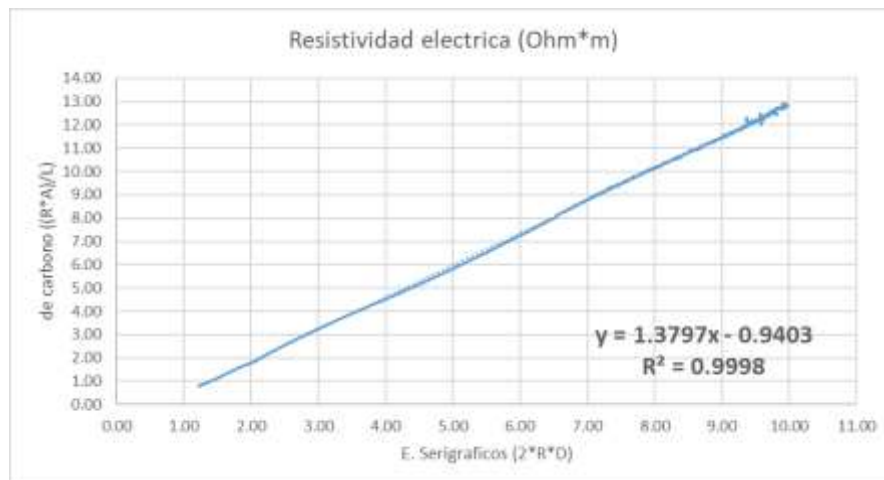
Figura. 4-27: Montaje de ensayos de resistividad eléctrica para electrodos serigrafiados (a) y para barras de carbono (b)



Nombre de la fuente: Propia

Igualmente, se debe tener en cuenta que en los ensayos de resistividad eléctrica con los electrodos serigrafiados, se utilizó el montaje de un modelo de 3 puntas, a diferencia de los ensayos de barras de carbono para los cuales se utilizó el modelo de 2 puntas.

Figura. 4-28: Grafica de correlación entre ensayo de resistividad a partir de ensayos con electrodos serigrafiados y barras de carbono.



Adicionalmente, con el fin de monitorear el correcto proceso de hidratación de las muestras, se realizó el seguimiento de la temperatura de dichos ensayos. Aquí se pudo observar que, aunque las muestras tuvieron un delta de temperatura entre ellas de 2 °C, el cual estuvo asociado a condiciones de sitio en el laboratorio y al volumen de la muestra ensayada, se puede ver que ambas probetas presentaron una tendencia de temperatura con un comportamiento similar durante todo el ensayo.

Figura. 4-29: Grafica de comparación de temperatura entre ensayo de resistividad a partir de ensayos con electrodos serigrafiados y barras de carbono.



Sin embargo, para el ejercicio presentado en la figura 4-28, la resistividad eléctrica del método de las barras de carbono fue calculado a partir de la ecuación 2.8 y en el caso de la resistividad para los electrodos serigrafiados se calculó a partir de la ecuación 2.9. Resultados que cómo se puede ver en la figura 4-28, presentan una buena correlación entre las lecturas tomadas por cada uno de los métodos. Sin embargo, aunque la correlación entre valores es del 0.9998, existe un desfase en las lecturas, por lo que se hace necesario que los valores de resistividad para el método de los electros SPes sean ajustado.

Para definir dicho ajuste, se partirá de la ecuación de correlación en las dos metodologías (ecu. 4.1)

$$\rho_{Ajustado} = (1.3797 * \rho) - 0.9403 \quad (4.1)$$

Reemplazando la ecuación la ecuación 2.8 en la ecuación 4.1 tendremos:

$$\rho_{Austado} = (1.3797 * (2 * R * D)) - 0.9403 \quad (4.2)$$

En donde el valor de D para todos los electrodos SPE será igual a 0.002 m, la cual, reemplazada en la ecuación 4.2 finalmente nos dará:

$$\rho_{Austado} = (5.5188 * 10^{-3} R) - 0.9403 \quad (4.3)$$

Una vez se logra obtener la ecuación 4.3, se puede ver en la figura 4-28 que esta ecuación presenta una mejor tendencia, por lo que la ecuación 4.3 fue definida como la de mejores resultados de resistividad eléctrica obtenidos a partir del uso de electrodos SPE.

Figura. 4-30: Resistividad eléctrica vs tiempo para los diferentes métodos de medición y sus respectivas ecuaciones.



Finalmente, una vez definida la ecuación para la evaluación de la resistividad eléctrica a partir de los electrodos SPE, se realizó la evaluación del % de error de las lecturas, comparado con el ensayo realizado mediante el método de las barras de carbono, en donde se puede ver en la figura 4-31 que este valor no supera en promedio el 1.1% de error, lo cual da garantía y seguridad de los resultados obtenidos mediante el uso de los electrodos SPE.

Figura. 4-31: Variación del % de error en el tiempo para la resistividad eléctrica medida con electrodos SPE.



4.3.2 Mediciones en edades tempranas con frecuencia constante

Para el inicio de las mediciones de la resistividad eléctrica de las muestras de concreto en estado fresco, inicialmente y como se menciona en el numeral 3.2.2, se realizaron mediciones con diferentes frecuencias de CA con el fin de evaluar bajo cuál de estas mediciones se lograba obtener lecturas en las que la impedancia dependiese en menor medida de la parte imaginaria del ensayo. Basados en la literatura se estudiaron frecuencias de 1000, 10000, 50000 y 100000Hz para cada una de las muestras, obteniendo los siguientes resultados.

4.3.2.1 Análisis de curvas de resistividad bulk.

Figura. 4-32: Resistividad eléctrica para diferentes frecuencias de CA: (a) muestra M1 (100%CP), (b) muestra M2 (85%CP+15%CV) y (c) muestra M3 (70%CP+30%CV).



(a)



(b)



(c)

Inicialmente, se logra comprobar que según indican autores como Lizarazo et al (2014), Higuera Flórez (2016) y Chi et al (2019) cuando se desea evaluar la resistividad eléctrica de una pasta de cemento, es la frecuencia de 10000Hz la que permite obtener mejores y más ajustados resultados. Esto se puede observar en la figura 4-32 a, b y c, donde para esta frecuencia los resultados de resistividad de cada una de las muestras fueron más estables. Por esta razón, en el análisis de las primeras 24 horas la resistividad bulk, conductividad y capacitancia se medirá bajo esta frecuencia de CA.

Con base en lo mencionado anteriormente, se realizará la comparación del desarrollo de la resistividad eléctrica global de las muestras evaluadas (figura 4-33), donde se observa que aunque las tres muestras presentan una tendencia similar, la muestra conformada solamente por cemento (M1), inicialmente y hasta un tiempo cercano a las 3.5 horas, presenta una menor resistividad que las muestras adicionadas con ceniza volante (M2 y M3) (figura 4-34). Lo anterior puede estar sustentado desde un punto de vista tanto físico (estructura interna de la matriz de la mezcla) como químico (comportamiento químico de la mezcla).

En este orden de ideas, para las primeras 3.5 horas de hidratación de las muestras se tiene desde el punto de vista físico la hipótesis de que las muestras adicionadas con ceniza volante llegan a presentar una matriz más densa, asociado esto con la diferencia del diámetro con respecto al cemento, lo que genera que, aunque la matriz este saturada en su totalidad, se presenten menos caminos de conducción. Sumado esto, al inicio del proceso de hidratación de las partículas de ceniza volante, donde estas absorben parte de los iones de Na^+ , K^+ , OH^- y H_3O^+ presentes en la solución de poros para su proceso de hidratación (procesos químicos), afectando la concentración iónica de la solución y por ende la capacidad de conducción de carga eléctrica a través de la matriz.

De esta forma, se estima que a través de la matriz de la muestra realizada sin el uso adición, se da la conducción eléctrica con mayor facilidad gracias a que está presenta una concentración de iones más alta en la solución de poros, al igual que mayor número de caminos de conducción continuos para el transporte de estos iones (Bentz, D; Clifton, J; Ferraris, C; Garboczi, 1999).

Figura. 4-33: Variación de la resistividad eléctrica en 24h para las muestras estudiadas.

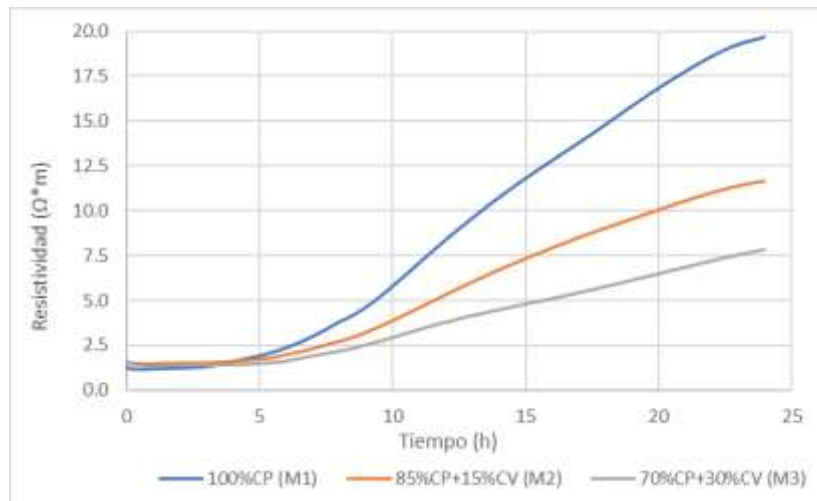
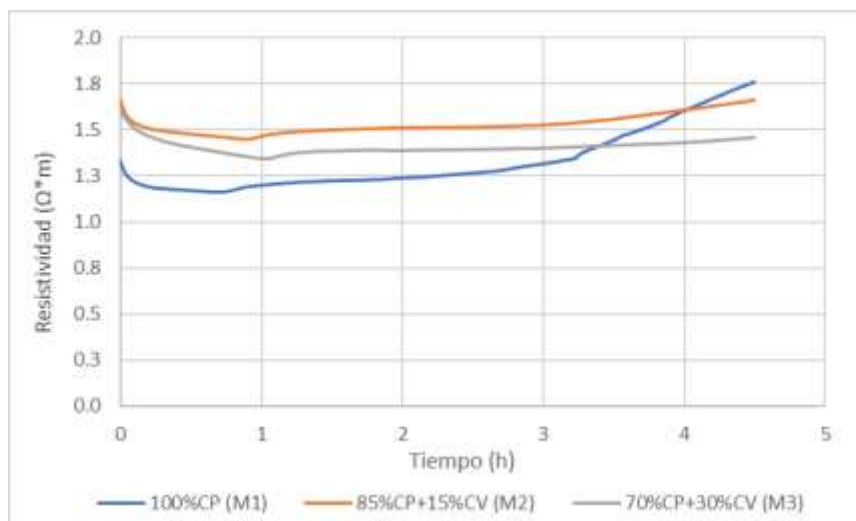


Figura. 4-34: Variación de la resistividad eléctrica en fase inicial para las muestras estudiadas.



Sin embargo, algunos autores como Chi et al (2019), Hu et al. (2019) y Suryanto et al. (2016), observaron los mismos patrones no solo durante las primeras horas de la hidratación, ya que para ellos también fue evidente que una vez superado este periodo de las 3.5 horas, las muestras adicionadas con ceniza volante no presentan variaciones significativas en las tasas de aumento de la resistividad, cómo si pasa en las muestras conformadas con 100% cemento, las cuales a las 24 horas pueden presentar valores de resistividad de hasta dos veces el valor logrado por una muestra adicionada con ceniza

volante. Razón que en la literatura ha sido relacionada con un retraso en diferentes niveles ya que la ceniza volante no hidráulica solo actúa como un "relleno", en lugar de participar en el proceso de hidratación durante las edades tempranas de la muestra (Chi et al., 2019).

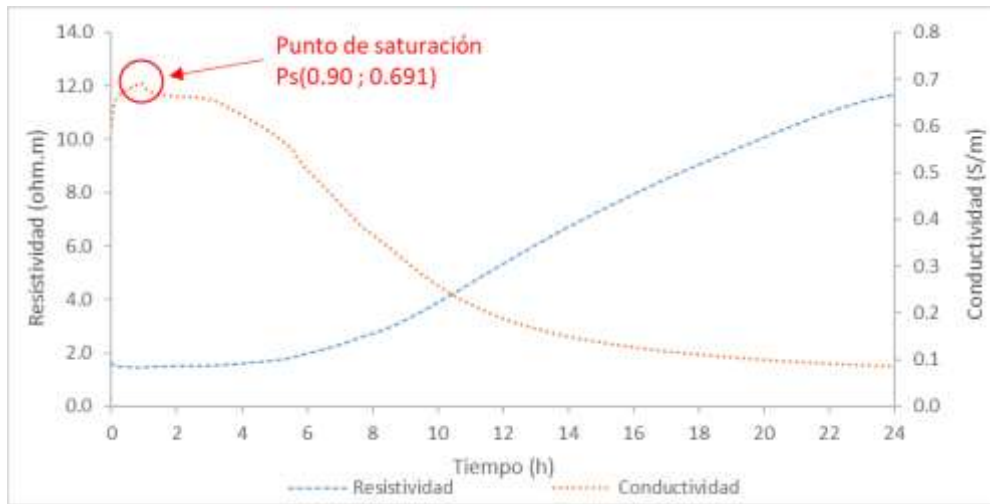
Sin embargo, esta hipótesis también puede ser analizada desde la incidencia del punto de saturación (Ps) de cada una de las mezclas, ya que según definiciones realizadas por Yousuf & Xiaosheng, (2020) y Yousuf et al. (2020), en este momento la matriz de cemento está conformada por poros completamente conectados con un grado de saturación del 100%, donde dicho punto se logra identificar de forma más sencilla si analizamos las gráficas de conductividad de las muestras (figura 4-35 a, b y c). Aquí, para definir el principio del punto Ps se parte de que en dicho momento el contenido iónico es el que gobierna el desarrollo de la resistividad y/o conductividad debido al aumento gradual de iones en la solución; efecto que es causado por el proceso persistente de disolución de los minerales de clínker, lo cual genera que cuando la solución esta sobresaturada principalmente por iones CH, los hidratos comiencen a precipitar sobre la superficie de las partículas de cemento (inicio de la pérdida de manejabilidad) (Tang et al., 2014).

Concluyendo que en estos procesos a mayor cantidad de cemento liberarán más iones, lo cual hará que el punto Ps se presente en un periodo de tiempo más corto.

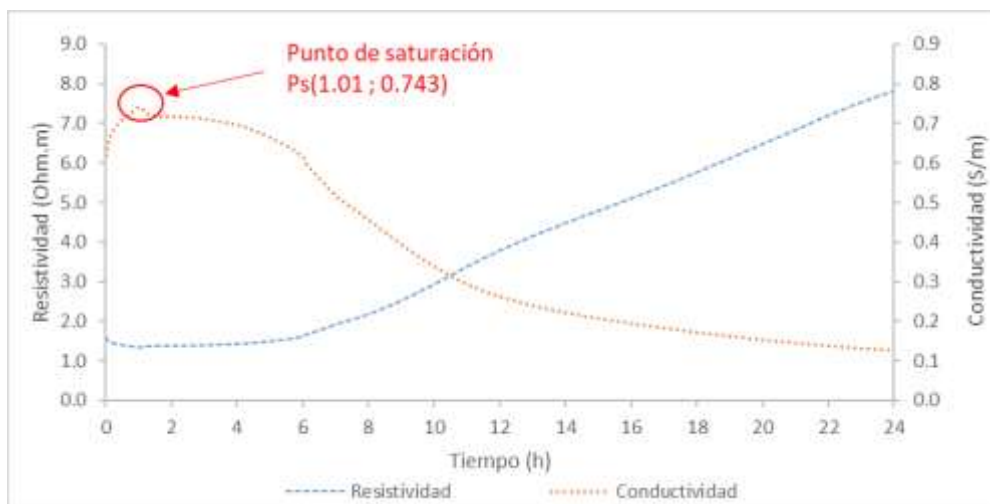
Figura. 4-35: Variación de la resistividad y la conductividad eléctrica de las muestras estudiadas durante las primeras 24 horas de hidratación. (a) muestra M1, (b) muestras M2 y (c) muestras M2.



(a)



(b)



(c)

Por esta razón, basados en los descrito anteriormente y lo representando en las figuras 4-35 a, b y c, se concluye que el punto Ps es equivalente al momento en que la conductividad eléctrica de la muestra presenta su máximo valor. Lo cual, también representa el inicio de la precipitación de los productos de hidratación “Pórtlandita”, pudiendo considerarse que es en este punto donde se da el inicio de los procesos de hidratación de la muestra si se consideran la pendiente descendente que representa en la gráfica (Chi et al., 2019).

Finalmente, en relación con lo observado en la evaluación de los tiempos de fraguado (tabla 4-4) y las hipótesis planteadas para la variación de la resistividad eléctrica (figura 4-33 y 4-34), se puede ver cómo es la muestra M1 (100% cemento) a pesar de presentar los valores de conductividad más altos en el punto de saturación, la muestra que desarrolla el Ps en un menor tiempo (0.23 horas antes que la muestra M2 y 0.34 horas que la muestra M3); por lo que considerando lo anteriormente mencionado, hará que los procesos de precipitación de los productos de la hidratación se inicien en un menor tiempo. Esto se puede identificar fácilmente en la figura 4-34, en donde para la conductividad de la muestra M1, cuando $t = 3.125$ horas, se presenta un cambio considerable en la pendiente de la línea, lo que nos indica un rápido inicio de ganancia de resistividad en la muestra (cabe resaltar que para la muestra M1 se obtuvo que el F_r se dio cuando $t=3.67$ horas).

4.3.2.2 Modelo conceptual para el estudio de la hidratación de las pastas de cemento a partir de la resistividad bulk de la muestra.

Una vez hecho el análisis y revisión de las curvas de resistividad y conductividad bulk de las muestras en estudio, y para el seguimiento de uno de los principales objetivos del presente trabajo (desarrollo del modelo conceptual de hidratación), se realizó a partir de estos datos una correlación que permite identificar las diferentes etapas de fraguado de una pasta de cemento en función de la variación de la capacidad para la conducción eléctrica.

Para este análisis se partió de las investigaciones realizadas por autores como (Li et al., 2003b; Shen et al., 2016; Tang et al., 2014; Yim et al., 2017; Yousuf et al., 2020; Yousuf & Xiaosheng, 2020), quienes en sus estudios logran definir diferentes modelos que permiten a partir de la variación de las pendientes de la resistividad bulk en el tiempo, encontrar una correlación para identificar los cambios en las etapas de hidratación de las muestras analizadas (tiempos de fraguado). Por lo que para nuestro análisis nos centraremos en la identificación de los puntos críticos propuestos por Yousuf et al. (2020) los cuales son definidos como:

Punto crítico P1: este punto hace referencia al valor más bajo de resistividad alcanzado durante el periodo de hidratación y ocurre cuando la solución de poros de la pasta de

cemento alcanza la sobresaturación con respecto al CH. Es por esta razón que en la literatura se afirma que este punto es equivalente a la resistividad eléctrica en el punto de saturación (ver figura 4-35 a, b y c), lo cual corresponde al tiempo de inicio de la precipitación de los productos de hidratación. Es importante resaltar que para este momento las pastas están aún en estado fluido y a punto de entrar en estado plástico. Finalmente, se estima que hasta el transcurso de dicho punto, la resistividad desarrollada por la muestra está controlada principalmente por las propiedades químicas (Tang et al., 2014).

Punto crítico P2: en cuanto al punto crítico P2, se tiene que una vez se inicia el refinamiento gradual de la porosidad capilar en el sistema y por ende la formación de productos de hidratación, la pasta de cemento inicia su proceso de pérdida de la consistencia, dando fin a su fase en estado plástico. Este cambio en el estado de solidificación de la pasta se debe principalmente al aumento en la proporción de sólidos conectados en la matriz, estimándose por lo tanto que el inicio del fraguado ocurrirá cuando se forme la primera vía conectada de hidratos (Li et al., 2003b).

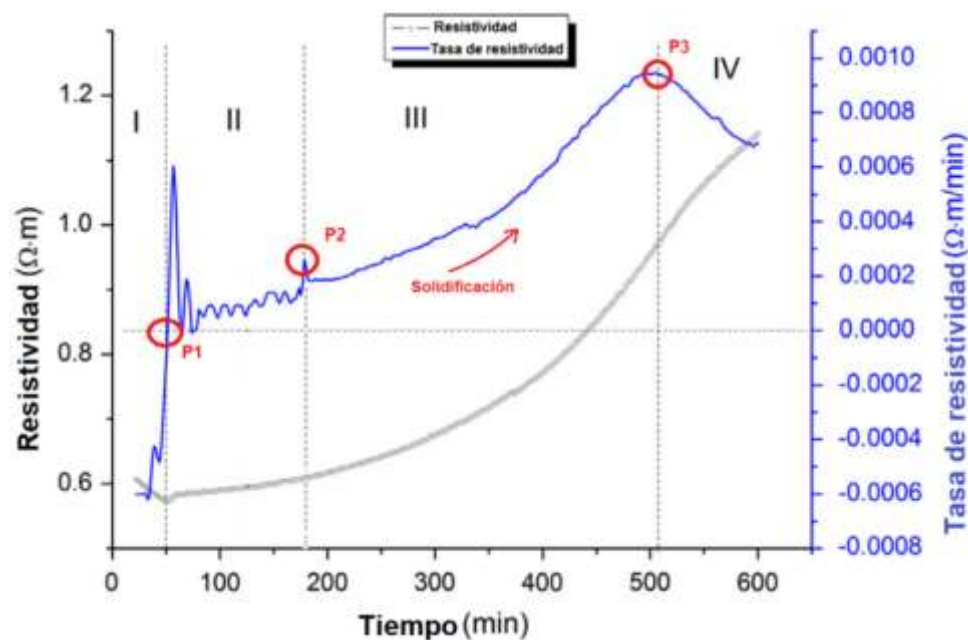
En este punto, la rápida formación de gel C-S-H durante el período acelera la tasa de desarrollo de la resistividad, llevando a que se pueda relacionar el punto crítico P2 con la incidencia del tiempo de fraguado final de las pastas (F_f determinado mediante el método de las agujas de Vicat); considerándose como el inicio de la aceleración de la resistividad debido a la percolación de los hidratos (se estima que en este punto comienza a tomar relevancia la parte física o el esqueleto de la matriz en la conductividad eléctrica). Finalmente, marcando el tiempo del punto crítico P2 en la curva de velocidad, se puede detectar el rango de fraguado de la pasta de cemento, ya que, durante el desarrollo de este periodo, la pasta pasa de un estado plástico a convertirse en un material rígido (Yousuf et al., 2020).

Punto crítico P3: finalmente, para el punto P3 se tiene que con el crecimiento continuo de los productos de hidratación en la matriz, los poros inician un proceso para des percolarse y así la pasta evoluciona en un proceso de ganancia de resistencia (paso final al estado sólido); por lo que este punto nos indica el momento en que la pasta comienza su proceso de ganancia de resistencia. Durante este periodo la percolación de los sólidos y la

expansión de los cúmulos expansivos gobiernan el proceso de fraguado; lo cual se ve reflejado en un nuevo cambio en la tendencia de la curva de resistividad, desarrollando un proceso de continuo aumento de las propiedades resistivas (Yousuf et al., 2020).

Por lo tanto, en consideración de lo anterior y según lo argumentado por Yousuf et al. (2020), el período de fraguado de una pasta de cemento puede definirse como el tiempo para alcanzar el punto P2 en la curva de tasa de desarrollo de resistividad, el cual ocurre aproximadamente en el medio de los puntos P1 y P3.

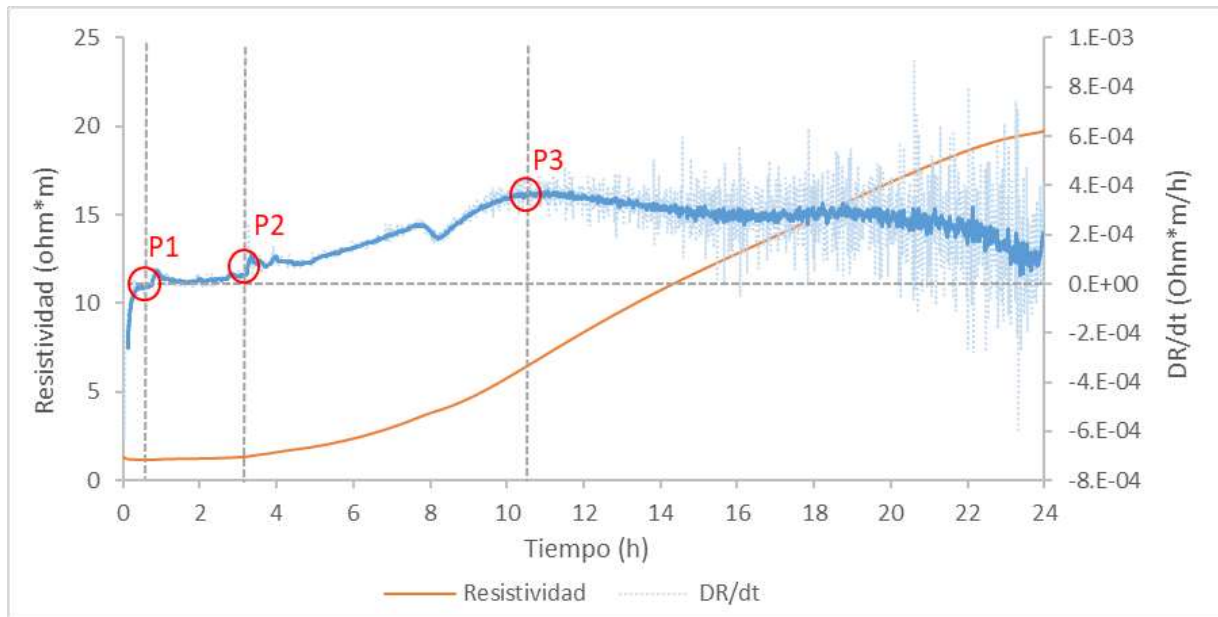
Figura. 4-36. Identificación de los puntos críticos en curva de derivada de la resistividad.



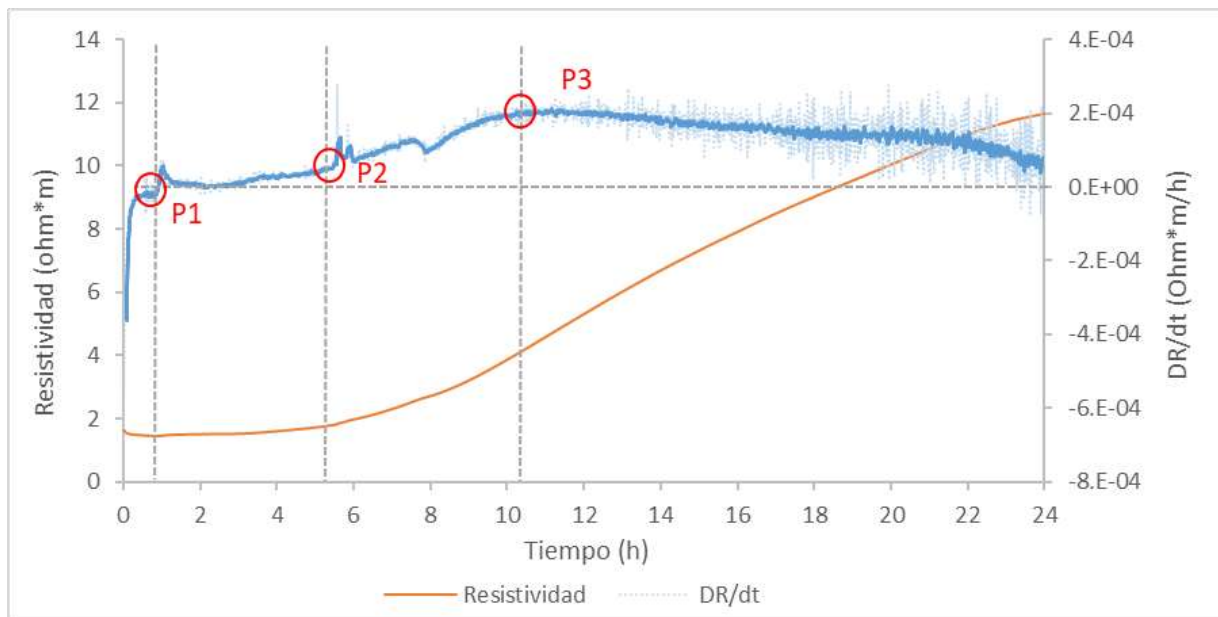
Nombre de la fuente: adaptado de (Tang et al., 2014)

Finalmente, en base a lo descrito anteriormente y lo representado en la figura 4-36 a, b y c, se procede con el análisis de los puntos críticos en las gráficas de derivada de la resistividad de las 3 muestras objeto del presente trabajo (M1, M2 y M3).

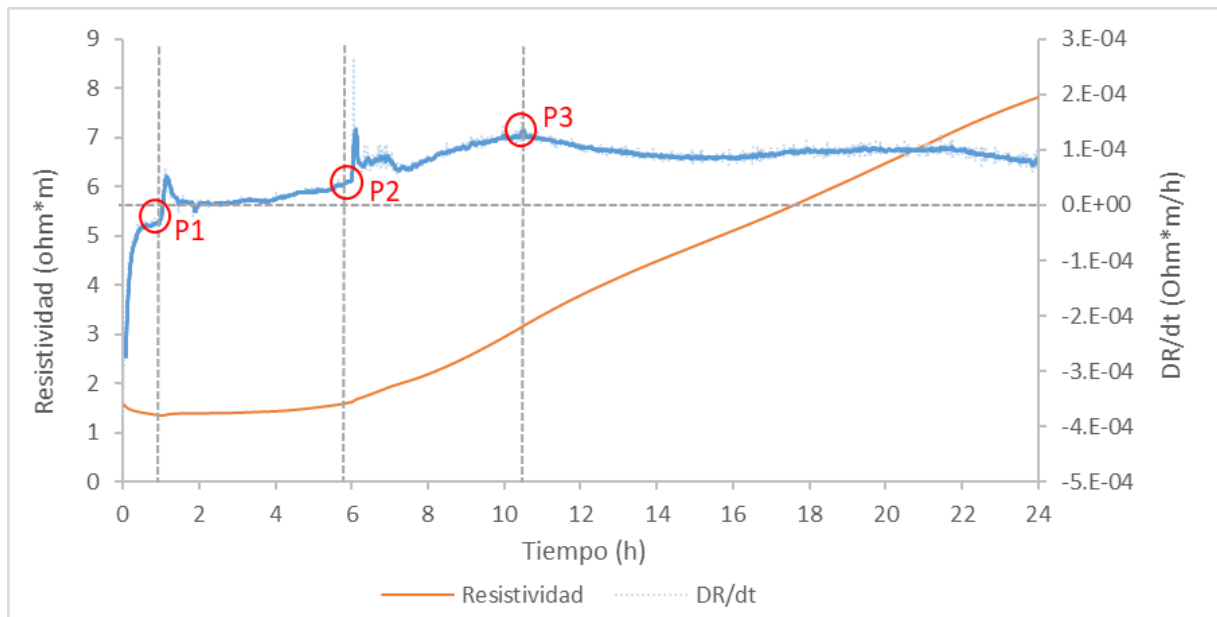
Figura. 4-37: Análisis de los puntos críticos sobre curva de derivada de la resistividad con respecto al tiempo. (a) muestra M1, (b) muestras M2 y (c) muestras M3.



(a)



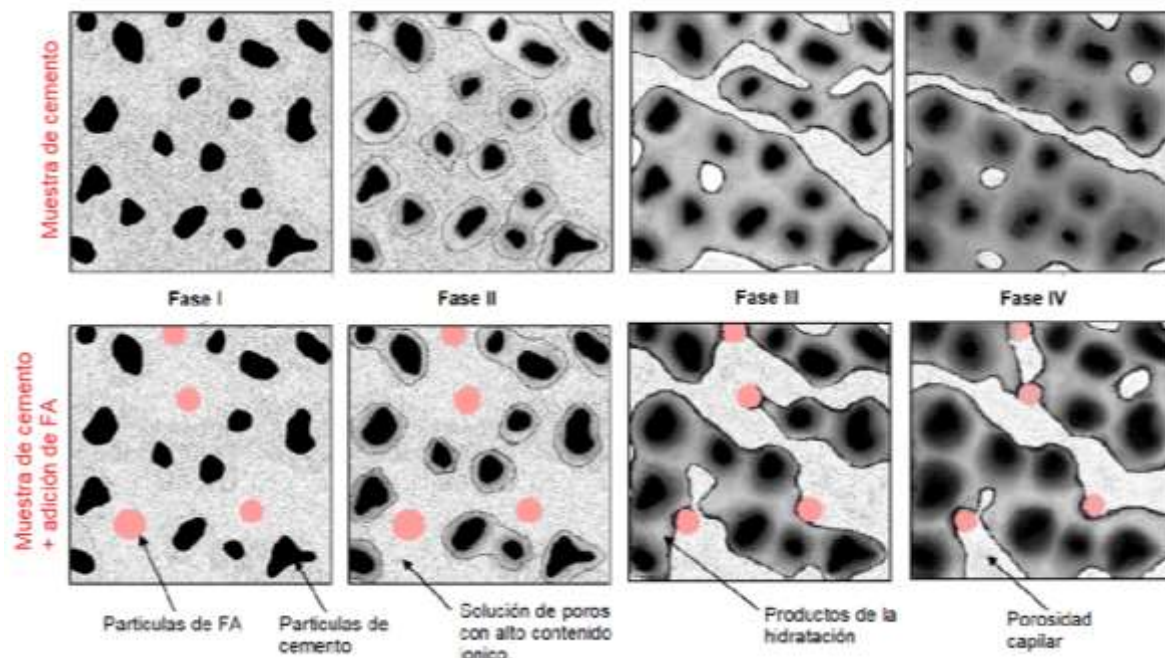
(b)



(c)

Como se puede ver en las figuras 4-37 a, b y c, para las muestras estudiadas se pueden identificar los tres puntos críticos de acuerdo con lo indicado en la literatura, puntos que representan tres cambios significativos en la evolución de la resistividad de las muestras. Sin embargo, para una mejor interpretación de los tiempos definidos por los puntos críticos, la curva se puede dividir en cuatro fases (figura 4-38), durante las cuales se desarrollan diferentes procesos de hidratación que pueden llevar a comprender de forma más sencilla la manera en la que se da la hidratación de las pastas y de igual forma el efecto de la adición de la FA en sus diferentes dosificaciones. Se debe mencionar que autores como Chi et al. (2019) llegaron a relacionar estas 4 fases con las etapas relacionadas a las curvas de flujo de calor producto de la hidratación del cemento y que fueron descritas en el capítulo 2.4 del presente documento.

Figura. 4-38: Desarrollo de la hidratación en las diferentes fases definidas para muestras de cemento y adicionadas con FA.



Nombre de la fuente: adaptado de (Yousuf & Xiaosheng, 2020)

Fase 1: esta fase viene definida hasta la obtención del punto P1 (punto de saturación de la mezcla) y está marcada por el inicio del contacto del cemento con el agua, en donde los granos de cemento comienzan a disolverse y se inicia la liberación de iones al medio acuoso (por ejemplo, OH^- , K^+ , Na^{2+} , SO_4^{2-} y Ca^{2+}). Esto genera cambios en el agua, la cual se convierte en una solución acuosa con una concentración específica de iones que es controlada mediante la relación a/c utilizada en el diseño y la composición química del cemento.

Durante este periodo la concentración de iones aumenta constantemente por el proceso continuo de disolución de los granos de cemento hasta sobresaturar la solución con respecto a CH. Es importante resaltar que, durante el desarrollo de esta fase, los poros capilares permanecen completamente conectados, donde el sistema contiene una cantidad escasa de productos de hidratación. Por lo tanto, se cree que durante la fase líquida la resistividad global está gobernada por la concentración iónica presente en la solución de poros hasta llegar al punto P1 (Yousuf et al., 2020).

Finalmente, el punto P1 ocurre como resultado de un cambio en la tendencia de la resistividad de creciente a decreciente, lo que indica el inicio de la precipitación de los primeros productos de la hidratación, marcando así el comienzo de la precipitación de hidratos en la superficie de las partículas de cemento después de la sobresaturación con respecto a la fase de disolución. Más adelante estos nuevos hidratos precipitados actúan como aislante de la electricidad y provocaran que la resistividad deje de disminuir y por ende comience a aumentar (Yousuf et al., 2020).

Fase 2: una vez alcanzado el punto P1, la curva de resistividad tiende a nivelarse, esto a causa de que se entra en una etapa donde existe un equilibrio dinámico entre la disolución de iones y la precipitación de hidratos; destacando que la formación de hidratos es un proceso que consume iones y afecta la conductividad del sistema. Aquí el gel C–S–H y CH con otros hidratos ocupan continuamente los espacios entre las partículas de cemento a través de la reacción, disminuyendo los caminos conductores de la corriente eléctrica y provocando un aumento de la resistividad. Cabe señalar que tanto el fraguado inicial como el final del cemento ocurrirán durante la tendencia de aceleración de la resistividad.

Adicionalmente, durante esta etapa de crecimiento continuo de productos, se atrapan los poros capilares y comienzan a formarse pequeños poros, los cuales son afectados por el aumento en la fracción de volumen de sólidos, disminuyendo significativamente la conectividad de estos poros que rigen el desarrollo de la resistividad eléctrica del cemento; como se mencionó en la sección anterior, la tendencia de la resistividad cambió nuevamente en un tiempo de hidratación particular de un estado ligeramente estático a una fase de aceleración, marcando otro punto que se produce en la curva de tasa de resistividad eléctrica (punto P2) (Yousuf et al., 2020). Es importante resaltar que una vez se entra en el proceso de precipitación de productos de la hidratación, es el C–S–H el principal producto de hidratación que contribuye al endurecimiento de la pasta y al desarrollo de las propiedades mecánicas del cemento.

Por último, llama la atención cómo en esta fase comienzan a ser más notorio los efectos de la inclusión de la FA en la mezcla, lo cual ya presentaba sus primeros indicios en el tiempo requerido para lograr el punto de saturación de cada mezcla. Sin embargo, es en esta fase donde se presenta una de las mayores implicaciones, la cual está relacionada con el aumento en el periodo de tiempo que dura el desarrollo de la fase II; y es que para

la mezcla M1, la duración de la fase 2 es de aproximadamente 3.19 horas, tiempo que aumenta hasta 4.55 horas en el caso de M2 y hasta 4.84 horas en el caso de M3.

Fase 3: al llegar al punto P2 la pasta de cemento entra en estado sólido, esto gracias a que continua la expansión de cúmulos sólidos llegando a formar una columna vertebral sólida en la matriz de la pasta, lo que permite que el sistema pueda llegar a soportar cargas mecánicas. Lo anterior viene relacionado con la percolación de geles C–S–H para compensar la liberación de iones por transformación AFt–AFm, lo que genera que la resistividad continúe aumentando después del punto P2 y la pasta como material endurecido continúe ganando resistencia a través de la reacción continua agua-cemento. La tasa de resistividad creciente que se muestra en la figura 4.37 a, b y c continúa acelerando hasta llegar al punto P3 donde se desaceleró y comienza un ligero proceso de estabilización de esta (Yousuf et al., 2020).

Fase 4: como se mencionó anteriormente, una vez se llega al punto P3, la tasa de resistividad presenta una disminución en la aceleración, lo cual viene acompañado de un decrecimiento. Para especular sobre la tendencia decreciente de la tasa de resistividad después del punto P3, se deben considerar factores tanto físicos como químicos. Donde según algunos autores, durante la etapa de endurecimiento de la pasta de cemento, la etringita (AFt) se transforma en monosulfato (AFm) debido al consumo de yeso, esta transformación tiene como resultado la liberación de iones Ca^{+2} y SO_4^{2-} , lo que aumenta la conductividad del sistema y genera que se presente una leve disminución en la resistividad. Mientras tanto, la hidratación de C_3S continúa, filtrando el camino del gel C–S–H a través de los espacios entre los granos de cemento.

Finalmente, la estrangulación de los poros en un tiempo de hidratación y que viene asociado al impacto de los hidratos en la superficie de las partículas de cemento, al control de la difusión de iones en los hidratos y a las partículas de cemento sin reaccionar, desaceleran la velocidad de reacción y por ende la resistividad. En esta fase, la fracción de volumen de los sólidos aumentara hasta que el sistema carece de espacio adecuado y fuentes de reactivos para el crecimiento adicional de hidratos, lo que dificulta la evolución de la resistividad del sistema (Yousuf et al., 2020).

Estas 4 fases mencionadas anteriormente, nos pueden llevar a concluir que la vía conductora de la corriente eléctrica a través de la pasta de cemento está dominada por la resistividad de las fases líquida, así como por la fracción de volumen y la conectividad de cada una de las fases mencionadas. Durante el tiempo de hidratación, la resistividad de la fase líquida disminuye hasta el punto de saturación, mientras que la fracción de volumen y la conectividad fueron minimizadas por la percolación de los productos de hidratación. Una vez se comienza a disminuir la conectividad de los poros, reduciéndose de igual forma los poros capilares en pequeños poros a través de la hidratación del cemento, se comienza a generar mayores dificultades para que la corriente pase por completo en el sistema, representándose esto un aumento de la resistividad ya que se forma el primer camino de un sólido conectado, evidenciándose un aumento de la resistividad debido al aumento en el número de aisladores.

4.3.3 Mediciones en edades tardías con múltiples frecuencias

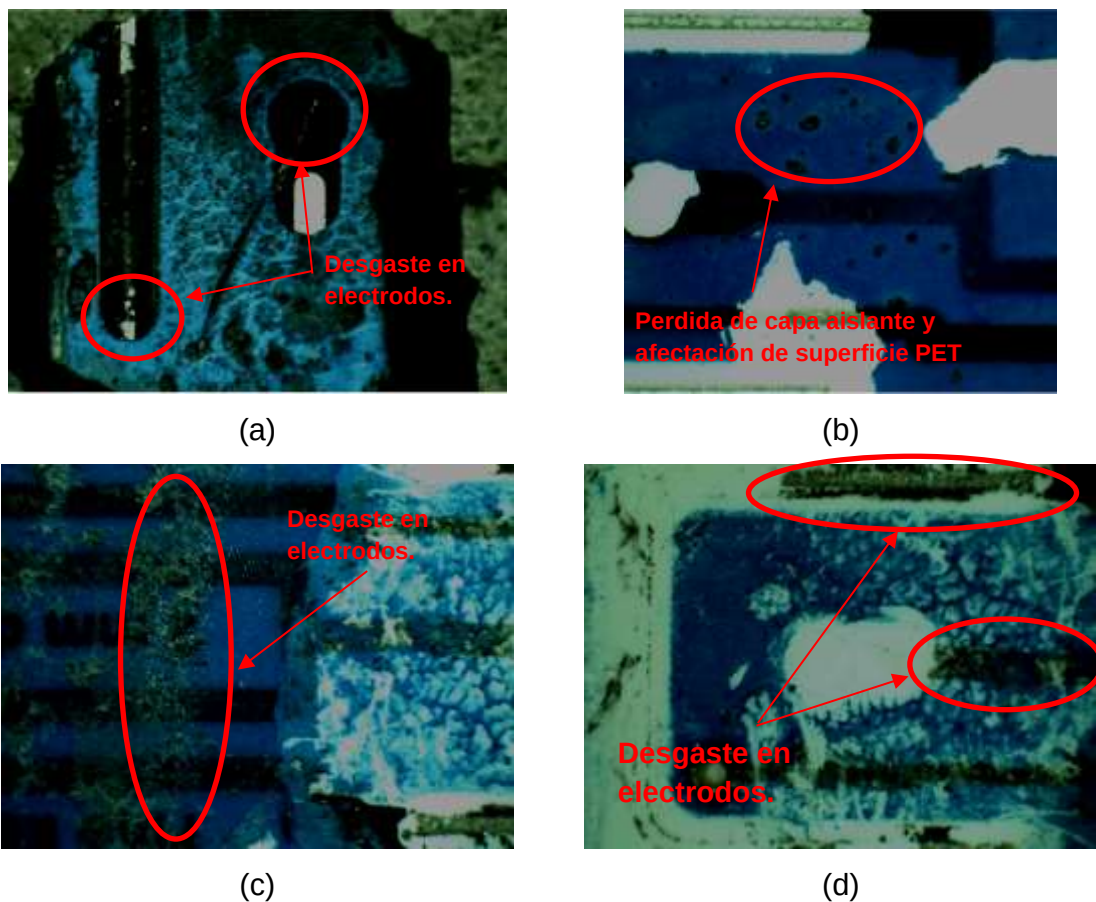
En cuanto al estudio de la resistividad eléctrica en edades tardías, es importante mencionar que estas mediciones se ven afectada principalmente por dos parámetros: la resistividad eléctrica de la fase líquida y el desarrollo de los poros a través del sistema, como lo aclara la relación empírica de la ley de Archie (Archie, 2003). Por lo tanto, las mediciones de la resistividad eléctrica de las pastas de cemento pueden considerarse un método apropiado para observar el desarrollo de la microestructura de un sistema de pasta de cemento (Yousuf et al., 2017). Por esta razón para la presente investigación, se desarrollaron mediciones de resistividad de las tres muestras definidas con anterioridad en edades de 0 días, 0.125 días, 1 día, 3 días, 7 días, 14 días, 21 días, 28 días, 42 días y 56 días, las cuales serán analizadas principalmente a partir de los diagramas de Nyquist.

Sin embargo, para el presente ejercicio se realizaron mediciones utilizando electrodos serigrafiados impresos en 3D (referencia RRPE1001C) y el método tradicional de electrodos de barras de carbono. Presentándose como novedad que una vez pasados 3 días, se comienzan a evidenciar algunas inconsistencias en las mediciones tomadas con los electrodos serigrafiados (figura 4-40); novedad principalmente atribuida a que para el presente trabajo de investigación fue utilizada una referencia de electrodos fabricados en un sustrato de tereftalato de polietileno con un recubrimiento dieléctrico, materiales que

están principalmente diseñados para el trabajo en un medio acuoso, por lo que una vez sometidos al ambiente alcalino de las mezclas de cemento, se comienzan a presentar desgaste en sus componentes (figura 4-39).

Con base en lo anterior, para este tipo de mediciones se recomienda utilizar electrodos fabricados sobre sustratos cerámicos como los ofertados por PINERESERCH bajo las referencias RRPE2001PT o RRPE2001AU, los cuales son equipos que presentan una mayor resistencia a ambientes agresivos o de temperaturas altas, como lo pueden ser las mezclas de cemento.

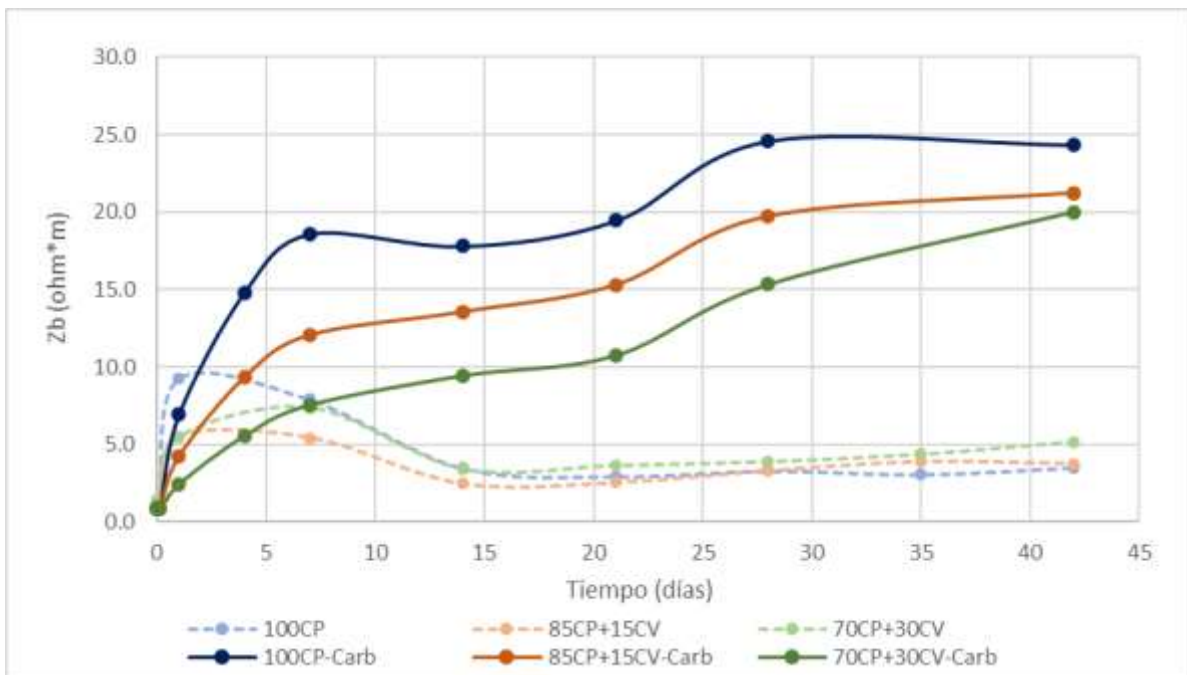
Figura. 4-39: Deterioro en electrodos serigrafiados una vez pasados 45 días de realizadas las mezclas de concreto.



Como se puede evidenciar en la figura 4-40, donde se realiza la comparación de las mediciones de R_b para las lecturas tomadas con electrodos serigrafiados y el método

tradicional de los electrodos de carbón. Se evidencia que el caso de los electrodos SPE una vez tomadas las lecturas a 3 días, se presentan una disminución atípica en los valores de Rb de las muestras, lo cual va en dirección opuesta de las hipótesis y teorías estudiadas por los autores citados anteriormente, quienes en sus investigaciones han observado comportamientos opuestos. Esta hipótesis se logra comprobar una vez realizadas las mediciones con los electrodos de carbón donde se observa un constante aumento de Rb a medida que aumenta la edad de las muestras.

Figura. 4-40: Comparación de mediciones de Rb para lecturas tomadas con electrodos serigrafiados y electrodos de carbono.



Una vez observados los datos presentados en la figura 4-40, es importante resaltar que más allá de que la muestra realizada con 100% cemento (M1) presentan valores de Rb más altos que las demás muestras estudiadas (M2 y M3), se tiene los valores de Rb para M1 una vez superadas las edades de 28, no continúan desarrollando evolución en su resistividad real. Lo cual puede ser un indicio de que la muestras ha alcanzado un punto en donde la microestructura interna ya ha terminado su proceso de evolución, comportamiento que se puede asociar al uso de cementos tipo ART, los cuales están conformados en su mayoría por clinker.

Sin embargo, cuando se analizan las mezclas que fueron adicionadas con ceniza volante, se observa en las lecturas tomadas a 42 días una tendencia de incremento en los valores de R_b , lo cual según las hipótesis planteadas nos indica que aún se continúan dando procesos de cambio dentro de la matriz cementante. Comportamiento que viene relacionado con lo ya se ha mencionado a lo largo del presente trabajo y que basados en investigaciones realizadas por otros autores, nos confirma que los procesos de hidratación de las mezclas adicionadas con FA suelen desarrollarse de forma más lenta debido a la naturalidad de la hidratación de las cenizas; teniendo casos de referencia como las investigaciones realizadas por Fonseca (2016) quien a partir de mediciones de penetración del ion cloruro superiores a los 300 días, logra identificar cambios dentro de la microestructura de las mezclas adicionadas con ceniza volante.

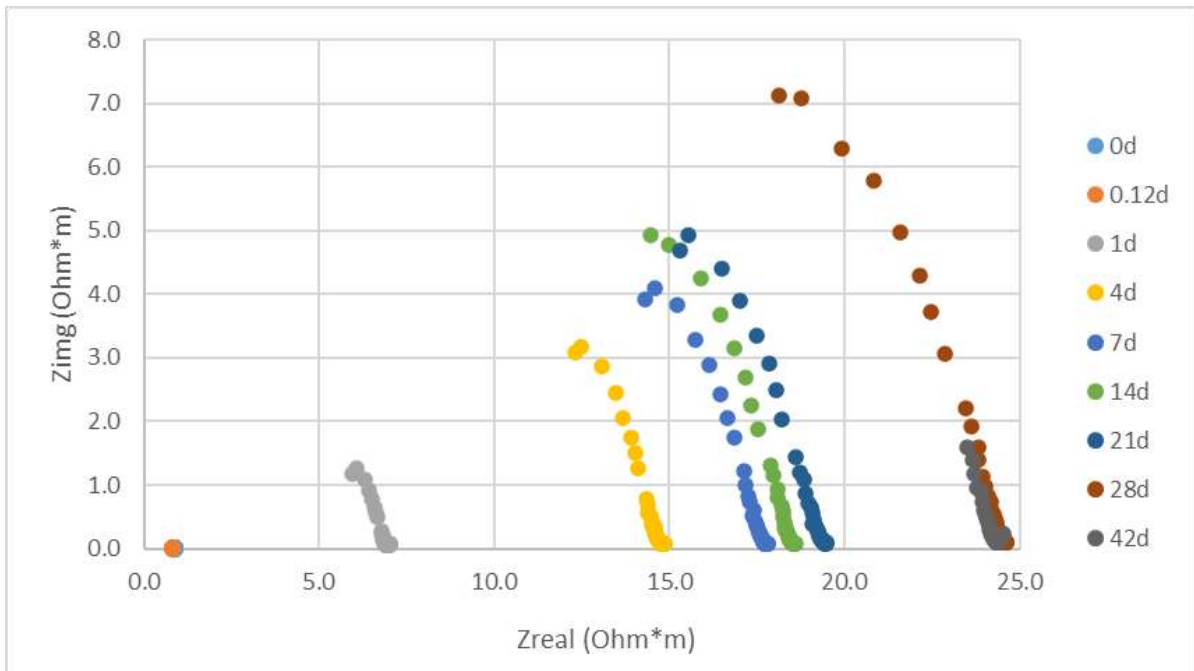
Pero, es de considerar que si tenemos en cuenta las mediciones de resistividad bulk presentadas en el numeral 4.3.2, donde se evidencio que durante las primeras 5 horas de mediciones fueron las muestras adicionadas con ceniza las que presentaron valores más altos de resistividad con respecto a la muestra M1, comportamiento que se atribuyó a las condiciones físicas (densidad la matriz) y químicas (iones disponibles en la solución). Vemos como esta condición se revierte por la muestra M1 al logran alcanzar su punto de saturación en un menor tiempo y por ende comenzar el proceso de precipitación de productos de la hidratación más rápido, lo cual implica un proceso de refinación de estructura interna de la muestra con mayor velocidad.

Comportamientos que nos llevan a confirmar que con mayores dosis de ceniza volante en las mezclas, se generara una mayor afectación en la velocidad del desarrollo de la estructura interna matriz. Esto, considerando que desde el inicio de la hidratación la cantidad de caminos de conducción continuos presentes en estas muestras es menor, los procesos para desarrollar los productos de hidratación se desarrollaran con menor velocidad. Sin embargo, estos procesos de transformación de la matriz se darán por largos periodos de tiempo con lo que se espera lograr superar el desarrollo interno de la matriz de la muestra realizada con 100% cemento.

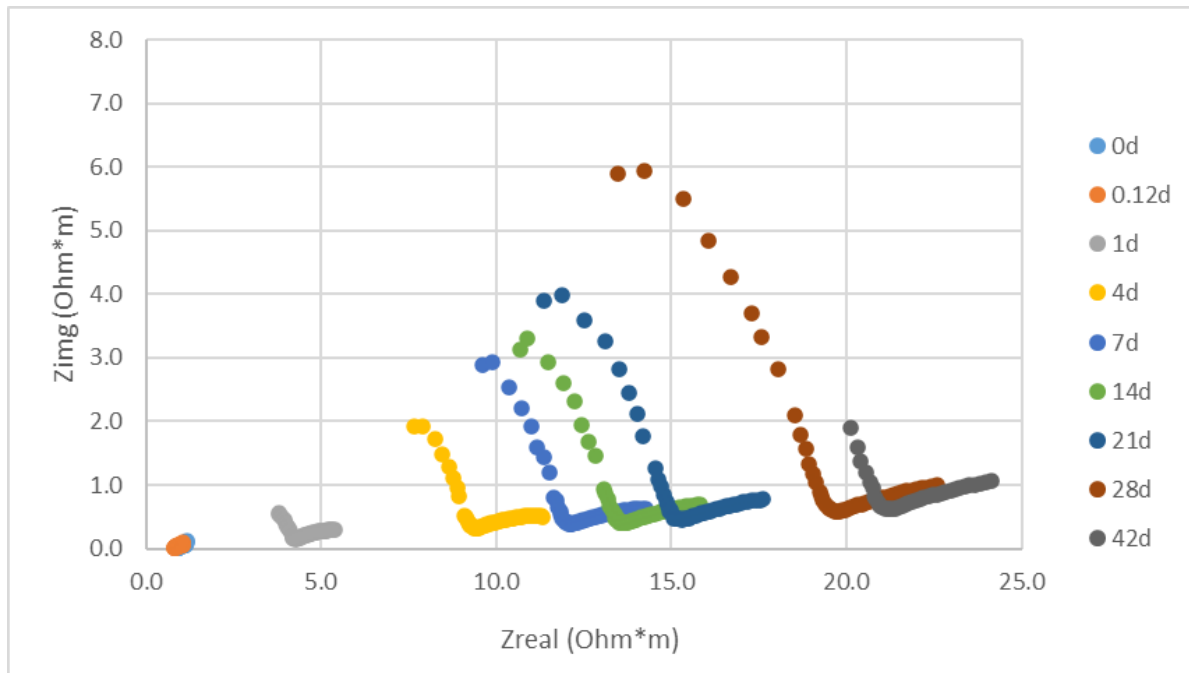
Resaltando, que esta condición la podemos evidenciar en la figura 4-40, donde se tiene en las edades de 28 y 42 días que las muestras adicionadas con ceniza no solo continúan presentando incrementos en los valores R_b , ya que la diferencia presentada en el valor de R_b a los 42 días es de $3.10 \text{ Ohm}\cdot\text{m}$ en el caso de M2 con respecto a M1 y de $4.35 \text{ Ohm}\cdot\text{m}$ en el caso de M3 con respecto a M1, siendo evidente una constante reducción en las brechas entre las lecturas de R_b .

Por último, se presenta el análisis de la evolución de la resistividad en el tiempo a partir de espectros de frecuencias de 100 Hz a 500000 Hz mediante el uso de diagramas de Nyquist (Fig 4-41 a-c y Fig 4-42 a-i), los cuales fueron obtenidos a partir de las mediciones realizadas con los electrodos de carbono. Esto debido a que como se menciona anteriormente, se evidenció una afectación considerable en las lecturas tomadas posterior a 3 días con los electrodos SPEs.

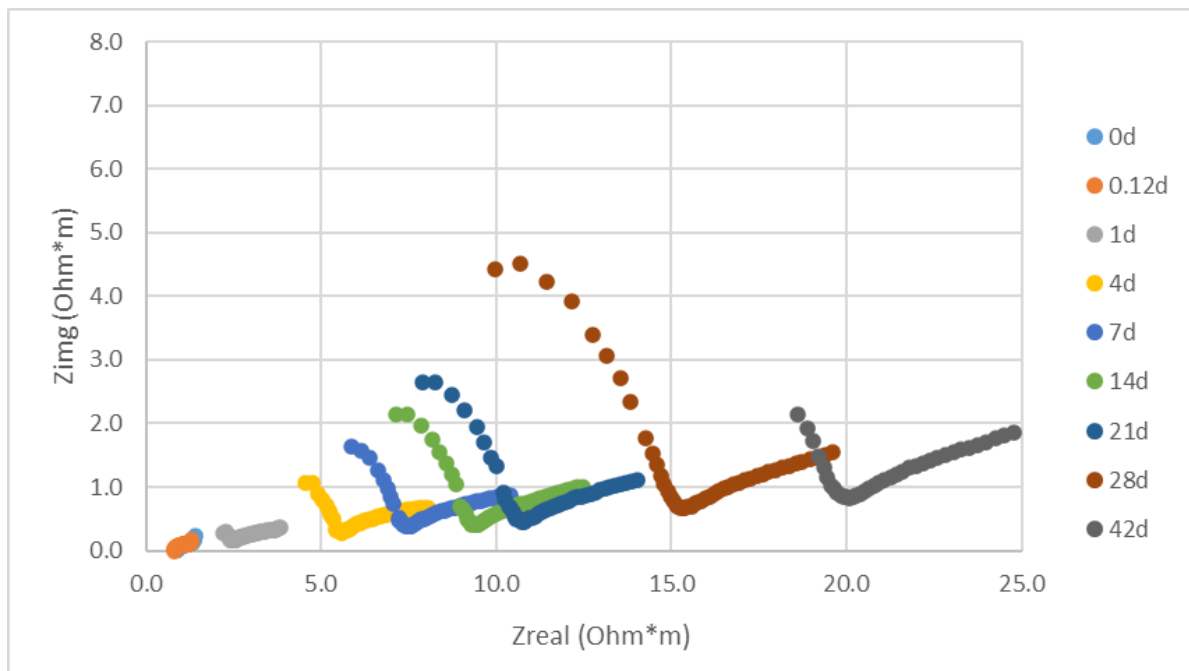
Figura. 4-41: Resumen por muestra de la evolución de la resistividad eléctrica en el tiempo con frecuencias variables (a) M1, (b) M2 y (c) M3.



(a) Muestra realizada con 100% cemento (M1)



(b) Muestra realizada con 85% cemento y 15% ceniza (M2)



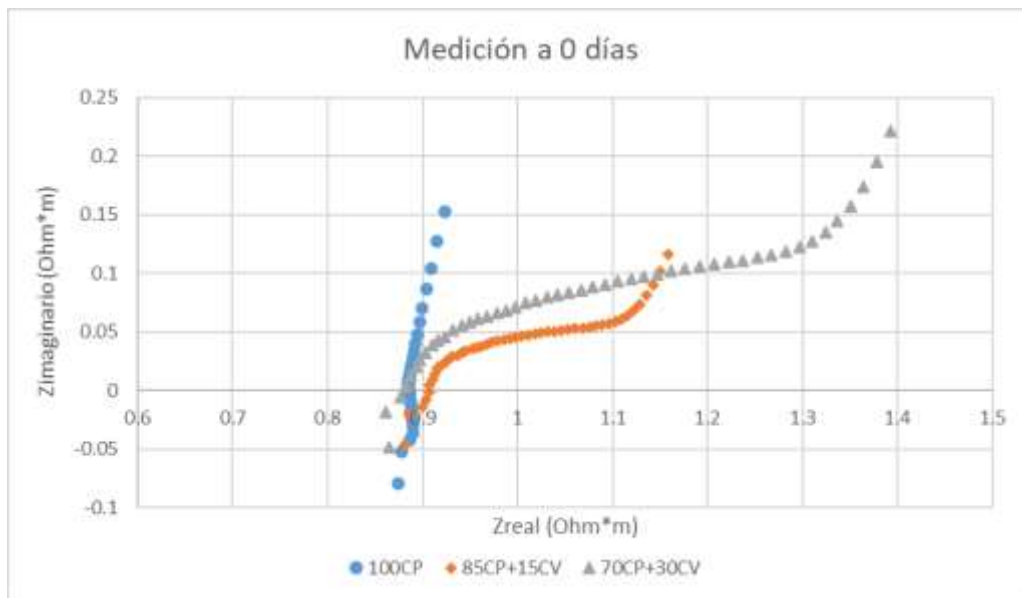
(c) Muestra realizada con 70% cemento y 30% ceniza (M3)

Inicialmente, analizadas las figuras 4-41 a, b y c, es importante evidenciar que adicional de la identificación de las mesetas mencionadas por McCarter (las cuales identificaremos más adelante), se observa como el efecto electrodo de la gráfica es más evidente en las muestras M2 y M3 (las cuales contienen ceniza), logrando tener la forma de los dos semicírculos con mayor facilidad en comparación con la muestra M1, en la cual no es evidente el crecimiento del semicírculo de alta frecuencia, el cual está ligado a la resistividad de la interfaz con el electrodo.

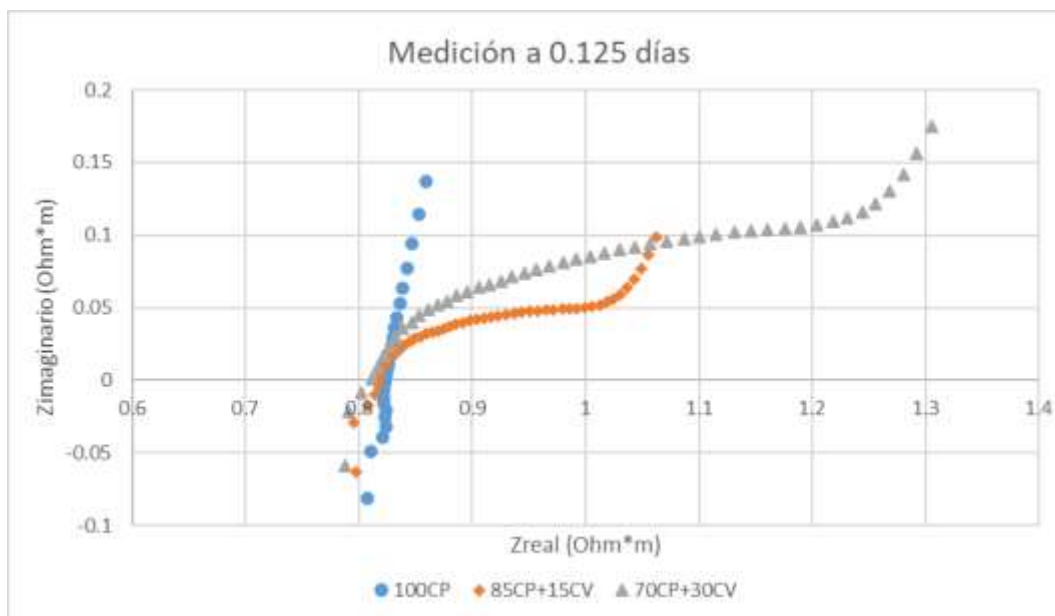
Sin embargo, es interesante ver como el diámetro del arco del semicírculo de alta frecuencia va en aumento gradual con la hidratación, lo que según algunos autores es debido a una disminución del contenido de electrolitos y la conectividad de los poros y un aumento en la formación de capas entre láminas de C-S-H. Llamando la atención la forma es que para las muestras 2 y 3 es hasta el día 21 en donde se comienzan a dar movimientos importantes en el aumento no solo de la resistencia (parte real) de las muestras, si no, que también se observa un ligero aumento de la reactancia (para imaginaria), pudiendo llegar a estimarse que es en este momento donde no solo el cemento aporta producto hidratación, si no que la ceniza inicia su proceso de precipitación de productos de hidratación; lo cual puede llegar a extenderse por varios meses.

A continuación, se presenta la comparación en el tiempo de los diagramas de Nyquist para cada una de las muestras en estudio.

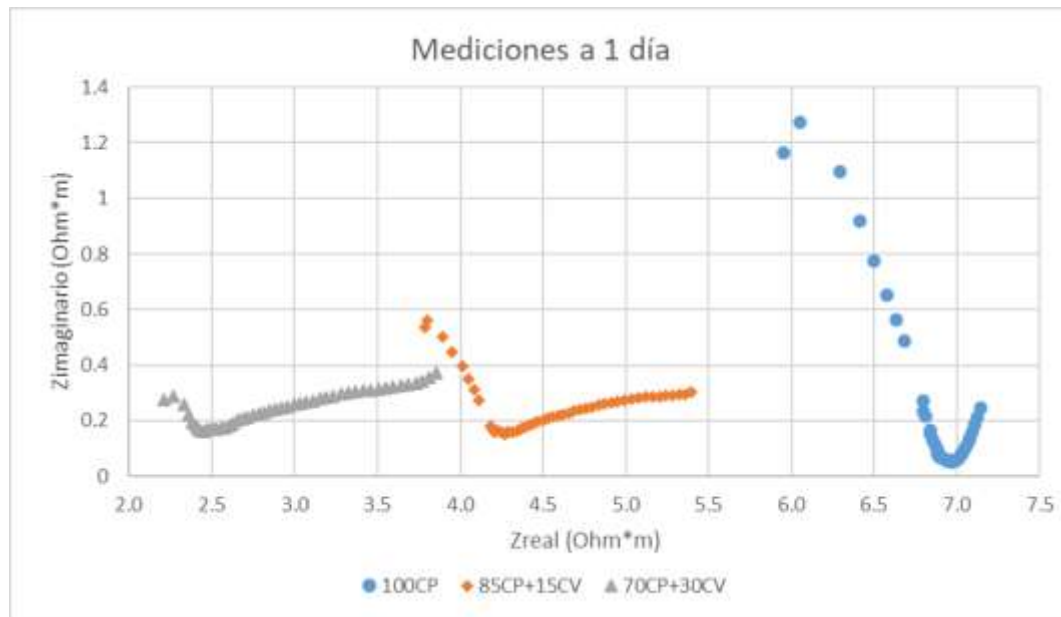
Figura. 4-42: Evolución de la resistividad eléctrica en el tiempo con frecuencias variables.



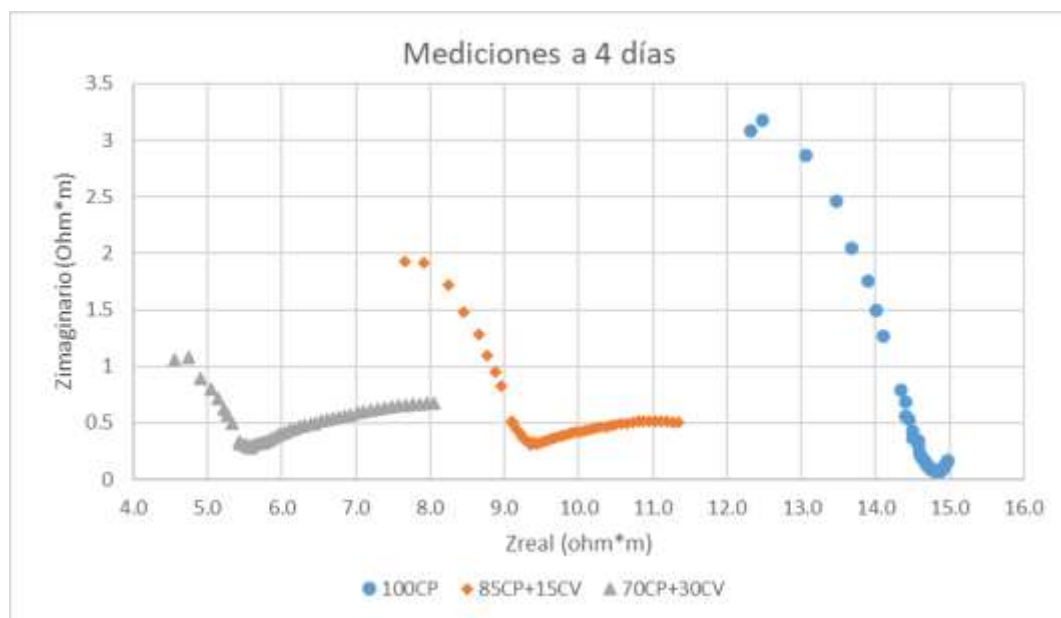
(a) Medición potenciostática para las muestras posterior a ser mezcladas.



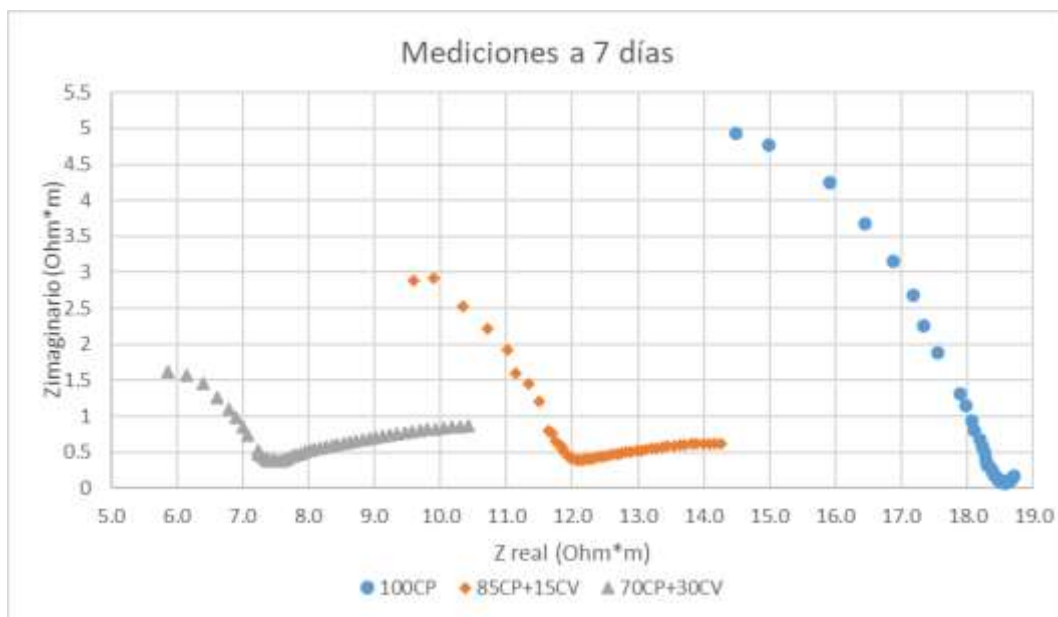
(b) Medición potenciostática para las muestras a 0.125 días (3 horas).



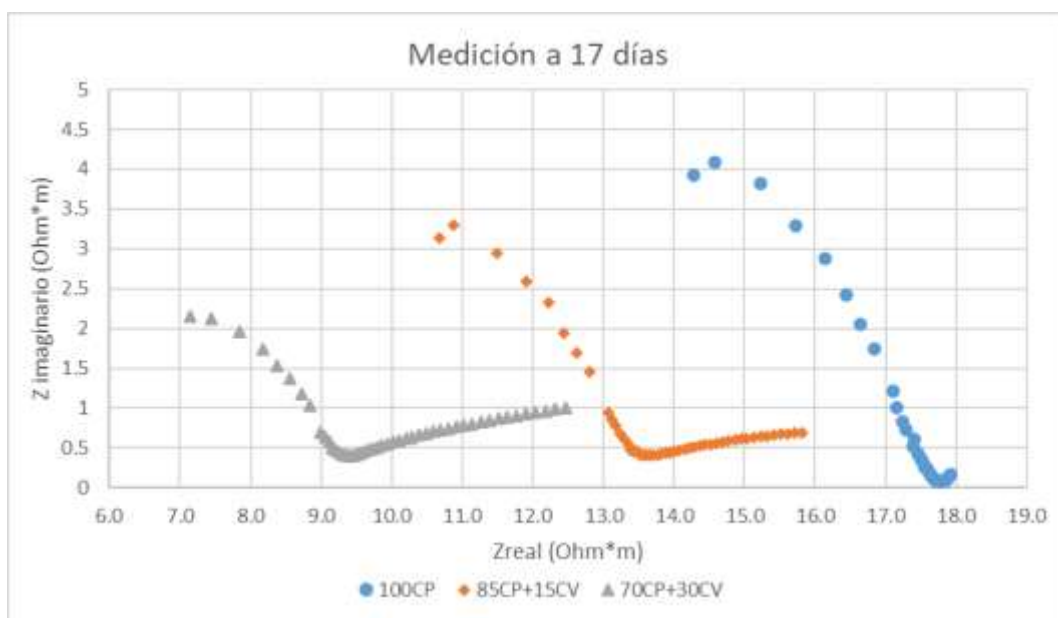
(c) Medición potenciostática para las muestras a 1 día.



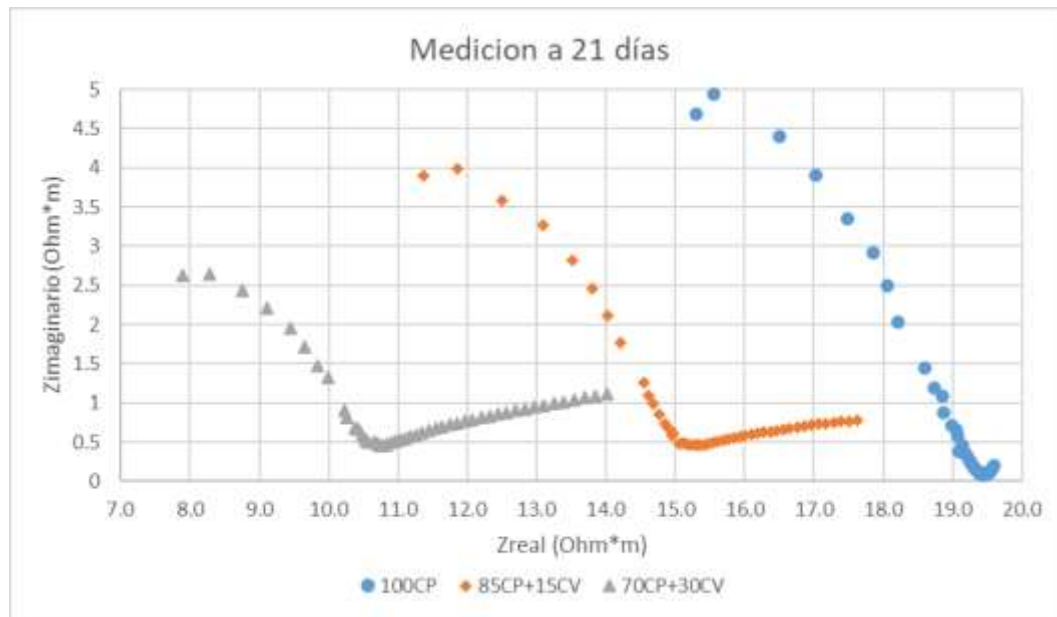
(d) Medición potenciostática para las muestras a 4 día.



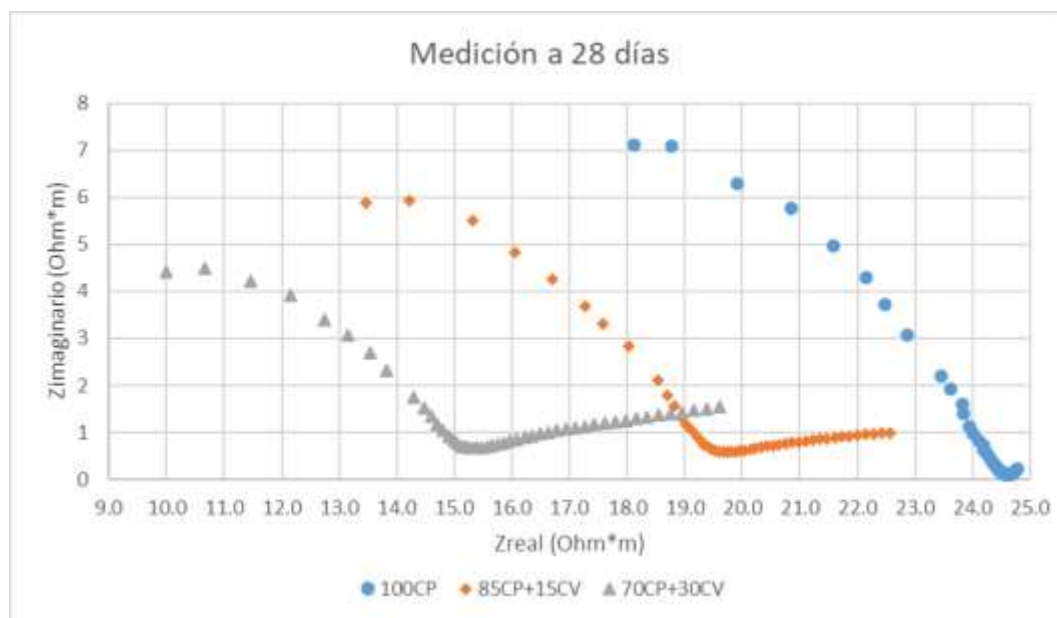
(e) Medición potenciostática para las muestras a 7 días.



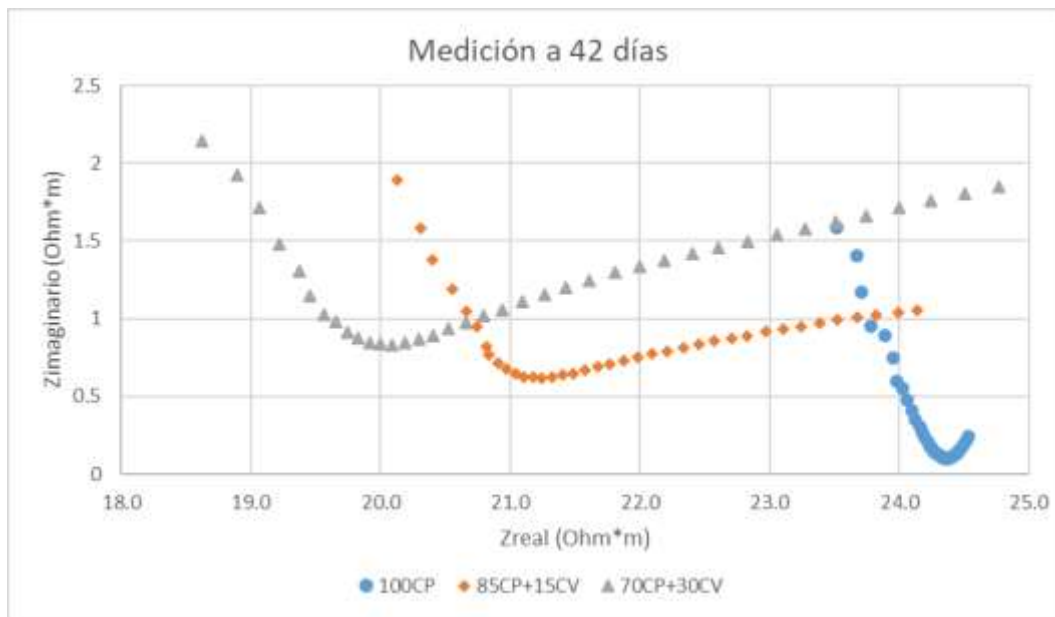
(f) Medición potenciostática para las muestras a 17 días.



(g) Medición potenciostática para las muestras a 21 días.



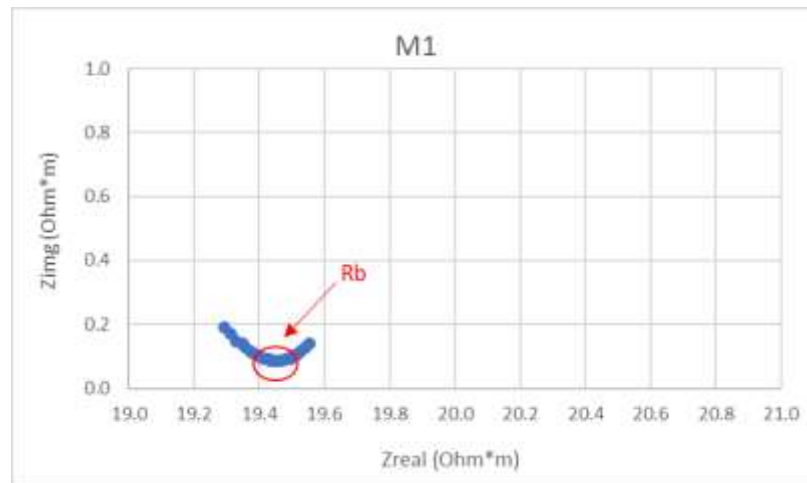
(h) Medición potenciostática para las muestras a 28 días.



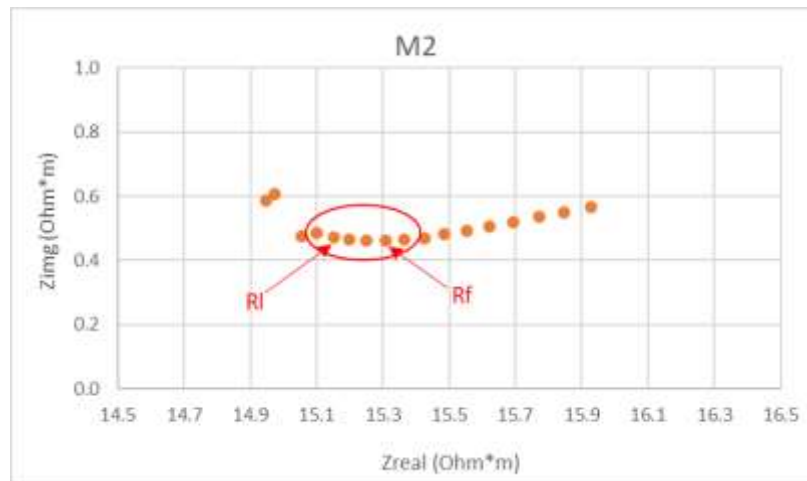
(i) Medición potenciostática para las muestras a 42 días.

Con base a lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo descrito por Hu et al. (2019), quien en sus investigaciones menciona que la mejora microestructural del concreto adicionado con ceniza puede no ocurrir a una edad temprana de hidratación debido a la baja reactividad puzolánica de las cenizas volantes; lo cual, como se describió anteriormente se ve reflejado en las mediciones realizadas pasado el día 21 de edad de la muestra, donde se tiene que la distancia de Rb entre cada una de las muestras comienza a disminuirse de forma considerable, lo cual estaría asociado principalmente a un inicio del mejoramiento de la microestructura de las muestras.

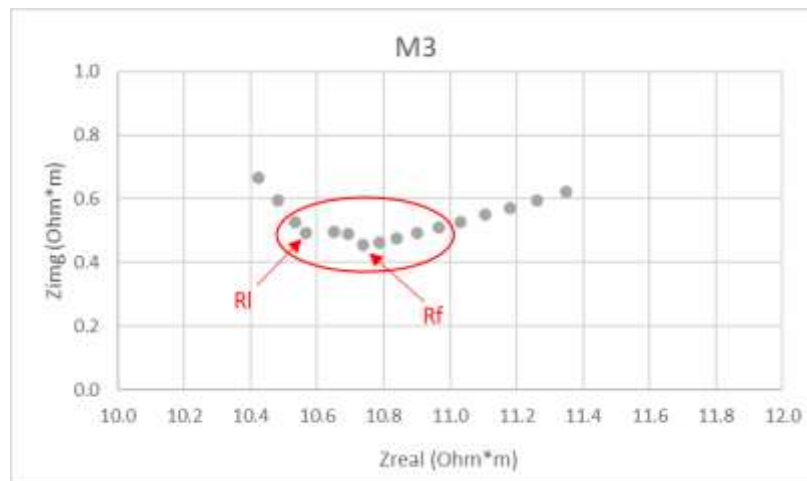
Finalmente, se analiza la formación de las mesetas intermedias generadas entre las zonas de afectación del material cementante y el electrodo; para lo cual se tomó como referencia las figuras 4-42 g (medición a 21 días), h (medición a 28 días) y i (medición a 42 días), las cuales se aumentan sobre la zona de la meseta para comprender mejor su desarrollo.

Figura. 4-43: Análisis del valle para las lecturas tomadas a 21 días.

(a) Muestra 100% CP (M1) evaluada a 21 días.

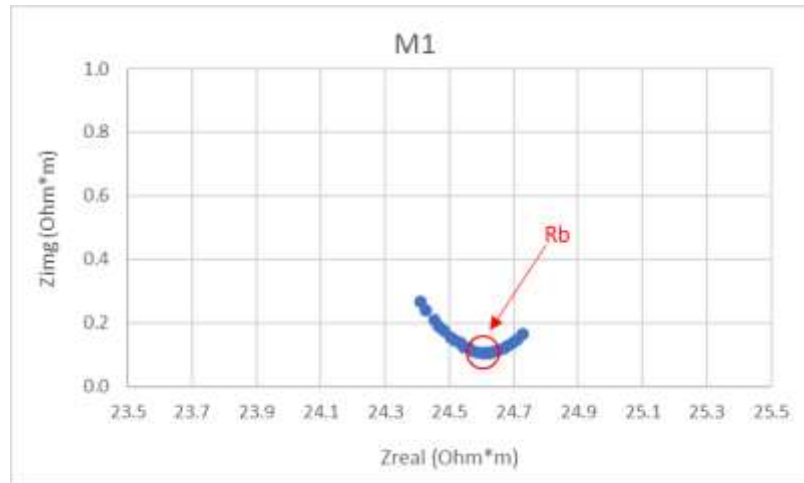


(b) Muestra 85%CP y 15%CV (M2) evaluada a 21 días.

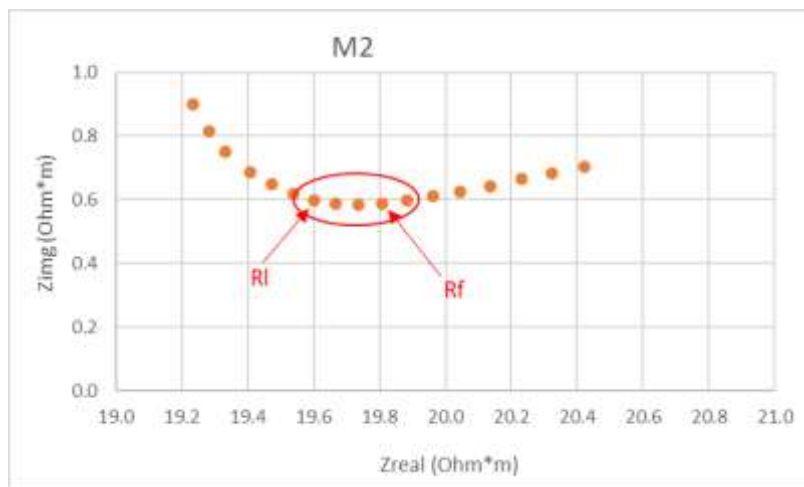


(c) Muestra 70%CP y 30%CV (M3) evaluada a 21 días.

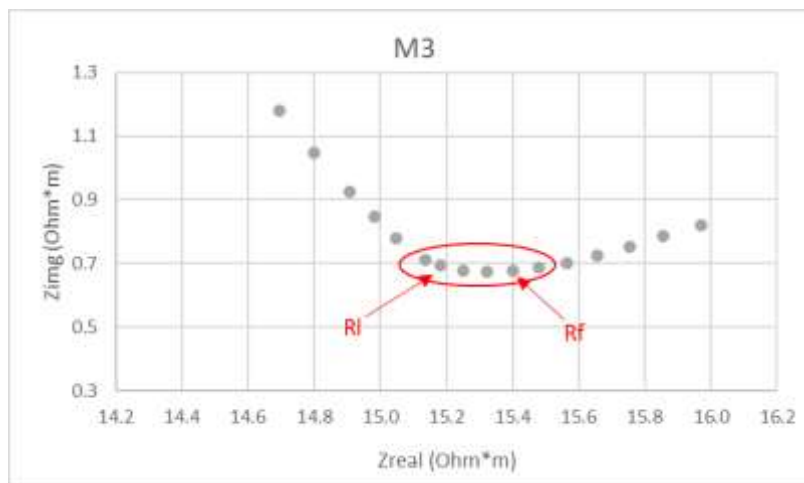
Figura. 4-44: Análisis del valle para las lecturas tomadas a 28 días.



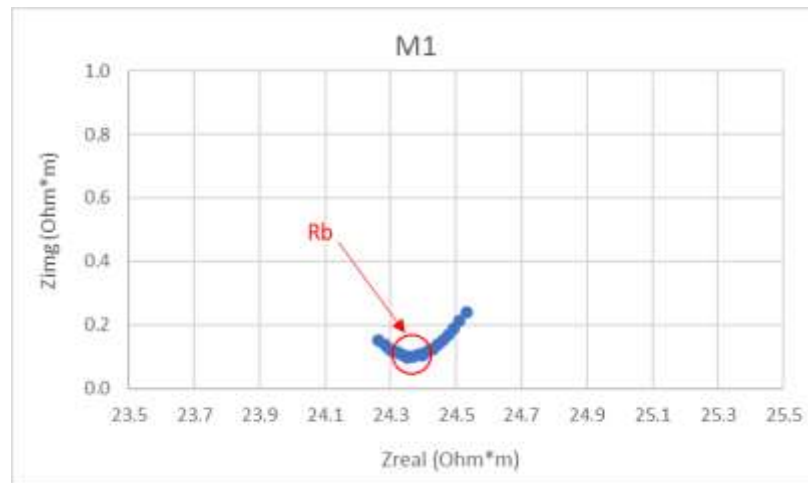
(a) Muestra 100% CP (M1) evaluada a 28 días.



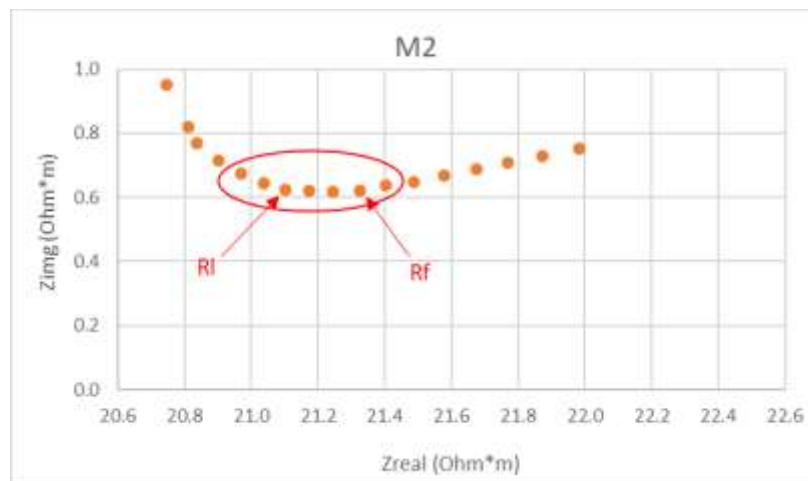
(b) Muestra 85%CP y 15%CV (M2) evaluada a 28 días.



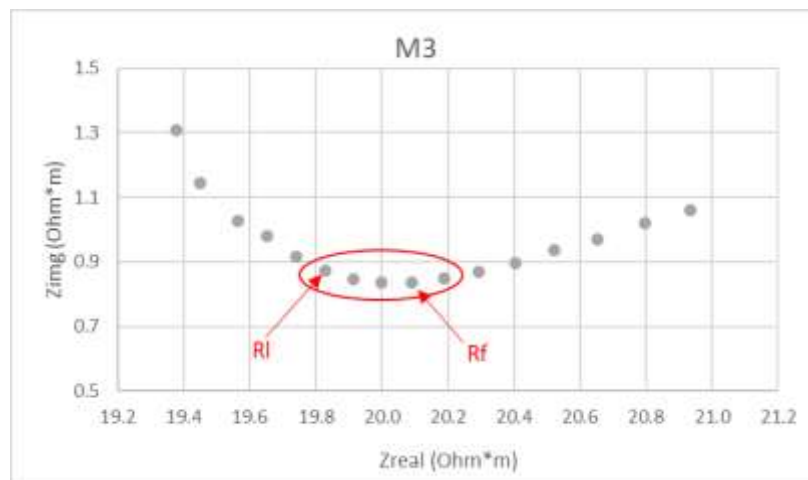
(c) Muestra 70%CP y 30%CV (M3) evaluada a 28 días.

Figura. 4-45: Análisis del valle para las lecturas tomadas a 42 días.

(a) Muestra 100% CP (M1) evaluada a 42 días.



(b) Muestra 85%CP y 15%CV (M2) evaluada a 42 días.



(c) Muestra 70%CP y 30%CV (M3) evaluada a 42 días.

En cuando a la característica del valle intermedio, se puede observar que las gráficas presentadas en las figuras 4-43 b y c, 4-44 b y c y 4-45 b y c presentan un valle con mayor tendencia a una forma de U. Lo cual algunos autores como Suryanto et al. (2016) han evidenciado que es una particularidad evidente cuando las mezclas presentan tiempos de hidratación más prolongados, siendo reportado como una característica típica de los sistemas cementantes que contienen adiciones de ceniza volante.

Sin embargo, la relevancia de esta característica está dictada por la proporción de carbono no quemado en las cenizas volantes que se cuantifica por la pérdida por ignición (LOI); siendo una característica que se vuelve más perceptible a medida que la cantidad LOI aumenta. Lo cual en el caso de la ceniza volante utilizada en este trabajo pudiese explicarse ya que esta tiene un LOI de 5.48% (valor que se encuentra dentro de los límites máximos permitidos por la NTC 3493) y podría explicar la forma de U en lugar de una región de meseta más distintiva (Suryanto et al., 2016).

5. Desarrollo y análisis de la metodología para la medición de la hidratación a partir de ensayos de resistividad eléctrica.

5.1 Metodología para el análisis de los tiempos de fraguado a partir de las mediciones de resistividad.

Para el desarrollo de una metodología que permita entender los procesos de hidratación del cemento a partir de las mediciones de la resistividad eléctrica, y una vez analizados los resultados presentados en el capítulo 4, se debe partir de que el cambio de la resistividad eléctrica con el tiempo se puede considerar como una huella del proceso de hidratación de los materiales a base de cemento. Y es que, a partir de monitorear la resistividad eléctrica del cemento fresco, se logran identificar diferentes puntos críticos y períodos en el proceso de hidratación (Li et al., 2003b), los cuales, una vez comparados con las mediciones tradicionales más comunes en el medio (metodologías de las agujas de Vicat y calor de hidratación) se puede identificar una buena correlación entre las mediciones (Yim et al., 2017).

Con base en lo descrito anteriormente, se inicio realizando una comparación entre los tiempos de fraguado definidos mediante las mediciones de agujas de Vicat y los valores de puntos críticos obtenidos a partir de los ensayos de la resistividad bulk de las muestras. En donde cómo se puede ver en la tabla 5-1 y las figuras 5-1, 5-2 y 5-3 la correlación para las 3 muestras en estudio es favorable, teniendo que a partir de ecuaciones de tendencia lineales se logran correlaciones que van del 0.93 al 0.99, lo cual nos indica que a partir de las mediciones de la resistividad eléctrica de una muestra y la definición de los puntos críticos P1 y P2, se pueden estimar fácilmente los tiempos de fraguado inicial, fraguado final y el punto de inicio de pérdida de manejabilidad de una muestra estudiada. Condición

que para el presente estudio se puede hacer mediante el uso de las ecuaciones lineales 5-1, 5-2 y 5-3 respectivamente, logrando valores aproximados muy cercanos a la realidad y estimando su valides sin importar el porcentaje de FA adicionado a la mezcla.

Tabla 5-1: Comparación de tiempos relevantes de tiempos de fraguado y puntos críticos según mediciones de resistividad.

	TIEMPOS RELEVANTES (HORAS)		
	M1 (100%CP)	M2 (85%CP+15%CV)	M3 (70%CP+30%CV)
Punto C1	0.66	0.90	1.01
Punto C2	3.85	5.45	5.85
Punto C3	10.05	10.36	10.46
F_i	1.91	2.58	3.23
F_f	3.67	4.33	4.87
P_m	1.50	2.00	2.17
$T_{m\acute{a}x}$	8.26	7.88	9.94

$$P_m = 1.9414 * P1 + 0.2266; (R^2 = 0.995) \quad \text{Ec. 5-1}$$

$$F_i = 3.6124 * P1 - 0.5213; (R^2 = 0.959) \quad \text{Ec. 5-2}$$

$$F_f = 0.5464 * P2 + 1.5305; (R^2 = 0.926) \quad \text{Ec. 5-3}$$

Figura. 5-1: Correlación punto crítico P1 Vs P_m .

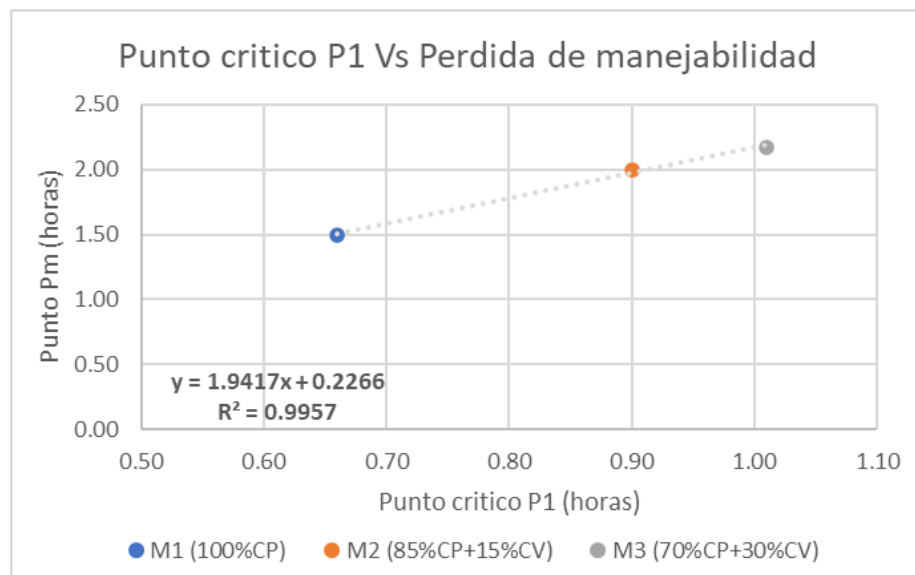
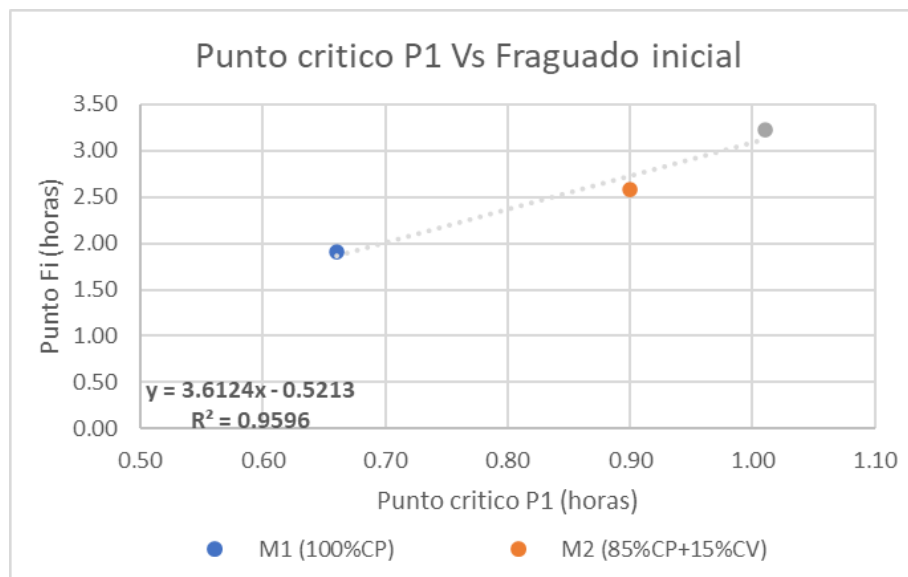
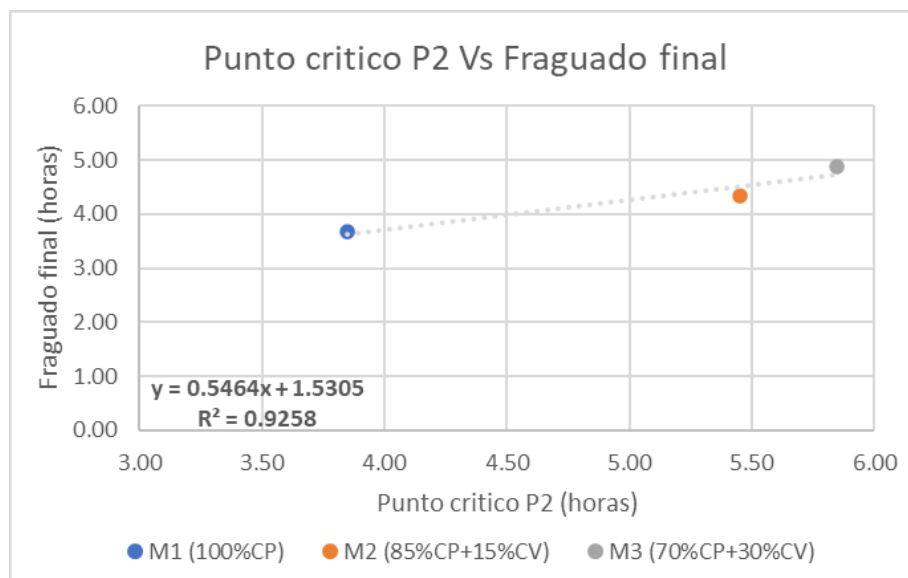


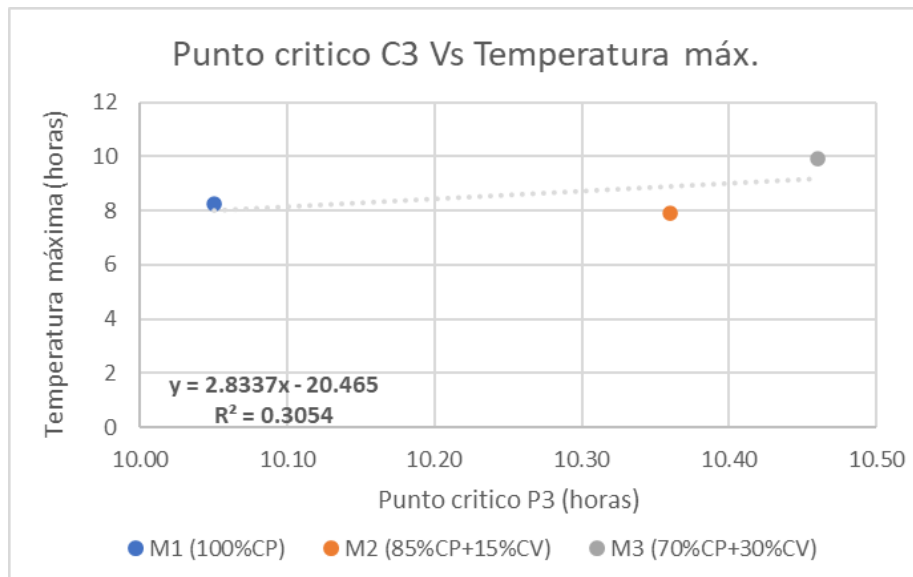
Figura. 5-2: Correlación punto crítico P1 Vs F_i .**Figura. 5-3:** Correlación punto crítico P2 Vs F_f .

Sin embargo, una vez analizado el punto crítico P1 y P2, se procede con el estudio del punto crítico P3; el cual según algunos autores hace referencia a el momento en el cual dentro de la muestra se estabilizan los procesos de precipitación de productos de la hidratación y la producción de iones OH^- . Razón por la cual se ve una relación entre la incidencia del punto crítico P3 y el tiempo donde se presenta el pico de temperatura máxima (figura. 5-4).

Obteniendo que, aunque dichos puntos se pueden representar con relación lineal (Ec. 5-4), la correlación de los datos para el presente caso es baja ($R^2=0.305$), lo cual como se puede en la figura 5-4, esta principalmente relacionado al tiempo para $T_{m\acute{a}x}$ obtenido para la muestra M2, en donde la calorimetría realizada en el equipo HidroCemUN se presentan un dato atípico en cuando a tiempo del pico de temperatura con respecto a los datos normales presentados en la literatura. Por lo que considerando lo descrito anteriormente, se puede llegar a proponer en función de la linealidad que se presenta en la ecuación 5-4, que la metodología con que esta es definida puede una estimación para el cálculo del tiempo de $T_{m\acute{a}x}$.

$$T_{m\acute{a}x} = 2.8337 * P3 - 20.465; (R^2 = 0.305) \quad \text{Ec. 5-4}$$

Figura. 5-4: Correlación punto crítico P3 Vs $T_{m\acute{a}x}$.



5.2 Metodología para el análisis del calor de hidratación y la resistividad eléctrica de la muestra

Adicionalmente, la impedancia ofrece un método prometedor para evaluar el grado de hidratación del cemento. Se ha logrado evidenciar que está medición en edades tempranas se puede considerar como un índice equivalente para la liberación total de calor, posición en la que como se puede observar en las figuras 5-5, 5-6 y 5-7, existe una relación directa

entre las dos variables, las cuales pueden ser explicadas a partir de un modelo bilineal conformado por dos regresiones, las cuales presenta correlaciones que van desde 0.89 a 0.99, dando una importante confiabilidad.

▪ **Muestra 1 (100%CP)**

$$Y1 = 0.0408 * X + 0.9738; R^2 = 0.977 \quad \text{Ec. 5-5}$$

$$Y2 = 0.2716 * X + 56.095; R^2 = 0.972 \quad \text{Ec. 5-6}$$

▪ **Muestra 2 (85%CP+15%CV)**

$$Y1 = 0.028 * X + 1.151; R^2 = 0.949 \quad \text{Ec. 5-7}$$

$$Y2 = 0.2963 * X + 56.985; R^2 = 0.886 \quad \text{Ec. 5-8}$$

▪ **Muestra 3 (70%CP+30%CV)**

$$Y1 = 0.0224 * X + 1.2895; R^2 = 0.996 \quad \text{Ec. 5-9}$$

$$Y2 = 0.1155 * X + 15.758; R^2 = 0.983 \quad \text{Ec. 5-10}$$

Figura. 5-5: Comparación calor liberado vs resistividad eléctrica de la muestra M1.



Figura. 5-6: Comparación calor liberado vs resistividad eléctrica de la muestra M2.

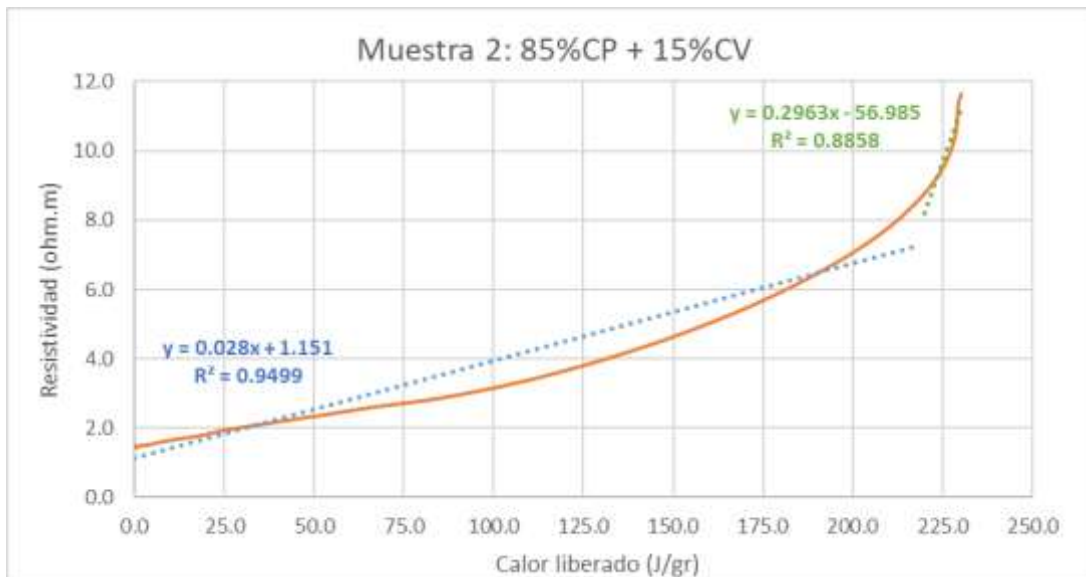
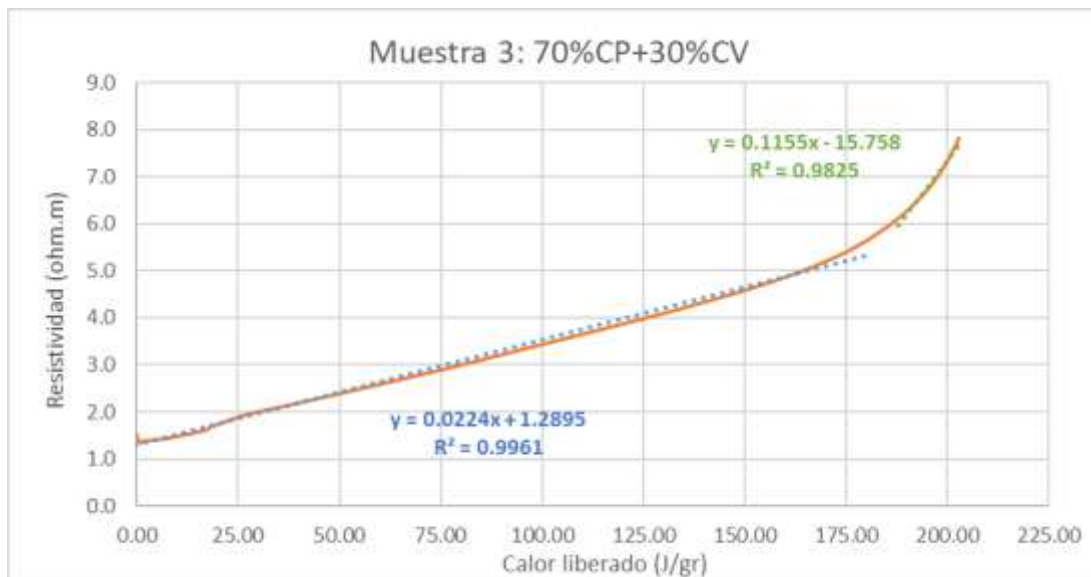


Figura. 5-7: Comparación calor liberado vs resistividad eléctrica de la muestra M3.



Una vez presentadas las figuras 5-5, 5-6 y 5-7, es importante tener presente que sobre la franja de 15 a 17 horas de fundida las muestras se identifica que estas entran en su etapa de estabilización en cuanto al calor de hidratación liberado, lo cual indica que a partir este momento, dicha variable se nos vuelve constante a diferencia que la resistividad eléctrica, la que como se puede evidenciar en el numeral 4.3.3 presenta aumentos constantes a

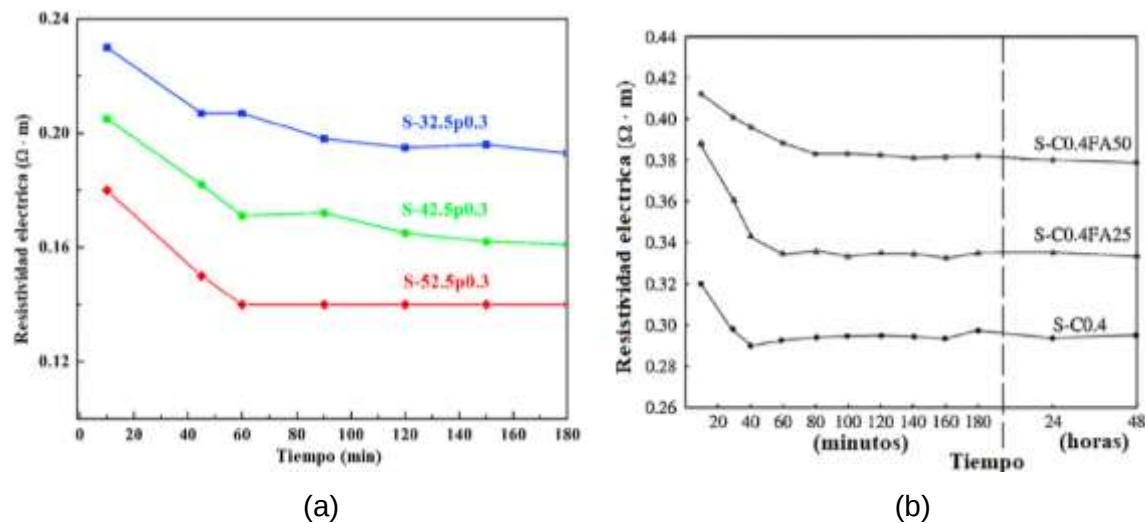
medida que la edad de especificación sigue en aumento, condición que se evidencia en la 3 graficas presentadas anteriormente, en donde ambas variables son directamente proporcionales en el desarrollo de las 3 tres primeras fases de su hidratación (disolución, aceleración y desaceleración).

5.3 Análisis de otras propiedades

Finalmente, se debe mencionar que la resistividad eléctrica se puede utilizar no solo para reflejar las reacciones de hidratación de una pasta de cemento, sino también para proporcionar una visión más precisa y completa de las características microestructurales de transporte y la forma en cómo estas características se va desarrollando con el avance del tiempo. Para lo cual se puede hacer uso de medición en edades tempranas de propiedades como el ángulo de fase y la capacitancia de la muestra con el fin de entender en mayor proporción la forma en que actúan las propiedades químicas (ligadas con la influencia de solución de poros) y físicas (asociadas con el desarrollo de la microestructura interna de la pasta) de las muestras para el desarrollo de la microestructura.

Por esta razón, en el presente análisis de la hipótesis plantea en el capítulo 4.3.2, donde se habla del punto crítico P1 o punto de saturación como el final de la fase de la hidratación donde la resistividad eléctrica depende netamente del comportamiento químico de la muestra. Condición que puede ser soportada en investigaciones como las realizadas por Tang et al. (2017) y Yousuf & Xiaosheng, (2020), quienes concluyeron que la resistividad eléctrica de la solución de poros tiende a presentar curvas decrecientes hasta una franja de tiempo comprendida entre los 50 a 80 minutos (figura 5-8 a y b), donde la resistividad toma valores constantes, franja de tiempo que presenta una correlación directa con los valores de punto crítico P1 definidos anteriormente. Representando lo descrito anteriormente que pasamos de valores que dependían principalmente de la química de la muestra (hasta el punto crítico P1), a una fase donde comienza a influir también el desarrollo físico de la microestructura de la pasta.

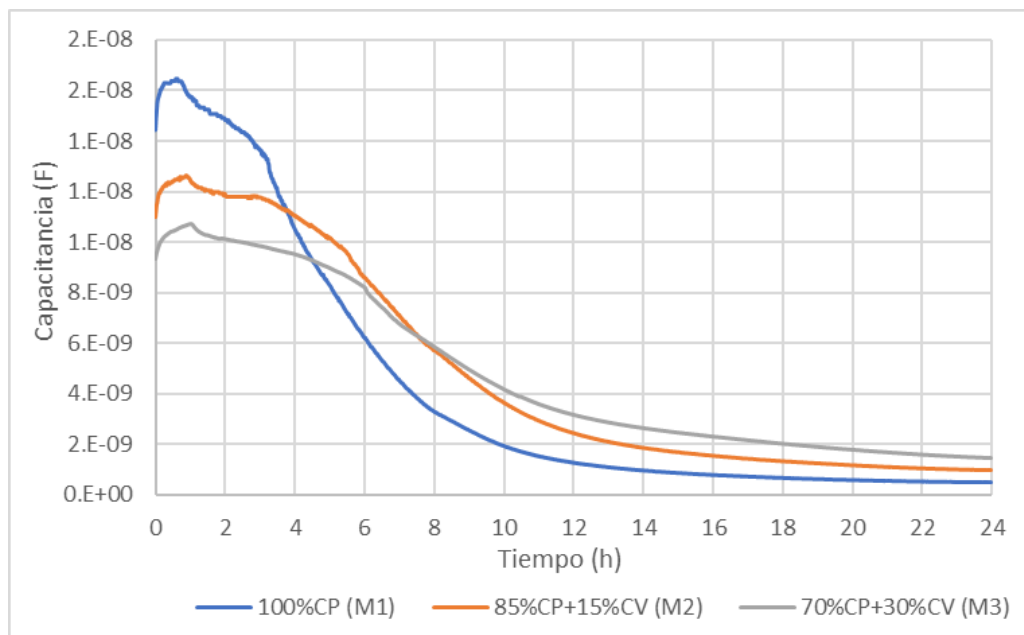
Figura. 5-8: Evaluación de la resistividad eléctrica en la solución de poros para: (a) muestras de 100% cemento y (b) muestras adicionadas con ceniza al 25% y 50%.



Nombre de la fuente: (a) (Yousuf & Xiaosheng, 2020) y (b) (Tang et al., 2017)

Comportamiento que, si comparamos con propiedad como la capacitancia de la mezcla evaluada, tiende a presentar un comportamiento similar al esperado cuando realizamos las mediciones de resistividad de la solución de poros. Sin embargo, es importante tener presente que la capacitancia es definida físicamente como la capacidad que puede presentar un cuerpo para mantener una carga eléctrica (Bosques, 2010); concepto que si evaluamos en paralelo puede estar directamente relacionado con el comportamiento resistivo de la solución de poros, ya que son los diferentes iones presentes dentro de esta solución los que tienen la capacidad de almacenamiento y transporte de la carga eléctrica a través de la muestra.

Por esta razón, cómo se observa en la figura 5-9 donde se presenta que al igual a lo descrito por Yousuf et al. (2020) durante las mediciones de solución de poros, se tiene que el comportamiento de la capacitancia de las muestras, presentan esa tendencia a la desaceleración una vez se alcanza el punto de saturación, para horas más tarde llegar a un punto de equilibrio constante dentro de la muestra.

Figura. 5-9: Medición de la capacitancia para las muestras en estudio.

Adicionalmente, es importante tener presente las tendencias reflejadas en la figura 5-9, donde se tiene una mayor capacitancia para la muestra realizada sin adición de ceniza volante, lo cual como lo hemos visto a lo largo del presente trabajo, es un comportamiento adecuado ya que es en esta donde se presentan la mayor cantidad de iones disueltos durante la etapa inicial. Condición que cambia considerablemente una vez la ceniza es adicionada a las muestras; ya que, sumado a la mayor densidad de la matriz, su proceso de liberaciones de iones se realiza de forma más lenta y durante un mayor lapso de tiempo. Situación que se ve representada en el último segmento de la gráfica donde es la muestra M3 la que presenta una mayor capacitancia con respecto a las demás muestras.

Sin embargo, es importante analizar esta propiedad cuando es comparada con otros parámetros como lo es el desarrollo de la resistividad bulk Figura.5-9, 5-10 y 5-11. Ya que aquí se puede plantear la hipótesis de la incidencia que 3 fases diferente de la hidratación, en donde primaran algunas propiedades por sobre otras de acuerdo con los procesos normales de hidratación mencionados en los capítulos anteriores.

Figura. 5-10: Comparación de resistividad eléctrica vs capacitancia para la muestra M1.

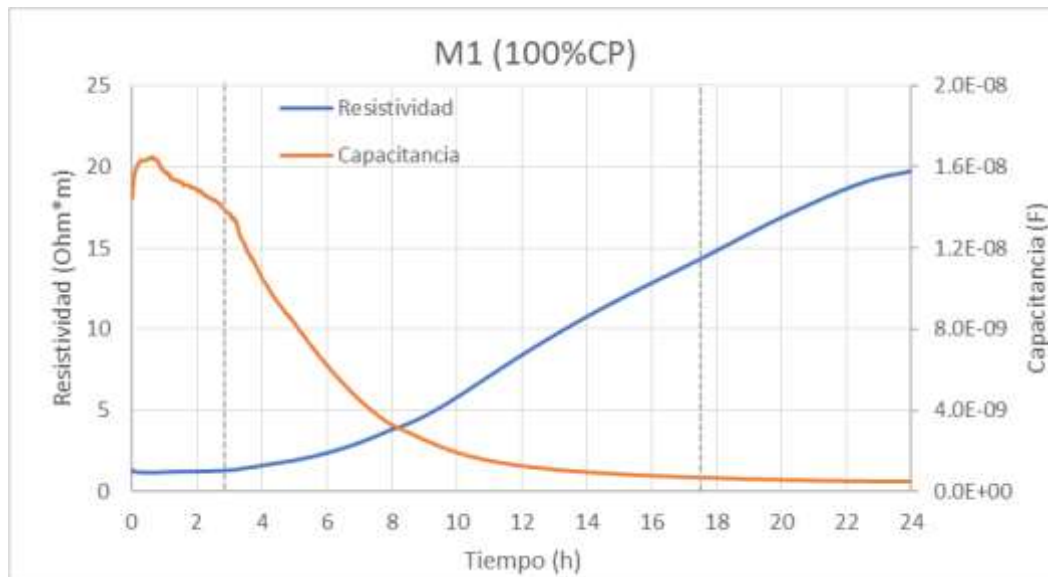


Figura. 5-11: Comparación de resistividad eléctrica vs capacitancia para la muestra M2.

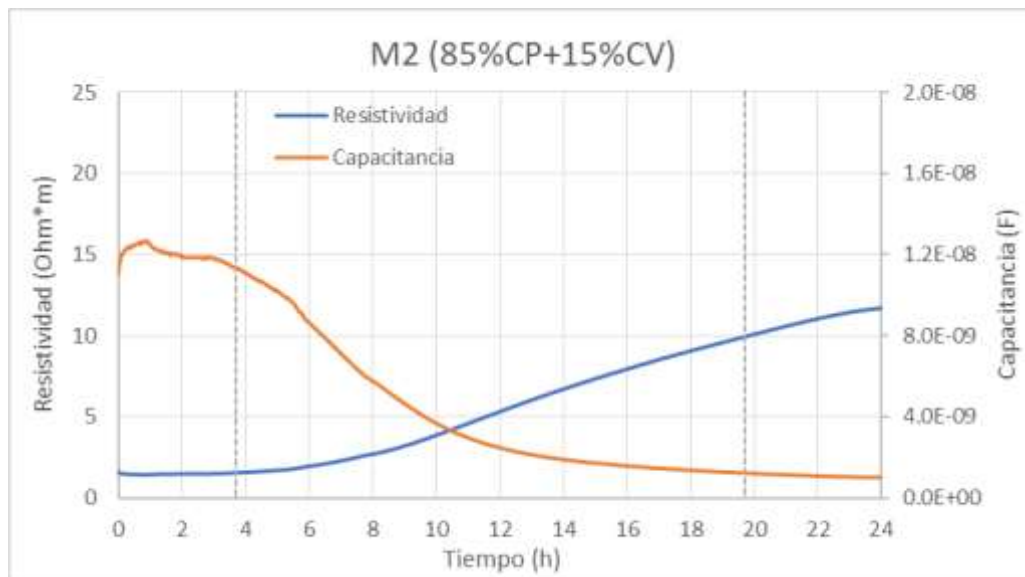
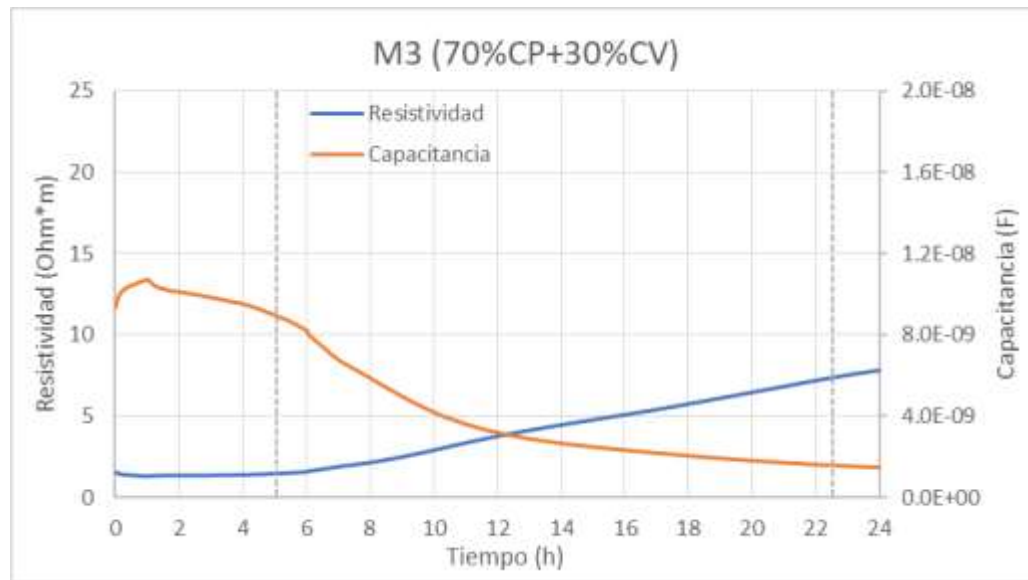


Figura. 5-12: Comparación de resistividad eléctrica vs capacitancia para la muestra M3.

Fases que de acuerdo con los comportamientos de hidratación de las pastas de cemento descritos a lo largo del presente se podrían describir como:

- Fase 1: hace referencia a ese periodo de disolución iónica donde la muestra se encuentra completamente saturada, esta fase pueda estar dominada por el comportamiento químico del cementante y la composición iónica de la solución de poros.
- Fase 2: durante este periodo se comienzan a presentar los primeros productos de hidratación, incidiendo en que se comienza a tener la formación de una microestructura al interior de la muestra; sin embargo, durante este periodo se logra un equilibrio entre la precipitación de productos de la hidratación y la liberación de iones a la solución. Por esta razón, se puede concluir que el comportamiento es tanto químico como físico.
- Fase 3: finalmente se define una tercera fase, en la cual se tiene un comportamiento asintótico de la capacitancia de la muestra, mientras que la resistividad presenta una tendencia al aumento, comportamiento que nos indican un dominio de la microestructura de la muestra sobre las propiedades químicas.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

- Partiendo del objetivo general definido para el presente trabajo de investigación, se puede concluir que la implementación de los electrodos serigráficos impresos en 3D, representan una buena alternativa para la investigación y estudio del proceso de hidratación de las pastas de cemento. Esto se puede definir, ya que se logra el desarrollo de una metodología que permite el estudio de la hidratación a partir de un modelo conceptual y la correlación de los puntos críticos identificados sobre las curvas de resistividad eléctrica y los tiempos de fraguado medidos por el método de las agujas de Vicat.

Adicionalmente, se tiene que a partir de estos modelos lineales basados en la estimación de los puntos críticos, se pueden encontrar los tiempos de importancia en el comportamiento de la muestra como lo es el fraguado inicial, fraguado final y momento de inicio de la pérdida de la manejabilidad.

- Por otra parte, una vez estudiados los datos del calor de hidratación acumulado de las muestras, se encuentra que estos presentan una correlación significativa con relación a los datos de resistividad. Resaltando, que este comportamiento se puede explicar a partir de un modelo de dos regresiones lineales que permiten inducir el calor liberado por la muestra durante su etapa inicial de la hidratación.
- Una vez estudiada la información obtenidos por diferentes autores con respecto a las mediciones de resistividad de la solución de poros extraída de una muestra, se puede identificar que dicha medición presenta una correlación directa con los valores de capacitancia estudiados. Esto nos permitió definir de forma sencilla las

fases de la hidratación que son predominadas por comportamientos químicos y/o físicos.

- Aunque se obtienen buenos resultado en el análisis de las propiedades evaluadas en edades tardías de las muestras; los cuales nos permitieron entender la forma en que se van desarrollando las microestructuras al interior de la pasta cuando esta es adicionada con ceniza volante. Se tiene que la referencia de electrodos SPES utilizados presentan algunas anomalías en su funcionamiento una vez se llega a las 72 horas de medición. Comportamiento que fue asociado a que la referencia de equipos utilizados esta principalmente diseñados para trabajos en medios acuosos, lo cual se evidencio por el avanzado deterioro presentado en los equipos al ser sometidos a un medio agresivo como el que se da durante la hidratación del cemento.
- Una vez analizados los datos de resistividad real obtenidos en las diferentes edades de estudio, se logra identificar la incidencia del uso de adiciones minerales como la ceniza volante en las diferentes propiedades como los tiempos de fraguado, el calor de hidratación liberado, el desarrollo de la resistividad eléctrica y la microestructura. Llamando particularmente la atención los periodos de resistividad constante que se desarrollaron en las muestras M2 y M3 y que dan indicios de las fases o momentos en que la ceniza produce sus “fases de retardo” en la mezcla, influyendo de esta forma en la liberación de energía dentro de la muestra e igualmente incidiendo directamente sobre los picos de temperatura.
- Con seguimiento de los lineamientos definidos por la por la normativa BS EN 196-9:210 y el desarrollo adecuado de un proceso de calibración, se logró la construcción de una cámara semi – adiabática la cual permite el estudio del calor de hidratación acumulado y evolución de la temperatura con buenas correlaciones en comparación a la cámara adiabática fabricada por la empresa Calorimetrix.

6.2 Recomendaciones

- Se recomienda la implementación y profundización en el uso de electrodos serigrafiados impresos en 3D realizados a base de materiales cerámicos; ya que estos permiten realizar mediciones durante mayores lapsos de tiempo gracias a que los materiales de su fabricación son más resistentes a medios alcalinos y de altas temperaturas.
- Es importante realizar la implementación de estas mediciones en campo con el uso de los electrodos impresos en 3D, ya que estos podrían presentar grandes beneficios al poder obtener datos en tiempo real del material cementante.
- Se recomienda realizar mediciones de repetitividad con el uso de los electros SPE, esto con el fin de validar su adecuado funcionamiento.
- Con el fin de validar el funcionamiento de los electros, se recomienda realizar mediciones en morteros y concretos.

A. Anexo: Ajuste y calibración del equipo de Calorimetría (HidroCemUn)

Como se menciona en el numeral 3.1.2, con el fin de dar continuidad al trabajo realizado en el año 2011 por la estudiante de pregrado Luisa Natalia Peña Leal, mediante el cual se construyó una cámara semi-adiabática para la medición de la evolución de la temperatura de hidratación de las mezclas de cemento hidráulico. El cual es un equipo que durante estos últimos años ha sido de gran ayuda para realizar proyectos de investigación de los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. Razón por lo cual, surgió la necesidad de desarrollar algunas modificaciones al equipo, el cual con el paso del tiempo se fue deteriorando en algunas de sus partes como el armazón exterior u otros aspectos que pueden ser vistos como mejoras que facilitan el montaje y realización de ensayos.

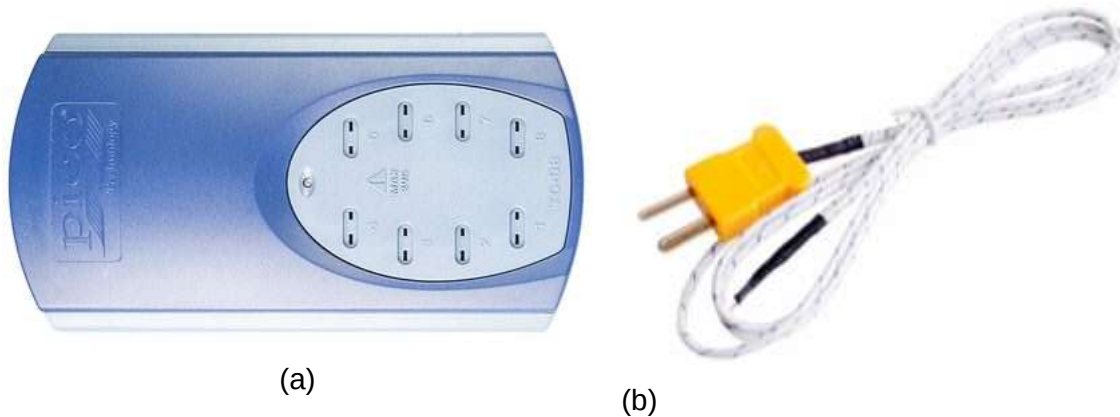
Esto implicó la adquisición de una nueva herramienta para el registro y control de los datos de temperatura, al igual que utilizar un mejor sistema aislante que disminuya las afectaciones de temperatura con el exterior. Dichas modificaciones implicaron realizar nuevamente la calibración del equipo. Por lo que a continuación, se describen las actividades que se realizaron para la adecuación y mejora de la cámara semi-adiabática.

1. Implementación de un nuevo sistema para la medición y registro de temperaturas.

Inicialmente, se realizó la compra de un datalogger de referencia PicLog 6 TC-08 (figura 6-1) producido por la compañía PicoTechnology; este equipo cuenta con 8 canales de lectura simultánea, los cuales funcionan con termocuplas tipo K. En comparación con el equipo usado anteriormente, el nuevo datalogger nos brinda mayor facilidad no solo a hora del montaje del ensayo ya que las termocuplas son de un solo uso, si no que el manejo de datos se realizará de forma más sencilla y rápida mediante el uso de la aplicación **PicoLog**

6 la cual es desarrollada por el proveedor del mismo y se puede descargar de forma gratuita en la página del proveedor.

Figura. 6-1: Sistema de registro de temperatura implementado en el equipo. (a) Datalogger TC-08. (b) Termocuplas tipo K.



Nombre de la fuente: Propia.

Figura. 6-2: Sistema de registro de temperatura utilizado anteriormente.



Nombre de la fuente: Peña, Luisa. 2011

2. Ajustes y adecuaciones de la cámara semi-adiabática

La cámara consta inicialmente de una nevera de poliestireno expandido con dimensiones externas de 0.34m * 0.55m * 0.35m e internas de 0.295m x 0.485m x 0.285m con tapa. En esta se ubican tres láminas de icopor con calibre de 0.075m cada una, las cuales fueron puestas una sobre la otra desde el fondo de la nevera. En las dos laminas superiores se perforaron 3 cámaras (figura 6.3 - a), dentro de las cuales se colocarán los vasos Dewar que contienen cada una de las muestras en estudio (Peña, 2011).

Por su parte, el uso de los vasos Dewar se da con el fin de garantizar un mejor aislamiento térmico de las muestras en estudio. Dichos vasos son metálicos y cuentan con unas dimensiones de 0.10m de alto y 0.05m de diámetro exterior, ver (figura 6.3 - b).

Figura. 6-3: Construcción de compartimientos interiores de la cámara semi-adiabática.



(a)



(b)

Nombre de la fuente: Peña, Luisa. 2011

Con el fin de mejorar el estado en que se encontraba la cámara, se construyó una caja dentro de la cual se instalara la cámara existente. Está fue hecha en láminas de madera de 0.05m de espesor y dimensiones internas de 0.40m x 0.60m x 0.40m, lo cual permitió aplicar una capa adicional de poliuretano expandido de 0.025m de espesor entre las láminas de madera y las paredes de la cámara inicial (figura 6.4). Con estos ajustes no solo se espera mejorar el estado físico de la cámara, ya que también se busca dar un mayor aislamiento termino a las muestras durante el tiempo de ejecución de los ensayos.

Figura. 6-4: (a) Vista interior de la cámara donde se identifican los 3 aislamientos utilizados. (b) Montaje de uso de la cámara semi-adiabática (HidroCemUn).



(a)



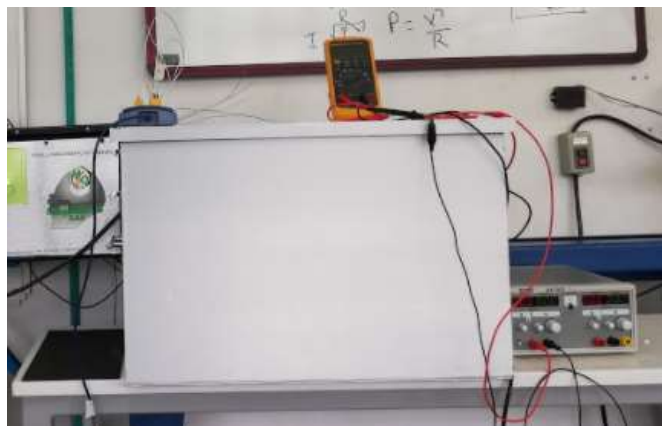
(b)

Nombre de la fuente: Propia.

3. Calibración del equipo

Una vez terminados los ajustes descritos en los numerales 1 y 2 del anexo en desarrollo, es necesario realizar nuevamente la calibración del equipo. Inicialmente, para el proceso de calibración se utilizó el procedimiento descrito por Luisa Peña en su tesis de pregrado, el cual consiste en realizar una comparación entre un valor de calor conocido (calor teórico) y el valor del calor medido por el equipo construido. Esto, nos permitió determinar una curva que relacionará la constante de calibración (K) con la temperatura pico alcanzada durante el ensayo, dándonos así, que dicha constante K será determinada en función de la temperatura pico alcanzada por cada muestra.

Figura. 6-5: Montaje de calibración del equipo HidroCemUn



Nombre de la fuente: Propia.

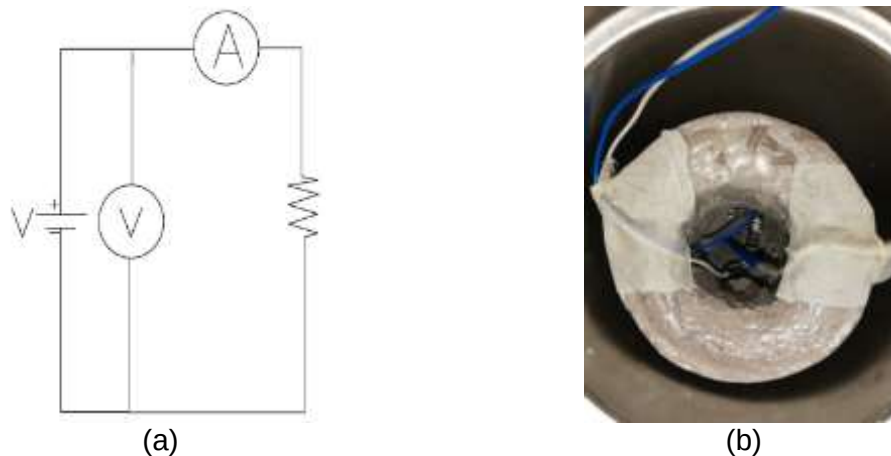
3.1 Desarrollo de la metodología.

Como se mencionó anteriormente, la metodología de calibración consiste en aplicar diferentes valores de calor conocido (calor teórico) en cada uno de los sub-compartimientos del equipo, para lo cual se tuvo como primicia el potencial eléctrico que realiza un circuito de calibración (figura 6-6), el cual consta de una fuente de poder, con la cual se aplicó un voltaje conocido y una resistencia conocida (5A y valores de resistividad que variaron de 82 a 150Ω) la cual se calienta una vez iniciado el flujo eléctrico generando así el calor indicado.

Se debe decir que las resistencias tienen un dipolo simétrico y lineal, lo que quiere decir que estos elementos cumplen con la ley de Ohm (Ec. 1).

$$V (v) = I(A) * R (\Omega) \quad (1)$$

Figura. 6-6: (a) Esquema del circuito eléctrico usado. (b) Resistencia dentro de la probeta de calibración.



Nombre de la fuente: Propia.

Considerando, que nuestro objetivo es conocer el potencial eléctrico del circuito, pero para conocer este valor, es muy importante que conozcamos primero el trabajo eléctrico que realiza el circuito (Ec. 2).

$$W_e(J) = I(A) * t(s) * \Delta V(v) \quad (2)$$

Una vez definido el trabajo eléctrico, el potencial eléctrico se define como:

$$P_e(W) = \frac{W_e(J)}{t(s)} = \frac{I(A) * t(s) * \Delta V(v)}{t(s)} = I(A) * \Delta V(v) \quad (3)$$

Reemplazando la ecuación (1) dentro de lo definido como potencial, tenemos:

$$P_e(W) = I^2(A) * R(\Omega) \quad (4)$$

3.2 Resultados obtenidos

El procedimiento de medición de estos valores en el equipo HidroCemUn, consistió en introducir una resistencia conocida junto con una termocupla (figura 6-6 - b) dentro de un espécimen de calibración (probeta de concreto endurecido con una perforación en el centro) el cual estaba dentro su respectivo vaso Dewar. Utilizando diferentes voltajes, resistencias y deltas de tiempo se obtuvieron los siguientes valores:

Tabla 6-1: Registros del calor teórico en la cámara N°1

Prueba N°	CAMARA N° 1				
	Corriente	Intensidad	Potencia	Δt (Total)	Calor Teorico
	Voltios (V)	Amperios (Amp)	Watts (W)	s	Joules (J)
1	15.00	0.100	1.50	2850	4275.00
2	20.00	0.130	2.60	2100	5460.00
3	15.00	0.105	1.58	1020	1606.50
4	19.99	0.130	2.60	1230	3196.40
5	10.00	0.118	1.18	1050	1239.00
6	15.00	0.150	2.25	780	1755.00
7	15.00	0.128	1.92	720	1382.40
8	20.00	0.165	3.30	780	2574.00
9	10.00	0.115	1.15	660	759.00
10	10.00	0.120	1.20	1140	1368.00
11	12.50	0.140	1.75	720	1260.00
12	17.50	0.195	3.41	720	2457.00
13	10.03	0.118	1.18	630	745.63
14	12.50	0.135	1.69	630	1063.13
15	10.00	0.100	1.00	570	570.00

Tabla 6-2: Registros del calor teórico en la cámara N°2

CAMARA N° 2					
Prueba N°	Corriente	Intensidad	Potencia	Δt (Total)	Calor Teorico
	Voltios (V)	Amperios (Amp)	Watts (W)	s	Joules (J)
1	10.00	0.165	1.65	1530	2524.50
2	10.11	0.066	0.67	1530	1020.91
3	15.09	0.098	1.48	1950	2883.70
4	20.00	0.110	2.20	810	1782.00
5	15.02	0.149	2.24	150	335.70
6	10.00	0.100	1.00	150	150.00
7	12.50	0.136	1.70	210	357.00
8	14.95	0.160	2.39	210	502.32
9	10.00	0.142	1.42	930	1320.60
10	12.50	0.170	2.13	630	1338.75
11	15.01	0.172	2.58	570	1471.58
12	17.51	0.200	3.50	540	1891.08
13	10.00	0.130	1.30	540	702.00
14	12.42	0.145	1.80	360	648.32
15	15.00	0.155	2.33	240	558.00

Tabla 6-3: Registros del calor teórico en la cámara N°3

CAMARA N° 3					
Prueba N°	Corriente	Intensidad	Potencia	Δt (Total)	Calor Teorico
	Voltios (V)	Amperios (Amp)	Watts (W)	s	Joules (J)
1	15.00	0.127	1.91	1350	2571.75
2	20.00	0.176	3.52	1300	4576.00
3	10.11	0.055	0.56	1650	917.48
4	15.10	0.085	1.28	1800	2310.30
5	15.00	0.1	1.50	750	1125.00
6	20.04	0.133	2.67	1890	5037.45
7	14.96	0.191	2.86	570	1628.70
8	12.50	0.170	2.13	450	956.25
9	10.00	0.115	1.15	750	862.50
10	10.03	0.130	1.30	1050	1369.10
11	12.49	0.160	2.00	810	1618.70
12	15.00	0.184	2.76	660	1821.60
13	17.50	0.191	3.34	420	1403.85
14	15.00	0.155	2.33	510	1185.75
15	10.00	0.090	0.90	810	729.00

*Para la definición de los valores establecidos en las tablas 6-1, 6-2 y 6-3, fue necesario realizar un análisis estadístico de la nube de valores que mejor se aproximó a media de la medición con una desviación estándar de aproximadamente el 5%. Esto considerando que para el presente ejercicio fue necesario realizar un aproximado de 30 mediciones donde fueron elegidas las que mejor se ajustaron al procedimiento anteriormente descrito.

Una vez definido el potencial eléctrico o calor teórico del sistema, se calculó el calor real medido por el equipo, este valor se define cómo el área bajo la curva de la gráfica del tiempo (s) vs el delta de temperatura (°C) que se registró durante el ensayo (es importante aclarar que este valor se tomara hasta el tiempo en que el circuito tuvo flujo eléctrico). Una vez calculado el calor medido por el equipo, la constante K se determinó como:

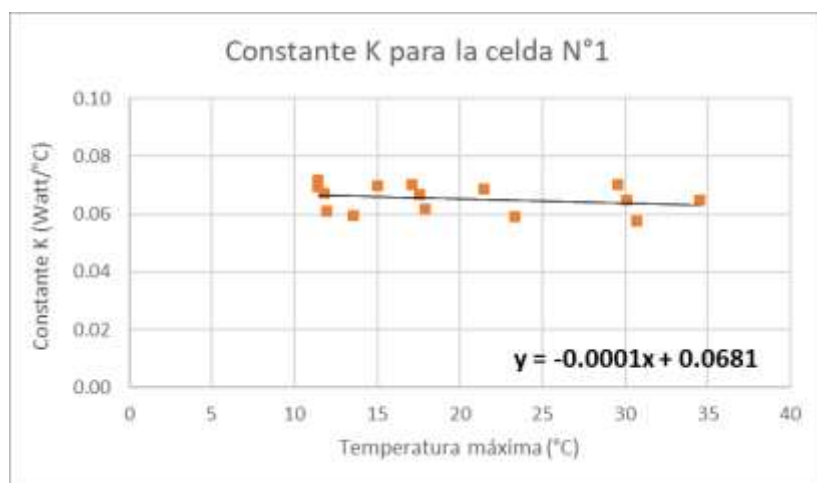
$$K = \frac{\text{Trabajo eléctrico}}{\text{Área bajo la curva}} \quad (5)$$

Debemos aclarar, que al realizar la nueva calibración del equipo y con el fin de seguir las recomendaciones hechas por la norma BS EN 196-9:210. *“Methods of testing cement. Heat of hydration. Semi-adiabatic method”*, dónde se aconseja utilizar la regresión lineal más sencilla en el momento de analizar las curvas de evolución de las constantes. Por esta razón, también se presentarán las gráficas de calibración anterior y así poder compararlas con las nuevas ecuaciones.

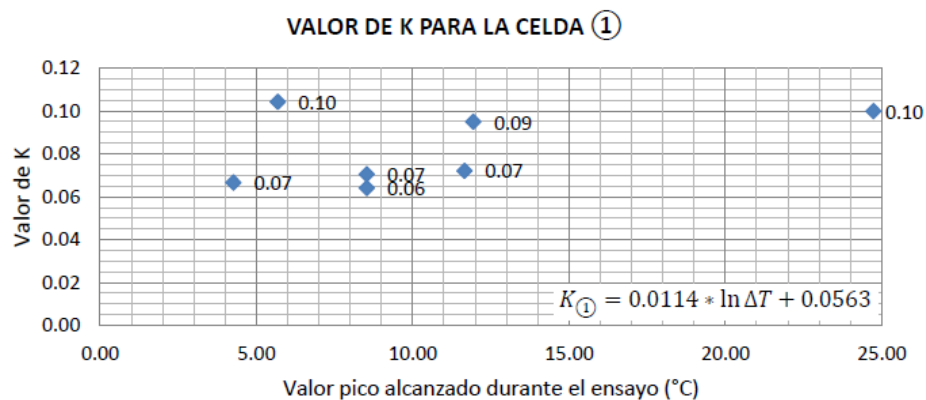
Finalmente, se obtuvieron los siguientes valores de K para cada una de las cámaras, con los que se espera mantener en contrarrestar los errores generados en el cálculo del calor medido a causa de los instrumentos usados.

Tabla 6-4: Cálculo curva de calibración en la cámara N°1.

CÁMARA DE MEDICIÓN N°1				
Prueba N°	Temperatura máx	Calor teórico	Área bajo la curva	Constante K
	(°C)	(J)	(°C*s)	Watt/°C
1	15.09	4275.00	61310.70	0.070
2	30.10	5460.00	84497.30	0.065
3	17.91	1606.50	26106.30	0.062
4	30.71	3196.40	55922.70	0.057
5	11.85	1239.00	18507.90	0.067
6	21.46	1755.00	25699.20	0.068
7	23.36	1382.40	23493.60	0.059
8	34.55	2574.00	39837.90	0.065
9	11.47	759.00	10992.90	0.069
10	13.59	1368.00	23053.50	0.059
11	17.15	1260.00	18009.30	0.070
12	29.62	2457.00	35076.60	0.070
13	11.43	745.63	10443.90	0.071
14	17.59	1063.13	15936.30	0.067
15	11.99	570.00	9398.10	0.061

Figura. 6-7: Curvas de calibración para cámara N°1. (a) Actual. (b) Desarrollada el 2011.

(a)



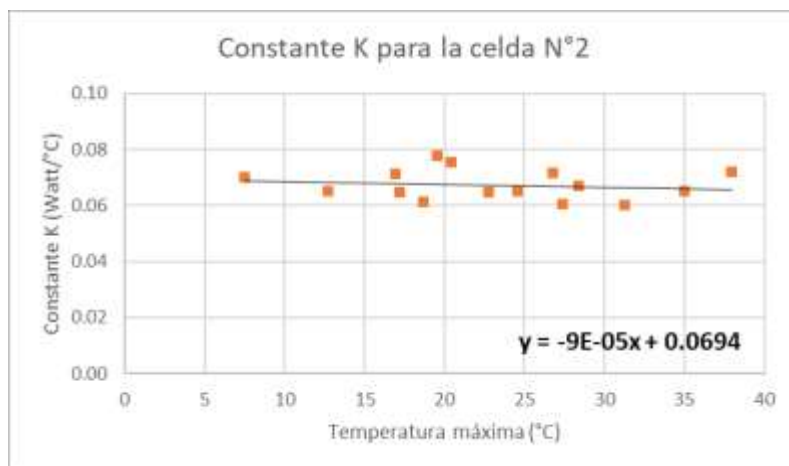
(b)

Nombre de la fuente: (b) Peña, Luisa. 2011

Tabla 6-5: Calculó curva de calibración en la cámara N°2.

CÁMARA DE MEDICIÓN N°2				
Prueba N°	Temperatur a máx	Calor teórico	Área bajo la curva	Constante K
	(°C)	(J)	(°C*s)	Watt/°C
1	27.40	2524.50	41763.82	0.060
2	7.54	1020.91	14643.27	0.070
3	16.94	2883.70	40501.09	0.071
4	20.42	1782.00	23702.18	0.075
5	38.00	335.70	4672.36	0.072
6	12.72	150.00	2309.45	0.065
7	19.56	357.00	4605.27	0.078
8	26.81	502.32	7018.64	0.072
9	18.74	1320.60	21669.27	0.061
10	24.58	1338.75	20580.00	0.065
11	31.28	1471.58	24566.73	0.060
12	35.04	1891.08	29162.18	0.065
13	17.26	702.00	10899.82	0.064
14	22.79	648.32	10069.91	0.064
15	28.40	558.00	8325.27	0.067

Figura. 6-8: Curvas de calibración para cámara N°2. (a) Actual. (b) Desarrollada el 2011.



(a)

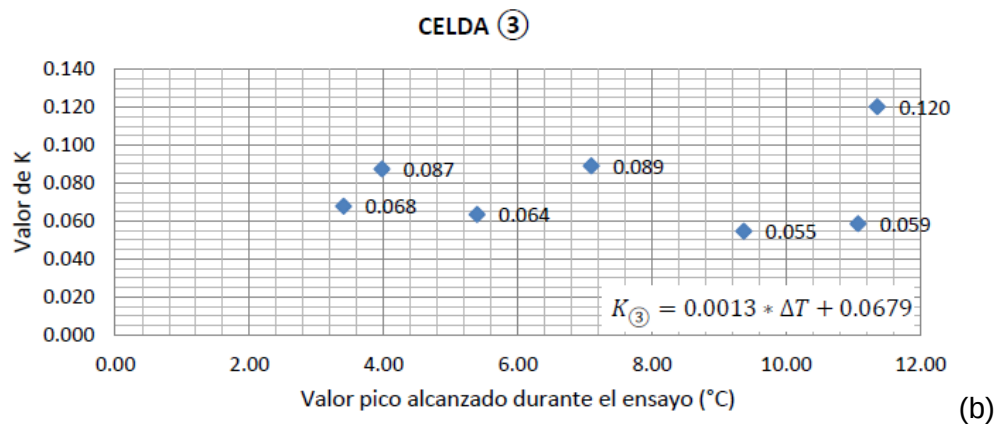
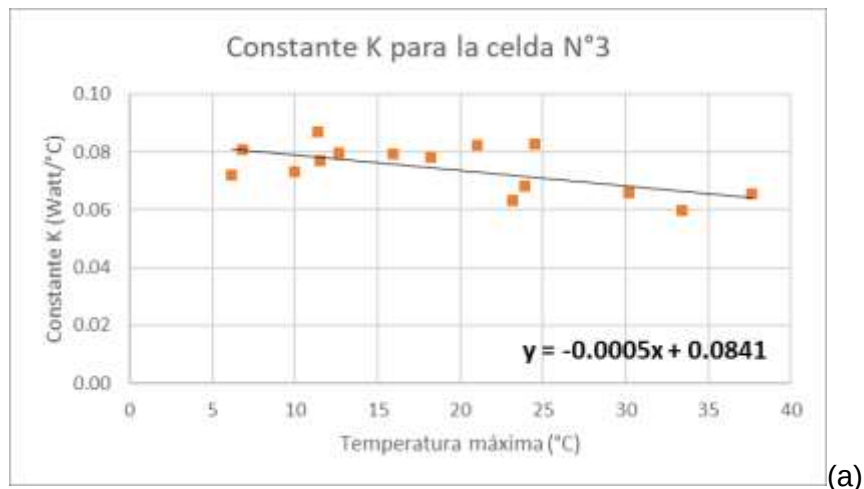


(b)

Nombre de la fuente: (b) Peña, Luisa. 2011

Tabla 6-6: Calculó curva de calibración en la cámara N°3.

CÁMARA DE MEDICIÓN N°3				
Prueba N°	Temperatur a máx	Calor teórico	Área bajo la curva	Constante K
	(°C)	(J)	(°C*s)	Watt/°C
1	23.22	2571.75	40830.63	0.063
2	37.68	4576.00	70230.37	0.065
3	6.16	917.48	12795.00	0.072
4	12.69	2310.30	29157.19	0.079
5	11.42	1125.00	12996.25	0.087
6	30.25	5037.45	76882.81	0.066
7	33.45	1628.70	27358.44	0.060
8	23.96	956.25	14111.88	0.068
9	9.98	862.50	11809.38	0.073
10	11.54	1369.10	17813.13	0.077
11	15.97	1618.70	20459.06	0.079
12	21.07	1821.60	22160.94	0.082
13	24.53	1403.85	17034.06	0.082
14	18.22	1185.75	15231.88	0.078
15	6.84	729.00	9046.25	0.081

Figura. 6-9: Curvas de calibración para cámara N°3. (a) Actual. (b) Desarrollada el 2011.

Nombre de la fuente: (b) Peña, Luisa. 2011

Como se puede observar, actualmente se utiliza un mayor número de datos para la calibración de las cámaras, al igual que un rango de temperaturas máximas más amplio, lo cual nos permitirá una mayor confiabilidad en el cálculo de la constante K a la hora de realizar diferentes ensayos.

3.3 Comparación de datos y ajuste de curvar de calibración.

Una vez terminada la calibración del equipo, se realizaron mediciones comparativas en 8 muestras de cemento Pórtland (tabla 6-7), las cuales fueron medidas bajo las mismas condiciones de ensayo en un calorímetro adiabático de referencia I-CAL 8000 fabricado por la compañía CALMETRIX, perteneciente a la empresa Toxement S.A., quienes nos facilitaron el uso de este para realizar algunos ensayos comparativos contra el equipo HidroCemUN, esto con el fin de validar los resultados obtenidos en el quipo desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla 6-7: Muestras y relaciones A/C utilizadas para los ensayos de calibración

Muestra	Relación A/C
1	0.29
2	0.30
3	0.31
4	0.32
5	0.33
6	0.34
7	0.35
8	0.36

A continuación, se presentan los resultados de los dos equipos I-CAL 8000:

Figura. 6-10: Curvas de calor acumulado logradas en el equipo N°1 I-CAL 8000.

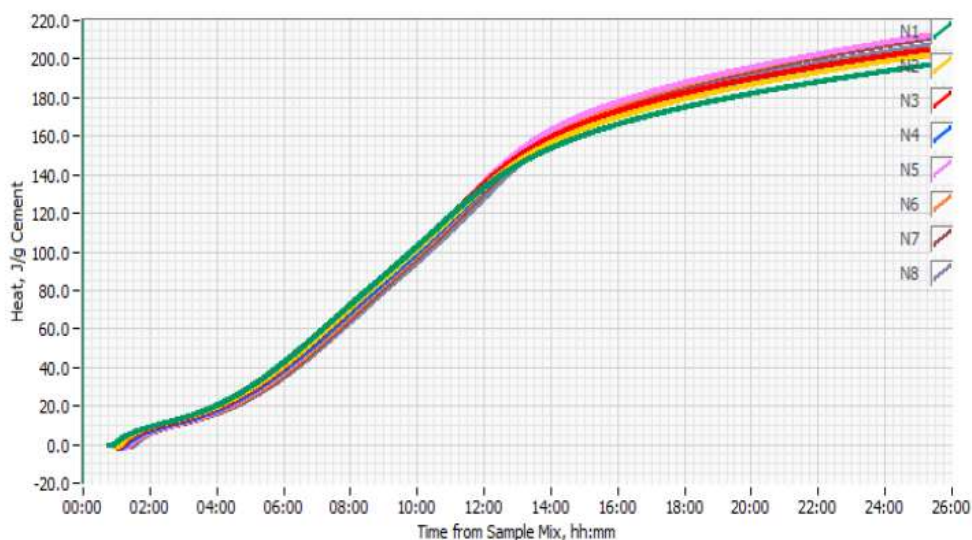
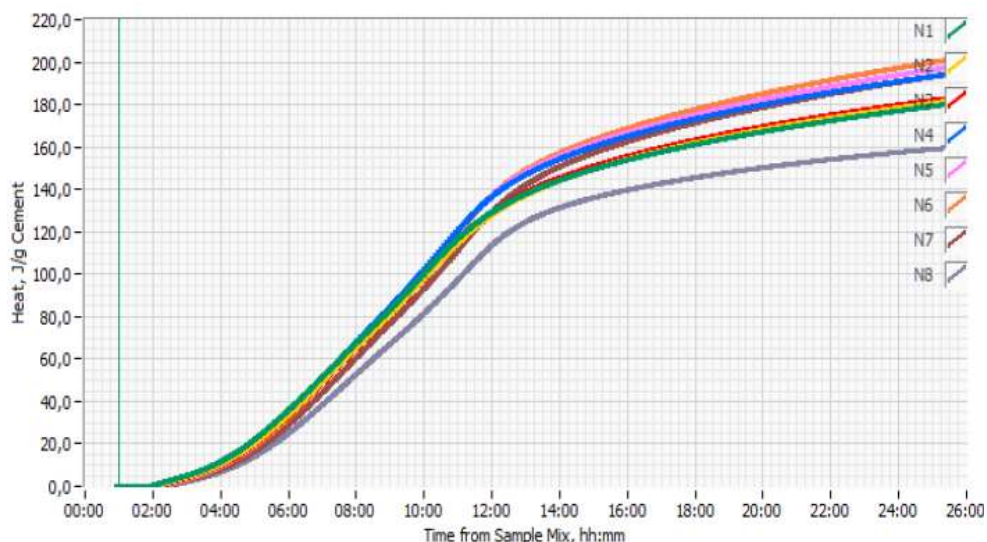
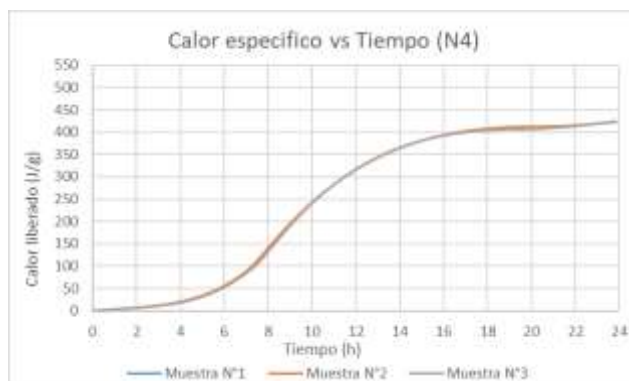


Figura. 6-11: Curvas de calor acumulado logradas en el equipo N°2 I-CAL 8000.



Valores que fueron comparados con los logrados por el equipo HidroCemUN. Es importante mencionar que, por disponibilidad de material al momento de realizar los ensayos, solo pudieron ser evaluadas las muestras n° 4, 5, 6, 7 y 8.

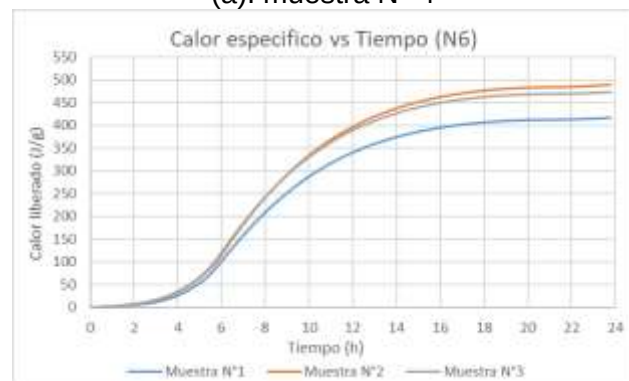
Figura. 6-12: Curvar de calor acumulado en el equipo HidroCemUN para las muestras N° 4, 5, 6, 7 y 8.



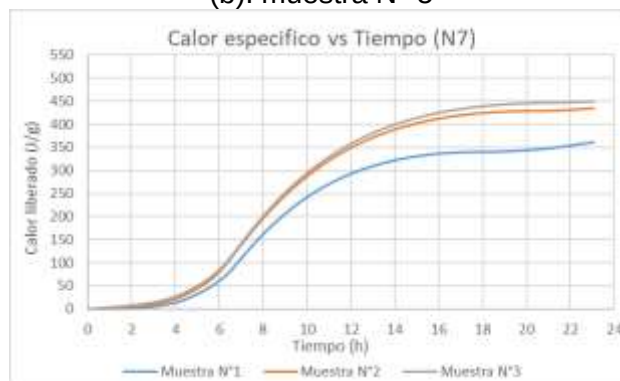
(a). muestra N° 4



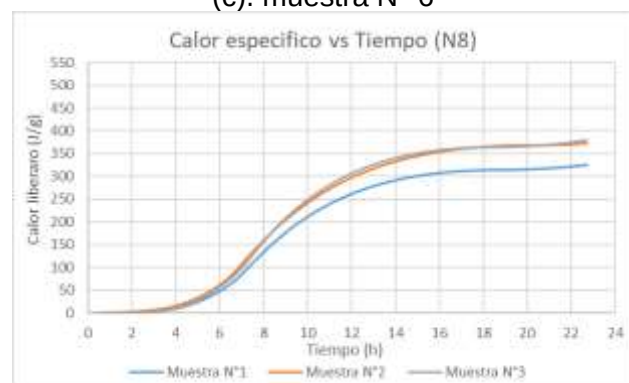
(b). muestra N° 5



(c). muestra N° 6



(d). muestra N° 7

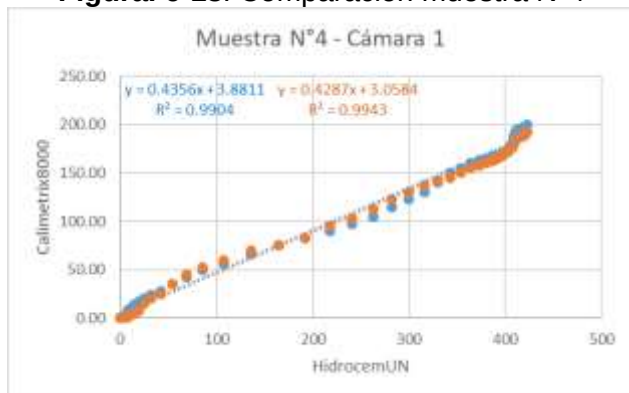


(e). muestra N° 8

Una vez terminado el ejercicio, se puede observar que a pesar de que tanto las curvas logradas por los equipos I-CAL 8000 como las logradas por HidroCemUN presentan una

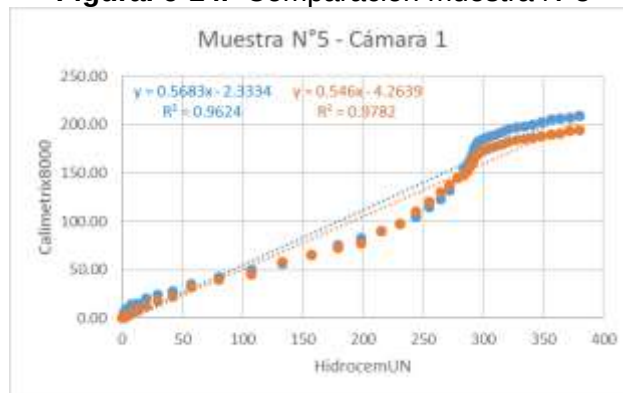
tendencia similar, donde las magnitudes del calor liberado alzadas por este último equipo pueden llegar a estar incrementadas en un factor de hasta 2 veces las alcanzadas por el I-CAL 8000. Razón por la cual se comparan los valores obtenidos por cada una de las cámaras para así analizar la correlación de resultados entre estos equipos y el factor de corrección entre ellos; obteniendo los siguientes resultados (figuras 6-13 a 6-17).

Figura. 6-13. Comparación muestra N°4

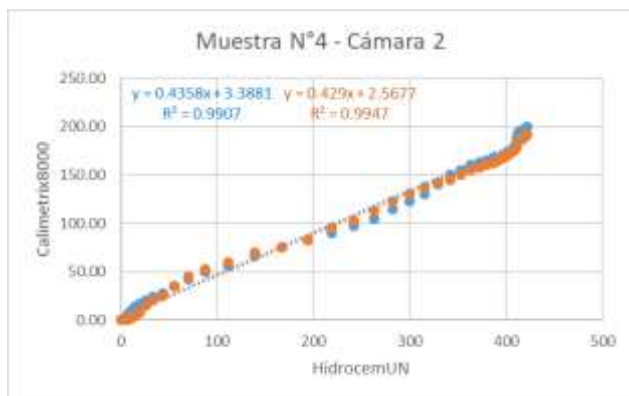


(a)

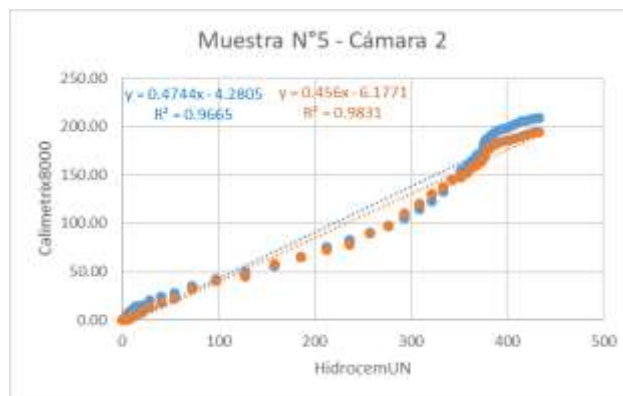
Figura. 6-14. Comparación muestra N°5



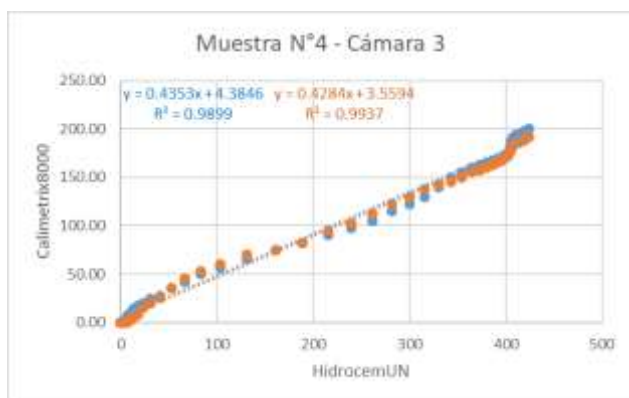
(a)



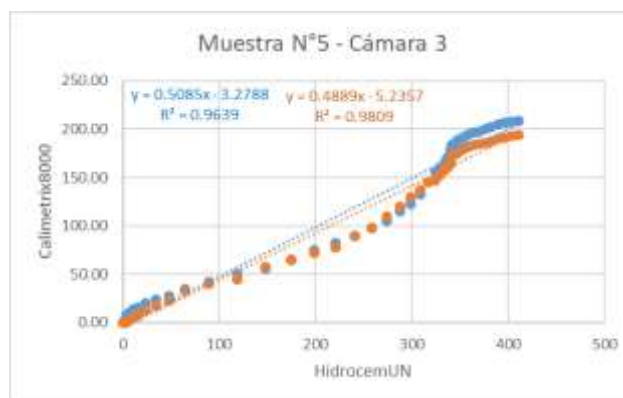
(b)



(b)

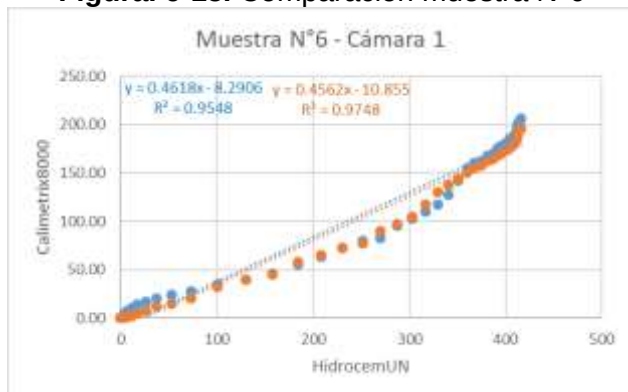


(c)



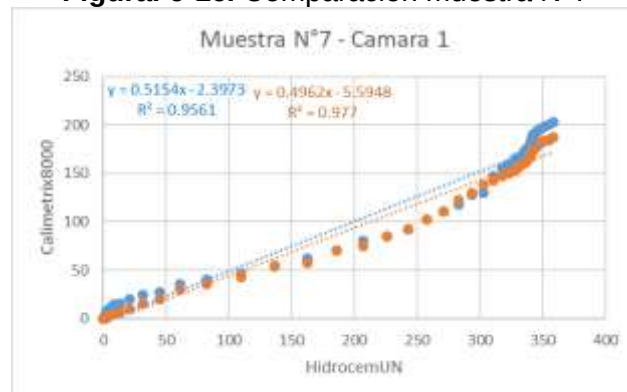
(c)

Figura. 6-15. Comparación muestra N°6

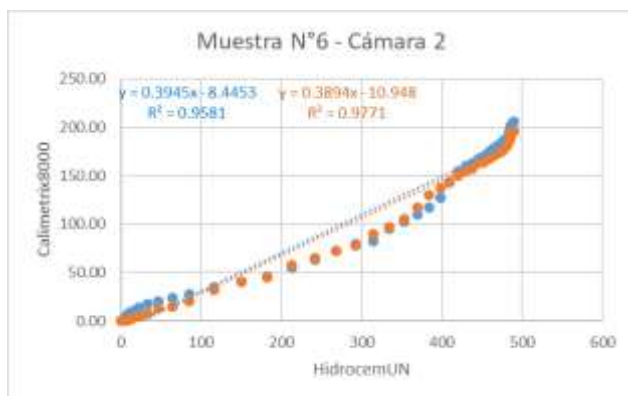


(a)

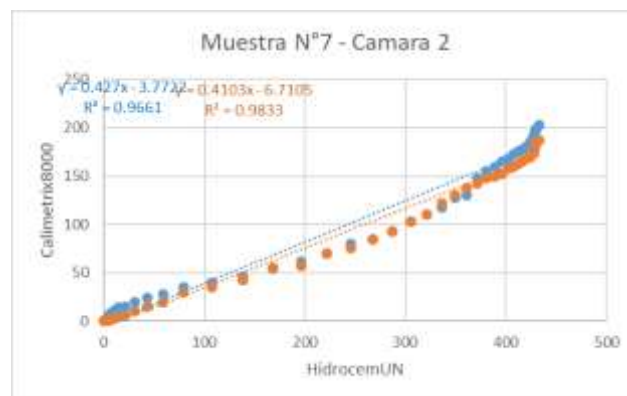
Figura. 6-16. Comparación muestra N°7



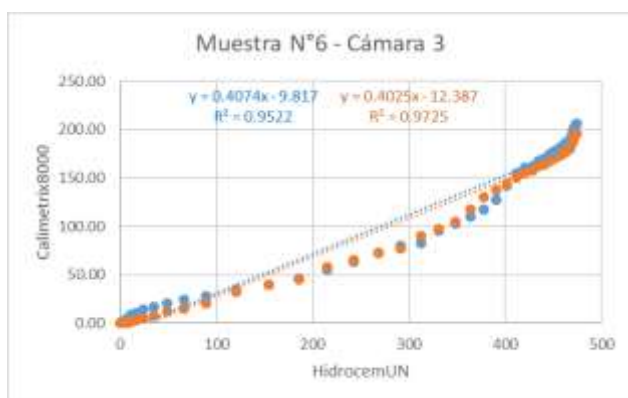
(a)



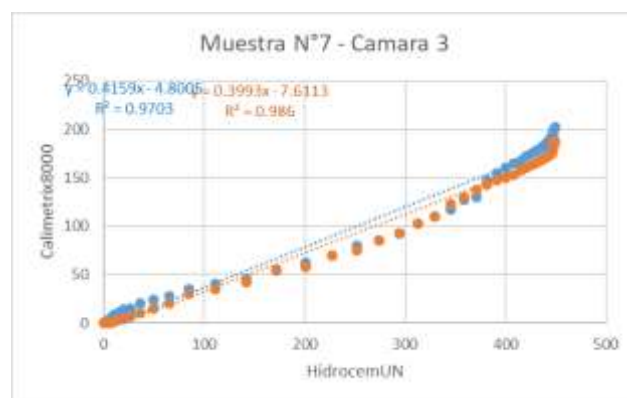
(b)



(b)

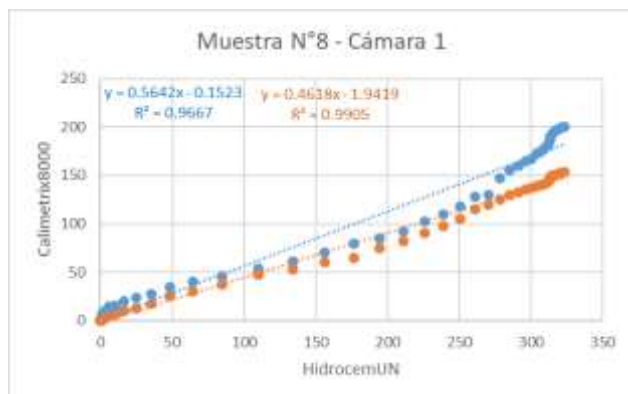


(c)

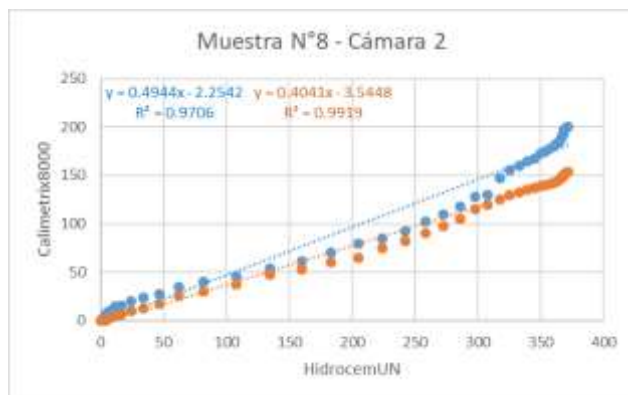


(c)

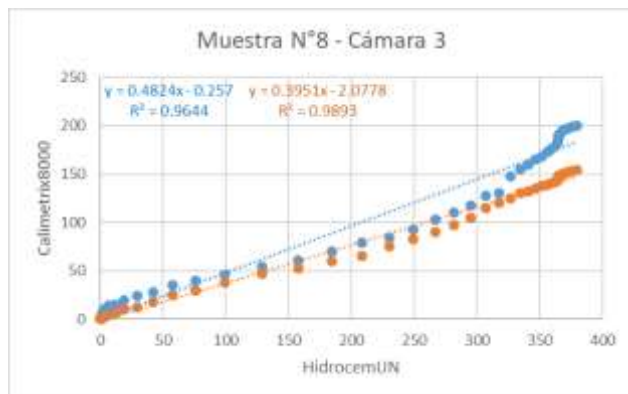
Figura. 6-17. Comparación muestra N°8



(a)



(b)



(c)

Este grupo de imágenes nos representan con la tendencia color azul la comparación entre los valores obtenidos en el calorímetro HidroCemUN (eje X) Vs los valores del Calorímetro I-CAL8000 N°1 (eje Y), por su parte con la tendencia de color anaranjado los valores obtenidos en calorímetro HidroCemUN (eje X) Vs los valores del Calorímetro I-CAL8000 N°2 (eje Y); donde a partir de dicho ejercicio se logra obtener para cada una de las cámaras una constante de corrección para los valores de calor liberado acumulado (ver tabla 6-1).

Tabla N° 6-1: Constantes de corrección para calorímetro HidroCemUN.

Prueba	Cámara 1	Cámara 2	Cámara 3
Prueba 1.1	0.5642	0.4944	0.4824
Prueba 2.1	0.5154	0.4270	0.4159
Prueba 3.1	0.4618	0.3945	0.4074
Prueba 4.1	0.5683	0.4744	0.5085
Prueba 5.1	0.4356	0.4358	0.4353
Prueba 1.2	0.4618	0.4041	0.3951
Prueba 2.2	0.4962	0.4103	0.3993
Prueba 3.2	0.4562	0.4560	0.4025
Prueba 4.2	0.5460	0.4290	0.4889
Prueba 5.2	0.4287	0.3894	0.4284
Constante K	0.4934	0.4315	0.4364

Una vez realizadas las pruebas con dichas constantes se procede a evaluar el porcentaje de error para cada una de las lecturas extraídas de las gráficas por equipos I-CAL 8000. Cómo se puede ver en la figura 6-18 el porcentaje de error entre los equipos tiende a variar en un promedio del 10%, donde durante las primeras 12 horas del ensayo este valor tiende a ser más variable. Es importante tener en cuenta que para la comparación de los datos logrado por el equipo I-CAL 8000, fue necesario realizar interpretación de las gráficas mediante programas como AutoCAD debido a que el software de dicho equipo no permite extraer las bases de datos; lo cual está fuertemente ligado con el generar que el valor de error pueda llegar a ser mayor del real debido a la interpretación que se dan a estos datos parte de un análisis netamente visual. Sin embargo, una vez estudiadas las gráficas finales de ambos equipos se tiene satisfacción en los resultados alcanzados.

Figura. 6-18: Variación del porcentaje de error para el equipo HidroCemUN vs los equipos I-CAL8000



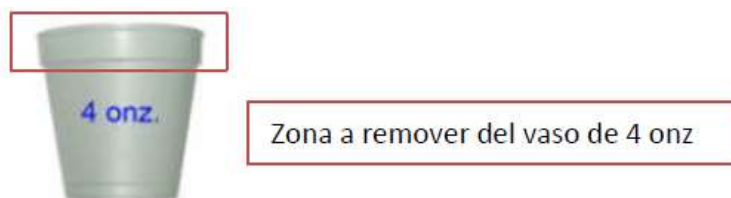
Nombre de la Fuente: Propia

4. Montaje de ensayo y análisis de resultados.

Las recomendaciones a tener en cuenta en el momento del ensayo son las siguientes:

- Utilizar vasos de icopor de 4oz, a los cuales deberá removérseles en anillo superior, tal como se indica en la figura 6-10.

Figura. 6-19: Vaso para realización de ensayos.



Nombre de la Fuente: Propia

- Encender el equipo de registro de datos de temperatura, preferiblemente de 10 a 15min antes de iniciar el ensayo, esto con el fin de estabilizar las lecturas (para la configuración de toma de datos, se recomienda la presentada en el tutorial anexo).

- Realizar el proceso de mezclado según la norma NTC 112. Teniendo en cuenta que las probetas serán de aproximadamente 4 onzas, por tanto, para cada probeta se estima una cantidad de muestra de aproximadamente 100gr.
- Depositar las muestras dentro de las respectivas cámaras, introduciendo las puntas de las termocuplas en el centro de la muestra y a una profundidad media de la misma.
- Cerrar los vasos Dewar poniendo dos parches de papel foamy (figura 6-11), para así cerrar el equipo con las dos tapas de seguridad. Por último, inicial el registro de datos.

Con el fin de facilitar el montaje, procesamiento y análisis de los datos obtenidos del ensayo, en el presente documento se encuentra anexo un tutorial y una hoja de cálculo programada para dichos procesos.



Macros
Calorimetrias.xlsm



Tutorial uso de hoja
de excel.pdf

B. Anexo: Ensayos de caracterización de los materiales

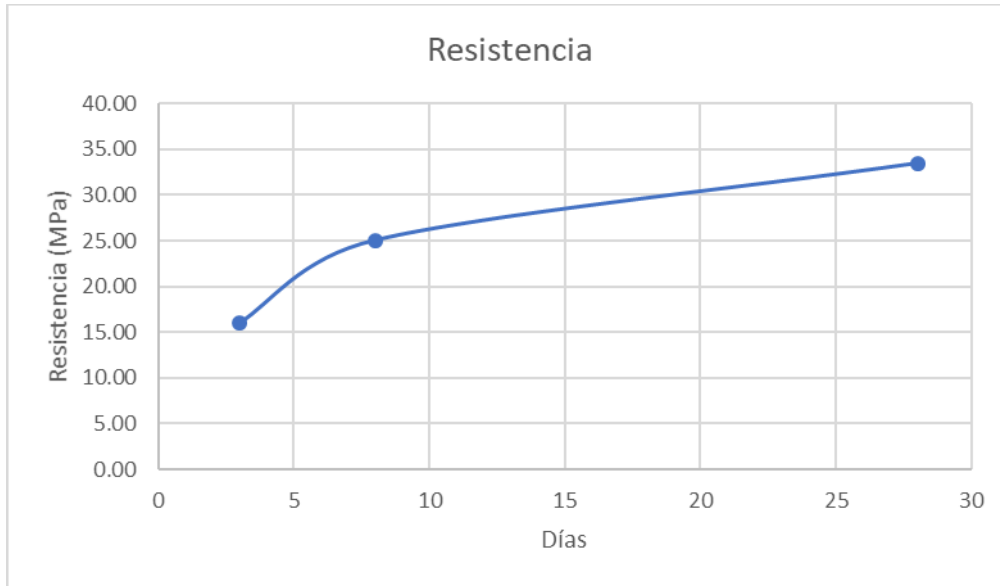
1. Caracterización del cemento

Para la caracterización del material cementante, se realizaron ensayos de resistencia a 3, 7 y 28 días, al igual que la verificación de porcentajes de inquemados en la muestra. Para esto se tomaron como referencia los requerimientos especificados en las tablas 1, 3 y 4 de la normativa ASTM C150 / C150M – 20 “Standard Specification for Portland Cement”. A continuación, se muestran los resultados obtenidos.

- Ensayos de resistencia a la compresión: para la verificación de la resistencia a compresión, se siguieron los lineamientos dados por las normas NTC 220 “Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico utilizando cubos de 50mm o 50.8mm de lado” y ASTM 109M - 2002 “*Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars*”. En el ensayo, se utilizaron nueve (9) cubos de mortero de 50x50x50mm fabricados con el cemento hidráulico en estudio y una arena colombiana de características muy similares a la recomendada en dichas normas. Las muestras fueron ensayadas a 3, 8 y 28 días, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 6-8: Registro de control de resistencia a la compresión, muestra de cemento utilizada para calibración de la cámara semi-adiabática.

Día	Fuerza (kgf)	Esfuerzo (Mpa)	Esfuerzo (Mpa)
3	3555.46	14.22	16.08
	4485.24	17.94	
	1268.77	5.08	
8	6034.44	24.14	25.06
	6494.76	25.98	
	4327.53	17.31	
28	8611.48	34.45	33.42
	6787.49	27.15	
	8100.56	32.40	

Figura. 6-20: Evolución de la resistencia a la compresión.

- Prueba de inquemados: para la verificación del porcentaje de inquemados en una muestra de cemento hidráulico, se tomó como referencia la norma ASTM C114-18 “*Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement*”, la cual consiste en llevar una muestra del cemento a temperaturas de 950°C por aproximadamente 25min (realizando pesajes de la muestra a los 15, 20 y 25min), obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 6-9: Registro de ensayo de inquemados en la muestra de concreto.

Muestra	Antes del ensayo			Desp. de 15 min. a 950°C		Desp. de 5 min. más a 950°C		Des. de 5 min. más a 950°C		% Inquemados
	Peso Tapa (g)	Peso Crisol (g)	Peso inicial muestra (g)	Peso tapa, crisol, muestra (g)	Peso muestra (g)	Peso tapa, crisol, muestra (g)	Peso muestra (g)	Peso tapa, crisol, muestra (g)	Peso muestra (g)	
1	2.627	11.444	1.000	15.035	0.965	15.037	0.967	15.036	0.966	3.39%
2	2.649	10.917	1.000	14.532	0.966	14.531	0.966	14.531	0.966	3.42%
3	4.127	11.076	1.000	16.166	0.963	16.168	0.965	16.166	0.963	3.72%

Obtenidos estos resultados, se consideran lo requerimientos de las tablas 1, 3 y 4 de la normativa ASTM C150 / C150M – 20.

Figura. 6-21: Requerimientos estándares de composición

Cement Type ^a	Applicable Test Method	I and IA	II and IIA	II(MH) and II(MH)A	III and IIIA	IV	V
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃), max, %	C114	---	6.0	6.0	---	---	---
Ferric oxide (Fe ₂ O ₃), max, %	C114	---	6.0 ^b	6.0 ^{b,c}	---	6.5	---
Magnesium oxide (MgO), max, %	C114	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Sulfur trioxide (SO ₃), ^d max, %	C114	---	---	---	---	---	---
When (C ₃ A) ^e is 8 % or less		3.0	3.0	3.0	3.5	2.3	2.3
When (C ₃ A) ^e is more than 8 %		3.5	^f	^f	4.5	^f	^f
Loss on ignition, max, %	C114	---	---	---	---	---	---
When limestone is not an ingredient		3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0
When limestone is an ingredient		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Insoluble residue, max, %	C114	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Equivalent alkalies (Na ₂ O + 0.658 K ₂ O), % †	C114	0	0	0	0	0	0
Tricalcium silicate (C ₃ S) ^g , max, %	See Annex A1	---	---	---	---	35 ^c	---
Dicalcium silicate (C ₂ S) ^g , min, %	See Annex A1	---	---	---	---	40 ^c	---
Tricalcium aluminate (C ₃ A) ^g , max, %	See Annex A1	---	8	8	15	7 ^c	5 ^h
Sum of C ₃ S + 4.75C ₃ A ^h , max, %	See Annex A1	---	---	100 ^{c,i}	---	---	---
Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate (C ₄ AF + 2(C ₃ A)), or solid solution (C ₄ AF + C ₂ F), as applicable, max, %	See Annex A1	---	---	---	---	---	25 ^h

† Editorially corrected.

^a See Note 2.^b Does not apply when the sulfate resistance limit in Table 4 is specified.^c Does not apply when the cement complies with the heat of hydration limit in Table 4.^d It is permissible to exceed the values in the table for SO₃ content, provided it has been demonstrated by Test Method C1038/C1038M that the cement with the increased SO₃ will not develop expansion exceeding 0.020 % at 14 days. When the manufacturer supplies cement under this provision, supporting data shall be supplied to the purchaser. See Note 7.^e See Annex A1 for calculation.^f Not applicable.^g Report equivalent alkalies as part of the manufacturer's certification. See Note 5.^h See Note 6.

Nombre de la fuente: ASTM C150 / C150M – 20 “Standard Specification for Portland Cement”

Figura. 6-22: Requerimientos físicos estándares

Cement Type ^a	Applicable Test Method	I	IA	II	IIA	II(MH)	II(MH)A	III	IIIA	IV	V
Air content of mortar, ^b volume %:	C189										
max		12	22	12	22	12	22	12	22	12	12
min		---	16	---	16	---	16	---	16	---	---
Fineness, specific surface, m ² /kg											
Air permeability test	C204										
min		260	260	260	260	260	260	---	---	260	260
max		---	---	---	---	430 ^c	430 ^c	---	---	430	---
Autoclave expansion, max, %	C151/ C151M	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Strength, not less than the values shown for the ages indicated as follows:											
Compressive strength, MPa [psi]:	C109/ C109M										
1 day		---	---	---	---	---	---	12.0	10.0	---	---
								[1740]	[1450]		
3 days		12.0	10.0	10.0	8.0	10.0	8.0	24.0	19.0	---	8.0
		[1740]	[1450]	[1450]	[1160]	[1450]	[1160]	[3480]	[2760]		[1160]
7 days		19.0	16.0	17.0	14.0	17.0	14.0	---	---	7.0	15.0
		[2760]	[2320]	[2470]	[2030]	[2470]	[2030]			[1020]	[2180]
28 days		---	---	---	---	---	---	---	---	17.0	21.0
										[2470]	[3050]
Time of setting, Vicat test, ^d	C191										
Time of setting, minutes, not less than		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Time of setting, minutes, not more than		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

^a See Note 2.^b Compliance with the requirements of this specification does not necessarily ensure that the desired air content will be obtained in concrete.^c Maximum fineness limits do not apply if the sum of C₃S + 4.75C₃A is less than or equal to 90, or the cement complies with the heat of hydration limit in Table 4.^d The strength at any specified test age shall be not less than that attained at any previous specified test age.^e The time of setting is that described as initial setting time in Test Method C191.

Nombre de la fuente: ASTM C150 / C150M – 20 “Standard Specification for Portland Cement”

Figura. 6-23: Requerimientos adicionales

Cement Type	Applicable Test Method	I and II	IA and IIA	II(MH)	II(MH)A	III	IIIA	IV	V
False set, final penetration, min, %	C451	50	50	50	50	50	50	50	50
Heat of hydration:									
Isothermal Conduction Calorimetry:									
3 days, max, kJ/kg [cal/g]	C1702	...	...	335 [80] [#]	335 [80] [#] †	...	...	200 [50] ^c	...
7 days, max, kJ/kg [cal/g]		...	...	...	...	...	...	225 [55] ^c	...
Strength, not less than the values shown:									
Compressive strength, MPa [psi]	C109/C109M								
28 days		28.0 [4060]	22.0 [3190]	28.0 [4060]	22.0 [3190]	...	...	...	...
Sulfate resistance, 74 days, max, % expansion	C822	...	...	...	...	...	...	...	0.040
Gilmore test:	C266								
Initial set, min, not less than		60	60	60	60	60	60	60	60
Final set, min, not more than		600	600	600	600	600	600	600	600

† Editorially corrected.

^a These optional requirements apply only when specifically requested. Verify availability before ordering. See Note 2.[#] The limit for the sum of $C_2S + 4.75C_3A$ in Table 1 shall not apply when the cement complies with this limit.^c The limits of C_2S , C_3S , C_3A , and Fe_2O_3 in Table 1 shall not apply when the cement complies with this limit.^d When the sulfate resistance is specified, it shall be instead of the limits of C_3A , $C_4AF + 2 C_3A$, and Fe_2O_3 listed in Table 1.^e Cement meeting the high sulfate resistance limit for Type V is deemed to meet the moderate sulfate resistance requirement of Type II and Type II(MH).

Nombre de la fuente: ASTM C150 / C150M – 20 “Standard Specification for Portland Cement”

Finalmente, para el material clasificando los resultados obtenidos de acuerdo con las tablas mostradas anteriormente, se puede clasificar el cemento como en el rango I – IA, lo que nos indica el alto contenido de pureza de esta muestra cementante.

2. Caracterización de la ceniza

Para la caracterización de la ceniza, se realizaron ensayos de resistencia a 7 y 28 días, al igual que la verificación de porcentajes de inquemados en la muestra. Para esto se tomaron como referencia los requerimientos especificados en las tablas 1 y 2 de la normativa ASTM C618 – 19 “Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete¹”. A continuación, se muestran los resultados obtenidos.

- Ensayos de resistencia a la compresión (caracterización física): para la verificación de la resistencia a compresión, se siguieron los lineamientos dados por las normas NTC 220 “Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico utilizando cubos de 50mm o 50.8mm de lado” y ASTM 109M - 2002 “Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars”. En el ensayo, se utilizaron nueve (6) cubos de mortero de 50x50x50mm fabricados con el cemento hidráulico y adición de ceniza en estudio y una arena colombiana de características muy similares a la recomendada en dichas normas. Las muestras fueron ensayadas a 7 y 28 días, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 6-10: Resultados de resistencia a la compresión

MUESTRA PATRÓN				MUESTRA EN ESTUDIO			
Día	Fuerza (kgF)	Esfuerzo (Mpa)		Día	Fuerza (kgF)	Esfuerzo (Mpa)	
7	5072	19.1	19.3	7	3939	15.0	15.15
	5382	19.5			3976	15.3	
	5227	19.3			3958	15.2	
28	8405	31.9	30.87	28	8027	30.8	30.90
	8137	30.9			7901	31.0	
	8231	29.8			7964	30.9	

Día	% evolución
7	78.5%
28	100.1%

- Caracterización química: para la verificación del porcentaje de óxidos en la muestra de ceniza, se tomó como referencia la norma ASTM C618-19 “Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete1”, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 6-11: Caracterización de la ceniza.

ENSAYO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDADES	RESULTADOS
Contenido de óxido de silicio	XRF	%	55.14
Contenido de óxido de aluminio	XRF	%	25.33
Contenido de óxido de hierro	XRF	%	7.76
Contenido de óxido de calcio	XRF	%	1.43
Contenido de óxido de magnesio	XRF	%	0.78
Contenido de óxido de azufre	XRF	%	0.43
Contenido de óxido de sodio	XRF	%	0.18
Contenido de óxido de potasio	XRF	%	1.22
Pérdida al fuego	NTC 184	%	5.43
Finura en pasante en malla No. 325 (45µm)	Granulometría láser	%	76.53
Cóntenido de humedad	Gravimétrico	%	0.46
Densidad	NTC 221	g/mL	2.12

Obtenidos estos resultados, se consideran lo requerimientos de las tablas 1 y 2 de la normativa ASTM C618 - 19.

Tabla 6-12: Requerimientos químicos según ASTM C618.

	Class		
	N	F	C
Silicon dioxide (SiO_2) plus aluminum oxide (Al_2O_3) plus iron oxide (Fe_2O_3), min, %	70.0	70.0	50.0
Sulfur trioxide (SO_3), max, %	4.0	5.0	5.0
Moisture content, max, %	3.0	3.0	3.0
Loss on ignition, max, %	10.0	6.0 ^A	6.0

^AThe use of Class F pozzolan containing up to 12.0 % loss on ignition may be approved by the user if either acceptable performance records or laboratory test results are made available.

Nombre de la fuente: ASTM C618 – 19 “Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete”

Tabla 6-13: Requerimientos físicos según ASTM C618.

	Class		
	N	F	C
Fineness:			
Amount retained when wet-sieved on 45 μm (No. 325) sieve, max, %	34	34	34
Strength activity index: ^A			
With portland cement, at 7 days, min, percent of control	75 ^B	75 ^B	75 ^B
With portland cement, at 28 days, min, percent of control	75 ^B	75 ^B	75 ^B
Water requirement, max, percent of control	115	105	105
Soundness: ^C			
Autoclave expansion or contraction, max, %	0.8	0.8	0.8
Uniformity requirements:			
The density and fineness of individual samples shall not vary from the average established by the ten preceding tests, or by all preceding tests if the number is less than ten, by more than:			
Density, max variation from average, %	5	5	5
Percent retained on 45- μm (No. 325), max variation, percentage points from average	5	5	5

^A The strength activity index with portland cement is not to be considered a measure of the compressive strength of concrete containing the fly ash or natural pozzolan. The mass of fly ash or natural pozzolan specified for the test to determine the strength activity index with portland cement is not considered to be the proportion recommended for the concrete to be used in the work. The optimum amount of fly ash or natural pozzolan for any specific project is determined by the required properties of the concrete and other constituents of the concrete and is to be established by testing. Strength activity index with portland cement is a measure of reactivity with a given cement and is subject to variation depending on the source of both the fly ash or natural pozzolan and the cement.

^B Meeting the 7 day or 28 day strength activity index will indicate specification compliance.

^C If the fly ash or natural pozzolan will constitute more than 20 % by mass of the cementitious material in the project mixture, the test specimens for autoclave expansion shall contain that anticipated percentage. Excessive autoclave expansion is highly significant in cases where water to cementitious material ratios are low, for example, in block or shotcrete mixtures.

Nombre de la fuente: ASTM C618 – 19 “Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete”

Finalmente, para el material clasificando los resultados obtenidos de acuerdo con las tablas mostradas anteriormente, se puede clasificar la ceniza como material clase F.

Bibliografía

- Archie, G. E. (2003). The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining Some Reservoir Characteristics. *SPE Reprint Series*, 55, 9–16.
<https://doi.org/10.2118/942054-g>
- Bentz, D; Clifton, J; Ferraris, C; Garboczi, E. (1999). Transport properties and durability of concrete- Literature review. *Nacional Institute of Standards and Techonology*, May 2014, 709–721.
- Bosques, J. (2010). *Electricidad Básica autor FTS* (Vol. 1).
- Broomfield, J. P. (2007). *Corrosión of steel in croncrete* (Taylor & F).
- Chi, L., Wang, Z., Lu, S., Wang, H., Liu, K., & Liu, W. (2021). Early assessment of hydration and microstructure evolution of belite-calcium sulfoaluminate cement pastes by electrical impedance spectroscopy. *Electrochimica Acta*, 389.
<https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138699>
- Chi, L., Wang, Z., Lu, S., Zhao, D., & Yao, Y. (2019). Development of mathematical models for predicting the compressive strength and hydration process using the EIS impedance of cementitious materials. *Construction and Building Materials*, 208, 659–668. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.03.056>
- Christensen, B. (2001). Time of setting. *International Standards Worldwide STP 169D (ASTM)*, 68(C), 88–101. [https://doi.org/10.1016/S0080-8784\(01\)80194-0](https://doi.org/10.1016/S0080-8784(01)80194-0)
- Claisse, P. (2016). Civil engineering materials. *Elsevier, Oxford, UK*:
- Cruz, J. M., Fita, I. C., Soriano, L., Payá, J., & Borrachero, M. v. (2013). The use of electrical impedance spectroscopy for monitoring the hydration products of Portland cement mortars with high percentage of pozzolans. *Cement and Concrete Research*, 50, 51–61. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.03.019>
- Dunn, R. C., Ross, R. A., & Davis, G. D. (2010). Corrosion monitoring of steel reinforced concrete structures using embedded instrumentation. *NACE - International Corrosion Conference Series*, July.

- Feliu, S., Andrade, C., González, J. A., & Alonso, C. (1996). A new method for in-situ measurement of electrical resistivity of reinforced concrete. *Materials and Structures/Materiaux et Constructions*, 29(6), 362–365.
<https://doi.org/10.1007/bf02486344>
- Fonseca Barrera, L. A. (2016). *Empleo de ceniza volante colombiana como material cementicio suplementario y sus efectos sobre la fijación de cloruros en concretos*. 319. <http://www.bdigital.unal.edu.co/53975/>
- Higuera Flórez, H. C. (2016). *Simulación multifísica y multifase del ensayo de migración del ión cloruro en el concreto (NT Build 492) teniendo en cuenta los fenómenos de adsorción e interacción iónica*. 339.
<http://bdigital.unal.edu.co/57316/1/1016014601.2017.pdf>
- Hu, X., Shi, C., Liu, X., Zhang, J., & de Schutter, G. (2019). A review on microstructural characterization of cement-based materials by AC impedance spectroscopy. *Cement and Concrete Composites*, 100, 1–14.
<https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.03.018>
- Husain, A., Kupwade-Patil, K., Al-Aibani, A. F., & Abdulsalam, M. F. (2017). In situ electrochemical impedance characterization of cement paste with volcanic ash to examine early stage of hydration. *Construction and Building Materials*, 133, 107–117. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.054>
- Kurdowski, W. (2014). Cement and concrete chemistry. En *Cement and Concrete Chemistry* (Springer, Vol. 9789400779). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7945-7>
- León, N., Eugenia, L., & Robles, R. (2012). *Evaluación de factores que afectan la aparición de etringita secundaria como simulación del envejecimiento de mezclas de concreto y su papel dentro de procesos de expansión y*. 1–8.
- Li, Z., Wei, X., & Li, W. (2003a). *Preliminary Interpretation of Portland Cement Hydration Process Using Resistivity Measurements*. 100, 253–257.
- Li, Z., Wei, X., & Li, W. (2003b). Preliminary interpretation of portland cement hydration process using resistivity measurements. *ACI Materials Journal*, 100(3), 253–257.
<https://doi.org/10.14359/12627>
- Liu, L., Yang, P., Zhang, B., Huan, C., Guo, L., Yang, Q., & Song, K. I. I. L. (2021). Study on hydration reaction and structure evolution of cemented paste backfill in early-age based on resistivity and hydration heat. *Construction and Building Materials*, 272.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121827>
- Lizarazo, J. (2018). *CONCRETO HIDRAULICO APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN CIVIL* (U. N. de COLOMBIA, Ed.; UNIVERSIDA).

- Lizarazo, J., Higuera, C., & Claisse, P. (2014). Measuring the effect of the ITZ on the transport related properties of mortar using electrochemical impedance. *Construction and Building Materials*, 52, 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.10.077>
- Lizarazo, J., Ramírez, S., & Fonseca, L. (2016). *Influence of the Aggregate – Cement Ratio on the Electrical and Transport Properties of Cement Mortars*. 4901–4909. <https://doi.org/10.1007/s13369-016-2213-4>
- Lizarazo, J., Ramírez, S., & Fonseca, L. (2016). Influence of the Aggregate–Cement Ratio on the Electrical and Transport Properties of Cement Mortars. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 41(12), 4901–4909. <https://doi.org/10.1007/s13369-016-2213-4>
- Lizarazo-marriaga, J. (2010). *CONCRETO HIDRAULICO APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN CIVIL*.
- Long, G. C., Xie, Y. J., & Jiang, Z. W. (2005). Efficiency of fly ash in cementitious materials. *Advances in Cement Research*, 17(3), 113–119. <https://doi.org/10.1680/adcr.2005.17.3.113>
- Lura, P., Winnefeld, F., & Klemm, S. (2010). *Simultaneous measurements of heat of hydration and chemical shrinkage on hardening cement pastes*. c, 925–932. <https://doi.org/10.1007/s10973-009-0586-2>
- Mehta, P., & Monteiro, P. (2006). *Concrete: Microstructure, Properties and materials*. New York: The McGraw Hill Companies.
- Mendoza, J., Durán, R., & Genescá, J. (2010). Espectroscopía de impedancia electroquímica en corrosión. *Universidad Autonoma de Mexico*, 17(2), 255–258. <https://doi.org/10.3989/collectbot.1989.v17.143>
- Peña, L. N. (2011). Desarrollo de un sistema semi - adiabático para medir calor de hidratación de pastas de cemento y morteros. *Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá*, 77.
- Ramezaniapour, A. A. (2013). *Cement replacement materials*. New York: Springer.
- Ramirez Arrienta, S. S. (2017). *Caracterización Hidráulica de Mezclas asfálticas Abiertas Mediante la Técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS)*. 163.
- Sadique, M., & Coakley, E. (2016). The influence of physico-chemical properties of fly ash and CKD on strength generation of high-volume fly ash concrete. *Advances in Cement Research*, 28(9), 595–605. <https://doi.org/10.1680/jadcr.15.00103>
- Sanchez de Guzmán, D. (2001). *Tecnología del concreto y del mortero*. (p. 334). BHANDAR EDITORES LTDA.

- Shen, P., Lu, L., He, Y., Wang, F., & Hu, S. (2016). Hydration monitoring and strength prediction of cement-based materials based on the dielectric properties. *Construction and Building Materials*, 126, 179–189. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.09.030>
- Suryanto, B., McCarter, W. J., Starrs, G., & Chrisp, T. M. (2017). Characterization of Fly-ash using Electrochemical Impedance Spectroscopy. *Procedia Engineering*, 171, 705–714. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.414>
- Suryanto, B., McCarter, W. J., Starrs, G., & Ludford-Jones, G. v. (2016). Electrochemical immittance spectroscopy applied to a hybrid PVA/steel fiber engineered cementitious composite. *Materials and Design*, 105, 179–189. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2016.05.037>
- Swaddiwudhipong, S., Chen, D., & Zhang, M. H. (2002). Simulation of the exothermic hydration process of Portland cement. *Advances in Cement Research*, 14(2), 61–69. <https://doi.org/10.1680/adcr.2002.14.2.61>
- Tang, S. W., Cai, X. H., He, Z., Zhou, W., Shao, H. Y., Li, Z. J., Wu, T., & Chen, E. (2017). The review of early hydration of cement-based materials by electrical methods. En *Construction and Building Materials* (Vol. 146, pp. 15–29). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.073>
- Tang, S. W., Li, Z. J., Shao, H. Y., & Chen, E. (2014). Characterization of early-age hydration process of cement pastes based on impedance measurement. *Construction and Building Materials*, 68, 491–500. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.07.009>
- Wang, X., & Lee, H. (2012). *Heat of hydration models of cementitious materials*. 24(2).
- Wenner, F. (1916). A method of measuring earth resistivity. *Bulletin of the Bureau of Standards*, 12(4), 469. <https://doi.org/10.6028/bulletin.282>
- Whiting, D. A., & Nagi, M. A. (2003). Electrical Resistivity of Concrete - A Literature Review. *Portland Cement Association*, 57.
- Wolter, J. M., Schmeide, K., Huittinen, N., & Stumpf, T. (2019). Retention by calcium silicate hydrate (C-S-H) gel and secondary alteration phases in carbonate solutions with high ionic strength: A site-selective TRLFS study. *Scientific Reports*, 9(1), 1–32. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-50402-x>
- Yim, H. J., Lee, H., & Kim, J. H. (2017). Evaluation of mortar setting time by using electrical resistivity measurements. *Construction and Building Materials*, 146, 679–686. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.088>

- Yousuf, F., Wei, X., & Tao, J. (2017). *Evaluation of the influence of a superplasticizer on the hydration of varying composition cements by the electrical resistivity measurement method*. 144, 25–34.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.138>
- Yousuf, F., Wei, X., & Zhou, J. (2020). Monitoring the setting and hardening behaviour of cement paste by electrical resistivity measurement. *Construction and Building Materials*, 252. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118941>
- Yousuf, F., & Xiaosheng, W. (2020). Investigation of the early-age microstructural development of hydrating cement pastes through electrical resistivity measurements. *Case Studies in Construction Materials*, 13.
<https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00391>
- Zhu, Y., Zhang, H., Zhang, Z., & Yao, Y. (2017). Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) of hydration process and drying shrinkage for cement paste with W/C of 0.25 affected by high range water reducer. *Construction and Building Materials*, 131, 536–541. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.099>